

TOPOLOJİ DERS NOTLARI

Prof. Dr. İsmet KARACA

2018

Contents

1	KÜMELER VE FONKSİYONLAR	4
1.1	Kümeler	4
1.1.1	Tarihçe	4
1.1.2	Kümelerde Kartezyen Çarpım	10
1.2	Euclid Uzayı	12
1.3	Bağıntılar	15
1.4	Fonksiyonlar	16
1.4.1	Tarihçe	16
1.5	Kısmi, Toplam ve İyi Sıralamalar	21
1.5.1	Kümelerin Denkliği	23
1.6	Ordinaller	24
1.7	Uygulama Alanları	25
2	TOPOLOJİK UZAYLAR	33
2.1	Tarihçe	33
2.2	Topolojik Uzay	36
2.3	Bazlar ve Alt Bazlar	46
2.4	Sıralama Topolojisi	55
2.5	Alt Uzay Topolojisi	57
2.6	Bir Kümenin İçi ve Kapanışı	64
2.7	Yoğun Kümeler ve Hiçbir Yerde Yoğun Olmayan Kümeler	74
2.8	Limit Noktaları	75
2.9	Topolojik Uzaylarda Diziler	80
2.10	Bir Kümenin Sınırı	84
2.11	Çarpım Topolojisi	90

3	SÜREKLİLİK	96
3.1	Tarihçesi	96
3.2	Sürekli Fonksiyonlar	97
3.3	Açık(Kapalı) Fonksiyonlar	108
3.4	Dizisel Süreklilik	112
3.5	Fonksiyonlar Dizisi	113
3.6	Topolojik Denklik(Homeomorfizma)	115
3.6.1	Tarihçe	115
3.6.2	Homemorfizma	115
4	METRİK UZAYLAR	131
4.1	Tarihçesi	131
4.2	Metrik Uzay	132
4.3	Kapalı Kümeler	140
4.4	Dizilerde Yakınsaklık	143
4.5	Metrik Uzaylarda Süreklilik	150
4.6	İki Küme Arasındaki Uzaklık	155
4.7	Normlu Uzaylar	160
4.8	Uygulama Alanları	164
4.8.1	Hata Düzeltme Kodları	164
4.8.2	DNA Dizileri	166
5	İDENTİFİKASYON UZAYLARI	174
5.1	Tarihçe	174
5.2	İdentifikasyon Uzayları	174
5.3	Bölüm Uzayları	181
5.4	Ekli Uzaylar	190
5.5	Bir Topolojik Uzayın Süspansiyonu:	191
6	ÇARPIM UZAYLARI	196
6.1	Tarihçe	196
6.2	Çarpım Uzayları	197

7	AYIRMA AKSİYOMLARI	210
7.1	Tarihçe	210
7.2	T_0 -Uzayları	210
7.3	T_1 -Uzayları	213
7.4	T_2 -Uzayları	216
7.5	T_3 -Uzayları	223
7.6	Tamamen Regüler Uzaylar	226
7.7	T_4 -Uzayları	227
7.8	Normallik ve Fonskiyon Genişlemesi	230
8	SAYILABİLİRLİK AKSİYOMLARI	238
8.1	Birinci Sayılabilir Uzaylar	238
8.2	İkinci Sayılabilir Uzaylar	242
8.3	Ayrılabilir Uzaylar	245
8.4	Lidelöf Uzayları	248
9	KOMPAKT UZAYLAR	255
9.1	Tarihçe	255
9.2	Açık Örtü ve Kompakt Uzay	256
9.3	Metrik Uzaylarda Kompaktlık	267
9.4	Ekstrem değer Teoremi	271
9.5	Yerel Kompakt Uzaylar	275
9.6	Kompaktlaştırma	279
9.7	Limit Nokta Kompaktlığı	281
10	BAĞLANTILI UZAYLAR	288
10.1	Tarihçe	288
10.2	Bağlantılı Uzaylar	289
10.3	Yol Bağlantılı Uzaylar	300
10.4	Yerel Bağlantılı ve Yerel Yol bağlantılı Uzaylar	304

Chapter 1

KÜMELER VE FONKSİYONLAR

1.1 Kümeler

1.1.1 Tarihçe

Matematik dilinde birlik sağlama gereksinimi on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru duyulmuştur. Bu konuda çalışmalar ortaya koyanların başında Alman matematikçi George Cantor (1845-1918) gelmektedir. Bahsedilen birlik kümelerle sağlanmıştır. Sonlu ve sonsuz kümeleri oluşturmayı amaçlayan Cantor, bu amaca ilk ulaşanlardan biridir. Cantor'un çalışmaları sayesinde kümeler sağlam matematiksel temellere oturtulmuştur.



Figure 1.1: Georg Cantor

Tabiki Cantor'dan önce kümeler teorisine katkısı olan bazı düşünceler mevcuttur. Sonsuzluk fikri eski Yunanlılar zamanında tartışılan bir konudur. Bu kanuya ilk katkıda bulunan Zeno (M.Ö. 450) olmuştur. Euclides (M.Ö. 430-360) bugün de bilinen "*Sonsuz çoklukta asal sayı vardır.*" teoremini kanıtlamıştır. Bernard Bolzano 1847 de kümelerle ilgili aşağıdakini söylemiştir:

Bir küme, parçalarının düzeni önemli olmaksızın, tasarladığımız bir fikir veya kavramın somutlaştırılmışıdır.

Cantor'un, küme kavramını ortaya atan ilk çalışması 1878 yılında yayınlanmıştır. Frege *Aritmetiğin Temel Yasaları* isimli yapıtının ilk cildini 1893 yılında yayınlamış ve bu eserinde Cantor'un tanımına çok yakın bir şekilde küme kavramını ortaya koymuştur. Sayıların kümeye dayalı tanımını vermiştir.

Russel paradoksu ilk kez ortaya 1903 yılında atılmıştır. Bu paradoks Frege'nin kitabının ikinci cildinde yer aldı. Çalışması, matematiğin kümeler kavramı üzerine kurulmasının imkansız kılıyor olmasıdır. *Kendisini eleman olarak kabul eden kümelerin kümesi* anlamsızdır şeklinde olan bu paradox her şeyin küme olarak alınamayacağını ortaya koydu. Ernest Zermelo, paradoksal kümelere olanak vermeyen ilk aksiyom sistemini önermiştir. Russel ve Whitehead 1910 yılında oldukça dikkat çekici olan *Mathematiğin İlkeleri* isimli çalışmalarını yayınlamışlar ve paradokslardan kaçınmak için tipler kuramı adında karmaşık bir yazım önermişlerdir. Bu teknik bazı bilgisayar dilleri için temel oluşturmaktadır.

Abraham Fraenkel, 1922 yılında Zermelo'nun aksiyom sistemini geliştirmiştir. Günümüzde Zermelo-Fraenkel ismiyle anılan bu sistem yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır. John Von Neuman 1924 yılında kümeler kuramını aksiyomatik hale getirmek için temel iki kavrama, yani paradoks olabilecek sınıflara ve kümelere dayalı bir çözüm önermiştir. Kurt Gödel 1940 yılında, sonlu ötesi sayıların tanımlanmasında zorunlu olan seçme aksiyomu ve bu sayılara tutarlı bir temel hazırlayan süreklilik varsayımının, kuramın diğer aksiyomları ile çelişmediğini göstermiştir. Paul Joseph Cohen, 1963 yılında, bu iki önermenin olumsuzunun da kuramın diğer aksiyomlarıyla çelişmediğini göstermiştir.

Kümelerin bu şekilde kurulmasını sağladıktan sonra kümelerin dili yazılmıştır. Bu dilde kümeler üzerinde birleşim, kesişim, fark, simetrik fark, tümleyen gibi tanımlar yapılmış ve bu tanımlarla kümelerin kullanılması sağlanmıştır. Kümeler üzerindeki bağlantılar bu dalın bilgisayarlara nasıl yüklenebileceğini göstermiştir. Bu konudaki ilk çalışmaları George Boole (1815-1864) yapmıştır. İkinci adım da George Cantor tarafından atılmıştır.

Cantor'un trigonometrik seriler üzerine olan çalışmaları onu, sonlu ötesi adını verdiği sayıları bulma düşüncesine itmiştir. Bu sayıların amacı doğal sayıların ötesinde işlem kapasitesini araştır-

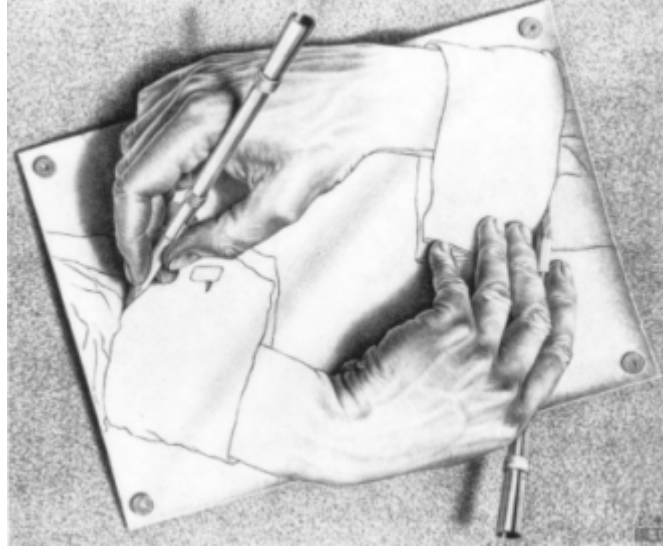


Figure 1.2: Çizen Eller

maktı. Bu noktadan hareketle kümelerin dilini araştırma düşüncesine vardı. Çalışmaları bazı matematikçilerce iyi anlaşılamamış ve çok sert tartışmalara yol açmıştır. Ünlü matematikçi David Hilbert'in (1862-1943) dediği gibi *"George Cantor'un bizim için kurduğu cennetten hiç kimse bizi kovamaz!"* sözü bugün haklılığını kanıtlamıştır.

Bu arada Cantor Paradoksuna da bir göz atalım. Buna daha çok yalancı paradoksu denir. Eskiçağdan beri bilinen bu paradoksun ilk ifadesi şu şekilde yapılmıştır: Bütün Giritliler yalancıdır. Epimenides de Giritlidir. 'Ben yalan söylüyorum' diyor. O halde Epimenides doğruyu söylüyor mu? Hayır. Çünkü kendisi Giritlidir, o halde yalancıdır. Ama 'Yalan söylüyorum' derken yalan söylüyorsa, bu durumda doğruyu söylüyor. Sonuçta çelişki kaçınılmazdır. Yalancı paradoksu hem Russel paradoksunun hem de Gödel teoreminin temelini oluşturur.

Ortaçağ Fransız düşünürü Jean Buridan, bu paradoksun daha basit şeklini verdi. Şu cümleyi yazalım: *'Burada yazılan cümle yanlıştır.'* Bu cümle doğru mudur? Yanlış olması koşuluyla evet. Ancak bu durumda doğruluk sorgusunda engel var demektir. Bu paradoks, günümüzde otoreferans denen problemi ortaya koymuştur. Diego Velazquez ve M. Cornelis Escher'in tabloları otoreferans paradokslarının resimleridir. Escher, birbirini bir kâğıt üstünde çiziyor görünen iki el betimlenmiştir. (Bkz Şekil 1.2) Paradoksal bir görüntü arz eden resim, Escher'in ünlü eserlerindendir. Velazquez ise aynadaki görüntülerini gördüğü insanların portrelerini çizen ressamı resmediyor. (Bkz Şekil 1.3) Çocuklar, tablonun seyircileri olan bize bakıyor. O halde konu tablonun kendisidir.

Bu bölümde, kümeleri aksiyomatik olarak ele almayacağız. Bir **küme** iyi tanımlanmış nesnelerin koleksiyonu olarak düşünülecektir. Bir kümede, nesneler bu kümenin **elemanları** veya



Figure 1.3: Velázquez'in tablosu

noktaları olarak adlandırılacaktır.

x , bir S kümesinin elemanı ise $x \in S$ şeklinde yazarız. Kümeleri genelde büyük harflerle simgelerken, elemanları küçük harflerle simgeleriz.

Örnek 1.1.1.

$$\mathbb{P} = \{1, 2, \dots\} \quad (\text{Pozitif tam sayılar kümesi})$$

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\} \quad (\text{Negatif olmayan tam sayılar kümesi})$$

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -k, \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, k, \dots\} \quad (\text{Tam sayılar kümesi})$$

Örnek 1.1.2. $<$ ve $\leq$, $\mathbb{R}$ üzerinde sıralama bağıntıları olsun. Reel sayılar çifti r ve s için dört tip sonlu aralıklar mevcuttur. $r < s$ için

$$(r, s) = \{x \in \mathbb{R} | r < x < s\} \quad \text{açık aralık}$$

$r \leq s$ için

$$[r, s] = \{x \in \mathbb{R} | r \leq x \leq s\} \quad \text{kapalı aralık}$$

$$[r, s) = \{x \in \mathbb{R} | r \leq x < s\} \quad \text{kapalı-açık aralık}$$

$$(r, s] = \{x \in \mathbb{R} | r < x \leq s\} \quad \text{açık-kapalı aralık}$$

Elemanı bulunmayan kümeye **boş küme** denir. Boş küme tektir ve $\emptyset$ ile gösterilir.

Elemanları kümeler olan kümeye sınıf ve elemanları sınıf olan kümeye aile denir. Örnek olarak,

$$\{\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f\}\}$$

sınıfının elemanları $\{a, b\}, \{c, d\}, \{e, f\}$ şeklindedir.

S kümesindeki tüm elemanlar T kümesinin elemanı oluyorsa S kümesine T kümesinin **alt kümesi** denir. $S \subset T$ ile gösterilir. İki küme S ve T tam olarak aynı elemanlara sahip ise bu iki küme eşittir. Yani $S \subset T$ ve $T \subset S$ ise $S = T$ dir.

S ve T iki küme olsun. T nin S ye göre **tümleyeni** S de bulunmayan T nin tüm elemanlarının kümesidir. Yani $T - S = \{x \in T | x \notin S\}$.

$\{S_i\}_{i \in I}$ kümeler ailesi olsun. Bu kümeler ailesinin birleşimi

$$\{x | \text{ en az bir } i \in I \text{ için } x \in S_i\}.$$

Yani

$$\bigcup_{i \in I} S_i = \{x | \exists i \in I, x \in S_i\}.$$

Kümeler ailesi $\{S_i\}_{i \in I}$ kesişimi,

$$\bigcap_{i \in I} S_i = \{x \mid \forall i \in I, x \in S_i\}$$

şeklinde tanımlanır.

Tanım 1.1.1. $\{S_i\}_{i=1}^n$ kümeler koleksiyonu olsun. Tüm $i \in I$ için $S_{i+1} \subset S_i$ ise $\{S_i\}_{i=1}^n$ koleksiyonuna **iç içe geçmiş kümeler(nested sets) koleksiyonu** denir.

Örnek 1.1.3. $n \in \mathbb{Z}^+$ için $[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}]$ kapalı aralıklar koleksiyonu bir iç içe geçmiş kümeler koleksiyonudur.

Örnek 1.1.4. $\forall n \in \mathbb{N}$ için $S_n = (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ alalım.

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n = S_1 = (-1, 1)$$

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} S_n = \{0\} \text{ dir.}$$

Örnek 1.1.5. Her $r \in \mathbb{R}^+$ için $S_r = [-r, r]$ olsun. O zaman $\bigcup_{r \in \mathbb{R}^+} S_r = \mathbb{R}$ ve $\bigcap_{r \in \mathbb{R}^+} S_r = \{0\}$ olur.

Önerme 1.1.1. $\{S_i\}_{i \in I}$, T kümesinin alt kümeler ailesi olsun.

$$i) \bigcup_{i \in I} (T - S_i) = T - \left(\bigcap_{i \in I} S_i\right)$$

$$ii) \bigcap_{i \in I} (T - S_i) = T - \left(\bigcup_{i \in I} S_i\right)$$

İspat:

i) $x \in \bigcup_{i \in I} (T - S_i)$ olsun. En az bir $i \in I$ için $x \in T - S_i$ dir. Böyle en az bir $i \in I$ için $x \notin S_i$ dir. O zaman $\forall i \in I, x \notin S_i$ dir. Dolayısıyla $x \notin \bigcap_{i \in I} S_i$ dir. Sonuç olarak $x \in T - \bigcap_{i \in I} S_i$ elde ederiz. Yani $\bigcup_{i \in I} (T - S_i) \subset T - \bigcap_{i \in I} S_i$ dir.

$x \in T - \bigcap_{i \in I} S_i$ alalım. O zaman bir $i \in I$ vardır öyleki bu $i \in I$ için $x \notin S_i$ dir. Dolayısıyla bir $i \in I$ için $x \in T - S_i$ dir. O zaman $x \in \bigcup_{i \in I} (T - S_i)$ dir. Yani $T - \bigcap_{i \in I} S_i \subset \bigcup_{i \in I} (T - S_i)$ dir. Sonuç olarak $T - \bigcap_{i \in I} S_i = \bigcup_{i \in I} (T - S_i)$ dir.

ii) Bu kısmın ispatı okuyucuya bırakılmıştır. □

Tanım 1.1.2. 1. S ve T iki küme olsun. $S \cap T = \emptyset$ ise S ve T ye **ayrık(disjoint)** iki küme denir.

2. $\{S_i\}_{i \in I}$ kümeler koleksiyonu ve bu koleksiyona ait iki küme ayrık ise koleksiyondaki bu iki kümeye **karşılıklı ayrık** (*mutually disjoint*) denir.

Lemma 1.1.1. S bir küme ve S in alt kümeler koleksiyonu $\mathcal{C}$ olsun. Her $x \in S$ için $\mathcal{C}$ koleksiyonunda bir A_x kümesi vardır öyleki $x \in A_x$ olduğunu varsayalım. O zaman

$$\bigcup_{x \in S} A_x = S.$$

İspat: Herbir A_x kümesi S nin alt kümesi olduğundan $\bigcup A_x \subset S$ dir.

$y \in S$ olduğunu varsayalım. $y \in A_y$ olacak şekilde bir S nin alt kümeler koleksiyonunda bir A_y vardır. $y \in S$ olması $y \in \bigcup A_x$ olmasını gerektirir. Böylece $S \subset \bigcup A_x$. Sonuç olarak, $\bigcup_{x \in S} A_x = S$ dir. $\square$

Örnek 1.1.6. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesindeki alt kümeler $\mathcal{C} = \{[n, n+1]\}_{n \in \mathbb{Z}}$ koleksiyonunu ele alalım. Her $x \in \mathbb{R}$ elemanı, $[n, n+1]$ ($n \in \mathbb{Z}$) aralığının bir elemanıdır. Bir önceki Lemma 1.1.1 dan reel sayılar kümesi bu aralıkların birleşimine eşittir.

Tanım 1.1.3. Bir S kümesinin tüm alt kümeler koleksiyonuna S kümesinin **kuvvet kümesi** denir ve $P(S)$ ile gösterilir.

Örnek 1.1.7. 1) $\emptyset = \{\} \subset S$ olduğundan, $\emptyset \in P(S)$. Böylece $\{\emptyset\} \subset P(S)$ dir. $\{\emptyset\}$, $P(S)$ in boştan farklı alt kümesidir. Bu alt kümenin bir tek elemanı $\emptyset \in P(S)$ dir.

2) $S \subset S$ olduğundan $S \in P(S)$ dir. Böylece $\{S\} \subseteq P(S)$, bir tek üyeli alt kümedir. $S = \{a, b\}$ alırsak $\{S\} = \{\{a, b\}\} \neq S$.

3) $x \in S$ alalım. O zaman $\{x\} \subset S$ ve $\{x\} \in P(S)$ dir.

1.1.2 Kümelerde Kartezyen Çarpım

İki nesne s ve t nin **sıralı ikilisi**,

$$(s, t) = \{\{s\}, \{s, t\}\}$$

şeklinde bir kümedir.

S ve T herhangi iki küme olsun. S ve T nin **kartezyen çarpımı**, $s \in S$ ve $t \in T$ olacak şekilde tüm (s, t) sıralı ikililerin kümesi olarak tanımlanır. Yani

$$S \times T = \{(s, t) | s \in S, t \in T\}.$$

$$S \times T = \{\{s\} \times T | s \in S\} \cup \{S \times \{t\} | t \in T\}$$

Burada, her bir $s \in S$ için çarpım kümesi $\{s\} \times T$, $S \times T$ de T nin bir kopyasıdır ve her bir $t \in T$ için çarpım kümesi $S \times \{t\}$, $S \times T$ de S in bir kopyasıdır. $\{s\} \times T$ ve $S \times \{t\}$ alt kümelerinin her birine, $S \times T$ çarpım kümesinin **bir dilimi (slice)** denir.

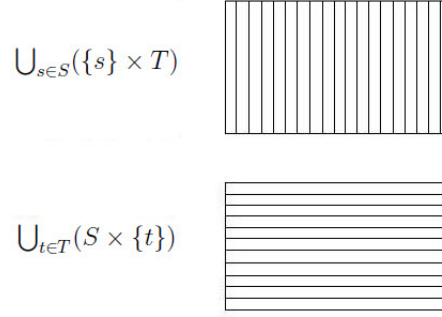


Figure 1.4:

Örnek 1.1.8. *Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ nin kendisi ile kartezyen çarpımı reel düzlem $\mathbb{R}^2$ dir.*

$$\mathbb{R}^2 = \bigcup_{x \in \mathbb{R}} (\{x\} \times \mathbb{R}) \cup \bigcup_{x \in \mathbb{R}} (\mathbb{R} \times \{x\})$$

Örnek 1.1.9. *Çember S^1 ile birim aralık I nin kartezyen çarpımı bir silindirdir.*

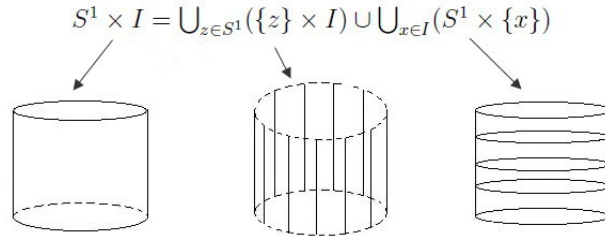


Figure 1.5:

Örnek 1.1.10. *Çember S^1 in kendisi ile kartezyen çarpımı bir Tor'dur.*

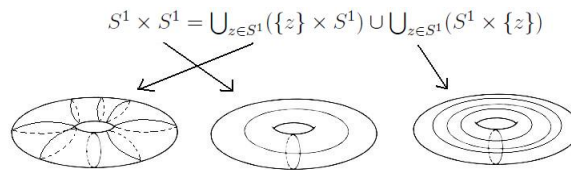


Figure 1.6:

Okuyucunun rahatlıkla gösterebileceği önermeyi verelim:

Önerme 1.1.2. $U, V \subset S$ ve $W, Z \subset T$ olsun.

$$1) U \times (W \cap Z) = (U \times W) \cap (U \times Z)$$

$$2) U \times (W \cup Z) = (U \times W) \cup (U \times Z)$$

$$3) U \times (T - W) = (U \times T) - (U \times W)$$

$$4) (U \times W) \cap (V \times Z) = (U \cap V) \times (W \cap Z)$$

$$5) (U \times W) \cup (V \times Z) \subseteq (U \cup V) \times (W \cup Z)$$

$$6) (S \times T) - (U \times W) = S \times (T - W) \cup (S - U) \times T.$$

1.2 Euclid Uzayı

Topolojide en çok kullanılan kümelerden biri de $\mathbb{R}^n$ veya Euclid uzayıdır. Düzlem ($\mathbb{R}^2$ ile gösterilir) reel sayılar ikilisinin oluşturduğu kümedir, yani

$$\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Böylece $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}$ nin kendisi ile kartezyan çarpımıdır.

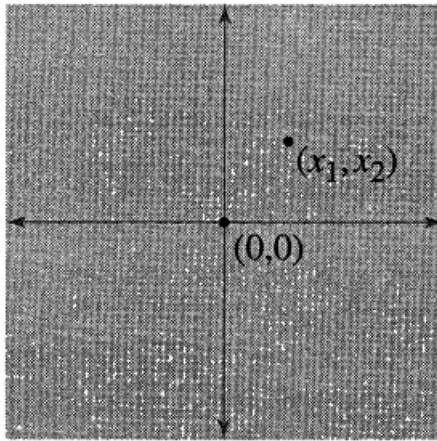


Figure 1.7: $\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ düzlemi

Genelde, $\mathbb{R}^n$, reel ekseninin kendisi ile n kez çarpımıdır. Bu kümeyi şöylele ifade edebiliriz;

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Euclid uzaklığı ile donatılmış bu kümeye, **n -Euclid uzayı** veya **n -uzayı** deriz. $(0, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ noktasına Euclid uzayının **orijini** denir.

$\mathbb{R}^n$ de uzaklığı ölçmek için Euclid uzaklık formülü kullanılır. Bu uzaklık şöyle tanımlanır: $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ve $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$ iki nokta arasındaki uzaklık(bakınız şekil 1.8),

$$d(p, q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2}.$$

Bu formül metrik özellikleri olarak bilinen aşağıdaki üç özelliği sağlamalıdır:

1. Tüm $p, q \in \mathbb{R}^n$ için $d(p, q) \geq 0$ ve $d(p, q) = 0 \Leftrightarrow p = q$.
2. Tüm $p, q \in \mathbb{R}^n$ için $d(p, q) = d(q, p)$ dir.
3. Tüm $p, q \in \mathbb{R}^n$ için $d(p, r) \leq d(p, q) + d(q, r)$ dir.

Metrik uzayları ve Topoloji ile bağıntısını Bölüm de inceleyeceğiz. $x \in \mathbb{R}^n$ elemanını n -uzayda bir nokta olarak ele alacağız. $x \in \mathbb{R}^n$ elemanın **normu**

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

şeklinde tanımlanır. x elemanın normunu x noktasının orijine olan uzaklığı veya bir x vektörün uzunluğu olarak düşüneceğiz.

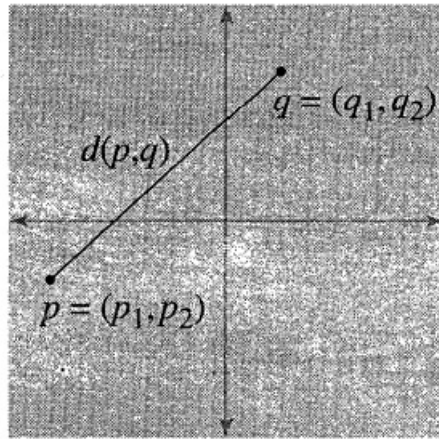


Figure 1.8: p ve q noktaları arasındaki uzaklık

Tanım 1.2.1. A kümesi $\mathbb{R}^n$ nin bir alt kümesi olsun. Her $x \in A$ için $|x| \leq b$ olacak şekilde bir $b \in \mathbb{R}$ varsa A kümesi $\mathbb{R}^n$ de **sınırlıdır** denir

$\mathbb{R}^n$ nin bir alt kümesi A sınırlı ise tüm $p, q \in A$ için $d(p, q) \leq d^*$ olacak şekilde bir $d^* \in \mathbb{R}$ sayısı vardır. Dolayısıyla, $\mathbb{R}^n$ deki sınırlı bir A kümesinde A ya ait nokta ikili arasındaki uzaklık üstten sınırlıdır.

Tanım 1.2.2. A kümesi $\mathbb{R}^n$ nin bir alt kümesi olsun. Her nokta ikilisi $p, q \in A$ tarafınan oluşturulan doğru parçası A nın içinde kalıyorsa A kümesine **konvektir** denir.

A ve B kümeleri düzlemde konveks iken C kümesi konveks değildir (Bakınız şekil 1.9).

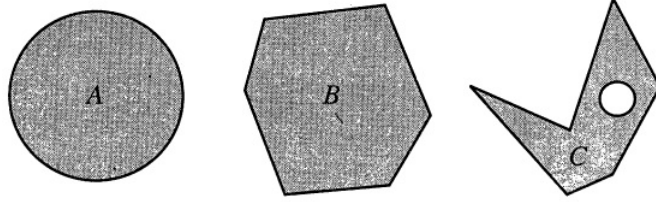


Figure 1.9: konveks ve konveks olmayan küme

Tanım 1.2.3. 1. Aşağıdaki lineer eşitsizliği sağlayan $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ noktaların kümesine $\mathbb{R}^n$ de **yarı düzlem** denir: a_i lerden enaz biri sıfır olmayan a_i ve b reel sayı olmak üzere

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq b.$$

2. $\mathbb{R}^n$ deki yarı düzlemlerin arakesitilolarak ifade edilen $\mathbb{R}^n$ nin sınırlı alt kümesine **polihedran** denir.

Şekil 1.10 de 1-boyutlu, 2-boyutlu ve 3-boyutlu polihedran verilmiştir.

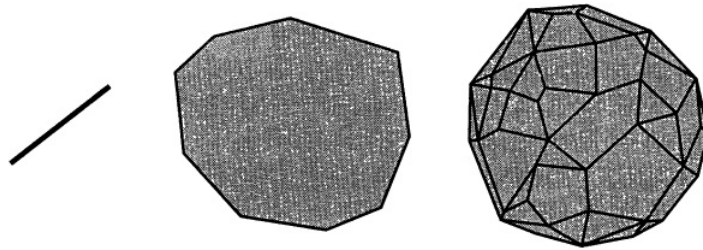


Figure 1.10: polihedron

Tanım 1.2.4. n -küre, $\mathbb{R}^{n+1}$ deki orijine uzaklığı 1 birim olan noktaların kümesidir. Yani

$$S^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1\}$$

Tanımdan, 0-küre iki nokta, 1-küre çember ve 2-küre S^2 olduğu kolayca anlaşılmaktadır (bakınız şekil 1.11).

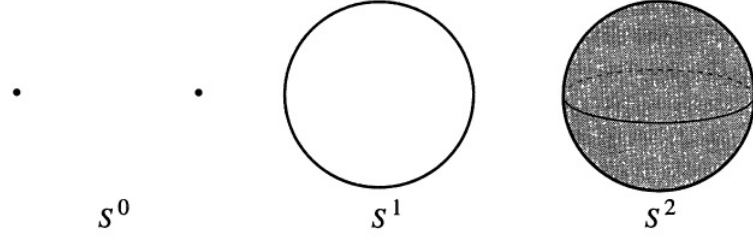


Figure 1.11: 0-küre, 1-küre ve 2-küre

$x = (x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$ noktası, S^n de bir nokta olmak üzere $-x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_{n+1})$ noktasına x noktasının **antipode(n-kürenin merkezine göre simetriği) noktası** denir. Dolayısıyla, n -küre üzerindeki x noktasının antipode noktası, x noktasının n -kürenin merkezine göre simetriğidir.

Tanım 1.2.5. n -yuvar(Ball) B^n ,

$$B^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq 1\}$$

şeklinde tanımlanır.

Tanımdan, 2-yuvar bir disktr.

1.3 Bağıntılar

R , $S \times S$ üzerinde ikili bağıntı olsun. Bu ikili bağıntı R , aşağıdaki özelliklere sahip ise R ye **denklik bağıntısı** denir.

- $\forall s \in S, \quad sRs \quad (\text{yansıma})$
- $\forall s, t \in S, \quad sRt \implies tRs \quad (\text{simetri})$
- $\forall s, t, u \in S \quad (sRt) \wedge (tRu) \implies sRu \quad (\text{geçişme}).$

R denklik bağıntısı altında $s \in S$ nin denklik sınıfı, s elemanına R ile bağlantılı olan S nin tüm elemanlarının kümesidir. Yani

$$[s]_R = \{t \in S \mid sRt\}.$$

$[s]_R$ denklik sınıfının oluşturduğu kümeye X/R bölüm kümesi denir.

Örnek 1.3.1. $x, y \in \mathbb{R}$ olsun. $x \equiv_{\mathbb{Z}} y \iff y - x = k \in \mathbb{Z}$

$\mathbb{R}/\equiv_{\mathbb{Z}}$ bölüm kümesi, $[0, 1]$ kümesindeki 0 ve 1 in özdeşleştirilmesiyle elde edilen bir dairesel küme olarak düşünülebilir.

Önerme 1.3.1. *Bir S kümesi üzerindeki denklik bağıntısı R olsun. R nin oluşturduğu denklik sınıfı, ikili olarak ayrıktır ve bu denklik sınıfı S yi örter.*

İspat: $w \in [s]_R \cap [t]_R$ olsun. O zaman sRw ve tRw dır. R nin simetri ve geçişme özelliğinden, sRt dir. $sRu \iff wRu$. Yani $u \in [s]_R \iff u \in [t]_R$. Böylece $[s]_R \cap [t]_R \neq \emptyset \implies [s]_R = [t]_R$. R nin yansıma özelliğinden, tüm $s \in S$ için $s \in [s]_R$ dir. Böylece $S = \bigcup \{[s]_R \subseteq S | s \in S\}$ dir. $\square$

1.4 Fonksiyonlar

1.4.1 Tarihçe

Matematik dünyasında ortaya çıkışı çok eski çağlara dayanan fonksiyon kavramı, klasik ve modern matematik arasındaki ayırıcı özelliklerden biri olarak görülür. Fonksiyon kavramının tarihçesine bakıldığında, bu kavramın matematik araştırmalarında ayrı bir kavram olarak ortaya çıkışının 17. yüzyılın sonlarına rastgeldiği görülmektedir. Matematikçiler tarafından çeşitli biçimlerde tanımlanarak gelişen kavram için fonksiyon adını ilk olarak Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), matematiğin temel nesnelerinin geometrik eğriler olarak alındığı 17. yüzyılda kullanmıştır. Leibniz, teğetin bir eğri fonksiyonu olduğunu söylemiştir. Leibniz, fonksiyon terimini ilk defa 1673'de, bir eğrinin teğet ve normalleri gibi geometrik nicelikleri arasındaki bağı göstermek için kullanmıştır. Sabit, parametre ve değişken gibi terimleri de ilk defa tanıtan Leibniz'dir.



Figure 1.12: Gottfried Wilhelm Leibniz

Cebirsel metodlarla eğriler üzerindeki çalışmalarının gelişmesiyle tek bir değişkene bağlı nicelikleri gösterecek bir terime-ifadeye giderek daha fazla ihtiyaç duyulmuş ve nihayet fonksiyon 1694

ve 1698 yılları arasında bu amaç için Leibniz ve Jean Bernoulli (1667-1748) tarafından benimsenmiştir.

Fonksiyon terimi, 1716'ya kadar matematik sözlüklerinde yer almamıştır ama bundan iki yıl sonra Bernoulli geniş çaplı bir makale yayınlamış ve bu makalede bir değişkene ait bir fonksiyonu, bu değişkenlerle sabitlerden oluşan bir nicelik olarak tanımlamıştır. Bernoulli'nin öğrencisi Euler daha sonra bu tanıma nicelik yerine analitik ifade deyişini eklemiştir.

1748 de Leonhard Euler (1707-1783) fonksiyon kavramı için genel tanımı vermiştir:

Değişken niceliğinin bir fonksiyonu; sabit ya da sayı nicelikleri ve değişken niceliklerinden oluşan bir analitik ifadedir.



Figure 1.13: Jean Bernoulli ve Leonhard Euler

1821'de, değişkenler arasında bağıllık kavramını fonksiyon tanımına alan Augustin Louis Cauchy'nin de (1789-1857) fonksiyon kavramını bir formül olarak düşündüğü görülmektedir.

Gelişim sürecinde fonksiyon kavramını eğri ya da analitik ifadenin ötesinde bir eşleme olarak gören ilk matematikçi Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) olmuştur. Dirichlet, fonksiyon kavramı için aşağıdaki tanımı vermiştir:

$a < x < b$ aralığındaki her x değişkenini, değeri tanımlı tek bir y değişkeni ile eşliyor ise, y ; x değişkeninin bir fonksiyonudur ve eşlemenin hangi yolla kurulduğu önemsizdir.

1900 lerde, Dirichlet'in tanımındaki eşlemenin hangi yolla kurulduğunun önemsizliğine karşı görüşler oluşmuş, Rene-Louis Baire (1874-1932), Emile Borel (1871-1956) ve Henri Leon Lebesgue (1875-1941), fonksiyon tanımında eşlemenin kuralının belirli olmasının gerekliliğini vurgulamışlardır.

1939'da birkaç Fransız matematikçinin oluşturduğu grup olan Nicolas Bourbaki ise aşağıdaki



Figure 1.14: Augustin Louis Cauchy



Figure 1.15: Peter Gustav Lejeune Dirichlet

tanımı vermiştir:

E ve F , iki küme olsun. Verilen bağıntıda x ile bağlı tek bir y var ise, E nin bir x elemanı ile F nin bir y elemanı arasında bağıntıya fonksiyon denir.

Bourbaki daha sonra fonksiyon kavramının tanımını, $E \times F$ kartezyen çarpım kümesinin belli alt kümeleri olarak vermiştir.

Bu gelişimin sonunda 1960'lardan sonra fonksiyon kavramı, Dirichlet-Bourbaki tanımı ile ders kitapları ve öğretim programlarında yerini almıştır. Buna göre fonksiyon; boş olmayan iki küme arasında, her elemanı yalnızca bir elemana götüren bir eşlemedir.

Tanım 1.4.1. S ve T iki küme ve f de bu iki küme arasında bir bağıntı olsun. S nin her bir elemanı, T nin bir ve sadece bir elemanına f -bağlantılı ise f bağıntısına bir **fonksiyon** denir.

$(s, t) \in f$ ise $t = f(s)$ yazarız. S kümesine f nin **tanım kümesi**, T ye de f nin **değer kümesi** denir.

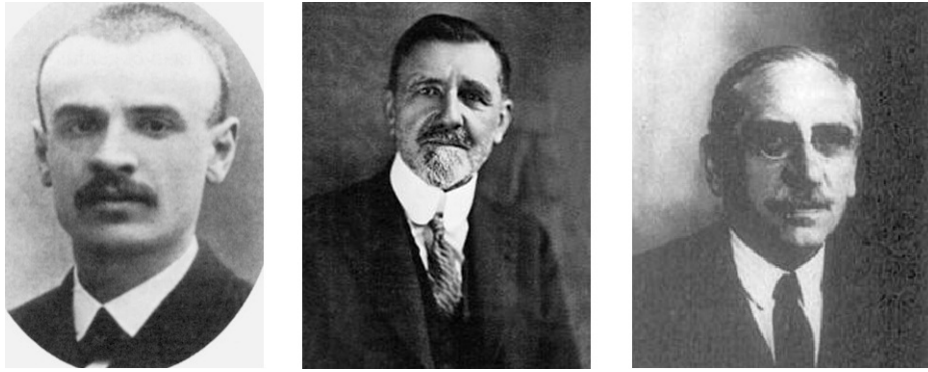


Figure 1.16: Rene-Louis Baire, Emile Borel ve Henri Leon Lebesgue



Figure 1.17: Nicolas Bourbaki grubu

$f : S \longrightarrow T$ bir fonksiyon ve $W \subset S$ olsun. f nin W ya kısıtlanması, W dan T ye giden bir fonksiyondur ve $f|_W(w) = f(w)$, $\forall w \in W$ şeklinde tanımlanır.

$f(S) = T$ ise f ye **örten fonksiyon** denir.

$\forall s, s' \in S$ için $f(s) = f(s') \implies s = s'$ ise f ye **injektif fonksiyon** denir. Bir $f : S \longrightarrow T$ fonksiyonu hem injektif hem de sürjektif ise f ye **bijektif fonksiyon** denir.

$U \subset T$ olsun. $f^{-1}(U) = \{s \in S | f(s) \in U\}$ kümesine U nun f altındaki **ters görüüntü** denir.

Örnek 1.4.1. S herhangi bir küme olmak üzere

$$1_S : S \longrightarrow S$$

$$s \longmapsto 1_S(s) = s$$

birim fonksiyonu verilsin. Birim fonksiyon bijektiftir. $W \subset S$ alalım.

$1_W : W \longrightarrow S$, $w \longmapsto 1_W(w) = w$ fonksiyonuna **kapsama fonksiyonu** denir.

Not 1.4.1. 1_W kapsama fonksiyonu daima injektiftir.

Örnek 1.4.2. S ve T herhangi bir küme olmak üzere

$$\pi_1 : S \times T \longrightarrow S \quad (s, t) \longmapsto \pi_1(s, t) = s$$

ve

$$\pi_1 : S \times T \longrightarrow S \quad (s, t) \longmapsto \pi_2(s, t) = t$$

şeklinde tanımlı fonksiyonlara sırasıyla **birinci ve ikinci izdüşüm fonksiyonları** denir.

Not 1.4.2. 1) $w \in W \implies f(w) \in f(W)$

$$2) t \in f(W) \implies \exists w \in W \ni t = f(w)$$

$$3) s \in f^{-1}(U) \implies f(s) \in U$$

$$4) f(s) \in U \implies s \in f^{-1}(U)$$

Önerme 1.4.1. $f : S \longrightarrow T$ herhangi bir fonksiyon olsun. $W, W_\alpha; V \subset S$ ve $U, U_\beta, Z \subseteq Y$ olmak üzere aşağıdaki özellikler mevcuttur.

$$1) W \subseteq f^{-1}(f(W)), f(f^{-1}(U)) \subseteq U$$

$$2) f(\bigcup_\alpha W_\alpha) = \bigcup_\alpha f(W_\alpha), f^{-1}(\bigcup_\beta U_\beta) = \bigcup_\beta f^{-1}(U_\beta)$$

$$3) f(\bigcap_\alpha W_\alpha) \subset \bigcap_\alpha f(W_\alpha), f^{-1}(\bigcap_\beta U_\beta) = \bigcap_\beta f^{-1}(U_\beta)$$

$$4) f(V - W) \supseteq f(V) - f(W), f^{-1}(Z - U) = f^{-1}(Z) - f^{-1}(U)$$

İspat:

1) $w \in W$ ise $f(w) \in f(W)$ dır. Böylece $w \in f^{-1}(f(W))$ dır. $t \in f(f^{-1}(U))$ ise $s \in f^{-1}(U)$ olacak şekilde $t = f(s)$ vardır. Böylece $f(s) \in U$ dır. Yani $t = f(s) \in U$ dır.

2) $t \in f(\bigcup_\alpha W_\alpha)$ alalım. $t = f(s)$ olacak şekilde $s \in \bigcup_\alpha W_\alpha$ vardır. Böylece bazı α için $t \in f(W_\alpha) \implies t \in \bigcup_\alpha f(W_\alpha)$ dır. Tersisi de oluşur.

$s \in f^{-1}(\bigcup_\beta U_\beta)$ olsun. O zaman $f(s) \in \bigcup_\beta U_\beta$ dır. Yani bir β için $f(s) \in U_\beta$ dır. Bir β için $s \in f^{-1}(U_\beta)$ dır. Böylece $s \in \bigcup_\beta f^{-1}(U_\beta)$ dır. Tersisi de oluşur.

3) $z \in f(\bigcap_\alpha W_\alpha)$ olsun. Bir $s \in \bigcap_\alpha W_\alpha$ için $f(s) = z$ vardır. O zaman $\forall \alpha$ için $z \in f(W_\alpha)$ olur. Böylece $z \in \bigcap_\alpha f(W_\alpha)$ dır.

$s \in f^{-1}(\bigcup_\beta U_\beta)$ olsun. O zaman $f(s) \in \bigcup_\beta U_\beta$ dır. Bir β için $f(s) \in U_\beta$ dır. Bir β için $s \in f^{-1}(U_\beta)$ dır. Yani $s \in \bigcup_\beta f^{-1}(U_\beta)$ dır. Tersisi de benzer şekilde gösterilir.

- 4) $t \in f(V) - f(W)$ olsun. Bir $s \in V$ için $t = f(s)$ dir. Fakat $s \in W$ için bu eşitlik yoktur. Böylece $t \in f(V - W)$ dir. Yani

$$f(V) - f(W) \subseteq f(V - W)$$

dır.

$s \in f^{-1}(Z - U)$ olsun. $f(s) \in Z - U$ dur. O zaman $f(s) \in Z$ ve $f(s) \notin U$ dur. Yani $s \in f^{-1}(Z)$ ve $s \notin f^{-1}(U)$ dur. O halde $s \in f^{-1}(Z) - f^{-1}(U)$ dur. Diğer yönü de benzer şekilde yapılır. $\square$

$f : S \longrightarrow T$ ve $g : T \longrightarrow U$ iki fonksiyon olsun.

$$h : S \longrightarrow U$$

$$s \longmapsto h(s) = g(f(s))$$

şeklinde tanımlanan h fonksiyonuna, f ve g nin **bileşkesi** denir ve $h = g \circ f$ ile gösterilir.

$f : S \longrightarrow T$ ve $g : T \longrightarrow S$ iki fonksiyon olsun. Eğer $g \circ f = 1_X$ ve $f \circ g = 1_Y$ ise f ve g **birbirlerinin tersidir** denir.

Önerme 1.4.2. 1) $f : S \longrightarrow T$ fonksiyonunun sağ tersinin olması için gerek ve yeter şart f nin **sürjektif** olmasıdır.

2) $f : S \longrightarrow T$ fonksiyonunun sol tersinin olması için gerek ve yeter şart f nin **injektif** olmasıdır.

İspat: Ödev. $\square$

Sonuç 1.4.1. 1) $f : S \longrightarrow T$ ve $g : T \longrightarrow U$ olsun. f ve g nin tersleri varsa, $g \circ f$ in tersi de vardır. Yani $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ dir.

2) $f : S \longrightarrow T$ nin bir tersinin olması için gerek ve yeter şart bu fonksiyonun **bijektif** olmasıdır.

1.5 Kısmi, Toplam ve İyi Sıralamalar

Bir S kümesi üzerindeki ikili bağıntısı $\leq$, aşağıdaki özelliklere sahip ise bu bağıntıya **kısmi sıralama** denir.

- $\forall s \in S, \quad s \leq s$ (**yansıma**)
- $\forall s, t \in S, \quad (s \leq t) \wedge (t \leq s) \implies s = t$ (**ters simetri**)

- $\forall s, t, u \in S, (s \leq t) \wedge (t \leq u) \implies s \leq u$ (**geçişme**).

Kısmi sıralama bağıntısı $\leq$ ile birlikte S kümesine **kısmi sıralı küme** denir. $(S, \leq)$ ile gösterilir.

$(S, \leq)$ kısmi sıralı küme olsun.

- 1) $\forall s \in S$ için $s \leq m$ ise $m \in S$ ye **maksimal eleman** denir.
- 2) $U \subset S$ alt küme olsun. $\forall u \in U$ için $u \leq s$ mevcut ise $s \in S$ ye, U kümesinin **üst sınırı** denir.
- 3) $U \subset S$ alt küme olsun. $\forall u \in U$ için $r \leq u$ mevcut ise $r \in S$ ye, U kümesinin **alt sınırı** denir.
- 4) $U \subset S$ alt küme olsun. Tüm $u, v \in U$ için ya $u \leq v$ ya da $v \leq u$ ise U alt kümesine bir **zincir(chain)** denir.

Not 1.5.1. Bir kısmi sıralı kümenin boştan farklı her alt kümesinin üst veya alt sınırı olması gerekmez.

U , kısmi sıralı $(S, \leq)$ kümenin alt kümesi olsun.

- 1) u_1 , U nun bir üst sınırı ve $u_2 \leq u_1$ olacak şekilde u_2 , U nun bir üst sınırı ise u_2 ye U nun **en küçük üst sınırı** denir.
- 2) u_1 , U nun bir alt sınırı ve $u_1 \leq u_2$ olacak şekilde u_2 , U nun bir alt sınırı ise u_2 ye U nun **en büyük alt sınırı** denir.

Not 1.5.2. Bir kısmi sıralı kümenin boştan farklı ve üst sınırı olan herhangi bir alt kümesinin en küçük üst sınırı olması gerekmez.

$(S, \leq)$ kısmi sıralı kümesi bir zincir ise bu kısmi sıralı kümeye **toplam sıralı küme** denir.

U , S nin boştan farklı bir alt kümesi ve $(S, \leq)$ kısmi sıralı küme olsun. U nun bir ilk elemanı varsa, kısmi sıralı küme **iyi-sıralı küme** denir.

Örnek 1.5.1. Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$, $\leq$ sıralı bağıntısına göre bir toplam sıralı kümedir.

$(\mathbb{N}, \leq)$ iyi sıralı küme iken $(\mathbb{Z}, \leq)$ ve $(\mathbb{R}, \leq)$ iyi sıralı küme değildir.

$\leq_S$, S üzerinde kısmi sıralı bağıntı, $\leq_T$, T üzerinde kısmi sıralama bağıntı olsun. $S \times T$ üzerindeki sözlük sıralı bağıntı $\leq$, aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$(s_1, t_1) \leq (s_2, t_2) \iff (s_1 \leq_S s_2 \text{ veya } s_1 = s_2 \text{ ve } t_1 \leq_T t_2)$$

$(S, \leq_S)$ ve $(T, \leq_T)$ kısmi sıralı kümeler olmak üzere $f : (S, \leq_S) \longrightarrow (T, \leq_T)$ bir fonksiyon olsun. $s_1, s_2 \in S$ için $s_1 \leq_S s_2$ iken $f(s_1) \leq_T f(s_2)$ ise f ye **kısmi sıralamayı koruyan fonksiyon** denir.

Örnek 1.5.2. Doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ üzerinde kısmi sıralama bağıntısı $\leq$ olsun. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sözlük sıralama bağıntısına göre iyi sıralıdır.

Küme teorisinde temel aksiyomlardan biri Seçme Aksiyomudur. Bu aksiyomu şu şekilde ifade edilir:

Seçme Aksiyomu: $\{S_i\}_{i \in I}$ boştan farklı kümeler ailesi olsun. Her bir $i \in I$ için $f(i) \in S_i$ olacak şekilde $f : I \longrightarrow \cup_{i \in I} S_i$ fonksiyonu vardır.

Seçme aksiyomunun farklı ifadeleri var fakat aslında denk olan ifadesini verelim:

Zorn's Lemma: $(S, \leq)$ kısmi sıralı kümedeki her zincirde bir üst sınır varsa S kümesinde maksimal eleman vardır.

İyi Sıralama İlkesi: Her kısmi sıralı küme iyi-sıralıdır.

Teorem 1.5.1. 1) İyi-Sıralama İlkesi, Seçme Aksiyomunu gerektirir.

2) Zorn's Lemma, Seçme Aksiyomunu gerektirir.

1.5.1 Kümelerin Denkliği

S ve T iki küme verilsin. S ve T arasında bijektif eşleme varsa S, T ye denktir denir.

Örnek 1.5.3. $(-1, 1), \mathbb{R}$ ye denktir.

$$f : (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto f(x) = \frac{x}{1-|x|}$$

$$g : \mathbb{R} \longrightarrow (-1, 1)$$

$$x \longmapsto g(x) = \frac{x}{1+|x|}$$

Örnek 1.5.4. $(0, 1]$ ve $[0, 1)$ aralıkları denktir.

Tanım 1.5.1. 1. Bir S kümesi $\{1, \dots, m\}$ kümesine denk ise bu kümeye **sonlu(finite) küme** denir.

2. Bir S kümesi, pozitif tamsayılar kümesi $\mathbb{P}$ ye denk ise bu kümeye **sayılabilir sonsuz(countably infinite) küme** denir.

3. Bir S kümesi ya sonlu yada sayılabilir sonsuz ise bu kümeye **sayılabilir küme** denir.

Örnek 1.5.5. $\mathbb{Q}$ rasyonel sayılar kümesi ve $\mathbb{Z}$ tamsayılar kümesi sayılabilir iken reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ ve irrasyonel sayılar kümesi $\mathbb{I}$ sayılamazdır.

Not 1.5.3. 1) Bir sonlu kümenin alt kümesi de sonludur.

2) Sonlu kümelerin sonlu çarpımı da sonludur.

3) Ayrık sonlu kümelerin sonlu birleşimi de sonludur.

4) Sayılabilir kümenin alt kümesi de sayılabilirdir.

5) Sayılabilir kümelerin sayılabilir çarpımı da sayılabilirdir.

6) Sayılabilir kümelerin sayılabilir birleşimi sayılabilirdir.

1.6 Ordinaler

Özel iyi-sıralı kümeler (ordinaler) ele alacağız. Şimdi üyeleri kümeler olan bir α kümesinin özel özelliklerini düşünelim. Yani $\forall \beta \neq \gamma \in \alpha, (\beta \in \gamma) \vee (\gamma \in \beta)$.

$\alpha = \{\{b\}, \{a, \{b\}\}\}$ bir örnektir.

Bir ordinal, aşağıdaki özellikler ile birlikte α kümesidir:

(α_1) α nın her bir üyesi, bir kümedir öyleki bu kümenin üyesi, α nın üyesidir.

(α_2) α ya ait verilen farklı üyeler için bu üyelerden biri, diğerinin bir üyesidir.

Teorem 1.6.1. Ordinaler kümesi $\leq$ ya göre iyi sıralıdır.

Örnek 1.6.1. İlk ordinal boş kümedir $(\emptyset)$ ve 0 ile gösterilir. Bir sonraki ordinal $\{\emptyset\}$ dir ve 1 ile gösterilir. Bir sonraki ordinal $\{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}$ ve 2 ile gösterilir. Bir sonraki ordinal $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{0, 1, 2\}$ ve 3 ile gösterilir. n sonlu ordinal ise, bir sonraki ordinal $n + 1 = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ dir.

Örnek 1.6.2. $0 < 1 < 2 < \dots < w < w + 1 < w + 2 < \dots$ ordinaleri vardır. $w + w = w^2$ alalım.

$0 < 1 < 2 < \dots < w < w + 1 < \dots < w^2 < w^2 + 1 < \dots < w^3 < w^3 + 1 < \dots < w^n < w^n + 1 < \dots < w^2 < w^2 + 1 < \dots < w^2 + w < \dots < w^2 + w^2 < \dots < w^2 + wn$

Bunların hepsi sayılabilir ordinalerdir.

1.7 Uygulama Alanları

Fonksiyonlar, mimarlık ve mühendislik gibi iş kollarının içinde sürekli olarak kullanılan ve mesleğin ana araçlarından diyebiliriz. Bunun yanında ekonomi ve borsalar için de yadsınamaz bir önemi vardır. Kısacası x, y koordinat ekseninin, grafiğin olduğu her alanda fonksiyonda vardır. Borsa grafikleri, paranın, dövizin, altının, petrolün değişim değerlerinin gösterildiği ve her grafik gösteriminde fonksiyonlardan yararlanır. Seçim sonuçlarının yüzdeli gösterimi, herhangi birşeyin yüzdelik dağılımını gösterirken fonksiyonlar kullanılır. Bu örnekleri sayısız çoğaltabiliriz.

Fonksiyonlar pratik hayatta bir girdiye bağlı olarak çıktıdaki değişkenliği göstermede kullanılır. Şimdi fonksiyonların gündelik hayatta ve diğer bilimlerde kullanımına ve önemine değinen örnekler verelim:

Araçlarda; titreşim için, yoldaki tümseklere bağlı olarak yolcu koltuğundaki aşağı yukarı hareket fonksiyonla ifade edilir. Böylece tekrar deneme yapmaksızın, kurulan bu fonksiyon ile, kullanılan amortisöre bağlı olarak 10 cm derinliğindeki bir çukur için koltuktaki titreşim ve dolayısı ile araç konforu hesaplanabilir. Yine araçlarda aracın şekli ve hızı bir fonksiyon olarak ifade edilir. Bu sayede pratik testler yapmaksızın aracın aerodinamik şekline bağlı olarak, hızdaki değişime göre yakıt tüketimi hesap edilebilir.

Ekonomide, maliyetlerdeki değişim ile kar fonksiyon olarak ifade edilebilir ve bu fonksiyon üzerinde, yeni bir ürün pazara çıkmadan kar-zarar analizleri yapılabilir. Herhangi bir olgu, dolayısıyla ekonomik bir olgu (Y), n sayıda başka olgulara (X) bağlı olabilir. Demek ki söz konusu olgunun tam olarak anlaşılması, n sayıdaki başka olguların hesaba katılmasına bağlıdır. Bir olgu bilimsel bir çalışmada nitelik ve nicelik şeklinde iki özellik ile temsil edilir. Fonksiyonların mikroekonomideki kullanımı; tüketim, fiyat, üretim, bölüşüm teorileri ile refah iktisadı ve eksik rekabet başlıkları altında incelenir. Örnek olarak tüketim teorisinde fonksiyonun kullanımına yönelik durumu verelim. Tüketim teorisinde kullanılan başlıca fonksiyon tüketicinin fayda fonksiyonudur. Tüketim teorisinde etüt edilen başlıca fonksiyonel ilişkiler; tüketicinin fayda düzeyi ile bunu sağlayan mal miktarları arasındaki ilişkilidir. Burada tüketicinin fayda fonksiyonu oluşturulur. Malların faydalarının birbirinden bağımsız olduğu varsayımı altında bir malın tüketicie sağladığı fayda (U), sadece o maldan tüketilen miktarların (q_a) fonksiyonudur. Bu çerçevede düşünüldüğünde fayda fonksiyonu $U = f(q_a)$ şeklinde olur. Bu fonksiyon; nesnel gerçek-

teki tüketilen belli bir mal miktarı ile tüketicinin bundan sağladığı fayda arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Fonksiyonların biyoloji alanında uygulamalarına örnek olarak buzdolabındaki bir yiyecekte bulunan bakterilerin sayısını hesaplamak için kullanılan formülü verebiliriz. T , derece cinsinden verilen sıcaklık değeri olmak üzere $2 \leq T \leq 14$ aralığındaki T ler için bakterilerin miktarını hesaplayan fonksiyon

$$N(T) = 20T^2 - 20T + 120$$

şeklinde dir. Burada T 'ye bağlı olarak her adımda bakteri miktarı hesaplanabilir. İşte fonksiyonun çeşitli biyolojik deneyler ve gözlemlerin gerçekleşmesindeki rolünün ne derece önemli olduğunu görmekteyiz.

Fizik alanında da fonksiyon birçok problemin çözümünde kullanılan temel araçlardır. Örneğin; bir gazın hacmi V , sıcaklığı T ve basıncı P olsun. Gazın hacmi, sıcaklık ile doğru, basınç ile ters orantılıdır. Bir gazın sıcaklık ile ilişkisini

$$V = k_1 T,$$

basınç ile ilişkisini

$$V = \frac{k_2}{P}$$

fonksiyonları verir. Bu iki eşitlik kısaca

$$V = \frac{kT}{P}$$

şeklinde yazılabilir. İşte buradaki fonksiyon sayesinde bir gazın hacmi, sıcaklığı ve basıncı arasındaki ilişkisi belirlenebilir.

Günlük hayattan verilebilecek sayısız fonksiyon örnekleri vardır. Bir sezonda oynanması gereken futbol, basketbol, beyzbol gibi oyunlardaki maçların sayısının belirlenmesinde, bu maçların belirli bir sıraya konulmasında ve diğer tüm sayısal işlemlerde fonksiyonlar kullanılır. Örneğin n tane takımdan oluşan bir ligdeki oynanması gereken maç sayısı

$$G(n) = \frac{n^2 - n}{2}$$

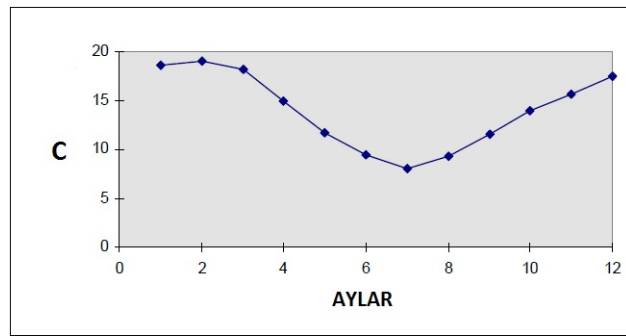
fonksiyonu ile belirlenir.

Meteoroloji alanında; bir bölgeye düşen yağış miktarı, ortalama yağış miktarı, ortalama sıcaklık gibi verilerin hazırlanmasında ve barajların doluluk oranlarının belirlenmesinde fonksiyonlardan

yararlanılır. Bu veriler sayesinde geçmiş yıllarda elde edilmiş sonuçlar ışığında gelecek yıllarda başa gelebilecek sorunlar tahmin edilmeye ve çeşitli önlemler alınmaya çalışılır. Mesela birçok bölgenin sahip olduğu su rezervleri grafikler yardımıyla belirlenir ve artma-azalma durumları hesaba katılarak suyun o bölgeye kaç yıl yeterli olacağı hakkında tahminler yapılmaktadır. Aşağıdaki örnekte Avustralya Sydney'deki bir yıllık sıcaklık değerleri belirtilmiştir. $F(t)$ fonksiyonu ile yıllık aylara göre sıcaklık değişimi grafik olarak çizilebilmekte ve her yıl böyle grafikler oluşturularak yıllara göre sıcaklık değerleri verisinden faydalanıp gelecek yıllarda yaşanabilecek sıcaklıklar tahmin edilmeye ve ona göre önlem alınmaya çalışılmaktadır.

AVUSTRALYA SDYNEY'DEKİ AYLARA GÖRE SICAKLIK DEĞERLERİ

AYLAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SICAKLIK (C)	18.6	19	18.1	15	11.7	9.4	8	9.3	11.6	14	15.7	17.5



$$F(t) = 13.5 + 5.5\cos[\pi(t-2)/6]$$

Figure 1.18: Sıcaklık-Zaman ilişkisi

Bir hayvanat bahçesine giriş ücretlerinin belirlenmesinde, otoparklarda araçların kalma sürelerine göre ödemeleri gereken ücretlerin belirlenmesinde ve devletlerin kendi vatandaşlarından alması gereken vergilerin düzenlenmesinde parçalı fonksiyonlardan yararlanılır. Örneğin bir otoparktaki garaj ücreti için 1 saate kadar 5 TL, 2 saate kadar 10 TL, 3 saate kadar 15 TL ve 3 saatten fazla olan tüm vakitler için sabit 20 TL ücret belirlemesi yapılyorsa buradaki durum x aracın otoparkta kaldığı süre olmak üzere

$$C(x) = \begin{cases} 5, & x = 1 \\ 10, & x = 2 \\ 15, & x = 3 \\ 20, & x > 3. \end{cases}$$

şeklindeki parçalı C fonksiyonu ile verilebilir.

Trafikte herhangi iki şehir arasındaki mesafelerin ve bu mesafelerin hangi hız ile ne kadar sürede geçilebileceğini belirlemek için de fonksiyonlardan yararlanılır. Bunun yardımıyla bir ülkedeki tüm yerleşim yerleri arasındaki mesafeler belirlenmekte ve bir yerden başka bir yere gidilebilmesi için gereken hız, süre ve uzaklık gibi ölçütler önceden belirlenebilmektedir. Örneğin *A* kentinden *B* kentine olan uzaklık ve yolculuğun sürmesi istenen süre arasındaki ilişki aşağıdaki fonksiyon ve grafik yardımıyla belirlenebilmektedir.

t (saat)	0.0	1	2	3
S (km)	100	200	300	400

$$S = 100t + 100$$

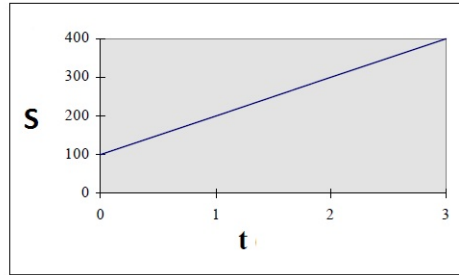


Figure 1.19: Yol-Zaman grafiği

Trafikte fonksiyonun diğer kullanımına örnek olarak yollarda yer alan ve hız kontrolü amacıyla caydırıcı olması için kullanılan polis radarlarıdır. Bu radarlar çok etkili olması açısından gizli yerlere yerleştirilmekte ve araçların hız değerlerini en etkili yol ile belirleyip ona göre caydırıcı olması için cezalar verilmektedir. Tabii ki burada radarın konulması gereken en etkili yerin belirlenmesi için fonksiyondan yararlanılacağı açıktır. Aşağıdaki şekile bakarsanız, polis radarının durması gereken yer ve alabileceği maksimum etki alanı belirlenmektedir.

İnşaat sektöründe binanın çeşitli bölümlerinin alan, uzunluk ve hacim gibi değerlerinin hesaplanmasında, binadaki eğim, yükselti, dayanıklılık ve mukavemet gibi önemli verilerin oluşturulmasında, bir bölgenin yapılması için gereken harç, tuğla vb. etmenlerin önceden belirlenmesinde yine fonksiyonlardan yararlanılır. Her türlü bölgenin alan, uzunluk ve hacim gibi değerlerinin ölçüleri önceden fonksiyon olarak bilindiği için burada sadece değişkenleri belirlemek problemleri çözmek için yeterli olmaktadır. Bu da hem zamandan tasarruf edilir hem de önceden kestirilmesi

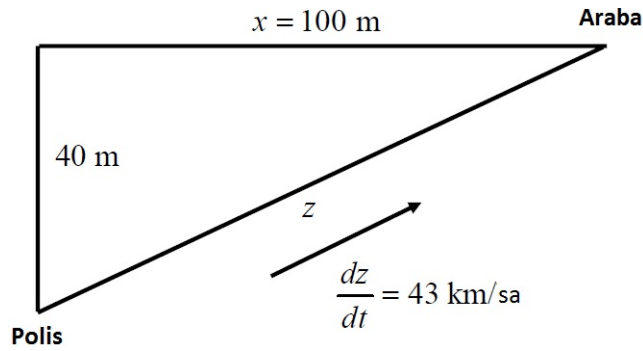


Figure 1.20: Polis radarının etki alanı

mümkün olmayan durumlar kolayca belirlenerek gereksiz masraflardan kaçınılmış olur.

Bir bölgede yaşayan insanların sayısı demek olan popülasyon için üstel fonksiyonlar aracılığı ile oluşturulmuş olan fonksiyonlar kullanılır. Her bölgenin kendine has özellikleri vardır. O bölgedeki sıcaklık, mevsim şartları, iş olanakları, hastalıklar vs. İşte bu durumlar o bölgedeki doğum-ölüm, göç gibi durumları etkiler ve bölgenin nüfus artış-azalış durumları bu parametrelere bağlı olarak değişmektedir. Her bölge ayrı ayrı incelenir ve özelliklerine göre çeşitli parametreler oluşturularak o bölgenin ileride sahip olacağı popülasyon miktarı belirlenir. Bu durum vahşi doğadaki belirli canlı türlerinin popülasyonunu belirlemek için de uygulanmaktadır. Burada amaç nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bir canlı için ne tür önlemlerin ne zaman alınması gerektiğini belirlemeye yarar. Örneğin New York kentindeki popülasyon için aşağıdaki üstel fonksiyon ve oluşturduğu grafikler kullanılmaktadır.

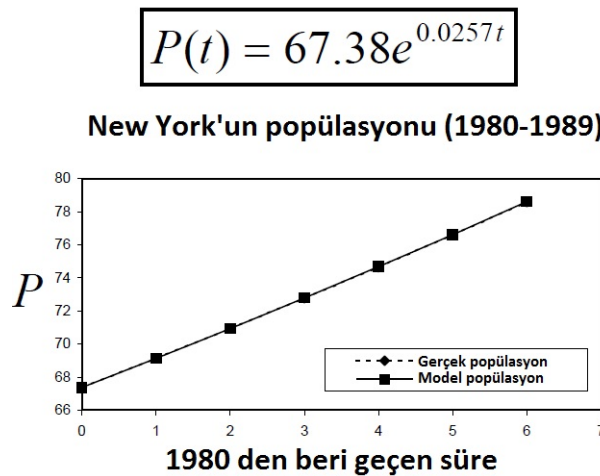


Figure 1.21: New York şehrindeki popülasyon

Sonuç olarak fonksiyonların günümüzde değişkene bağlı olarak değişen her alanda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Fonksiyonları bu derece önemli kılan şey; grafik ile ifade edilebilmesi, parametreye göre değiştiği için her adımdaki değişimi takip edebilme özgürlüğü ve ileriki adımlar için gerekli öngörülerini yapabilme yeteneği gibi etmenlerdir.

ALİŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki formülleri sadeleştirmek için kümeler teorisinin kurallarını kullanınız:

a) $[A^c \cap (B \cup A^c)^c]^c$

b) $(A \cap B) \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$

2. $A, B \subseteq X$ kümeleri için

$$A \subseteq B \iff A \cup B = B \iff A \cap B = A \iff B^c \subseteq A^c$$

olduğunu gösteriniz.

3. $\{A_\alpha \subseteq X : \alpha \in \mathcal{A}\}$ altkümelerin indeksli bir ailesini ele alalım. İndeksli birleşim ve kesişimler için De Morgan kurallarını kanıtlayınız:

a) $X - (\bigcup_\alpha A_\alpha) = \bigcap_\alpha (X - A_\alpha).$

b) $X - (\bigcap_\alpha A_\alpha) = \bigcup_\alpha (X - A_\alpha).$

4. $\{A_\alpha \subseteq X : \alpha \in \mathcal{A}\}$ ve $\{B_\beta \subseteq Y : \beta \in \mathcal{B}\}$ altkümelerin indeksli ailelerini ele alalım. $X \times Y$ çarpım kümesindeki birleşim ve kesişimler için dağılma özelliklerini kanıtlayınız:

a) $(\bigcup_\alpha A_\alpha) \times (\bigcup_\beta B_\beta) = \bigcup_{(\alpha, \beta)} (A_\alpha \times B_\beta).$

b) $(\bigcap_\alpha A_\alpha) \times (\bigcap_\beta B_\beta) = \bigcap_{(\alpha, \beta)} (A_\alpha \times B_\beta).$

5. $A, C \subseteq X$ ve $B, D \subseteq Y$ olsun. Kartezyen çarpımın, birleşim, kesişim ve fark üzerine dağılmalı olduğunu gösteriniz.

a) $A \times (B \cap D) = (A \times B) \cap (A \times D).$

b) $A \times (B \cup D) = (A \times B) \cup (A \times D).$

c) $A \times (Y - B) = (A \times Y) - (A \times B).$

d) $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D).$

e) $(A \times B) \cup (C \times D) \cup (A \times D) \cup (C \times B) = (A \cup C) \times (B \cup D).$

f) $(X \times Y) - (A \times B) = (X \times (Y - B)) \cup ((X - A) \times Y).$

6. Herhangi bir $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu ve $B \subseteq Y$ alt kümesi için

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X)$$

olduğunu gösteriniz.

7. Bir $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonunun injektif olması için gerek ve yeter şart tüm $A, B \subseteq X$ alt kümeleri için $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$ olmasıdır.

8. $g \circ f = 1_X$ bağıntısını sağlayan $f : X \longrightarrow Y$ ve $g : Y \longrightarrow X$ iki fonksiyonu ele alalım. f in injektif ve g nin sürjektif olduğunu gösteriniz.

9. Bir $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonunun $\Gamma(f)$ grafiği bir $R \subseteq X \times Y$ bağıntı olarak tanımlanır.

a) Bir $R \subseteq X \times Y$ bağıntısının bir f fonksiyonun grafiği olması için gerek ve yeter şart her bir $\{x\} \times Y$ diliminin, tam olarak bir noktada R ile çakışmasıdır.

b) f nin sürjektif olması için gerek ve yeter şart her bir $X \times \{y\}$ diliminin en az bir noktada $\Gamma(f)$ ile çakışmasıdır.

c) f nin injektif olması için gerek ve yeter şart her bir $X \times \{y\}$ diliminin en çok bir noktada $\Gamma(f)$ ile çakışmasıdır.

10. $f : W \longrightarrow X$ ve $g : W \longrightarrow Y$ aynı tanım kümesine sahip fonksiyonlar olsun. $p_X : X \times Y \longrightarrow X$, $p_Y : X \times Y \longrightarrow Y$ projeksiyon fonksiyonları ve $p_X \circ h = f$, $p_Y \circ h = g$ olacak şekilde bir tek $h : W \longrightarrow X \times Y$ fonksiyonunun var olduğunu gösteriniz.

11. $f : X \longrightarrow W$ ve $g : Y \longrightarrow Z$ fonksiyonlar olsun.

a) $p_W \circ (f \times g) = f \circ p_X$ ve $p_Z \circ (f \times g) = g \circ p_Y$ olacak şekilde bir tek $f \times g : X \times Y \longrightarrow W \times Z$ fonksiyonunun var olduğunu gösteriniz.

b) Tüm $A \subseteq X$ ve $B \subseteq Y$ alt kümeleri için

$$(f \times g)(A \times B) = f(A) \times g(B)$$

midir?

c) Tüm $C \subseteq W$ ve $D \subseteq Z$ alt kümeleri için

$$(f \times g)^{-1}(C \times D) = f^{-1}(C) \times g^{-1}(D)$$

midir?

d) f ve g fonksiyonlarının tersleri varsa o zaman $f \times g$ nin de tersinin olduğunu gösteriniz.

12. $f : X \longrightarrow Y$ bir fonksiyon olsun.

a) f nin injektif olması için gerek ve yeter şart tüm $A \subseteq X$ için $f(X - A) \subseteq Y - f(A)$ olmasıdır.

b) f nin sürjektif olması için gerek ve yeter şart tüm $A \subseteq X$ için $f(X - A) \supseteq Y - f(A)$ olmasıdır.

olduğunu gösteriniz.

13. X ve Y sonlu (sayılabilir) kümeler ise o zaman $X \cap Y$ ve $Y - X$ de sonludur (sayılabilir).

Chapter 2

TOPOLOJİK UZAYLAR

2.1 Tarihçe

Topolojinin doğuşuna neden olan problem, eski Prusya'daki Königsberg (şimdi Rusya'da Kaliningrad adını almıştır) kentinde ortaya atılan bir problemdir. Königsberg'in içinden geçen Pregel ırmağı kent içinde bir ada ile bir yarımada oluşturur, adanın bir yanında iki kol halinde, öteki yanında tek kol halinde devam eder. Irmak üzerinde yedi köprü vardır.

Königsberg'li'lerin merak ettiği soru şudur. Bir noktasından hareket edip her köprüyü bir ve yalnız bir kez geçerek başlangıç noktasına dönülebilir mi? Kent halkının insanları, farklı noktalardan hareket ederek yedi köprüyü birer kez geçip başladıkları noktaya dönmeyi denediler. Hiç birisi bu geziyi başaramamıştır. Sonunda bu problem o zamanın ünlü matematikçisi Leonhard Euler'in ilgisini çekti. Euler, 1735'de yedi köprüyü hepsinden sadece tam bir kez geçmek koşuluyla dolaşmanın imkânsızlığını kanıtlayan matematiksel ispatını sundu. 1741 yılında bu ispat "Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis (Konum geometrisiyle ilgili bir problemin çözümü)" adıyla akademinin dergisinde yayınlandı. Makalenin adından anlaşılacağı üzere, Euler içinde uzaklık ve ölçü kavramı olmayan ama konumlarla (position) ilgilenen yeni bir geometriden bahsetmekteydi.

Topoloji sözcüğünü ilk kez 1847'de Alman matematikçi Listing kullanmıştır. 1851 yılında Alman matematikçi Bernhard Riemann doktora tezinde topolojik düşünceleri Analize uyarlamıştır. Riemann'ın Doktora tez danışmanı Gauss'dur. 1858 yılında Alman matematikçi A.F. Möbius tek taraflı yüzeyleri(Möbius şeridi olarak bilinir) tanıtmıştır. 1872 yılında Alman matematikçi Felix Klein, geometriler arasında topolojiyi ele almıştır. Ayrıca tek taraflı kapalı yüzey örneğini Klein vermiştir. Bugün bu yüzey Klein şişesi olarak bilinmektedir. 1882 yılında Fransız matematikçisi

Camille Jordan, Jordan Eğri Teoremini olarak bilinen savı ortaya koymuştur. 1895 yılında Fransız matematikçisi Henri Poincare, modern topolojinin babası olarak bilinmektedir. Ayrıca topolojinin çeşitli alanlara uygulamaların yapan ilk matematikçidir.

Görüldüğü üzere 19. yüzyılın ortalarında geliştirilmeye başlanılan topoloji matematiğin ana dallarından biri olmuştur. Yunancada yüzey veya yer anlamına gelen **topos** ve bilim anlamına gelen **logos** kelimelerinden türetilmiştir. Topolojinin temel amacı topolojik uzayları incelemek ve bu uzayların sürekli deformasyonlar yani homeomorfizmalar (Topolojik olarak denk) altında hangi özelliklerinin korunduğunu belirleyerek bu uzayları sınıflandırmaktır. Homeomorfizma kavramını geometrik olarak kolayca görebileceğimiz bir örnek vermek istersek, kauçuktan yapılmış bir çay bardağının, kauçuktan yapılmış çay tabağına homeomorf olduğu örneğini verebiliriz. Çünkü kauçuktan yapılmış çay bardağını kesmeden, koparmadan, yırtmadan sadece eğip bükerek çay tabağına dönüştürebiliriz. Ancak her zaman bu kadar kolay örnekler elde etmek çok mümkün değildir. Bu nedenle iki topolojik uzayın aynı topolojik özelliklere sahip olmamasından yola çıkarak bu iki uzayın homeomorf olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca iki uzay arasında homeomorfizmayı inşa etmek her zaman kolay değildir. Bu nedenle topolojide uzayları incelemek için bir çok alt dallar meydana gelmiştir.

Geometri, nesnelerin (doğru, düzlem, elips, çember, kare, yüzeyler (silindir, tor, Klein şişesi, Möbius şeridi, projektif düzlem), vb.) geometrik özelliklerini inceler. Geometrik özellikler; uzunluk, alan, hacim, eğrilik, vb. şeklindedir. Bununla birlikte nesnelerin rengi, kokusu, erime noktası gibi özellikler Geometride dikkate alınmaz. Belli bir yapı ile birlikte verilen kümeye geometrik nesne denir. Bu nedenle Geometrik nesneler, Euclid uzayının bir alt kümesidir. Uzaklığı koruyacak şekilde A Geometrik nesnesinden bir başka B Geometrik nesnesine bir bijektif fonksiyon varsa A ve B nesneleri izometriktir denir ve fonksiyona izometri denir. Dolayısıyla izometri tarafından korunan özelliklere geometrik özellikler denir.

Homeomorfizma altında korunan özelliklere topolojik özellikler denir. Topolojik Özellikler; Kompaktlık, Bağlantılılık, ayırma aksiyomları, vb. Topoloji, nesnelerin topolojik özelliklerini inceler. Bu özellikler burma, büzme, germe sonucunda değişmeyen özelliklerdir. Somut Matematik: Çok özel kümeler üzerinde inceleme yapılır. Soyut Matematik: Ele alınacak küme üzerine ilave yapılar eklenerek inceleme yapılır.

Topoloji türleri şöyledir:

- 1) Genel Topoloji (topolojik uzayların özelliklerini inceler)
- 2) Geometrik Topoloji, manifold ve gömmelerini inceleyen bir daldır. Düşük boyutlu topoloji olarak da bilinir. Düğüm teorisi ve Braid gruplar en belirgin konularıdır.

- 3) Cebirsel Topoloji, topolojik problemi cebir problemine dönüştürerek çözümüne ulaşılan alandır. Homotopi, homoloji, kohomoloji (homeomorfizm altında invariantlar) kavramlarla uzayın bağlantılık özelliğini araştırılır.
- 4) Diferensiyel Topoloji, diferensiyellenebilen fonksiyon ve Manifoldları inceleyen daldır. Diferensiyel Topoloji, Diferensiyellenebilen Manifoldların topolojik invariantları inceler.
- 5) Kombinatorik Topoloji, Cebirsel Topolojideki problemleri kombinatorik metodlar kullanarak çözer. Bunlardan en belirgin olanı simpleksler kompleksidir. Üçgenleştirme metodu ile bazı üç boyutlu şekilleri oluşturmamızı sağlar. Özellikle bilgisayar görüntülerde önem kazanır.
- 6) Dijital Topoloji terimi 1979 yılında ilk kez Azriel Rosenfeld tarafından kullanılmıştır. Dijital Topoloji, topolojik özellikler kullanılarak dijital görüntü analizi yapmamızı sağlayan bir alandır. Kong, Kopperman, Kovalavsky, Boxer ve Han bu alanda çalışmalar yapmıştır. Topolojik metodlar yanı sıra cebirsel topoloji metodları kullanılmaya başlanılmıştır. Özellikle homotopi bunlardan biridir.
- 7) Network Topoloji, bir networkdeki bağlantılar arasındaki dönüşümleri inceler. Yerel network, fiziksel ve lojiksel topolojiye en iyi örnektir. Network Topolojisi, Graf teorisinin bir parçasıdır.
- 8) Mereotopoloji, mereoloji ve topoloji ile birleştirilmiş formal teoridir. Bu teori, lojikçi ve bilgisayar bilimcisi tarafından geliştirilmiştir.
- 9) Computational(Hesaplanan) Topoloji, Topolojik özellikleri(kompaktlık, bağlantılılık, vb.) ele alarak verilen nesneleri tanımlamaktır.

2.2 Topolojik Uzay

Bu bölümde, tanımlanması uzun zaman alan topolojik uzay kavramını ve topoloji ile ilgili temel kavramları ele alacağız.

Tanım 2.2.1. X bir küme olsun. X in alt kümeler koleksiyonu τ aşağıdaki özellikleri sağlıyor ise τ ya X üzerinde bir **topoloji** denir;

1. $\emptyset$ ve X koleksiyona ait olmalı.
2. Koleksiyona ait kümelerin sonlu arakesiti de koleksiyona ait olmalı.
3. Koleksiyona ait kümelerin herhangi birleşimi de koleksiyona ait olmalı

Örnek 2.2.1. Boştan farklı küme X olmak üzere $\tau = \{\emptyset, X\}$ koleksiyonu X üzerinde bir topolojidir. Bu topolojiye **aşık** (**indiskrit**) topoloji diyeceğiz.

Örnek 2.2.2. Boştan farklı küme X olmak üzere X in tüm alt kümeler $\tau = \mathcal{P}(X)$ koleksiyonunu ele alalım. X in alt kümelerinin arakesit ve birleşimi yine X in alt kümesi olacağından bu koleksiyon X üzerinde bir topolojidir. Bu topolojiye **ayrık** (**diskrit**) topoloji denir.

Örnek 2.2.3. $X = \{0, 1\}$ olsun.

$$\tau_1 = \{\emptyset, X\}, \quad \tau_2 = \{\emptyset, X, \{0\}\}, \quad \tau_3 = \{\emptyset, X, \{1\}\}, \quad \tau_4 = \{\emptyset, X, \{0\}, \{1\}\}$$

koleksiyonları X üzerinde birer topolojidir. τ_1 aşık topoloji, τ_4 ayrık topoloji ve τ_2 ile τ_3 **Sierpinski topolojisi** olarak bilinir.

Örnek 2.2.4. $X = \{a, b, c\}$ olsun. $\tau = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{a, c\}\}$ kümesi X üzerinde topoloji değildir. Çünkü $\{a, b\} \cap \{a, c\} = \{a\} \notin \tau$ dur.

Örnek 2.2.5. $X \neq \emptyset$ olmak üzere

$$\tau_F = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : X - U \text{ sonlu}\}$$

koleksiyonu X üzerinde bir topolojidir ve bu topolojiye **sonlu tümleyenler** topolojisi denir. (τ_F gösterilir.)

Çözüm : Topoloji aksiyomlarını doğrulayacağız:

- $\emptyset \in \tau_F$, ve $X - X = \emptyset$ sonlu olduğundan $X \in \tau_F$ dir.

- $\{A_i\} \in \tau_F, (i \in I \text{ sonlu})$ olsun.

$$X - \left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \bigcup_{i=1}^n (X - A_i).$$

Sonlu kümelerin sonlu sayıda birleşimi sonlu olduğundan $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau_F$ dir.

- Her $i \in I$ için $\{A_i\} \in \tau_F$ olsun. O zaman, her $i \in I$ için $X - A_i$ sonludur.

$$X - \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \bigcap_{i \in I} (X - A_i).$$

Sonlu kümelerin herhangi bir kesişimi sonlu olduğundan $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau_F$ olur.

O halde τ_F, X üzerinde topolojidir.

Örnek 2.2.6. X sonsuz bir küme olmak üzere

$$\tau = \{U \mid p \in X - U\} \cup \{U \mid X - U \text{ sonlu}\}$$

kolleksiyonu X üzerinde bir topolojidir. (Bu topolojiye, **Fort topolojisi** denir).

Çözüm :

- $p \in X - \emptyset$ olduğundan $\emptyset \in \tau$ dur. $X - X = \emptyset$ sonlu olduğundan $X \in \tau$ dur.
- $A, B \in \tau$ kümeleri için $H = A \cap B$ olsun. İncelenmesi gereken 2 durum vardır:

Durum 1 $p \in X - A$ veya $p \in X - B$ ise $p \in X - H$ dir ve böylece $H \in \tau$ dur yani $A \cap B \in \tau$.

Durum 2 $p \in A$ ve $p \in B$ olsun. Bu halde $X - A$ ve $X - B$ kümeleri sonludur. Fakat De Morgan kuralından

$$X - H = X - (A \cap B) = (X - A) \cup (X - B)$$

eşitliğini biliyoruz. Eşitliğin sağ tarafındaki kümeler sonlu olduğu için sol taraftaki küme de sonludur. Böylece $H \in \tau$ dur.

- Her $i \in I$ için $U_i \in \tau$ olsun. Yine inncelenmesi gereken 2 durum vardır:

Durum 1 Her $i \in I$ için $p \in X - U_i$ ise $p \in X - \left(\bigcup_{i \in I} U_i\right)$ dur ve istenilen sonuç $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$ elde edilir.

Durum 2 En az bir $j \in I$ için $p \in U_j$ ise $X - U_j$ sonludur. Fakat $X - \left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) \subset X - U_j$ dir ve sonlu bir kümenin altkümeleri de sonludur. Böylece $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau$ dur. Sonuç olarak, τ ailesi X üzerinde bir topolojidir.

Örnek 2.2.7. $X \neq \emptyset$ olmak üzere;

- $\tau_c = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : X - U \text{ sayılabilir}\},$
- $p \in X$ için $\tau_p = \{X\} \cup \{U \subset X : p \notin U\},$
- $\tau_p = \{\emptyset\} \cup \{U \subset X : p \in U\},$

kolleksiyonları X üzerinde birer topolojidir (sırasıyla **sayılabilir tümleyenler topolojisi**, **dışlanmış nokta(excluded point) topolojisi**, **seçilmiş nokta(particular point) topolojisi**).

Örnek 2.2.8. Her $r \in \mathbb{R}^+$ için

$$D_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < r\}$$

olsun. $\tau = \{D_r \mid r \in \mathbb{R}^+\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}^2\}$ kolleksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir topolojidir.

Çözüm:

- τ nun tanımından $\emptyset, \mathbb{R}^2 \in \tau$ dir.
- $D_{r_0}, D_{r_1} \in \tau$ olsun. $r = \min\{r_0, r_1\}$ alalım. Bu takdirde, $D_r \in \tau$ dir
- Her $i \in I$ için $D_{r_i} \in \tau$ alalım. $r_0 = \sup\{r_i \mid i \in I\}$ ise

$$\bigcup_{i \in I} D_{r_i} = D_{r_0} \in \tau \quad \text{dir.}$$

Örnek 2.2.9. Her $q \in \mathbb{Q}$ için

$$A_q = \{(q, \infty) \subset \mathbb{R} \mid q \in \mathbb{Q}\}$$

olsun. $\tau = \{A_q \mid q \in \mathbb{Q}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ kolleksiyonu $\mathbb{R}$ üzerinde bir topoloji olup olmadığını araştırınız.

Çözüm: $n \in \mathbb{N}$ için $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n \in \mathbb{Q}$ elemanını ele alalım.

$$a_n = (1 + \frac{1}{n})^n \longrightarrow e \notin \mathbb{Q}$$

bulunur. $A_1 = (a_1, \infty) = (2, \infty)$, $A_2 = (a_2, \infty) = ((\frac{3}{2})^2, \infty)$, $A_3 = (a_3, \infty) = ((\frac{4}{3})^3, \infty)$, ... olmak üzere

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = (e, \infty)$$

olduğundan $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \notin \tau$ dir. Böylece τ , $\mathbb{R}$ üzerinde bir topoloji değildir.

Tanım 2.2.2. (X, τ) topolojik uzay olmak üzere τ nun elemanlarına açık küme denir. Eğer $X - A \in \tau$ ise A 'ya **kapalı küme** denir.

Tanım 2.2.3. (X, τ) topolojik uzay ve $x \in X$ olsun. x noktasını içeren U açık kümesine x noktasının **komşuluğu** denir.

Örnek 2.2.10. $X = \{a, b, c, d, e\}$ bir küme ve

$$\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c, d\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, e\}\}$$

ailesi X üzerinde bir topoloji olsun. $b \in X$ noktasının komşuluklar ailesi $N(b)$ yi bulunuz.

Çözüm : b noktasını içeren açıklar

$$X, \{a, b\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, e\}$$

şeklindedir. X i içeren açık yine X dir. $\{a, b\}$ yi içeren X in altkümeleri

$$\{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, d\}, \{a, b, d, e\}, \{a, b, e\}, \{a, b, c, e\}, X$$

dir. $\{a, b, c, d\}$ yi içeren X in altkümeleri $\{a, b, c, d\}$ ve X dir. $\{a, b, e\}$ yi içeren X in altkümeleri

$$\{a, b, e\}, \{a, b, c, e\}, \{a, b, d, e\}, X$$

dir. O halde

$$N(b) = \{X, \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, b, e\}, \{a, b, c, d\}, \{a, b, c, e\}, \{a, b, d, e\}\}$$

şeklindedir.

Teorem 2.2.1. (X, τ) bir topolojik uzay ve A kümesi X in alt kümesi olsun. A alt kümesinin X de açık olması için gerek ve yeter şart $x \in U \subset A$ olacak şekilde x elemanını bir U komşuluğunun var olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ A kümesi X de açık ve $x \in A$ olsun. $U = A$ alırsak $x \in U \subset A$ olacak şekilde x elemanın bir komşuluğu vardır.

$(\Leftarrow)$ her $x \in A$ için bu x elemanın U_x komşuluğu vardır öyleki $x \in U_x \subset A$ dir. Lemma 1.1.1 den,

$$A = \bigcup_{x \in A} U_x \quad \text{dir.}$$

Böylece A kümesi açık kümelerin birleşimidir ve dolayısıyla A kümesi açıktır. $\square$

Tanım 2.2.4. *Akümesi, reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesinin alt kümesi olsun. Her $a \in A$ için $(a - \epsilon_a, a + \epsilon_a)$ olacak şekilde bir $\epsilon_a > 0$ sayısı varsa A kümesine $\mathbb{R}$ de **açıktır** denir.*

Not 2.2.1. *Lemma 1.1.1 ve Tanım 2.2.4 den "reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesindeki bir alt A kümesinin açık olması için gerek ve yeter şart $\mathbb{R}$ deki açık aralıkların birleşimi şeklinde ifade edilmesidir" hükmünü yazabiliriz.*

Örnek 2.2.11. *Tanım 2.2.4 de belirtilen reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesindeki açık kümelerin koleksiyonu τ_s , reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde bir topolojidir(Bu şekilde elde edilen $\mathbb{R}$ üzerindeki topolojiye **standart topoloji** olarak isimlendireceğiz).*

Çözüm: Verilen koleksiyonun topoloji aksiyomlarını sağladığını göstereceğiz.

- Tanım 2.2.4 den açık alt kümedir, yani $\emptyset \in \tau$. Aksi halde, $\emptyset$ boş kümesinin Tanım 2.2.4 deki özelliği sağlayan en az bir elemanı var olutdu. Bu ise bir çelişkidir.

Her $r \in \mathbb{R}$ için $(r - \epsilon, r + \epsilon) \subset \mathbb{R}$ olduğundan $\mathbb{R}$ nin kendisi açıktır, yani $\mathbb{R} \in \tau_s$.

- Her $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ için A_i açık olmak üzere $x \in \cap_{i=1}^n A_i$ olsun. O zaman Her $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ için $x \in A_i$ dir. Her $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ için A_i açık olduğundan her $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ için $(x - \epsilon_i, x + \epsilon_i) \subset A_i$ olacak şekilde bir $\epsilon_i > 0$ vardır. $\epsilon = \min\{\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n\}$ alırsak $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset \cap_{i=1}^n A_i$ açıktır.
- Her $i \in I$ için A_i açık olmak üzere $x \in \cup_{i \in I} A_i$ olsun. O zaman, $x \in A_{i_0}$ olacak şekilde bir $i_0 \in I$ vardır. A_{i_0} açık olduğundan $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset A_{i_0}$ olacak şekilde bir $\epsilon > 0$ vardır. Böylece $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset A_{i_0} \subset \cup_{i \in I} A_i$ ve dolayısıyla $\cup_{i \in I} A_i$ açıktır, yani $\cup_{i \in I} A_i \in \tau_s$.

Örnek 2.2.12. 1. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesindeki $[a, b)$ şeklindeki aralıkların birleşimi olarak yazılan kümelerin koleksiyonu τ_l , reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde bir topolojidir(Bu şekilde elde edilen $\mathbb{R}$ üzerindeki topolojiye **alt limit topoloji** olarak isimlendireceğiz).*

2. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesindeki $(a, b]$ şeklindeki aralıkların birleşimi olarak yazılan kümelerin koleksiyonu τ_u , reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde bir topolojidir(Bu şekilde elde edilen $\mathbb{R}$ üzerindeki topolojiye **üst limit topoloji** olarak isimlendireceğiz).*

Örnek 2.2.13. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerindeki standart τ_s topolojiye göre aşağıdaki kümelerin açık olup olmadığını inceleyiniz.*

- *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi*

- rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$ kümesi
- tamsayılar $\mathbb{Z}$ kümesi
- $(0, 1)$ aralığı
- $[0, 1]$ aralığı
- $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesi
- $(0, 3) \cup (5, 7)$ kümesi

Çözüm:

- Her $r \in \mathbb{R}$ için $(r - \epsilon, r + \epsilon) \subset \mathbb{R}$ olduğundan $\mathbb{R}$ nin kendisi açıktır, yani $\mathbb{R} \in \tau_s$.
- Her $q \in \mathbb{Q}$ için $(q - \epsilon, q + \epsilon) \subset \mathbb{Q}$ olacak şekilde bir ϵ var olmadığından $\mathbb{Q}$ açık değildir.
- Her $x \in \mathbb{Z}$ için $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset \mathbb{Z}$ olacak şekilde bir ϵ var olmadığından $\mathbb{Z}$ açık değildir.
- Her $x \in (0, 1)$ için $(x - \epsilon_x, x + \epsilon_x) \subset (0, 1)$ olacak şekilde bir ϵ_x var olduğundan $(0, 1)$ aralığı açık kümedir.
- Bir $0 \in [0, 1]$ elemanı için $(-\epsilon, \epsilon) \subset [0, 1]$ olacak şekilde bir ϵ yoktur. Dolayısıyla $[0, 1]$ aralığı açık değildir.
- Bir $x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ elemanı için $(x - \epsilon, x + \epsilon) \subset \{1, 2, 3, 4, 5\}$ olacak şekilde bir ϵ yoktur. Dolayısıyla $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesi açık değildir.
- Açık aralıkların birleşimi açık olduğundan $(0, 3) \cup (5, 7)$ kümesi açıktır.

Lemma 2.2.1. *Boştan farklı X kümesi üzerinde topolojiler ailesi $\{\tau_i \mid i \in I\}$ olsun. Bu takdirde, topolojilerin herhangi $\bigcap_{i \in I} \tau_i$ kesişimi de X üzerinde topolojidir.*

İspat: Topoloji aksiyomalarını sağlatacağız:

- Her $i \in I$ için , $X \in \tau_i$ olduğundan , $X \in \bigcap_{i \in I} \tau_i$.
- $A, B \in \bigcap_{i \in I} \tau_i$ olsun. Bu takdirde her $i \in I$ için $A, B \in \tau_i$ dir. Her $i \in I$ için τ_i topoloji olduğundan her $i \in I$ için $A \cap B \in \tau_i$ dir. Böylece $A \cap B \in \bigcap_{i \in I} \tau_i$ dir.
- $j \in J$ olmak üzere $U_j \in \bigcap_{i \in I} \tau_i$ olsun. O zaman, her $i \in I$ için $U_j \in \tau_i$ olur. Her $i \in I$ için τ_i topoloji olduğundan $\bigcup_{j \in J} U_j \in \tau_i$ dir. Dolayısıyla, $\bigcup_{j \in J} U_j \in \bigcap_{i \in I} \tau_i$ olur. $\square$

Not 2.2.2. Bir X kümesi üzerindeki topolojilerin birleşimide topoloji olması gerekmez.

Not 2.2.3. 1. U , X de açık olsun. O halde U , $\forall x \in U$ noktasının bir komşuluğudur.

2. Bir topolojik uzayda açık kümelerin herhangi bir ailesinin arakesiti, genelde açık değildir.

Örnek 2.2.14.

1. Aşık topolojide $\emptyset$ ve X hem açık hemde kapalı kümelerdir.
2. Ayrık topolojide X in her alt kümesi hem açık hemde kapalı kümedir.
3. Sonlu tümleyenler topolojisinde X ve X 'in sonlu alt kümeleri kapalı kümelerdir.

Tanım 2.2.5. X bir küme, τ , τ' , X üzerinde iki topoloji olsun.

1. $\tau \subset \tau'$ ise, τ topolojisi τ' topolojisinden daha zayıftır veya τ' topolojisi τ topolojisinden daha güçlüdür denir ve $\tau \preceq \tau'$ veya $\tau' \succeq \tau$ şeklinde gösterilir.
2. $\tau \subset \tau'$ ve $\tau \neq \tau'$ ise, τ topolojisi τ' topolojisinden **kesin zayıftır** veya τ' topolojisi τ topolojisinden **kesinlikle daha güçlüdür** denir ve $\tau \prec \tau'$ veya $\tau' \succ \tau$ şeklinde gösterilir.
3. $\tau \subset \tau'$ ve $\tau' \subset \tau$ ise, $\tau = \tau'$ olup bu iki topoloji aynıdır.

Örnek 2.2.15. X herhangi bir küme olsun. X üzerindeki ayrık topoloji, X üzerindeki herhangi bir topolojiden daha güçlüdür. Diğer taraftan X üzerindeki aşık topoloji, X üzerindeki herhangi bir topolojiden daha zayıftır.

Örnek 2.2.16. X kümesi sonlu olsun. X üzerindeki sonlu tümleyenler topolojisinin τ_F ayrık topolojiye eşit yani $\tau_F = \mathcal{P}(X)$ olduğunu görelim.

X sonlu olduğundan her alt kümesinin tümleyeni sonlu olduğundan X in her alt kümesi sonlu tümleyenler topolojisine göre açık olacaktır. Bu da $\tau_F = \mathcal{P}(X)$ eşitliğini verir.

Örnek 2.2.17. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerindeki standart τ_s taoploji ile sonlu tümleyenler τ_F topolojisini kıyaslayınız.

Çözüm: Standart topolojide herhangi bir sonlu küme kapalı olduğundan $\tau_F \subset \tau_s$ dir. Diğer taraftan, $(0, 1)$ açık aralığı τ_s de açıktır fakat τ_F de açık değildir çünkü

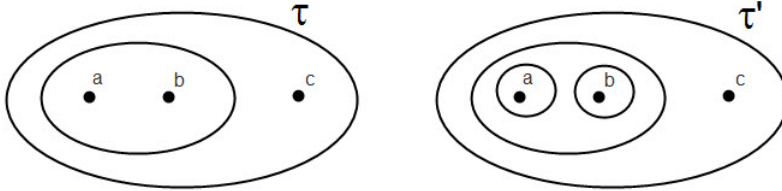
$$(0, 1)^c = \mathbb{R} - (0, 1)$$

sonlu değildir. O halde τ_F , τ_s den kesin zayıftır yani $\tau_F \subset \tau_s$ dir.

Örnek 2.2.18. $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{\emptyset, X, \{a, b\}\} \quad \tau' = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

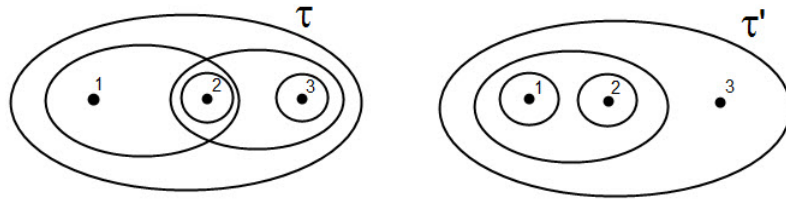
topolojileri ele alalım. Bu topolojiler için $\tau \prec \tau'$ dir.



Örnek 2.2.19. $X = \{1, 2, 3\}$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{2\}, \{3\}\} \quad \tau' = \{\emptyset, X, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

topolojileri ele alalım. Bu topolojiler kendi aralarında kıyaslanamazdır.



ALİŞTIRMALAR

1. $X = \{1, 2, 3\}$ kümesi üzerinde tüm topolojiyi belirleyiniz.
2. (X, τ) topolojik uzay olsun. τ nun ayrık topoloji olması için gerek ve yeter şart bu uzayda tek elemanlı bir kümenin açık olmasıdır. Gösteriniz.
3. $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojiye,

$$\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, (0, 2), [0, 2], (0, 1) \cap (2, 3), \{1, 2, 3, \dots, n\} \text{ ve } \left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$$

kümelelerinin açık olup olmadığını belirleyiniz.

4. Her $n \in \mathbb{N}$ için $E_n = \{n, n+1, \dots\}$ olmak üzere

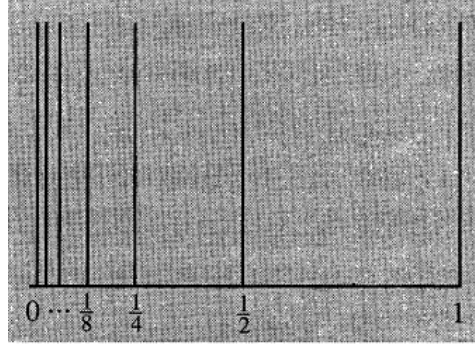
$$\tau = \{E_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset\}$$

kolleksiyonun $\mathbb{N}$ üzerinde bir topoloji olduğunu gösteriniz.

5. $X = \{a, b\}$ kümesi üzerinde olası tüm topolojileri belirleyiniz.
6. X kümesi üzerindeki bir τ topolojisinin diskret topoloji olması için gerek ve yeter şart, her $x \in X$ için $\{x\} \in \tau$ olmasıdır. İspatlayınız.
7. a) Diskret topoloji ile sonlu tümleyenler topolojisinin aynı olduğu bir X topolojik uzay örneği veriniz.
b) Diskret topoloji ve sonlu tümleyenler topolojisinin hangi kümeler üzerinde çakıştığını belirleyen bir sanı oluşturunuz ve ispatlayınız.
8. $X = \{a, b, c, d, e\}$ kümesi üzerinde diskret ve aşıkâr topoloji dışında birinci ikincisinden ve ikincisi de üçüncüsünden daha ince olacak şekilde 3 topoloji oluşturunuz ve bu 3 topoloji ile kıyaslanamayan başka bir topoloji inşa ediniz.
9. X bir küme ve $p \in X$ olsun. Bu takdirde $\emptyset$, X , ve X in p noktasını içeren tüm alt kümelerinin oluşturduğu τ koleksiyonunun X üzerinde bir topoloji olduğunu gösteriniz. Bu topolojiye **seçilmiş nokta(particular point) topolojisi** denir ve PPX_p ile gösterilir.
10. X bir küme ve $p \in X$ olsun. Bu takdirde $\emptyset$, X , ve X in p noktasını içermeyen tüm alt kümelerinin oluşturduğu τ koleksiyonunun X üzerinde bir topoloji olduğunu gösteriniz. Bu topolojiye **dışlanmış nokta(excluded point) topolojisi** denir ve EPX_p ile gösterilir.
11. τ koleksiyonu $\emptyset$, $\mathbb{R}$ ve tüm $p \in \mathbb{R}$ için $(-\infty, p)$ aralıklarını içersin. Bu takdirde τ nun $\mathbb{R}$ üzerinde topoloji olduğunu gösteriniz.
12. Bir X topolojik uzayında U açık ve C kapalı ise, bu takdirde $U - C$ nin açık ve $C - U$ nun kapalı olduğunu ispatlayınız.
13. $\mathbb{R}^2$ deki tüm kapalı yuvarların standart topolojiye göre kapalı olduğunu ispatlayınız.
14. **$\mathcal{C}$ sonsuz tarağı**, $\mathbb{R}^2$ düzleminin aşağıdaki gibi tanımlanan bir alt kümesidir:

$$\mathcal{C} = \{(x, 0) \mid 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(\frac{1}{2n}, y) \mid n = 0, 1, 2, \dots \text{ ve } 0 \leq y \leq 1\}$$

ve şekli aşağıdaki gibidir:



- a) $\mathcal{C}$ nin $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topolojide kapalı olmadığını ispatlayınız.
- b) $\mathcal{C}$ nin $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde kapalı olduğunu gösteriniz.
15. X topolojik uzayı üzerindeki sonlu tümleyenler topolojisine göre kapalı kümeleri belirleyiniz.
16. X kümesi üzerindeki EPX_p dışlanmış nokta topolojisine göre kapalı kümeleri belirleyiniz.
17. X kümesi üzerindeki PPX_p seçilmiş nokta topolojisine göre kapalı kümeleri belirleyiniz.
18. Dijital doğru topolojisindeki tek noktalı küme $\{n\}$ nin kapalı olması için gerek ve yeter şart n nin çift olmasıdır. İspatlayınız.
19. $[a, b)$ formundaki aralıkların $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojiye göre kapalı olduğunu gösteriniz.

2.3 Bazlar ve Alt Bazlar

Tanım 2.3.1. X herhangi bir küme ve $\mathcal{B}$, X in alt kümeler ailesi olsun. Eğer aşağıdaki özellikler mevcutsa $\mathcal{B}$ ailesine X üzerindeki bir topoloji için bir **bazıdır** denir.

- $\forall x \in X$ için $x \in B$ olacak şekilde en az bir $B \in \mathcal{B}$ vardır.
- $\forall x \in X$ ve $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ için $x \in B_1 \cap B_2$ ise $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ olacak şekilde bir $B_3 \in \mathcal{B}$ vardır.

Not 2.3.1. $\mathcal{B}$ bir baz ise $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ için $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}$ olması gerekmez.

Örnek 2.3.1. $X = \{1, 2, 3, 4\}$ ve $\mathcal{B} = \{\{2\}, \{3\}, \{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}\}$ olsun. $\mathcal{B}$ ailesinin bir baz olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Her $x \in X$ için $x \in B$ olacak şekilde en az bir $B \in \mathcal{B}$ vardır. Dolayısıyla birinci özellik mevcuttur.

$$\{2\} \cap \{1, 2, 3\} = \{2\} \in \mathcal{B}, \quad \{2\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2\} \in \mathcal{B},$$

$$\{3\} \cap \{1, 2, 3\} = \{3\} \in \mathcal{B}, \quad \text{ve} \quad \{3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{3\} \in \mathcal{B}$$

olduğu kolayca görülebilir. $\{1, 2, 3\} \cap \{2, 3, 4\} = \{2, 3\}$ için ise $\{2\}, \{3\} \in \mathcal{B}$ olmak üzere $2 \in \{2\} \subset \{2, 3\}$ ve $3 \in \{3\} \subset \{2, 3\}$ dir. Böylece $\mathcal{B}$ ailesi X deki topoloji için bir bazdır. $\square$

Örnek 2.3.2. $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$ ailesinin X kümesi üzerindeki topoloji için bir taban olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Her $x \in X$ için $B = \{x\}$ alırsak, $B \in \mathcal{B}$ ve $x \in B$ dir.

$x \in X$ ve $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ için $x \in B_1 \cap B_2$ olsun. $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ olduğundan $B_1 = \{b_1\}$ ve $B_2 = \{b_2\}$ olacak şekilde $b_1, b_2 \in X$ elemanları vardır. $x \in B_1 \cap B_2$ olduğundan $x = b_1 = b_2$ dir. Böylece $B_3 = \{x\} \in \mathcal{B}$ için $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$. Sonuç olarak $\mathcal{B}$ ailesi X üzerindeki bir topoloji için bir tabandır. $\square$

Örnek 2.3.3. $\mathcal{B}_1 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$ ailesi $\mathbb{R}$ üzerindeki bir topoloji için bir baz olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Her $x \in \mathbb{R}$ için $a < x < b$ olacak şekilde $a, b \in \mathbb{R}$ vardır. Yani $x \in (a, b) \in \mathcal{B}_1$ dir.

$x \in \mathbb{R}$ ve $(a, b), (c, d) \in \mathcal{B}_1$ için $x \in (a, b) \cap (c, d)$ olsun.

$$a' = \max\{a, c\}, \quad b' = \min\{b, d\}, \quad \text{ve} \quad B_3 = (a', b')$$

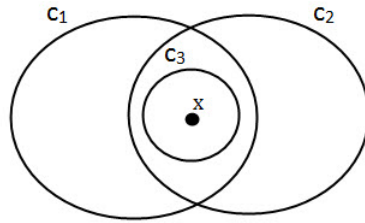
ile gösterelim. $x \in B_3 \subset (a, b) \cap (c, d)$ olacak şekilde $B_3 \in \mathcal{B}_1$ vardır. Dolayısıyla $\mathcal{B}_1$ ailesi $\mathbb{R}$ üzerindeki bir topoloji için bazdır. $\square$

Örnek 2.3.4. $\mathcal{B}_2 = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$ ailesi $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için bir bazdır.

Örnek 2.3.5. $\mathbb{R}^2$ uzayına ait tüm açık daireler ailesinin ailesi $\mathbb{R}^2$ üzerindeki bir topoloji için bir baz olduğunu gösteriniz.

Çözüm: Her $x \in \mathbb{R}^2$ için x elemanını içeren en az bir açık daire vardır.

$C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ için $x \in C_1 \cap C_2$ ise, $x \in C_3 \subset C_1 \cap C_2$ olacak şekilde en az bir C_3 açık dairesi vardır. $\square$



Örnek 2.3.6. $\mathbb{R}^2$ uzayına ait tüm açık kareler ailesinin ailesi $\mathbb{R}^2$ üzerindeki bir topoloji için bir bazdır.

Örnek 2.3.7. $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için aşağıdakiler birer bazdır:

- $\mathcal{B}_3 = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$
- $\mathcal{B}_4 = \mathcal{B}_1 \cup \{B - K : B \in \mathcal{B}_s\}, K = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{Z}^+\}$
- $\mathcal{B}_5 = \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$
- $\mathcal{B}_6 = \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$
- $\mathcal{B}_7 = \{B : \mathbb{R} - B \text{ sonlu}\}$
- $\mathcal{B}_8 = \{(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{Q}\}$
- $\mathcal{B}_9 = \{(a, b) : a \leq b, a, b \in \mathbb{Q}\}$

Lemma 2.3.1. X bir küme ve $\mathcal{B}$, X üzerindeki topoloji τ için bir baz olsun. Bu takdirde τ , $\mathcal{B}$ baz elemanlarının tüm birleşimlerinin koleksiyonuna eşittir.

İspat: Verilen $\mathcal{B}$ baz elemanlar koleksiyonu için, bu baz elemanları τ nun elemanlarıdır. τ topolji olduğundan, bu elemanların herhangi bir birleşimi yine τ dadır. Verilen $U \in \tau$ için $x \in B_x \subset U$ olacak şekilde $\mathcal{B}$ bazının B_x elemanını alalım. O zaman $U = \bigcup_{x \in U} B_x$ dir. Böylece U açığı, $\mathcal{B}$ bazına ait elemanlarının birleşimine eşittir. $\square$

Lemma 2.3.2. *X topolojik uzay olsun. Her bir açık $U \subset X$ ve $x \in U$ için $x \in C \subset U$ baz elemanı C olacak şekilde $\mathcal{C}$ açık alt kümelerin koleksiyonu var olsun. O zaman $\mathcal{C}$, X üzerindeki topoloji için bir bazdır.*

İspat: Baz özelliklerini göstereceğiz. $\forall x \in X$ ve $U = X$ olsun. $U \in \tau$ ve $x \in U$ olduğundan $x \in C \subset X$ olacak şekilde $C \in \mathcal{C}$ vardır.

$x \in X$ ve $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ için $x \in C_1 \cap C_2 = U$ olsun. $\mathcal{C}$ nin tanımına göre C_1, C_2 kümeleri açıktır. Böylece U açıktır. Yani $U \in \tau$ dir. $x \in C_3 \subset U$ olacak şekilde $C_3 \in \mathcal{C}$ vardır. $\mathcal{C}$ ailesi bazdır.

Şimdi, $\mathcal{C}$ ailesi tarafından üretilen topoloji τ' nin, X üzerindeki topoloji τ ya eşit olduğunu göstereyim. Bir önceki Lemma 2.3.1, $\tau \subset \tau'$ dir.

$\mathcal{C} \subset \tau$ ve τ bir topolji olduğundan $\tau' \subset \tau$ dir. Böylece $\tau' = \tau$. $\square$

Lemma 2.3.3. *$\mathcal{B}, \tau$ için bir baz ve $\mathcal{B}', \tau'$ için bir baz olsun. $\tau \subset \tau' \iff x \in X$ ve x i içeren bir $B \in \mathcal{B}$ için $x \in B' \subset B$ olacak şekilde $B' \in \mathcal{B}'$ vardır.*

İspat: $(\Leftarrow)$ $\forall U \in \tau$ ve $\forall x \in U$ olsun. $\mathcal{B}, \tau$ için bir baz olduğundan $x \in B_x \subset U$ olacak şekilde $B_x \in \mathcal{B}$ vardır. Hipotezden, $x \in B'_x \subset B_x$ olacak şekilde $B'_x \in \mathcal{B}'$ vardır. Buradan, $B_x \subset U$ olduğundan $x \in B'_x \subset U$ dir. Böylece $U \in \tau'$. Sonuç olarak, $\tau \subset \tau'$.

$(\Rightarrow)$ $x \in X$ elemanını içeren bir $B_x \in \mathcal{B}$ kümesi verilmiş olsun. $\mathcal{B} \subset \tau$ olduğundan $B_x \in \tau$ dir. Hipotezden $B_x \in \tau'$ dir. $B_x = U$ alalım. $\mathcal{B}'$ ailesi τ' topolojisi için bir baz olduğundan $x \in B'_x \subset U$ olacak şekilde $B'_x \in \mathcal{B}'$ vardır. Yani $x \in B'_x \subset B_x$ dir. $\square$

Tanım 2.3.2. *$\mathcal{B}, X$ üzerindeki bir topoloji için bir baz olsun. $\mathcal{B}$ bazı tarafından üretilen topoloji aşağıdaki şekilde tanımlanır:*

$U \subset X, X$ de açıktır. $\iff \forall x \in U$ için $x \in B$ ve $B \subset U$ olacak şekilde bir $B \in \mathcal{B}$ vardır.

$$\tau = \{U : x \in U \text{ için } x \in B \text{ ve } B \subset U, \exists B \in \mathcal{B}\}$$

$\mathcal{B}$ tarafından üretilen topolojidir.

Örnek 2.3.8. *Boş kümeden farklı küme X olmak üzere $\mathcal{B} = \{\{x\} \mid x \in X\}$ ailesini ele alalım. Örnek 2.3.2 da $\mathcal{B}$ nin X kümesi üzerindeki topoloji için bir baz olduğunu gösterdik. $\mathcal{B}$ nin ürettiği*

topoloji nedir? X deki her alt küme, tek-noktalı alt kümelerin birleşimidir. Dolayısıyla X in her alt kümesi topolojide bir açık küme olduğundan $\mathcal{B}$ nin ürettiği topoloji X üzerindeki ayrık topolojidir.

Örnek 2.3.9. Reel sayılar $\mathbb{R}$ eksenini üzerinde

$$\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$$

olsun. Örnek 2.3.3 de $\mathcal{B}$ nin $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için bir baz olduğu gösterildi. Bu bazın ürettiği topolojiye $\mathbb{R}$ üzerindeki **standart topoloji** denir. τ_s ile gösteriyoruz. $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topoloji deki açık kümeler, açık aralıkların birleşimidir.

Örnek 2.3.10. Reel sayılar $\mathbb{R}$ eksenini üzerinde $\mathcal{B} = \{[a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$ olsun. Örnek 2.3.4 den $\mathcal{B}$ nin $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için bir baz olduğunu biliyoruz. Bu bazın ürettiği topolojiye $\mathbb{R}$ üzerindeki **alt limit topoloji** denir. τ_l ile gösteriyoruz.

Not 2.3.2. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesindeki $[0, 1)$ ve $(0, 1)$ aralıkları alt limit topolojisine göre açık kümelerdir. İlk aralık baz elemanı olduğundan açıktır. İkincisi, $n = 1, 2, \dots$ olmak üzere $B_n = [\frac{1}{n}, 1)$ baz elemanlarının birleşimi olduğundan bu ikincisi açık kümedir.

Örnek 2.3.11. Reel sayılar $\mathbb{R}$ eksenini üzerinde $\mathcal{B} = \{(a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$ olsun. Örnek 2.3.7 den $\mathcal{B}$ nin $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için bir baz olduğunu biliyoruz. Bu bazın ürettiği topolojiye $\mathbb{R}$ üzerindeki **üst limit topoloji** denir. τ_u ile gösteriyoruz.

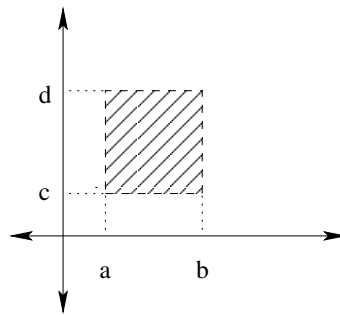
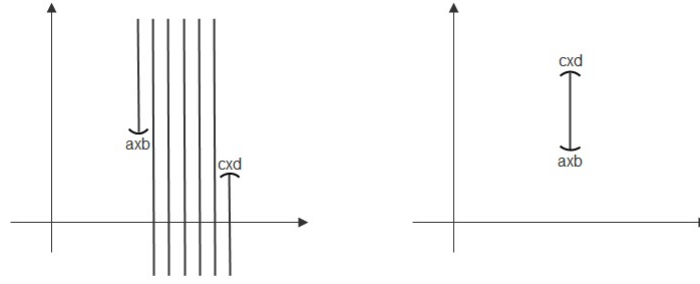


Figure 2.1: $\mathcal{B}_{10}$

Örnek 2.3.12. i) $\mathcal{B}_{10} = \{(a, b) \times (c, d) : a < b, c < d, a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$ kümesi $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerinde çarpım topolojisi için bir bazdır.

ii) $\mathcal{B}_{11} = \{(a \times b, c \times d) : a < c \text{ ve ya } a = c \text{ için } b < d, a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$ kümesi $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerinde ürettiği topolojiye **sözlük sıralama topolojisi** denir.

Figure 2.2: $\mathcal{B}_{11}$

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde, standart, üst limit, alt limit, sonlu tümleyenler, ayrık ve aşıkır topoloji olmak üzere toplam altı topoloji oluşturuldu. Aşıkır topoloji en zayıf olanı ve ayrık topoloji en güçlü olanıdır. Diğerlerini nasıl kıyaslarız? Bunu okuyucuya ödev olarak bırakıyoruz.

Tam sayılar $\mathbb{Z}$ kümesi üzerindeki standart topoloji ayrık topoloji ile çakışır. Tam sayılar $\mathbb{Z}$ kümesi üzerindeki ayrık olmayan topolojiler, topoloji ve uygulamalarında önemli rol oynar. Takip eden örnekte $\mathbb{Z}$ üzerinde topoloji oluşturulacak ve bu topoloji dijital görüntü işlemimde önemli rol oynar.

Örnek 2.3.13. Her bir $n \in \mathbb{Z}$ için

$$B(n) = \begin{cases} \{n\}, & \text{if } n \text{ is odd,} \\ \{n-1, n, n+1\}, & \text{if } n \text{ is even.} \end{cases}$$

$\mathcal{B} = \{B(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$ ailesi $\mathbb{Z}$ üzerindeki bir topoloji için bir bazdır. Bu bazın oluşturduğu topolojiye

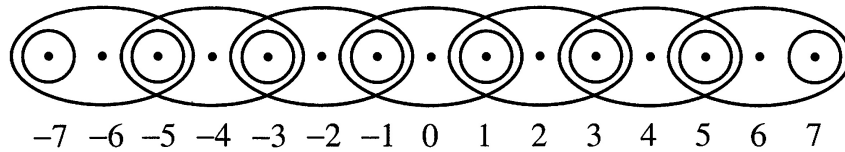


Figure 2.3: Dijital topoloji için baz elemanları

dijital doğru topolojisi olarak adlandırılır.

Örnek 2.3.14. Her bir $x \in \mathbb{R}^2$ ve $\epsilon > 0$ için

$$B(x, \epsilon) = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid d_1(x, p) < \epsilon\}$$

olarak tanımlansın. Bu $B(x, \epsilon)$ kümesi, x merkezli ϵ **yarıçaplı açık yuvar** olarak adlandırılır.

$$\mathcal{B} = \{B(x, \epsilon) \mid x \in \mathbb{R}^2 \text{ ve } \epsilon > 0\}.$$

Böylece $\mathcal{B}$, tüm açık yuvarlar ailesidir. Bu aile $\mathbb{R}^2$ üzerindeki bir topoloji için bir bazdır. $\mathcal{B}$ ailesinin oluşturduğu topolojiye, $\mathbb{R}^2$ üzerindeki **standart topoloji** denir.

Lemma 2.3.4. $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisi, standart topolojisinden daha güçlüdür, yani

$$\tau_s \prec \tau_l \text{ 'dir.}$$

İspat: $x \in (a, b) \in \mathcal{B}_1$ olsun. $[x, b)$ kümesi x elemanını içerir ve ayrıca

$$[x, b) \subset (a, b) \text{ dir.}$$

Böylece $x \in [x, b) \subset (a, b)$ dir. $[x, b) \in \mathcal{B}_4$ ve lemma 2.3.3 dan $\tau_s \prec \tau_l$.

Her $[x, b) \in \mathcal{B}_4$ için $x \in (a, b) \subset [x, d)$ olacak şekilde bir (a, b) aralığının var olmadığı kolyca görülebilir. Lemma 2.3.3 dan standar topoloji, alt limit topolojisinden daha da güçlü olamaz, yani $\tau_l \not\prec \tau_s$. Sonuç olarak, $\tau_s \prec \tau_l$ dir. $\square$

Lemma 2.3.5. (X, τ) bir topolojik uzay ve $A \subset X$ olsun. $\mathcal{B}$ ailesi τ topolojisi için bir baz ise

$$\mathcal{B}_A = \{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}\}$$

ailesi A üzerindeki topoloji τ_A için bir bazdır

İspat: $U \cap A \in \tau_A$ olsun. Lemma 2.3.1 den $B_i \in \mathcal{B}$ olmak üzere

$$U = \bigcup_{i \in I} B_i$$

şeklinde yazılabilir. Böylece

$$U \cap A = \bigcup_{i \in I} (B_i \cap A)$$

eşitliği elde edilir. $\square$

Örnek 2.3.15. Örnek 2.3.3 verilen

$$\mathcal{B}_1 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$$

ailesi $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topoloji için baz olduğu gösterildi.

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} = \{\mathbb{Q} \cap (a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$$

ailesi $\mathbb{Q}$ üzerindeki topoloji için bir bazdır.

Not 2.3.3. X boştan farklı bir küme ve $\mathcal{B}$ de X bazı alt kümelerinin ailesi olsun. Bu takdirde, $\mathcal{B}$ ailesini baz kabul edecek X üzerinde bir topolojinin olması gerekmez.

Örnek 2.3.16. $\mathcal{B} = \{\{1, 2, 3\}, \{3, 4, 5\}\}$ ailesini baz kabul edecek $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesi üzerinde bir topoloji yoktur. $\mathcal{B}$ bazı X üzerindeki τ topolojisi için bir baz olsaydı $\mathcal{B}$ nin elemanları açık olacağından $\{1, 2, 3\}$, ve $\{3, 4, 5\}$ kümeleri açık olurdu. Bunların arakesiti

$$\{1, 2, 3\} \cap \{3, 4, 5\} = \{3\}$$

de açık olurdu. Halbuki bu küme $\mathcal{C}$ ailesindeki elemanların birleşimi şeklinde ifade edilemez.

Örnek 2.3.17. $\mathcal{B} = \{[a, b] \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$ ailesi ni baz kabul eden $\mathbb{R}$ üzerinde herhangi bir topoloji bulunamaz. Çünkü $[a, b]$, $[b, c] \in \mathcal{B}$ için $[a, b] \cap [b, c] = \{b\}$ noktasından oluşan küme, $\mathcal{B}$ kolleksiyonundaki kümelerin herhangi bir birleşimi olarak yazılamaz.

Tanım 2.3.3. X bir küme ve birleşimi X 'e eşit olan alt kümeler kolleksiyonu $\mathcal{S}$ olsun. $\mathcal{S}$ kolleksiyonuna X üzerindeki topoloji için bir **alt baz** denir.

Tanıma göre,

$$\mathcal{S} = \{\{S_\alpha\} \subset X \mid \bigcup_{\alpha \in J} S_\alpha = X\} \text{ dir.}$$

Lemma 2.3.6. $\mathcal{S}$ ailesi X üzerindeki topoloji için bir alt baz olsun. $\mathcal{B}_\mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ kolleksiyondaki elemanlarının tüm sonlu arakesitlerinden oluşan bir kolleksiyon ise $\mathcal{B}_\mathcal{S}$, X üzerindeki bir topoloji için bir bazdır.

İspat: $x \in X$ keyfi elemanı verilsin. $\bigcup_{\alpha \in J} S_\alpha = X$ olduğundan

$$x \in S_{\alpha_0} \in \mathcal{S} \subset \mathcal{B}_\mathcal{S}$$

olacak şekilde bir $\alpha_0 \in J$ vardır.

$x \in X$ ve $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_\mathcal{S}$ için $x \in B_1 \cap B_2$ olsun. $\mathcal{B}_\mathcal{S}$ ailesinin tanımına göre,

$$B_1 = S_1 \cap S_2 \cap \cdots \cap S_m \quad \text{ve} \quad B_2 = S'_1 \cap S'_2 \cap \cdots \cap S'_n$$

olacak şekilde $S_1, S_2, \dots, S_m, S'_1, S'_2, \dots, S'_n \in \mathcal{S}$ vardır.

$$B_1 \cap B_2 = S_1 \cap S_2 \cap \cdots \cap S_m \cap S'_1 \cap S'_2 \cap \cdots \cap S'_n \text{ dir.}$$

Arakesit sonlu olduğundan $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}_\mathcal{S}$ dir. Böylece, $B_3 = B_1 \cap B_2$ için $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ dir. Sonuç olarak, $\mathcal{B}_\mathcal{S}$ bir bazdır. $\square$

Tanım 2.3.4. $\mathcal{S}$ ailesi X üzerindeki bir topoloji için bir alt baz olsun. $\tau_{\mathcal{B}_\mathcal{S}}$ ailesi, $\mathcal{B}_\mathcal{S}$ bazı ile tanımlanan topolojiye **alt bazla tanımlanan topoloji** denir ve $\tau_\mathcal{S}$ ile gösterilir.

Örnek 2.3.18.

$$\mathcal{C} = \{(-\infty, b) \mid b \in \mathbb{R}\} \cup \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\}$$

ailesi $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topoloji için bir alt bazdır. $\mathbb{R}$ üzerindeki tüm açık aralıkların koleksiyonu standart topoloji için baz oluşturduğundan her bir (a, b) açık aralığını

$$(a, b) = (-\infty, b) \cap (a, \infty)$$

şeklinde yazılır.

Örnek 2.3.19. $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlanan

$$\mathcal{B}_1 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$$

ailesi standar topoloji için,

$$\mathcal{B}_2 = \{[a, b) : a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$$

kolleksiyonu alt limit topolojisi ve

$$\mathcal{B}_3 = \{(a, b] : a, b \in \mathbb{R} \text{ ve } a < b\}$$

kolleksiyonu üst limit topolojisi için birer alt bazdır.

Örnek 2.3.20. $\mathbb{R}^2$ de

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < x < b, y \in \mathbb{R}\}$$

düşey açık şeritleri ile

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c < y < d, x \in \mathbb{R}\}$$

yatay açık şeritlerin koleksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topoloji için bir alt bazdır. Tüm açık kareler koleksiyon $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topoloji için bir bazdır. Dolayısıyla Bir açık kare, yatay ve düşey açık şeritlerin sonlu kesişimi olarak yazıldığından söz konusu koleksiyon bir alt bazdır.

ALİŞTIRMALAR

1. $\mathcal{B} = \{[a, b) \subset \mathbb{R} \mid a < b\}$ nin $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için bir baz olduğunu gösteriniz.
2. $\mathbb{R}$ nin alt kümelerinin aşağıdaki koleksiyonlarından hangilerinin baz olduğunu belirleyiniz:

a) $\mathcal{C}_1 = \{(n, n+2) \subset \mathbb{R} \mid n \in \mathbb{Z}\}$

b) $\mathcal{C}_2 = \{[a, b) \subset \mathbb{R} \mid a < b\}$

- c) $\mathcal{C}_3 = \{[a, b] \subset \mathbb{R} \mid a \leq b\}$
 d) $\mathcal{C}_4 = \{(-x, x) \subset \mathbb{R} \mid x \in \mathbb{R}\}$
 e) $\mathcal{C}_5 = \{(a, b) \cup \{b+1\} \subset \mathbb{R} \mid a < b\}.$

3. Aşağıdaki kümelerin $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde açık olup olmadığını belirleyiniz:

$$A = [4, 5] \quad B = \{3\} \quad C = [1, 2] \quad D = (7, 8).$$

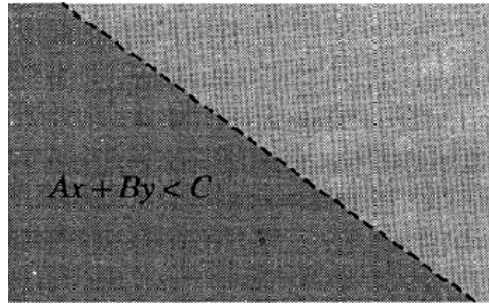
Her bir durum için iddianızı kanıtlayınız.

4. $\mathbb{R}$ üzerinde aşıkâr topolojiyi, diskret topolojiyi, sonlu tümleyenler topolojisini, standart topolojiyi, alt limit topolojisini ve üst limit topolojisini ele alalım. Bu 6 topolojinin birbirleriyle kıyaslanabilir (ince, kesin ince, kaba, kesin kaba, karşılaştırılmaz) olduğunu gösteriniz ve iddianızı gerçekleyiniz.

5. **Açık yarı düzlem**, $\mathbb{R}^2$ nin bazı $A, B, C \in \mathbb{R}$ sayıları için ya A nın ya da B nin sıfırdan farklı olduğu

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid Ax + By < C\}$$

formundaki alt kümesidir. Bu durumda açık yarı düzlemlerin $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topolojide açık kümeler olduğunu ispatlayınız.



6. $\{(-\infty, q) \subset \mathbb{R} \mid q \text{ rasyonel}\}$ koleksiyonunun $\mathbb{R}$ üzerindeki sol topoloji için bir baz olduğunu gösteriniz.

7. a) Düzlemdeki dikey aralıklarının koleksiyonunun

$$\{\{a\} \times (b, c) \subset \mathbb{R}^2 \mid a, b, c \in \mathbb{R}^2\}$$

$\mathbb{R}^2$ üzerindeki topoloji için baz olduğunu gösteriniz. Bu topolojiye **dikey aralık topolojisi** denir.

b) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisi ile standart topolojiyi kıyaslayınız.

2.4 Sıralama Topolojisi

Bu bölümde sıralama topolojisi ve özelliklerini ele alacağız.

Tanım 2.4.1. Sıralama Bağıntısı A bir küme, C de A üzerinde bir bağıntı olsun. C aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa C ye A üzerinde sıralama bağıntısı denir.

- Her $x \in A$ için xCx bağıntısı mevcut değildir. Yani yansımali değildir.
- $\forall x, y, z \in A$ için xCy ve yCz ise xCz dir.
- $\forall x, y, z \in A$ için ya xCy yada yCx dir.

(A, C) ikilisine sıralı küme denir.

Örnek 2.4.1. $A = \mathbb{R}$ ve $C = <$ bağıntısı tanımlansın. $(\mathbb{R}, <)$ sıralı kümedir.

- $x < x$ olacak şekilde bir $x \notin \mathbb{R}$ 'dir.
- $x < y$ ve $y < z$ ise $x < z$ dir.
- $x, y \in \mathbb{R}$ için $x < y$ yada $y < x$ 'dir.

Tanım 2.4.2. Sözlük Sıralama Bağıntısı $<_A$, A üzerinde bir sıralama bağıntısı ve $<_B$, B üzerinde bir sıralama bağıntısı olsun. $A \times B$ üzerinde bir sıralama bağıntısı tanımlayalım.

$(a_1, b_1) <_d (a_2, b_2) : \Leftrightarrow a_1 <_A a_2$ yada $a_1 = a_2$ ve $b_1 <_B b_2$ 'dir.

$A \times B$ üzerindeki sıralama bağıntısına sözlük sıralama bağıntısı denir.

Örnek 2.4.2.

$A = [0, 1)$, $B = \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $A \times B$ üzerinde sıralama bağıntısı mevcuttur.

$$(a, b) <_d (c, d) : \Leftrightarrow (a <_1 c) \vee (a = c) \wedge (b <_2 d)$$

$$\left(\frac{1}{4}, 1\right) <_d \left(\frac{1}{3}, 1\right), \left(\frac{1}{2}, 1\right) <_d \left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

$[0, 1) \times \mathbb{Z}^+$ üzerinde $<$ sıralama bağıntısı bir sözlük sıralama bağıntısıdır.

Tanım 2.4.3. X basit sıralı küme olsun. $a, b \in X$ elemanları için aşağıdaki kümeleri verebiliriz:

$$(a, b) = \{x \in X : a < x < b\} \text{ kümesine } \mathbf{a\acute{c}ık \text{ aralık}}$$

$[a, b) = \{x \in X : a \leq x < b\}$ kümesine **yarı açık aralık**

$(a, b] = \{x \in X : a < x \leq b\}$ kümesine **yarı açık aralık**

$[a, b] = \{x \in X : a \leq x \leq b\}$ kümesine **kapalı aralık**

Tanım 2.4.4. X basit sıralı küme olsun. $\mathcal{B}$ aşağıdaki tipten oluşan kümelerin ailesi olsun.

1. X deki tüm açık kümeler (a, b)
2. X deki $[a_0, b)$ formundaki tüm yarı açık kümeler için a_0 X 'in en küçük elemanıdır.
3. X deki $(a, b_0]$ formundaki tüm yarı açık kümeler için b_0 X 'in en büyük elemanıdır.

$\mathcal{B}$ kolleksiyonu X üzerinde oluşturulan topolojiye karşılık bir bazdır. $\mathcal{B}$ bazının oluşturduğu topolojiye sıralama topolojisi denir ve τ_o ile gösterilir.

Not 2.4.1. X kümesinin en küçük elemanı mevcut değil ise 2. tipten kümeler mevcut değildir. X kümesinin en büyük elemanı mevcut değil ise 3. tipten kümeler mevcut değildir.

Örnek 2.4.3. $\mathbb{R}$ üzerindeki sıralama topolojisi için bazı sadece (a, b) açık aralıklarından oluşmaktadır. Diğer taraftan, $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojisi için bazı da sadece (a, b) açık aralıklarından oluşmaktadır. Böylece bu uzayın sıralama topolojisi, standart topolojisine eşittir.

Örnek 2.4.4. $(\mathbb{Z}^+, <)$ basit sıralı küme olsun. $\mathbb{Z}^+$ 'nin üzerindeki sıralama topolojisi belirleyelim. $\mathbb{Z}^+$ 'nin en büyük elemanı yok olup en küçük elemanı ise 1 dir. Dolayısıyla, bu uzayın sıralama topolojisi için baz (m, n) ve $[1, b)$ şeklinde açık ve yarı açık aralıklardan oluşmaktadır. Açıkça, $n = 1$ ise $\{1\} = [1, 2)$ ve $n > 1$ ise $\{n\} = (n - 1, n + 1)$ dir. Buradan her n için $\{n\}$ kümesi sıralama topolojisine aittir. $\mathbb{Z}^+$ üzerindeki sıralama topolojisi diskret topolojidir.

Örnek 2.4.5. $\{1, 2\} \times \mathbb{Z}^+$ üzerindeki sıralama topolojisi bir diskret topoloji değildir.

Çözüm:

$$a_n = 1 \times n, \quad b_n = 2 \times n$$

alalım. X üzerindeki sıralam topolojisi bir ayrık topoloji değildir. $b_1 = 2 \times 1$ harici çoğu tek noktalı kümeler açıktır. b_1 noktasını içeren herhangi bir açık küme b_1 civarında baz elemanını içerir. b_1 elemanını içeren herhangi bir baz elemanı a_n dizisine ait noktaları içerir. Şimdi $\{b_1\}$

kümesinin açık olmadığını gösterelim.

$\{b_1\}$ kümesinin açık olduğunu varsayalım. $b_1 \in B \subset \{b_1\}$ olacak şekilde bir B baz elemanı vardır. Baz tanımına göre $B = (a \times b, c \times d)$ dir. $\{b_1\}$ kümesi tek elemanlı olduğundan

$$2 \times 1 \in (a \times b, c \times d) = \{b_1\} = \{2 \times 1\} \text{ dir.}$$

$(a \times b, c \times d) = (1 \times b, 2 \times 2)$ dir. Her $b \in \mathbb{Z}^+$ için, $(1 \times b, 2 \times 2) = 2 \times 1$ ise,

$$1 \times (b + 1) \in (1 \times b, 2 \times 2) \text{ dir.}$$

Oysa $(1, b + 1) \notin \{2 \times 1\}$ olmasıyla çelişir. Sonuçta $\{2 \times 1\}$ kümesi için $2 \times 1 \in B \subset \{2 \times 1\}$ olacak şekilde bir baz elemanı yoktur. $\{2 \times 1\}$ kümesi $\{1, 2\} \times \mathbb{Z}^+$ üzerindeki sıralama topolojisine göre açık değildir. $\square$

Örnek 2.4.6. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerinde sözlük sıralama bağıntısı verilsin. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerindeki sözlük sıralama topolojisi için baz elemanlarını geometrik olarak gösteriniz.

Çözüm: Bu uzayın en büyük ve en küçük elemanı yoktur. Dolayısıyla, bu uzayın sıralama topolojisi için baz elemanı $(a \times b, c \times d)$ şeklindeki tüm açık aralıklar ailesinden oluşmaktadır. yani

$$\mathcal{B} = \{(a \times b, c \times d) \mid a < c \text{ ve } a = c \text{ için } b < d\}.$$

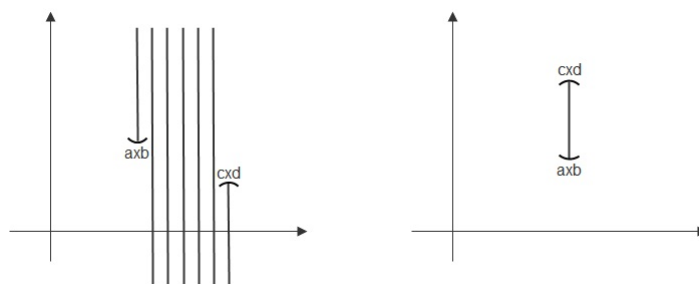


Figure 2.4: $\mathcal{B}_{11}$

2.5 Alt Uzay Topolojisi

X, τ bir topolojik uzay ve $Y \subset X$ olsun.

$$\tau_Y = \{Y \cap U \mid U \in \tau\}$$

ailesi Y üzerinde bir topolojidir.

$\emptyset, X \in \tau$, $\emptyset = Y \cap \emptyset$ ve $Y = Y \cap X$ olduğundan $\emptyset, Y \in \tau_Y$ dir.

$A_1, A_2 \in \tau_Y$ olsun. O zaman $A_1 = Y \cap U_1$ ve $A_2 = Y \cap U_2$ olacak şekilde $U_1, U_2 \in \tau$ vardır.

$U = U_1 \cap U_2$ alalım. τ topoloji olduğundan, $U \in \tau$ dir.

$$A_1 \cap A_2 = (Y \cap U_1) \cap (Y \cap U_2) = Y \cap U$$

olduğundan, $A_1 \cap A_2 \in \tau_Y$ dir.

$\{A_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau_Y$ verilsin. Her α için $A_\alpha = Y \cap U_\alpha$ olacak şekilde $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \tau$ ailesi vardır.

$U = \bigcup_\alpha U_\alpha$ alalım. O zaman $U \in \tau$ ve

$$\bigcup_\alpha A_\alpha = \bigcup_\alpha Y \cap U_\alpha = Y \cap \left(\bigcup_\alpha U_\alpha \right)$$

olduğundan $\bigcup_\alpha A_\alpha \in \tau_Y$ dir. Sonuç olarak τ_Y ailesi Y üzerinde topolojidir.

Tanım 2.5.1. τ_Y ailesine X uzayda bir **alt uzay topolojisi** denir. (Y, τ_Y) ikilisine X in bir **topolojik alt uzay** denir.

Lemma 2.5.1. $\mathcal{B}$ ailesi X üzerindeki topoloji için bir baz ise

$$\mathcal{B}_Y = \{B \cap Y \mid B \in \mathcal{B}\}$$

ailesi Y üzerindeki alt uzay topolojisi için bir bazdır.

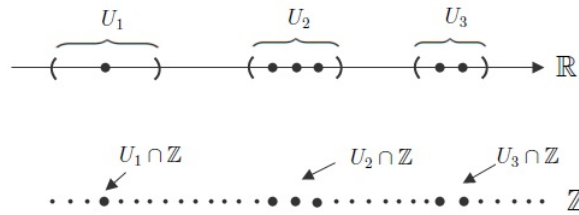
İspat: $U \in \tau$ ve $y \in Y \cap U$ olsun. $\mathcal{B}$ ailesi τ topolojisi için bir baz olduğundan Lemma 2.3.2 e göre $y \in B \subset U$ olacak şekilde $B \in \mathcal{B}$ vardır. Böylece $y \in (Y \cap B) \subset (Y \cap U)$ dir. Lemma 2.3.2 e göre $\mathcal{B}_Y$ ailesi Y üzerindeki alt uzay topolojisi için bir bazdır. $\square$

Örnek 2.5.1. Doğal sayılar kümesi $\mathbb{N}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi var olsun. $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ kümesi üzerindeki alt uzay topolojisinin ayrık topoloji olduğunu gösteriniz.

Çözüm: $n \in Y$ olsun. O zaman $U(n) = \{n\} \cup (\mathbb{N} - Y)$ kümesi $\mathbb{N}$ nin açık alt kümesidir çünkü bu kümenin tümleyeni sonludur. Dolayısıyla, $U(n) \cap Y = \{n\}$ kümesi, Y de açıktır. Y nin her tek-noktalı alt kümesi Y de açık ve Y nin her alt kümesi (tek-noktalı alt kümelerin birleşim) Y de açıktır. Sonuç olarak, Y üzerindeki alt uzay topolojisi, ayrık topolojidir. $\square$

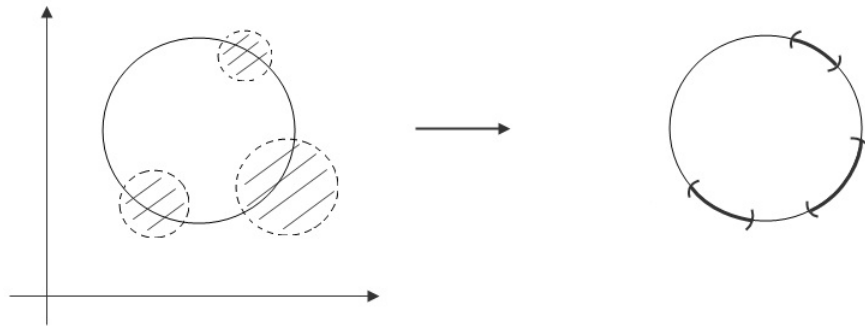
Örnek 2.5.2. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji verilsin. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ üzerindeki alt uzay topolojisinin ayrık topoloji olduğunu gösterniz.

Çözüm: Standart topolojiye göre $\mathbb{R}$ deki açık kümeler açık aralıklardır. Her $n \in \mathbb{Z}$ tamsayısı bir $U(n)$ açık aralığı tarafından içerilir. Bu açık aralığı $U(n) = (n - \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2})$ şeklinde alalım. Her bir tamsayıyı içeren tek noktalı kümeler $\mathbb{Z}$ üzerindeki alt uzay topolojisine göre açıktır. $\mathbb{Z}$ deki her alt kümeyi bu tek noktalı kümelerin birleşimi şeklinde ifade edildiğinden, $\mathbb{Z}$ deki her alt küme $\mathbb{Z}$ de açıktır. Böylece $\mathbb{Z}$ üzerindeki alt uzay topolojisi, ayrık topolojidir. $\square$



Örnek 2.5.3. $\mathbb{R}^2$ üzerinde standart topoloji verilsin. $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ üzerinde alt uzay topolojisini belirleyiniz.

Çözüm: $\mathbb{R}^2$ üzerinde standart topoloji için baz, açık dairelerden oluştuğundan, bu açık daireler ile çemberin arakesiti S^1 üzerindeki alt uzay için bir baz teşkil eder. Bu açık daireler ile çemberin arakesiti çember üzereinde açık yaylar olur. S^1 üzerindeki her alt kümeyi bu yayların birleşimi şeklinde ifade edilir. $\square$



Tanım 2.5.2. (X, τ) bir topolojik uzay, (Y, τ_Y) , X in bir topolojik alt uzayı ve $U \subset X$ olsun. $U \in \tau_Y$ ise U kümesi Y de **açıktır** denir. $U \in \tau$ ise U kümesi X de **açıktır** denir.

Lemma 2.5.2. (X, τ) bir topolojik uzay, (Y, τ_Y) , X in bir topolojik alt uzayı ve $U \subset X$ olsun. U kümesi Y de açık ve Y uzayıda X de açık ise U kümesi X de açıktır.

İspat: U kümesi Y de açık olduğundan X de bir V açığı için $U = Y \cap V$ dir. Y ve V her ikisi X de açık olduğundan, $Y \cap V$, X de açıktır. $\square$

Örnek 2.5.4. $X = \mathbb{R}$ ve $Y = [0, 1]$ olsun. Y üzerindeki alt uzay topolojisi ile sıralama topolojisi aynıdır.

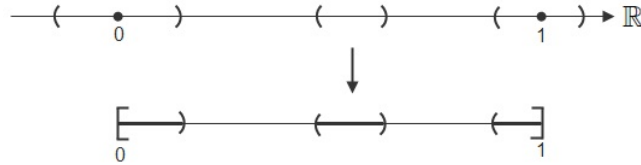
Çözüm: $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topoloji için baz

$$\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$$

olduğundan $[0, 1]$ üzerinde alt uzay topolojisi için baz şöyledir:

$$[0, 1] \cap (a, b) = \begin{cases} (a, b), & a, b \in [0, 1] \\ [0, b), & a \leq 0, 0 < b < 1 \\ (a, 1], & 0 < a < 1, b \geq 1 \\ [0, 1] \text{ veya } \emptyset, & \text{diğer durumlar} \end{cases}$$

Bu kümelerin herbiri $[0, 1]$ de açıktır fakat $[0, b)$ ve $(a, 1]$ kümeleri $\mathbb{R}$ de açık değildir. Diğer



tarafından, (a, b) , $[0, b)$, $(a, 1]$ kümeleri $[0, 1]$ üzerindeki sıralama topolojisi için birer baz elemanıdır. Böylece $[0, 1]$ üzerindeki alt uzay topolojisi yine bu küme üzerindeki sıralama topolojisine eşittir. $\square$

Örnek 2.5.5. $\mathbb{R}$ nin alt kümesi $[0, 1] \cup \{2\}$ üzerindeki alt uzay topoloji bu alt küme üzerindeki sıralama topolojisine eşit değildir. Gösterniz.

Çözüm: $Y = [0, 1] \cup \{2\}$ alalım. $\{2\} = Y \cap (\frac{7}{4}, \frac{9}{4})$ olduğundan $\{2\}$ kümesi Y üzerindeki alt uzay topolojisine göre açıktır. Diğer yandan, bu küme Y üzerindeki sıralama topolojisine göre açık değildir. Şimdi bunu gösterelim. Bu kümenin, Y üzerindeki sıralama topolojisine göre açık olduğunu varsayalım. Bu 2 elemanını içeren bir B baz elemanı vardır. Bu baz elemanı (a, b) , $[0, b)$, $(a, 2]$ şeklindeki aralıklardan biri olabilir. $2 \in B$ olduğundan $B = (a, 2] \subset Y$ olmalıdır. Çelişki! $\square$

Teorem 2.5.1. (X, τ_X) ve (Y, τ_Y) iki topolojik uzayın alt uzayları sırasıyla A ve B olsun. O zaman, $A \times B$ üzerindeki çarpım topolojisi $X \times Y$ nin $A \times B$ üzerindeki alt uzay topolojisine eşittir.

İspat: $X \times Y$ üzerindeki çarpım topolojisi için baz

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U \in \tau_X, V \in \tau_Y\} \text{ dir.}$$

$(U \times V) \cap (A \times B)$ kümesi, $A \times B$ üzerindeki alt uzay topolojisi için bir baz elemanıdır. Diğer taraftan,

$$(U \times V) \cap (A \times B) = (U \cap A) \times (V \cap B)$$

ve $(U \cap A)$, $(V \cap B)$ kümeleri sırasıyla A ve B üzerindeki alt uzay topolojisine göre açıktır. Çarpım topolojisi tanımından, $(U \cap A) \times (V \cap B)$ kümesi $A \times B$ üzerindeki çarpım topolojisinin elemanıdır. Benzer şekilde ters yönü gösterildiğinde istenilen sonuç elde edilir. $\square$

Tanım 2.5.3. X sıralı küme ve $Y \subset X$ olsun. Y deki a, b ($a < b$) nokta ikilisi için X e ait elemanların oluşturduğu (a, b) aralığı Y içinde kalıyorsa Y alt kümesine X de konvektir denir.

Not 2.5.1. X sıralı kümesindeki aralıklar ve ışınlar X de konvektir.

Teorem 2.5.2. X sıralı küme üzerinde bir sıralama topoloji var olsun. Ayrıca X in alt kümesi Y , X de konveks olsun. O zaman, Y üzerindeki sıralama topolojisi, Y üzerindeki alt uzay topolojisine eşittir.

İspat: X de $(a, +\infty)$ ışını ele alalım. $a \in Y$ ise

$$(a, +\infty) \cap Y = \{x \mid x \in Y \text{ ve } x > a\} \text{ dir.}$$

Bu da Y sıralı kümenin açık ışınıdır.

$a \notin Y$ ise Y konveks olduğundan a Y nin ya alt sınırı yada üst sınırıdır. a Y nin ya alt sınırı olması halinde $(a, \infty) \cap Y = Y$ dir. Diğer durumda $(a, +\infty) \cap Y = \emptyset$ dir.

Benzer şekilde, $(-\infty, a)$ ışının Y ile arakesiti, Y de bir açık ışın, Y nin tamamı yada boş kümedir. Bu halde $(a, \infty) \cap Y$ ve $(-\infty, a) \cap Y$ kümeleri, Y üzerindeki alt uzay topolojisi için alt baz teşkil eder. Bu kümelerin herbiri sıralama topolojisinde açıktır. Böylece sıralama topolojisi, alt uzay topolojisinden daha güçlüdür.

Y deki açık ışınlar, X deki açık ışın ile Y nin arakesitine eşittir. Bu ışın, Y üzerindeki alt uzay topolojisine göre açıktır. Ayrıca Y deki açık ışınlar, Y üzerindeki sıralama topolojisi için bir alt bazdır. Böylece alt uzay topolojisi, sıralama topolojisinden daha güçlüdür. $\square$

ALIŞTIRMALAR

1. $X = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$, düzlemdeki x -eksenini göstereyin. Bu durumda $\mathbb{R}^2$ üzerinde standart topoloji olmak üzere $X \subset \mathbb{R}^2$ üzerindeki alt uzay topolojisini belirleyiniz.
2. $Y = [-1, 1]$ standart topolojiye sahip olsun. Aşağıdaki kümelerin Y ve $\mathbb{R}$ üzerindeki topolojiye göre açık olup olmadığını belirleyiniz.

a) $A = (-1, \frac{-1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1)$

b) $B = (-1, \frac{-1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 1)$

c) $C = [-1, \frac{-1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$

d) $D = [-1, \frac{-1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, 1]$

e) $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{1+n}, \frac{1}{n})$.

3. $Y = (0, 5]$ üzerinde standart topoloji olsun. Bu durumda Y nin aşağıdaki alt kümelerinden hangileri Y uzayında açıktır, hangileri Y uzayında kapalıdır? Belirleyiniz.

(a) $(0, 1)$	(b) $(0, 1]$	(c) $\{1\}$	(d) $(0, 1]$	(e) $(1, 2)$
(f) $[1, 2)$	(g) $(1, 2]$	(h) $[0, 2]$	(i) $(4, 5]$	(j) $[4, 5]$

4. $Y = (0, 5]$ üzerinde, $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topoloji ile indirgenen topoloji olsun. Bu durumda Y nin aşağıdaki alt kümelerinden hangileri Y uzayında açıktır, hangileri Y uzayında kapalıdır? Belirleyiniz.

(a) $(0, 1)$	(b) $(0, 1]$	(c) $\{1\}$	(d) $(0, 1]$	(e) $(1, 2)$
(f) $[1, 2)$	(g) $(1, 2]$	(h) $[0, 2]$	(i) $(4, 5]$	(j) $[4, 5]$

5. $Y = (0, 4] \cup \{5\}$ üzerinde standart topoloji olsun. Bu durumda Y nin aşağıdaki alt kümelerinden hangileri Y uzayında açıktır, hangileri Y uzayında kapalıdır? Belirleyiniz.

(a) $(0, 1)$	(b) $(0, 1]$	(c) $\{1\}$	(d) $(0, 1]$	(e) $(1, 2)$
(f) $[1, 2)$	(g) $(1, 2]$	(h) $[0, 2]$	(i) $(4, 5]$	(j) $[4, 5]$

6. X bir topolojik uzay ve $Y \subset X$ alt uzay olsun. Aşağıdakileri ispatlayınız.

a) A , Y de açık ve Y , X de açık ise bu takdirde A , X de açıktır.

b) A , Y de kapalı ve Y , X de kapalı ise bu takdirde A , X de kapalıdır.

7. **a)** $K = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ olsun. Bu takdirde K üzerindeki standart topolojinin ayrık topoloji olduğunu gösteriniz.
- b)** $K^* = K \cup \{0\}$ olsun. Bu takdirde K^* üzerindeki standart topolojinin ayrık topoloji olmadığını gösteriniz.
8. $\mathbb{Q}$ rasyonel sayılar kümesi üzerindeki standart topolojinin ayrık topoloji olmadığını gösteriniz.

2.6 Bir Kümenin İçi ve Kapanışı

Bu bölümde bir topolojik uzayın herhangi bir alt kümesi için içi, kapanışı, sınırı ve limit noktası gibi kavramlar incelenecektir.

Tanım 2.6.1. X bir topolojik uzay ve $A \subset X$ olsun. $X - A$ kümesi açık ise A ya kapalı küme denir.

Örnek 2.6.1. $\mathbb{R}$ uzayında $[a, b]$, $(-\infty, a]$, $[a, +\infty)$ alt kümelerinin kapalı olup olmadıklarını belirleyiniz.

Çözüm: $\mathbb{R} - [a, b] = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ kümesi açıktır çünkü $(-\infty, a)$ ve $(b, +\infty)$ kümeleri açıktır. Tanımdan, $[a, b]$ kümesi kapalıdır.

$\mathbb{R} - (-\infty, a] = (a, +\infty)$ kümesi açık olduğundan, $(-\infty, a]$ aralığı bir kapalı kümedir.

$\mathbb{R} - [a, +\infty) = (-\infty, a)$ kümesi açık olduğundan, $[a, +\infty)$ aralığı bir kapalı kümedir. $\square$

Örnek 2.6.2. $\mathbb{R}^2$ düzleminde $A = \{(x, y) \mid x, y \geq 0\}$ alt kümesinin kapalı olup olmadığını araştırınız.

Çözüm:

$$\mathbb{R}^2 - A = ((-\infty, 0) \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times (-\infty, 0))$$

açıktır çünkü $(-\infty, 0) \times \mathbb{R}$ ve $\mathbb{R} \times (-\infty, 0)$ alt kümeleri $\mathbb{R}^2$ de açıktır. Böylece A kapalıdır.

Örnek 2.6.3. Bir ayrık topolojik uzayda her küme hem açık hemde kapalıdır.

Örnek 2.6.4. X üzerinde sonlu tümleyenler topoloji var olsun. Bu uzayda alt kümeler, X kendisi ve X in tüm sonlu alt kümelerinden oluşur.

Örnek 2.6.5. Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. Reel sayılar kümesinin alt kümesi $Y = [0, 1] \cup (2, 3)$ verilsin. $[0, 1]$ ve $(2, 3)$ alt kümelerinin Y de kapalı veya açık olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm: $\mathbb{R}$ uzayında $(-\frac{1}{4}, \frac{5}{4})$ açık kümesini alalım. $[0, 1] = Y \cap (-\frac{1}{4}, \frac{5}{4})$ olduğundan, alt uzay topolojisine göre $[0, 1]$ kümesi Y de açıktır. Benzer şekilde, $(2, 3)$, Y de açıktır. Diğer taraftan

$$Y - [0, 1] = (2, 3) \text{ ve } Y - (2, 3) = [0, 1]$$

olduğundan bu iki küme Y de kapalıdır. Sonuç olarak, bu iki küme Y de hem açık hemde kapalıdır. $\square$

Teorem 2.6.1. *Bir (X, τ) topolojik uzayında aşağıdaki ifadeler doğrudur:*

1. $\emptyset$ ve X kümeleri kapalıdır.
2. Kapalı kümelerin sonlu birleşimi kapalıdır.
3. Kapalı kümelerin keyfi arakesitleri kapalıdır.

İspat:

1. $X - \emptyset = X$ $X - X = \emptyset$ ve $\emptyset, X$ kümeleri X de açık olduğundan $\emptyset, X$ kümeler kapalıdır.
2. $C_1, C_1, \dots, C_n$ kümeleri kapalı olsun. Her $i = 1, 2, \dots, n$ için $X - C_i$ kümesi açıktır.

$$X - \left(\bigcup_{i=1}^n C_i \right) = \bigcap_{i=1}^n (X - C_i)$$

kümesinde açıktır. Böylece $\bigcup_{i=1}^n C_i$ kümesi kapalıdır.

3. $\{C_\alpha\}_{\alpha \in I}$ kapalı kümeler ailesi olsun. Her α için $X - C_\alpha$ kümesi açıktır.

$$X - \bigcap_{\alpha} C_\alpha = \bigcup_{\alpha} (X - C_\alpha)$$

kümesinde açıktır. Sonuç olarak $\bigcap_{\alpha} C_\alpha$ kümesi kapalıdır. $\square$

Not 2.6.1. *Kapalı kümelerin sonsuz sayıda birleşimi kapalı olmayabilir. $n \in \mathbb{N}$ için $[1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}]$ kümesi $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojiye göre kapalıdır. Fakat*

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} [1 + \frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}] = (1, 2)$$

kümesi kapalı değildir.

Tanım 2.6.2. *X bir topolojik uzay ve $A \subset Y \subset X$ olsun. $Y - A$ kümesi Y de açık ise A ya Y de kapalı denir. $X - A$ kümesi X de açık ise A ya X de kapalı denir.*

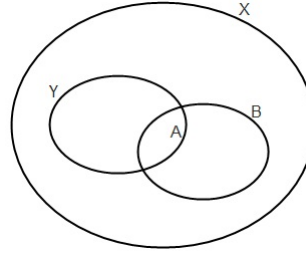
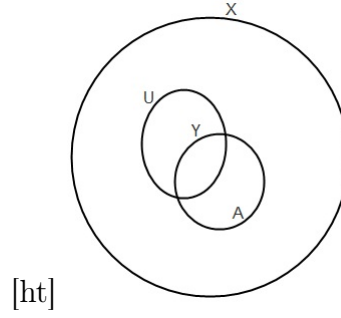
Teorem 2.6.2. *(X, τ) bir topolojik uzay ve $A \subset Y \subset X$ olsun. A kümesinin Y de kapalı olması için gerek ve yeter şart $A = Y \cap B$ olacak şekilde X de B kapalı alt kümesinin var olmasıdır.*

İspat: $(\Rightarrow)$ A kümesi, Y de kapalı olsun. Bu durumda $Y - A$ kümesi Y de açıktır. Tanımdan, $Y - A = Y \cap U$ olacak şekilde $U \in \tau$ açığı vardır. $U \in \tau$ olduğundan $B = X - U$ kümesi X de kapalıdır. Böylece $A = Y \cap B$ dir.

$(\Leftarrow)$ B kümesi X de kapalı küme olmak üzere $A = Y \cap B$ olsun. $X - B$ kümesi X de açık olduğundan $Y \cap (X - B)$ kümesi Y de açıktır. Diğer taraftan,

$$Y \cap (X - B) = Y - A \text{ dir.}$$

Böylece $Y - A$ kümesi Y de açıktır. Sonuç olarak A kümesi Y de kapalıdır. $\square$



Tanım 2.6.3. X bir topolojik uzay ve $A \subset X$ olsun.

1. A kümesinin kapsadığı tüm açık alt kümelerin birleşimine A kümesinin **içi** denir ve A° ile gösterilir.
2. A kümesini içeren tüm kapalı kümelerin arakesitine A kümesinin **kapanışı** denir ve $\overline{A}$ ile gösterilir.

Not 2.6.2. 1. A kümesinin içi açık ve A nın alt kümesidir.

2. A kümesinin kapanışı kapalı ve A kümesini kapsar.

3.

$$A^\circ \subset A \subset \overline{A}$$

Teorem 2.6.3. (X, τ) topolojik uzay, A ve B , X in alt kümesi olsun.

- a) $U \subset A$ ve U , X de açık ise $U \subseteq A^\circ$ dir.
- b) $A \subset B$ ise $A^\circ \subset B^\circ$ dir.
- c) A kümesinin açık olması için gerek ve yeter şart $A = A^\circ$.
- d) $A \subset C$ ve C , X de kapalı ise $\overline{A} \subseteq C$ dir.
- e) $A \subset B$ ise $\overline{A} \subset \overline{B}$ dir.

f) A kümesinin kapalı olması için gerek ve yeter şart $A = \overline{A}$.

İspat:

- a) U , X de açık alt küme ve $U \subset A$ olsun. A° , A kümesinin kapsadığı tüm açık alt kümelerin birleşimi olduğundan $U \subset A^\circ$.
- b) $A \subset B$ olduğundan A° , B tarafından kapsanan açık kümedir. Yani $A^\circ \subset A \subset B$ dir. $a)$ kısmından, B tarafından kapsanan her açık küme, B° tarafından kapsanır. Böylece $A^\circ \subset B^\circ$ dir.
- c) $(\Rightarrow)$ A kümesi açık olsun. $A = A^\circ$ olduğunu göstereceğiz. A° tanımından, $A^\circ \subset A$ dir. Ayrıca A , kendisi tarafından kapsanan açık küme olduğundan, $A \subset A^\circ$. Sonuç olarak, $A = A^\circ$.
- $(\Leftarrow)$ $A = A^\circ$ ise A açık kümedir. Tanımdan, A° bir açık kümedir.
- d) C , X de kapalı ve $A \subset C$ olsun. $\overline{A}$, A kümesini içeren tüm kapalı kümelerin arakesiti olduğundan, $\overline{A} \subseteq C$.
- e) $A \subset B$ olduğundan $\overline{B}$, A kümesini kapsayan kapalı kümedir. $d)$ kısmından, $\overline{A} \subset \overline{B}$ dir.
- f) $(\Rightarrow)$ A kümesi kapalı olsun. $A = \overline{A}$ olduğunu göstereceğiz. $\overline{A}$ tanımından, $A \subset \overline{A}$ dir. Ayrıca A , kendisini kapsayan kapalı küme olduğundan, $\overline{A} \subset A$. Sonuç olarak, $A = \overline{A}$.
- $(\Leftarrow)$ $A = \overline{A}$ ise A kapalı kümedir. Tanımdan, $\overline{A}$ bir kapalı kümedir. □

Örnek 2.6.6.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. $A = [0, 1)$ alt kümesini ele alalım. $A^\circ = (0, 1)$ ve $\overline{A} = [0, 1]$ dir.

Örnek 2.6.7.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde ayrık topoloji var olsun. $A = [0, 1)$ alt kümesini ele alalım. $A^\circ = \overline{A} = [0, 1)$ dir.

Örnek 2.6.8.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde sonlu tümleyenler topoloji var olsun. $A = [0, 1)$ alt kümesini ele alalım. $A = [0, 1)$ alt kümesinin içerdği açık küme mevcut olmadığından $A^\circ = \emptyset$ dir. Bu topolojiye göre sonlu olmayan kapalı küme sadece reel sayılar kümesi olduğundan $\overline{A} = \mathbb{R}$ dir.

Örnek 2.6.9.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde alt limit topoloji var olsun. $A = [0, 1)$ alt kümesini ele alalım. Bu topolojiye göre A açık olduğundan $A^\circ = A$ dir. Yine aynı topolojiye göre $\mathbb{R} - A = (-\infty, 0) \cup [1, \infty)$ kümesi $\mathbb{R}$ de açık olduğundan A , bu topolojiye göre kapalıdır. Yani, $\overline{A} = A$ dir.

Örnek 2.6.10.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. Rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ yu ele alalım. $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ olduğunu iddia ediyoruz. Rasyonel sayılar kümesinin içinin boş olmadığını varsayalım. $\mathbb{Q}$ nun içerdği boştan farklı açık küme U olduğunu varsayalım. $x \in U$ alalım. O zaman,

$$x \in (a, b) \subset U \subset \mathbb{Q}$$

olacak şekilde bir (a, b) açık aralığı vardır. Diğer taraftan, iki reel sayı arasında bir irrasyonel sayı vardır. Dolayısıyla her aralık $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ kümesine ait elemanları içerir. Bu nedenle, U açık kümesinde bu elemanları içerir. Bu ise çelişki! Böylece $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ dir. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ eşitliği de okuyucuya bırakılmıştır.

Örnek 2.6.11.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. Tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ yi ele alalım. $\mathbb{Z}^\circ = \emptyset$ olduğunu iddia ediyoruz. Tam sayılar kümesinin içinin boş olmadığını varsayalım. $\mathbb{Z}$ nun içerdği boştan farklı açık küme U olduğunu varsayalım. $x \in U$ alalım. O zaman,

$$x \in (a, b) \subset U \subset \mathbb{Z}$$

olacak şekilde bir (a, b) açık aralığı vardır. Diğer taraftan, iki reel sayı arasında bir irrasyonel sayı vardır. Dolayısıyla her aralık $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ kümesine ait elemanları içerir. Bu nedenle, U açık kümesinde bu elemanları içerir. Bu ise çelişki! Böylece $\mathbb{Z}^\circ = \emptyset$ dir.

$$\mathbb{R} - \mathbb{Z} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n + 1)$$

kümesi açıktır çünkü her bir $(n, n + 1)$ aralığı standart topolojiye göre açıktır. $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ açık ise $\mathbb{Z}$ kapalıdır.

Örnek 2.6.12.

Her $n \in \mathbb{N}$ $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ olmak üzere $\mathbb{N}$ üzerindeki topoloji

$$\tau = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{N}\}$$

olsun. $A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$ alalım. $A^\circ = \{1, 2, 3\}$ dir çünkü A_3 , A kümesini içeren en büyük açık kümedir. A kapalı değildir çünkü tümleyeni açık değildir.

Örnek 2.6.13.

1. (X, τ) topolojik uzay olsun.

$$\overline{X} = X = X^\circ, \quad \overline{\emptyset} = \emptyset = \emptyset^\circ.$$

2. τ_k , X üzerinde aşıkâr topoloji olsun. $A \subset X$ için;

$$A^\circ = \begin{cases} \emptyset, & A \neq X \\ A, & A = X \end{cases}, \quad \overline{A} = \begin{cases} \emptyset, & A = \emptyset \\ A, & A \neq \emptyset \end{cases}$$

3. τ_i , X de ayrık topoloji $A \subset X$ olsun. $\overline{A} = A = A^\circ$ dir.

4. X sonlu olmayan bir küme ve X üzerindeki topoloji sonlu tümleyenler topolojisi olsun.

$A \subset X$ için;

$$A^\circ = \begin{cases} \emptyset, & A^c \text{ sonsuz} \\ A, & A^c \text{ sonlu} \end{cases}, \quad \overline{A} = \begin{cases} A, & A \text{ sonlu} \\ X, & A \text{ sonsuz} \end{cases}$$

Örnek 2.6.14.

$\mathbb{R}$ uzayında

$$A = (0, 1], \quad B = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}, \quad C = \{0\} \cup (1, 2), \quad \mathbb{N}, \text{ ve } \mathbb{Q}$$

alt kümeleri verilsin. Bu alt kümelerin $\mathbb{R}$ uzayında kapanışını bulunuz.

Çözüm: 0 elamnının her komşuluğu A kümesi ile kesişen olduğundan $0 \in A$ dir. Her $x \notin [0, 1]$

noktasının A ile kesişmeyen komşuluğu var olduğundan $x \notin A$ dir. Böylece, $\overline{A} = [0, 1]$ dir.

Benzer düşünceyle,

$$\overline{B} = \{0\} \cup B, \quad \overline{C} = \{0\} \cup [1, 2], \quad \overline{\mathbb{N}} = \mathbb{N}, \quad \text{ve} \quad \overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}. \quad \square$$

Örnek 2.6.15. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. Aşağıdakileri gösteriniz

1. Tam sayılar kümesi $\mathbb{Z}$ kapalıdır.
2. $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ sonlu bir küme kapalıdır.
3. Rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ kapalı değildir.
4. $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ kümesi kapalı değildir.

Çözüm:

1. Her bir $(n, n+1)$ açık aralığı standart topolojiye göre açık olduğundan $\mathbb{R} - \mathbb{Z} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} (n, n+1)$ açıktır. Böylece $\mathbb{Z}$ kapalıdır.
2. $\mathbb{R} - A = (-\infty, 1) \cup (1, 2) \cup \dots \cup (n-1, n) \cup (n, +\infty)$ kümesi açık olduğundan, A kapalıdır.
3. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R} \neq \mathbb{Q}$ olduğundan $\mathbb{Q}$ kapalı değildir.
4. $\overline{B} = \{0\} \cup \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \neq B$ olduğundan kapalı değildir. $\square$

Teorem 2.6.4. X topolojik uzay, $A \subset Y \subset X$ olsun. A nın Y deki kapanışı $Y \cap \overline{A}$ ye eşittir.

İspat: C kümesi, A kümesinin Y alt uzayındaki kapanışı olsun. $\overline{A}$ kümesi X uzayında kapalı olduğundan $Y \cap \overline{A}$ kümesi Y alt uzayında kapalıdır. $A \subset Y \cap \overline{A}$ olduğundan $C \subset Y \cap \overline{A}$ olur. Terisini gösterelim. C kümesinin tanımından C, Y alt uzayında kapalıdır. Teorem 2.6.2 den $C = Y \cap C'$ olacak şekilde X uzayında C' kapalı alt kümesi vardır. Böylece $A \subset Y \cap C'$ dir. $\overline{A}$ nın tanımından ve C' kümesini A kümesini içeren X uzayının kapalı alt kümesi olduğundan $\overline{A} \subset C'$ dir. Dolayısıyla,

$$Y \cap \overline{A} \subset (Y \cap C' = C) \quad \text{dir.}$$

Sonuç olarak $C = Y \cap \overline{A}$ dir. $\square$

Tanım 2.6.4. $A \cap B \neq \emptyset$ özelliğini sağlayan A ve B kümelerine kendi aralarında **kesişendir** denir.

Teorem 2.6.5. (X, τ) bir topolojik uzay, $\mathcal{B}$ ailesi τ için bir baz ve $A \subset X$ olsun. Bu durumda,

1. $x \in \overline{A}$ dir $\Leftrightarrow x$ elemanını içeren her $U \in \tau$ kümesi A alt kümesi ile kesişendir.

2. $x \in \bar{A}$ dir $\Leftrightarrow x$ elemanını içeren her $B \in \mathcal{B}$ kümesi A alt kümesi ile kesişendir.

İspat:

1. $(\Rightarrow)$ $x \in \bar{A}$ olsun. $x \in U$ ve $A \cap U = \emptyset$ olacak şekilde $U \in \tau$ olsun. O halde, $X - U$ kapalı kümesi A yı içerir. Dolayısıyla, $\bar{A} \subset X - U$ olur. $x \in U$ olduğundan $x \notin X - U$ olur. Buradan $x \notin \bar{A}$ Çelişki!
 $(\Leftarrow)$ $x \notin \bar{A}$ ise $U = X - \bar{A}$ olmak üzere $x \in U$ dur. $U \in \tau$ olduğundan hipoteze göre U kümesi A ile kesişendir. Yani $A \cap (X - \bar{A}) \neq \emptyset$ tur. Bu ise, bir çelişkidir. Böylece, $x \in \bar{A}$ dir.
2. $(\Rightarrow)$ $x \in \bar{A}$ ise birinci kısma göre x elemanını içeren her $U \in \tau$ kümesi A kümesi ile kesişendir. $\mathcal{B} \subset \tau$ olduğundan x elemanı içeren her $U \in \mathcal{B}$ kümesi de A kümesi ile kesişendir.
 $(\Leftarrow)$ $U \in \tau$ kümesi x elemanını içeriyorsa baz tanımına göre $x \in B \subset U$ olacak şekilde $B \in \mathcal{B}$ baz elemanı vardır. Hipoteze göre B kümesi A ile kesişendir. O halde, U kümesi de A kümesi ile kesişendir. Birinci kısma göre $x \in \bar{A}$ dir.

□

Tanım 2.6.5. X bir topolojik uzay ve $x \in X$ olsun. x elemanını içeren bir U açık kümesine x elamnının bir **açık komşuluğu(veya komşuluğu)** denir.

Teorem 2.6.6. 1. Bir kümenin içinin tümleyeni kümenin tümleyeninin kapanışındır.

2. Bir kümenin kapanışının tümleyeni kümenin tümleyeninin içidir.

3. İki kümenin arakesitinin içi, bu kümelerin içlerinin arakesitidir.

4. İki kümenin birleşiminin içi, bu kümelelerin içlerinin birleşimini kapsar.

İspat:

1. $\bar{A}$ kümesi kapalı ve A kümesini kapsadığını biliyoruz. Dolayısıyla, $X - \bar{A}$ kümesi, $X - A$ kümesi tarafından içerilen açık kümesidir. Teorem 2.6.3 den, $X - \bar{A} \subset (X - A)^\circ$ dir. Diğer taraftan, $x \in (X - A)^\circ$ olsun. $(X - A)^\circ$ kümesi A kümesi ile arakesiti boştur. Böylece, $\{x\}$ açık küme ve A ile arakesiti boştur. Bu da şunu belirtir: $x \notin \bar{A}$ ve dolayısıyla $x \in X - \bar{A}$. İstenilen sonuç elde edilir.
2. $x \in A^\circ \iff U \subseteq A$ olacak şekilde x elemanının bir U komşuluğu vardır. Dolayısıyla $x \in (A^\circ)^c \iff x$ elemanının her komşuluğu U , $U \cap A^c \neq \emptyset$ özelliğini sağlar, yani $x \in \bar{A}^c$.

3. Bu kısım ise okuyucuya bırakılmıştır.
4. $A^\circ \subset A$ olduğundan $A^\circ \subset A \cup B$ dir. Benzer şekilde $B^\circ \subset A \cup B$ dir. $A \cup B$ tarafından kapsanan her açık alt küme, $(A \cup B)^\circ$ açık kümesi tarafından içerildiğinden, A° ve B° açık kümeleşleri $(A \cup B)^\circ$ tarafından kapsanır. Ayrıca Bu ik kümenin birleşimide $(A \cup B)^\circ$ tarafından kapsanır.

□

Örnek 2.6.16. *Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. $A = [-1, 0]$ ve $B = [0, 1]$ alt kümelerini ele alalım. $A^\circ \cup B^\circ = (-1, 0) \cup (0, 1)$ olmasına rağmen $(A \cup B)^\circ = (-1, 1)$ dir. Böylece*

$$A^\circ \cup B^\circ \neq (A \cup B)^\circ \text{ dir.}$$

ALİŞTIRMALAR

- Aşağıdaki uzaylar ve A alt kümeleri için A° ve $\overline{A}$ yı belirleyiniz:
 - $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde $A = (0, 1]$
 - $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{a\}$
 - $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{b, c\}$
 - $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{b\}$
 - $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojide $A = (-1, 1) \cup \{2\}$
 - $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde $A = (-1, 1) \cup \{2\}$
 - $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topolojide $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde $A = \{(0, x) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$.
- X bir topolojik uzay ve $A, B \subset X$ olsun. Aşağıdakileri ispatlayınız.
 - Eğer C , X de kapalı ve $A \subset C$ ise $\overline{A} \subset C$ dir.
 - Eğer $A \subset B$ ise $\overline{A} \subset \overline{B}$.
 - A kapalıdır $\iff A = \overline{A}$.

3. $m, n \in \mathbb{Z}$ için $I_{m,n} = \{m, m+1, \dots, n\}$ olsun. Bu durumda dijital doğru topolojisinde $(I_{m,n})^\circ$ ve $\overline{I_{m,n}}$ yi belirleyiniz. (m ve n nin çift ve tek olma durumlarına göre ele alınması gereken 4 durum vardır.)
4. X kümesi üzerindeki PPX_p seçilmiş nokta topolojisini düşünelim. Bu durumda $A \subset X$ nın p noktasını içirme ve içermeme durumlarına göre A° ve $\overline{A}$ yı belirleyiniz.
5. X kümesi üzerindeki EPX_p çıkarılmış nokta topolojisini düşünelim. Bu durumda $A \subset X$ nın p noktasını içirme ve içermeme durumlarına göre A° ve $\overline{A}$ yı belirleyiniz.
6. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji verilsin. $\mathbb{Q}$ rasyonel sayılar kümesi olmak üzere $\overline{(\mathbb{Q})} = \mathbb{R}$ olduğunu ispatlayınız.
7. X topolojik uzay, $A, B \subset X$ olsun. Aşağıdakileri ispatlayınız.
 - a) $\overline{(X - A)} = X - A^\circ$.
 - b) $A^\circ \cap B^\circ = (A \cap B)^\circ$.
8. Aşağıdaki (a) ve (b) durumlarında boşluğa gelmesi gereken bağıntıyı ($'\subset, \supset, ='$) belirleyiniz. Eşitliğin olmadığı durum varsa bu duruma bir örnek oluşturunuz.
 - a) $\overline{A \cap B} \dots \overline{(A \cap B)}$.
 - b) $\overline{A \cup B} \dots \overline{(A \cup B)}$.

2.7 Yoğun Kümeler ve Hiçbir Yerde Yoğun Olmayan Kümeler

Tanım 2.7.1. 1. D , X topolojik uzayının altuzayı olsun. Eğer $\overline{D} = X$ eşitliği mevcut ise D , X de **yoğundur** denir.

2. A , X topolojik uzayının altuzayı olsun. Eğer $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ eşitliği mevcut ise A ya X de **hiçbir yerde yoğun olmayan** küme denir.

Teorem 2.7.1. D ve A , X topolojik uzayının alt kümeleri olsun.

1. X boştan farklı küme olsun. D alt kümesi hem hiçbir yerde yoğun olmayan küme hem de yoğun küme olamaz.
2. A , X de hiçbir yerde yoğun olmayan kapalı alt küme olması için gerek ve yeter şart A nın tümleyeni X de yoğun açık küme olmasıdır.

İspat:

1. D alt kümesi X de hem hiçbir yerde yoğun olmayan hem de yoğun küme olduğunu varsayalım. O zaman

$$\overline{D} = X \quad \text{ve} \quad (\overline{D})^\circ = \emptyset.$$

Böylece

$$X = X^\circ = (\overline{D})^\circ = \emptyset.$$

Çelişki!

2. A altkümesinin X de hiçbir yerde yoğun olamaması için gerek ve yeter şart $(\overline{A})^\circ = (A^c)^\circ$ kümesinin X de yoğun olmasıdır.

A , X de hiçbir yerde yoğun olmayan kapalı kümedir $\iff A$ kümesinin tümleyeni X de yoğun açık kümedir. $\square$

Örnek 2.7.1.

1. Bir altkümenin kendisi ve tümeleyeni herikisi bu topolojik uzayda yoğundur. Örenk, Rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ ve tümleyeni $\mathbb{Q}^c$, herikisi reel sayılar kümesinde $\mathbb{R}$ yoğundur.
2. Bir topolojik uzayın altkümesi ve tümeleyeni herikiside bu uzayda hiçbir yerde yoğun olmaz özelliğini sağlamaz. A hiçbir yerde yoğun olmasın. O zaman $(\overline{A})^\circ = \emptyset$ ve dolayısıyla $A^\circ = \emptyset$. Benzer şekilde A° hiçbir yerde yoğun değilse

$$X = (\overline{\emptyset})^c = (\overline{A^\circ})^c = (\overline{A^c})^\circ = \emptyset.$$

Tanım 2.7.2. *Bir topolojik uzayın bir sayılabilir yoğun alt kümesi varsa bu topolojik uzaya **ayrılabilir uzay** denir.*

Örnek 2.7.2.

1. Reel sayılar kümesi ayrılabilir kümedir çünkü Bu kümenin sayılabilir yoğun altkümesi rasyonel sayılar kümesidir.
2. Sonlu olmayan küme X üzerinde sonlu tümleyenler topoloji verilsin. X in sonsuz olmayan altkümesi A , X de yoğundur. Böylece X ayrılabilir uzaydır.

Tanım 2.7.3. *1. Hiçbir yerde yoğun olmayan kümelerin sayılabilir birleşimine **birinci kategori kümesi** denir.*

*2. Birinci kategori olmayan kümede **ikinci kategori kümesi** denir.*

Örnek 2.7.3.

1. Rasyonel sayılar kümesi, Reel sayılar kümesinde birinci kategori kümesidir. Ayrıca Rasyonel sayılar kümesinin tümleyeni Reel sayılar kümesinde ikinci kategori kümesidir.
2. Cantor kümesi birim aralıkta birinci kategori kümesidir. Ayrıca kendi içinde bir ikinci kategori kümesidir.

2.8 Limit Noktaları

Tanım 2.8.1. (X, τ) bir topolojik uzay ve $x \in X$ olsun. x elemanın her komşuluğu A ile x den farklı noktada kesişen ise, x e A kümesinin bir **limit noktası** denir. Tüm limit noktalarının kümesini A' ile gösterceğiz.

Tanımdan,

$$x, A \text{ nın bir limit noktasıdır} \Leftrightarrow x \in \overline{A - \{x\}} \text{ dir.}$$

Önerme 2.8.1. (X, τ) bir topolojik uzay ve $A, B \subset X$ olsun.

1. $A \subset B$ ise $A' \subset B'$ dir.
2. $(A \cup B)' = A' \cup B'$ dir.
3. $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$ dir.

İspat:

1. $A \subset B$ olsun. Limit noktası tanımından, $A' \subset B'$ dir.
2. $A \subset A \cup B$ ve $B \subset A \cup B$ olup, önermenin birinci kısmından

$$A' \subset (A \cup B)' \text{ ve } B' \subset (A \cup B)' \text{ dir.}$$

Buradan, $A' \cup B' \subset (A \cup B)'$ dir.

Diğer taraftan,

$$(A \cup B)' \subset (A' \cup B') \Leftrightarrow X - (A' \cup B') \subset X - (A \cup B)'$$

denkliği mevcut olduğundan sağ tarafın doğruluğunu gösterceğiz. $x \in X - (A' \cup B')$ olsun. Buradan, $x \notin A'$ ve $x \notin B'$ dir. Böylece, $U \cap A \subset \{x\}$ ve $V \cap B \subset \{x\}$ olacak şekilde x elemanın U ve V açık komşulukları vardır. Bunun akabinde, $U \cap V$ da x elemanın komşuluğu olup,

$$(U \cap V) \cap (A \cap B) \subset (U \cap A) \cup (V \cap B) \subset \{x\} \text{ dir.}$$

Sonuç olarak, $x \notin (A \cup B)'$ dir.

3. $A \cap B \subset A$ ve $A \cap B \subset B$ olup, Önermenin birinci kısmından $(A \cap B)' \subset A'$ ve $(A \cap B)' \subset B'$ dir. Sonuç olarak, $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$ dir.

□

Örnek 2.8.1. Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. $\mathbb{R}$ nin alt kümesi olarak $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{Z}^+\}$ alalım. Bu kümenin limit noktasını bulunuz.

Çözüm: Sıfırdan farklı her reel sayısı için, $(x - \epsilon, x + \epsilon) \cap A = \emptyset$ olacak şekilde ϵ pozitif sayısı vardır. Böylece, x noktası, A kümesinin limit noktası değildir. $x = 0$ alalım. Her pozitif ϵ için, $(x - \epsilon, x + \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ dir. Dolayısıyla, 0 noktası, A nın limit noktasıdır ve ayrıca bir tek limit noktasıdır. □

Örnek 2.8.2. Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. $\mathbb{R}$ nin alt kümesi olarak $A = (0, 1]$ alalım. Bu kümenin limit noktasını bulunuz.

Çözüm: Her $x \in [0, 1]$ noktası, $(0, 1]$ kümesinin limit noktasıdır. $x \in [0, 1]$ noktasının her U komşuluğu x noktasını içeren (a, b) açık aralığını kapsar. Böyle aralık, x noktasından farklı bir noktada $(0, 1]$ kümesi ile kesişir ve dolayısıyla x noktası, $(0, 1]$ kümesinin bir limit noktasıdır. □

Örnek 2.8.3. *Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji var olsun. $\mathbb{R}$ nin alt kümesi olarak rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}$ yu alalım. Bu kümenin limit noktasını bulunuz.*

Çözüm: Her $x \in \mathbb{R}$ noktası $\mathbb{Q}$ nun bir limit noktasıdır. Verilen x reel sayısı için x noktasını içeren bir açık küme, x noktasını içindebulunduran (a, b) açık aralığını kapsar. Her açık aralık $\mathbb{Q}$ kümesi ile sonsuz sayıdaki noktalarda kesişir ve ayrıca bu açık aralık, $\mathbb{Q}$ ile x noktasından farklı noktada da kesişir. Dolayısıyla, x , $\mathbb{Q}$ kümesinin bir limit noktasıdır. $\square$

Örnek 2.8.4. *Bir sonlu olmayan X kümesi üzerinde sonlu tümleyenler τ topolojisi var olsun. Bir $A \subset X$ alt kümesi için,*

$$A' = \begin{cases} X, & A \text{ sonsuz} \\ \emptyset, & A \text{ sonlu.} \end{cases}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm: A bir sonlu küme olsun. Bir $x \in X$ için, $U = X - (A - \{x\})$ kümesi x noktasının bir açık komşuluğu olup $(U - \{x\}) \cap A = \emptyset$ olduğundan $x \in A'$ dir. Böylece $A' = \emptyset$ dir.

A bir sonsuz küme olsun. $x \in X$ ve U kümesinde x elemanın bir açık komşuluğu ise

$$A \cap (U - \{x\}) \neq \emptyset \text{ dir.}$$

Aksi halde, $A \cap (U - \{x\}) = \emptyset$ olsa idi, A kümesinin x elemanından farklı tüm elemanları $X - U$ kümesine ait olurdu. Fakat A sonsuz ve $X - U$ sonlu olduğundan bu mümkün değildir. $\square$

Teorem 2.8.1. *(X, τ) bir topolojik uzay, $A \subset X$ ve A' , A ya ait limit noktaların kümesi olsun. O halde,*

$$\overline{A} = A \cup A' \text{ dir.}$$

İspat: $\overline{A} \subset A \cup A'$ ve $A \cup A' \subset \overline{A}$ olduğunu göstermeliyiz.

$x \in \overline{A}$ olsun. Ya $x \in A$ yada $x \in \overline{A} - A$ durumları vardır. $x \in A$ durumunda iddianın ispatı açıktır. $x \in \overline{A} - A$ durumunda ise $x \in \overline{A}$ dir. Bu şu anlama gelir, x noktasını içeren her açık küme A kümesi ile kesişir. $x \notin A$ olduğundan böyle kesişim x den farklı bir noktayı içerir. x noktası A kümesinin limit noktasıdır. Böylece $x \in A \cup A'$ dir. Sonuç olarak, $\overline{A} \subset A \cup A'$ dir.

Bu kısımda $A' \subset \overline{A}$ olduğunu göstermemiz yeterli olacaktır. $x \in A'$ olsun. x noktasının her komşuluğu A kümesi ile kesişir. Yani $x \in \overline{A}$ dir. Böylece $A' \subset \overline{A}$ dir. Sonuç olarak, $A \cup A' \subset \overline{A}$ dir. $\square$

Sonuç 2.8.1. *Bir topolojik uzayda bir alt kümenin kapalı olması için gerek ve yeter şart bu kümenin tüm limit noktaları içermesidir.*

İspat: Teorem 2.6.2 den, A kümesinin kapalı olması için gerek ver yeter şart $A = \overline{A}$ olmasıdır. Teorem 2.8.1 den,

$$A = \overline{A} \Leftrightarrow \overline{A} = A \cup A'.$$

Böylece, $\overline{A} = A \cup A' \Leftrightarrow A' \subset A$ dir. Sonuç olarak, A kapalı kümedir $\Leftrightarrow A' \subset A$. $\square$

Örnek 2.8.5.

1. Her $n \in \mathbb{N}$ için $E_n = \{n, n+1, \dots\}$ olmak üzere $\mathbb{N}$ üzerindeki topoloji

$$\tau = \{E_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset\}$$

olsun. $A = \{1, 3, 5, 8, 10\}$ alalım. $A' = \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ dir.

2. Her $n \in \mathbb{N}$ için $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ olmak üzere $\mathbb{N}$ üzerindeki topoloji

$$\tau = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{N}\}$$

olsun. $A = \{1, 3, 5, 8, 10\}$ alalım. $A' = \{2, 3, 4, \dots\}$ dir.

Tanım 2.8.2. Bir topolojik uzayda her farklı iki elemanın ayrık açık komşulukları varsa bu uzaya bir **Hausdorff uzay** (veya T_2 -uzay) denir.

Teorem 2.8.2. Bir hausdorff uzayının sonlu alt kümesi kapalıdır.

İspat: X bir Hausdorff uzayı olsun. her tek noktalı küme $\{x_0\}$ ın kapalı olduğunu göstermemiz yeterli olacaktır. x elemanı x_0 elamanından farklı X in bir noktası olsun. Hipotezden, bu elemanların ayrık U_x, U_{x_0} komşulukları vardır. U_x komşuluğu $\{x_0\}$ noktası ile kesişmediğinden, x noktası, $\{x_0\}$ kümesinin kapanışına ait değildir. Sonuç olarak, $\{x_0\}$ kümesinin kapanışı kendisidir. Yani bu küme kapalıdır. $\square$

Teorem 2.8.3. X bir Hausdorff uzay $A \subset X$ ve $x \in X$ olsun. x noktasının A kümesinin bir limit noktası olması için gerek ve yeter şart x elamanın her komşuluğu A kümesinin sonsuz sayıda elemanlarını içerir.

İspat: $(\Rightarrow)$ $x \in A'$ olsun. x elemanın bir U_x komşuluğu A kümesinin sadece sonlu sayıda elemanlarını içerdiğini varsayalım. O halde, U_x kümesi $A - \{x\}$ kümesinin de sonlu sayıda elemanlarını içerendir. Dolayısıyla,

$$U_x \cap (A - \{x\}) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

olacak şekilde $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ elemanları vardır. $x \in A'$ olduğundan $n \geq 1$ dir. Teorem 2.8.2 ye göre, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ kümesi kapalıdır. Böylece, $X - \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ kümesi açıktır.

$$V_x = U_x \cap (X - \{x_1, x_2, \dots, x_n\})$$

kümesi x elemanının bir açık komşuluğu olup, $V_x \cap (A - \{x\}) = \emptyset$ tur. Halbuki, x elemanın A için bir limit noktası olması ile çelişir. Bu nedenle, U_x kümesi A nın sonsuz sayıda elemanları içerir.

($\Leftarrow$) x elemanının her açık komşuluğu A nın sonsuz sayıda elemanlarını içerirse, x elemanın her açık komşuluğu A ile x den farklı noktalarda da kesişendir. Dolayısıyla, x elemanı, A kümesinin bir limit noktasıdır. □

Sonuç 2.8.2. *Bir Hausdorff uzayında bir sonlu kümenin limit noktası yoktur.*

ALİŞTIRMALAR

2.9 Topolojik Uzaylarda Diziler

Tanım 2.9.1. (X, τ) bir topolojik uzay, $(x_n) = (x_1, x_2, \dots)$ terimleri X de bir dizi ve $x \in X$ olsun. x elemanın her U komşuluğu için $n > N$ olduğunda $x_n \in U$ olacak şekilde bir N pozitif tamsayısı varsa (x_n) dizisi $x \in X$ noktasına **yakınsar** denir. x elemanına (x_n) dizisinin **limiti** denir ve

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$$

şeklinde gösterilir.

Not 2.9.1. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ olması için gerek ve yeter şart U , x elemanın herhangi bir açık komşuluğu olmak üzere dizinin belli bir indisten sonraki tüm terimlerinin bir komşuluğu içinde kalmasıdır.

Örnek 2.9.1. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ dizisini ele alalım. Bu dizinin sıfıra yakınsadığını gösteriniz.

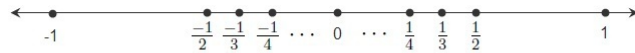


Figure 2.5: $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ dizisi

Çözüm: Reel sayılar $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojiye göre 0 noktasının her U komşuluğu $(-\alpha, \alpha)$ açık aralığını kapsar. Tanımdan, bu dizi 0 noktasına yakınsar. $\square$

Örnek 2.9.2. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alt limit topoloji var olsun. $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ dizisini ele alalım. Bu dizinin sıfıra yakınsamadığını gösteriniz.

Çözüm: Reel sayılar $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisine göre 0 noktasının bir $[0, 1)$ komşuluğunu alalım. Bu dizinin bazı terimleri (pozitif olan terimler) bu komşuluk içinde kalırken negatif terimler bu komşulukta olamazlar. Tanımdan, bu dizi 0 noktasına yakınsamaz. $\square$

Örnek 2.9.3. Boştan farklı bir X kümesi üzerinde aşıkarak $\tau = \{\emptyset, X\}$ topoloji var olsun. Bu topolojik uzayda herhangi bir (x_n) dizisi her $x \in X$ noktasına yakınsar çünkü $x \in X$ noktasının tek açık komşuluğu X dir.

Örnek 2.9.4. Boştan farklı bir X kümesi üzerinde ayrık topoloji var olsun. Bu topolojik uzayda herhangi bir (x_n) dizisi bir $x \in X$ noktasına yakınsar çünkü dizinin belli bir indisten sonraki tüm terimleri x elemanıdır.

Tanım 2.9.2. (X, τ) bir topolojik uzay ve (x_n) , X uzayında bir dizi olsun. $n_k \leq n_{k+1}$ olmak üzere (x_{n_k}) dizisine (x_n) dizisinin bir alt dizisi denir.

Not 2.9.2. Bir topolojik uzaydaki yakınsak dizinin her alt dizisi aynı noktaya yakınsar.

Önerme 2.9.1. Bir (X, τ) Hausdorff topolojik uzayında bir yakınsak dizinin limiti tektir.

İspat: (X, τ) topolojik uzayında bir (x_n) dizisinin x ve y gibi farklı iki noktaya yakınsadığını varsayalım. X Hausdorff topolojik uzay olduğundan $U \cap V$ olacak şekilde x in U komşuluğu ve y nin V komşuluğu vardır. (x_n) dizisi x noktasına yakınsadığından $n > N_1$ için $x_n \in U$ olacak şekilde N_1 pozitif tamsayısı vardır. Benzer şekilde, (x_n) dizisi y noktasına yakınsadığından $n > N_2$ için $x_n \in V$ olacak şekilde N_2 pozitif tamsayısı vardır. $N = \max\{N_1, N_2\}$ alalım. $n > N$ için $x_n \in U \cap V$ olur. Bu ise $U \cap V = \emptyset$ olması ile çelişir. $\square$

Not 2.9.3. 1. Bir (X, τ) topolojik uzayında (x_n) bir dizi ve bu dizinin terimlerinin kümesi $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ olsun. (x_n) dizisi x noktasına yakınsar ise $x \in A'$ olması gerekmez.

2. Bir (X, τ) topolojik uzayında (x_n) bir dizi ve bu dizinin terimlerinin kümesi $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ olsun. $x \in A'$ ise (x_n) dizisi x noktasına yakınsaması gerekmez.

Örnek 2.9.5.

1. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. Bu uzayda $(x_n) = (x, x, \dots)$ sabit dizini ele alalım. Bu dizi x noktasına yakınsar fakat x noktası,

$$A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{x\}$$

kümesinin bir limit noktası değildir.

2. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. $(x_n) = ((-1)^n + \frac{1}{n})$ dizisi verilsin. Bu dizinin limiti yoktur. Diğer taraftan,

$$A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

kümesinin limit noktaları 1 ve -1 dir. $\square$

Örnek 2.9.6. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. $(x_n) = (\frac{1}{n})$ dizisinin $(0, 1)$ açık aralığında limiti yoktur. Aynı zamanda, $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ kümesinin $(0, 1)$ açık aralığında limit noktası yoktur.

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki uzaylar ve A alt kümeleri için A nın limit noktalarının kümesini belirleyiniz:

- a) $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde $A = (0, 1]$
- b) $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{a\}$
- c) $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{b, c\}$
- d) $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{b\}$
- e) $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojide $A = (-1, 1) \cup \{2\}$
- f) $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde $A = (-1, 1) \cup \{2\}$
- g) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topolojide $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$
- h) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde $A = \{(0, x) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$
- i) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$.

2. $\forall n \in \mathbb{Z}_+$ için $B_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ olsun ve

$$\mathcal{B} = \{B_n \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$$

koleksiyonunu ele alalım.

- a) $\mathcal{B}$, $\mathbb{Z}_+$ üzerindeki topoloji için bir bazdır. Gösteriniz.
 - b) $\mathcal{B}$ ile üretilen $\mathbb{Z}_+$ üzerindeki topoloji Hausdorff değildir. Gösteriniz.
 - c) $\mathbb{Z}_+$ daki $(2, 4, 6, 8, \dots)$ dizisinin $\mathcal{B}$ tarafından üretilen topolojiye göre her noktaya yakınsadığını gösteriniz.
 - d) $\mathbb{Z}_+$ daki $\mathcal{B}$ tarafından üretilen topolojiye göre $\mathbb{Z}_+$ daki her sonsuz değerli dizinin her noktaya yakınsadığını gösteriniz.
3. $\mathbb{R}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi olsun. Bu durumda $[0, 1]$ kümesinin limit noktalarının kümesini belirleyiniz.
4. Dijital doğru topolojisinde $\{n\}$ tek noktalı kümelerin limit noktasını belirleyiniz.
5. a) $\mathcal{B} = \{[a, b) \subset \mathbb{R} \mid a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}$ olsun. Bu durumda $\mathcal{B}$ nin $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji için baz olduğunu gösteriniz. $\mathcal{B}$ ile üretilen topolojiye **rasyonel alt limit topolojisi** denir ve $\mathbb{R}_{r\ell}$ ile gösterilir.

- b) $\mathbb{R}_\ell$ alt limit topoloji ve $\mathbb{R}_{r\ell}$ rasyonel alt limit topoloji olmak üzere $A = [0, \sqrt{2})$ ve $B = (\sqrt{2}, 3)$ kümelerinin bu topolojilerdeki kapanışlarını belirleyiniz.

6. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji olsun. Bu durumda

$$A = \left\{ \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \in \mathbb{R} \mid m, n \in \mathbb{Z}_+ \right\}$$

kümesinin limit noktalarının kümesini belirleyiniz.

7. Eğer $\mathbb{R}$ de bir (x_n) dizisi sonsuz değerli ise, bu durumda (x_n) dizisi $\mathbb{R}$ üzerindeki sonlu tümleyenler topolojisinde her noktaya yakınsar. İspatlayınız.

8. $\mathbb{R}^n$ üzerinde standart topoloji ve $A \subset \mathbb{R}^n$ olsun. Eğer x noktası A kümesinin limit noktası ise, bu durumda A nın noktalarının öyle bir dizisi vardır ki bu dizi x noktasına yakınsar. İspatlayınız.

9. $\mathbb{R}^2$ üzerinde standart topoloji olsun. Bu durumda

$$S = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x \leq 1 \right\}$$

kümesinin limit noktalarının kümesini belirleyiniz.

10. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topolojisini ve $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ dizisini ele alalım. Aşağıdakileri ispatlayınız.

a) 0 noktasını içeren her komşuluk bir $(-\infty, \alpha)$ açık aralığını içerir.

b) Her $(-\alpha, \alpha)$ açık aralığı için $n \geq N$ iken $x_n \in (-\alpha, \alpha)$ olacak şekilde bir $N \in \mathbb{Z}_+$ vardır.

11. $\mathbb{R}$ üzerindeki τ koleksiyonu $\emptyset$ ve $\mathbb{R}$ nin tümleyeni sayılabilir olan tüm alt kümelerinin koleksiyonu olsun.

a) τ nun $\mathbb{R}$ üzerinde bir topoloji olduğunu gösteriniz. Bu topolojiye **sayılabilir tümleyenler topolojisi** denir.

b) Sayılabilir tümleyenler topolojisinde 0 noktasının $A = \mathbb{R} - \{0\}$ kümesinin bir limit noktası olduğunu gösteriniz.

c) Sayılabilir tümleyenler topolojisinde 0 noktasına yakınsayan $A = \mathbb{R} - \{0\}$ kümesinde bir dizi yoktur. Gösteriniz.

2.10 Bir Kümenin Sınırı

Tanım 2.10.1. (X, τ) bir topolojik uzay ve A kümesi X in alt kümesi olsun. A kümesinin **sınırı**,

$$\partial A = \overline{A} - A^\circ$$

şeklinde tanımlanır.

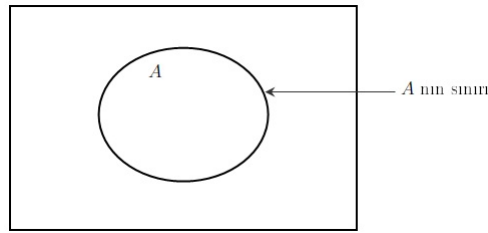


Figure 2.6: Bir kümenin sınırı

Örnek 2.10.1.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. $A = [0, 1]$ kümesi verilsin. $\overline{A} = [0, 1]$ ve $A^\circ = (0, 1)$ olduğundan $\partial A = \{0, 1\}$ dir. $\square$

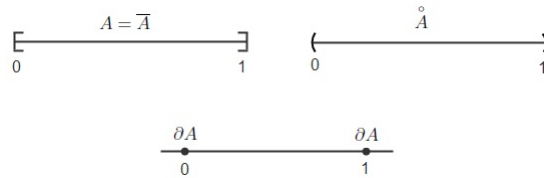


Figure 2.7: $[0, 1]$ alt kümesi sınırının belirlenmesi

Teorem 2.10.1. (X, τ) bir topolojik uzay, A kümesi X in alt kümesi ve $x \in X$ olsun. O halde, $x \in \partial A$ olması için gerek ve yeter şart x noktasına ait komşuluğunun hem A hemde $X - A$ ile kesişen olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ $x \in \partial A$ olsun. Tanımdan, $x \in \overline{A}$ ve $x \notin A^\circ$ dir. $x \in \overline{A}$ olduğundan, x noktasının her komşuluğu A kümesi ile kesişendir. Diğer taraftan, $x \notin A^\circ$ olduğundan x noktasının her komşuluğu A kümesinin bir alt kümesi değildir. Yani bu komşuluk $X - A$ ile kesişendir. Böylece, x noktasının komşuluğu hem A hemde $X - A$ ile kesişendir.

($\Leftarrow$) x noktasının komşuluğu hem A hemde $X - A$ ile kesişen olduğunu varsayalım. Dolayısıyla, $x \in \bar{A}$ ve $x \in \overline{(X - A)}$ dir. Teorem 2.6.6 -a kısmından,

$$\overline{(X - A)} = X - A^\circ \text{ dir.}$$

Böylece, $x \in \bar{A}$ ve $x \notin A^\circ$ dir. Sonuç olarak, $x \in \bar{A} - A^\circ = \partial A$ dir. $\square$

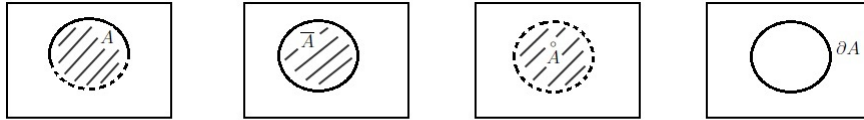


Figure 2.8: Düzlemde verilen bir A kümesi sınırının belirlenmesi

Önerme 2.10.1. (X, τ) bir topolojik uzay ve A kümesi X in alt kümesi olsun.

1. $\bar{A} = A^\circ \cup \partial A$ dir.
2. $\partial A = \partial(X - A)$ dir.
3. $\bar{A} - \partial A = A^\circ$ dir.

İspat:

1. $x \in \bar{A}$ fakat $x \notin \partial A$ olduğunu varsayalım. $x \notin \partial A$ olduğundan $U \subset A$ veya $U \subset X - A$ olacak şekilde x noktasını içeren bir U açık kümesi vardır. $U \subset X - A$ ise $X - U$ kümesi A kümesini içeren bir kapalı kümedir. Dolayısıyla, $\bar{A} \subset X - U$ dir. Bu ise $x \in \bar{A}$ ile çelişir. U açık kümesi A kümesi tarafından kapsanmalıdır. Bu nedenle, $x \in A^\circ$ dir. Sonuçta,

$$\bar{A} \subset A^\circ \cup \partial A.$$

$x \in A^\circ \cup \partial A$ fakat $x \notin \bar{A}$ olduğunu varsayalım. $A^\circ \subset A \subset \bar{A}$ olduğundan, $x \in \partial A$ dir. $x \notin \bar{A}$ olduğundan x noktasını içermeyen fakat A kümesini içeren bir F kapalı kümesi vardır. O halde, $X - F$ kümesi x elemanını içeren açık küme fakat bu küme A ile kesişmez. Böylece, x elemanı ∂A ne ait değildir, Çelişki! Bu nedenle $x \in \bar{A}$ ve $A^\circ \cup \partial A \subset \bar{A}$ dir. Sonuç olarak,

$$\bar{A} = A^\circ \cup \partial A \text{ dir.}$$

2. $x \in \partial A$ olsun. O halde, x noktasını içeren bir U açık kümesi, A ve $X - A$ her ikisi ile kesişir. Böylece $x \in \partial(X - A)$ dir. Benzer şekilde $x \in \partial(X - A)$ ise $x \in \partial A$ dir.

3. $A^\circ \cap \partial A = \emptyset$ olduğunu gösterirsek sonucu Önermenin birinci kısmından elde ederiz. $A^\circ \cap \partial A \neq \emptyset$ olduğunu varsayalım. x bu kesişimde bir eleman olsun. $x \in \partial A$ olduğundan, x noktasını içeren her açık küme $X - A$ ile kesişir. Diğer taraftan, $x \in A^\circ$ olduğundan $U \subset A$ olacak şekilde x elemanını içeren bir U açık kümesi vardır. x elemanın hem A° hemde ∂A de olması mümkün değildir. $\square$

Teorem 2.10.2. (X, τ) bir topolojik uzay ve A kümesi X in alt kümesi olsun.

1. ∂A kümesi kapalıdır.
2. $\partial A = \overline{A} \cap \overline{(X - A)}$ dir.
3. $\partial A \cap A^\circ = \emptyset$ dir.
4. $\partial A \subset A$ olması için gerek ve yeter şart A kümesinin kapalı olmasıdır.
5. $\partial A \cap A^\circ = \emptyset$ olması için gerek ve yeter şart A kümesinin açık olmasıdır.
6. $\partial A = \emptyset$ olması için gerek ve yeter şart A kümesinin hem açık hemde kapalı olmasıdır.

Örnek 2.10.2.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. $A = \{0\} \times [-1, 1]$ alt kümesini ele alalım. $A^\circ = \emptyset$ ve $\overline{A} = A$ olduğundan $\partial A = A$ dir.

Örnek 2.10.3.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde ayrık topoloji var olsun. $A = [-1, 1]$ alt kümesini ele alalım. $A^\circ = A$ ve $\overline{A} = A$ olduğundan $\partial A = \emptyset$ dir.

Örnek 2.10.4. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alt limit topoloji var olsun. $A = [-1, 1]$ alt kümesini ele alalım. $A^\circ = [-1, 0)$ ve $\overline{A} = A$ olduğundan $\partial A = \{-1\}$ dir.

Örnek 2.10.5.

$X = \{1, 2, 3, 5\}$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{\emptyset, X\{1\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4, 5\}, \{3, 4\}\}$$

topolijisi verilsin. $A = \{2, 3, 4\}$ ele alalım. $A^\circ = \{3, 4\}$ ve $\overline{A} = \{2, 3, 4, 5\}$ olduğundan, $\partial A = \{2, 5\}$ dir.

Örnek 2.10.6.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. Rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$ alt kümesini ele alalım. $\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$ ve $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ olduğundan $\partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$ dir.

Örnek 2.10.7. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ olsun. $A^\circ = \emptyset$ ve $\overline{A} = A \cup \{0\}$ olduğundan $\partial A = A \cup \{0\}$ dir.*

Örnek 2.10.8.

Her $n \in \mathbb{N}$ $A_n = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ olmak üzere $\mathbb{N}$ üzerindeki topoloji

$$\tau = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{N}\}$$

olsun. $A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$ alalım. $A^\circ = \{1, 2, 3\}$ dir çünkü A_3 , A kümesini içeren en büyük açık kümedir. A kapalı değildir çünkü tümleyeni açık değildir.

Örnek 2.10.9. 1. (X, τ) topolojik uzay olsun.

$$\overline{X} = X = X^\circ, \quad \overline{\emptyset} = \emptyset = \emptyset^\circ, \quad \partial X = \emptyset, \quad \partial \emptyset = \emptyset.$$

2. τ_k , X üzerinde aşıkak topoloji olsun. $A \subset X$ için;

$$A^\circ = \begin{cases} \emptyset, & A \neq X \\ A, & A = X \end{cases}, \quad \overline{A} = \begin{cases} \emptyset, & A = \emptyset \\ A, & A \neq \emptyset \end{cases}$$

$$\partial A = \begin{cases} \emptyset, & A = \emptyset \\ X, & A \neq X, A \neq \emptyset \\ \emptyset, & A = X \end{cases}$$

3. τ_i , X de ayrık topoloji $A \subset X$ olsun. $\overline{A} = A = A^\circ$ ve $\partial A = \emptyset$ 'dir.

4. X sonlu olmayan bir küme ve X üzerindeki topoloji sonlu tümleyenler topolojisi olsun. $A \subset X$ için;

$$A^\circ = \begin{cases} \emptyset, & A^c \text{ sonsuz} \\ A, & A^c \text{ sonlu} \end{cases}, \quad \overline{A} = \begin{cases} A, & A \text{ sonlu} \\ X, & A \text{ sonsuz} \end{cases}$$

$$\partial A = \begin{cases} A, & A \text{ sonlu} \\ A^c, & A^c \text{ sonlu} \\ X, & \text{diğer haller} \end{cases}$$

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki uzaylar ve A alt kümeleri için A nın limit noktalarının kümesini belirleyiniz:
 - a) $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde $A = (0, 1]$
 - b) $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{a\}$
 - c) $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{b, c\}$
 - d) $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki $\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}\}$ topolojisinde $A = \{b\}$
 - e) $\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojide $A = (-1, 1) \cup \{2\}$
 - f) $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinde $A = (-1, 1) \cup \{2\}$
 - g) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topolojide $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - h) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde $A = \{(0, x) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - i) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki dikey aralık topolojisinde $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$.
2. $m < n \in \mathbb{Z}$ için $I_{m,n} = \{m, m+1, \dots, n\}$ olsun.
 - a) Bu durumda dijital doğru topolojisinde $\partial(I_{m,n})$ yi belirleyiniz.
 - b) $n \in \mathbb{Z}$ için dijital doğru topolojisinde n nin tek ve çift olma durumlarına göre $\partial(\{n\})$ yi belirleyiniz ve elde ettiğiniz sonuçların dijital doğru ile modellenen dijital görüntü yapısını nasıl yansıttığını açıklayınız.
3. $\mathbb{R}^2$ üzerindeki standart topolojiye göre aşağıdaki alt kümelerin sınırını belirleyiniz:
 - a) $A = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}\}$.
 - b) $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y \neq 0\}$.
 - c) $C = \{(\frac{1}{n}, 0) \in \mathbb{R}^2 \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$.
 - d) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x^2 - y^2 < 1\}$.
4. $\mathbb{R}$ üzerindeki sonlu tümleyenler topolojisine göre $\partial([0, 1])$ kümesini belirleyiniz.
5. X bir topolojik uzay, $A \subset X$ olsun. Aşağıdakiler ispatlayınız.
 - a) ∂A kümesi kapalıdır.
 - b) $\partial A = Cl(A) \cap Cl(X - A)$.

c) $\partial A \cap \text{Int}(A) = \emptyset$.

d) $\partial A \cup \text{Int}A = \text{Cl}(A)$.

e) $\partial A \subset A \iff A$ kümesi kapalıdır.

f) $\partial A \cap A = \emptyset \iff A$ kümesi açıktır.

g) $\partial A = \emptyset \iff A$ kümesi hem açık hem kapalıdır.

2.11 Çarpım Topolojisi

Bu bölümde verilen iki topolojik uzayın kartezyen çarpımları üzerinde bir topoloji oluşturacağız. (X, τ) ve (Y, τ') iki topolojik uzay olsun. $U \in \tau$ ve $V \in \tau'$ olmak üzere $U \times V$ şeklindeki tüm kümeler ailesi $\mathcal{B}$ olsun, yani

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U \in \tau, V \in \tau'\}.$$

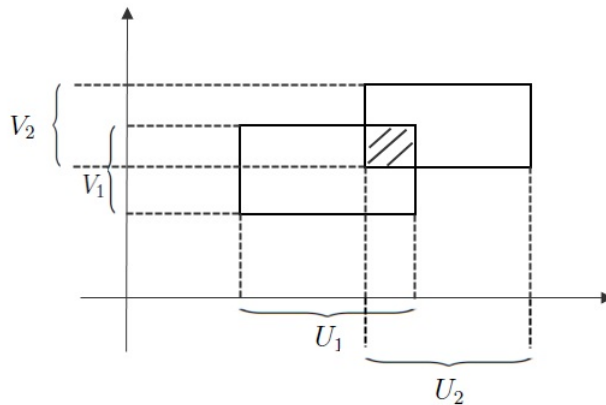
$\mathcal{B}$ ailesi $X \times Y$ üzerinde bir topoloji için bir baz oluşturur.

Gerçektende, her $a \in X \times Y$ ise X ve Y açık kümeler olduğundan

$$X \times Y \in \mathcal{B} \quad \text{ve} \quad a \in X \times Y \text{ dir.}$$

$a \in X \times Y$ ve $U_1 \times V_1, U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$ için $a \in (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2)$ olsun.

$$(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \text{ dir.}$$



İki açık kümenin arakesiti açık olduğundan $(U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \mathcal{B}$ dir. Böylece $\mathcal{B}$ bir bazdır.

Tanım 2.11.1. $\mathcal{B}$ bazının oluşturduğu topolojiye $X \times Y$ uzayının **çarpım topolojisi** denir ve bu topoloji $\tau_{X \times Y}$ ile gösterilir.

X ve Y topolojik uzayları bazlar ile oluşturulmuş ise $X \times Y$ uzayının bazı bu tabanlar yardımıyla oluşturulabilir mi? Bu sorunu cevabını aşağıdaki Teoremle verebiliriz.

Örnek 2.11.1.

$X = \{a, b, c\}$ ve $Y = \{1, 2\}$ kümeleri üzerindeki topolojiler sırasıyla,

$$\{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, X\} \text{ ve } \{\emptyset, \{1\}, Y\}$$

olsun. $X \times Y$ üzerindeki çarpım topoloji için baz elemanları,

$$\begin{aligned} \{ & \{(b, 1)\}, \{(a, 1), (b, 1)\}, \{(b, 1), (c, 1)\}, \{(c, 1)\}, \{(a, 1), (b, 1), (c, 1)\}, \{(b, 1), (b, 2)\}, \{(c, 1), (c, 2)\}, \\ & \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}, \{(b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\} \} \end{aligned}$$

$X \times Y$ üzerindeki çarpım topolojisindeki her bir açık küme bu baz elemanların birleşimidir.

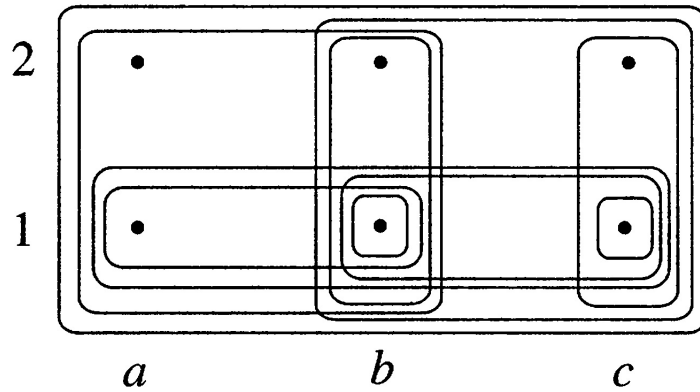


Figure 2.9: $X \times Y$ üzerindeki çarpım topolojisi için baz

Teorem 2.11.1. $\mathcal{B}$ ailesi, X üzerindeki topoloji için bir baz ve $\mathcal{C}$ ailesi, Y üzerindeki topoloji için bir baz ise

$$\mathcal{D} = \{B \times C \mid B \in \mathcal{B} \text{ ve } C \in \mathcal{C}\}$$

$\mathcal{D}$ ailesi, $X \times Y$ üzerindeki topoloji için bir bazdır.

İspat: Her $W \in \tau_{x \times y}$ ve $x \times y \in W$ ise çarpım topolojisinin tanımından bir $U \times V$ baz elemanı için

$$x \times y \in U \times V \subset W \text{ dir.}$$

U ve V kümesi, sırasıyla X ve Y uzayında açık olduğundan $x \in B \subset U$, $y \in C \subset V$ olacak şekilde $B \in \mathcal{B}$ ve $C \in \mathcal{C}$ baz elemanı vardır. Böylece, $x \times y \in B \times C \subset W$ dir. Lemma 2.3.2e göre $\mathcal{D}$ ailesi, $X \times Y$ üzerindeki çarpım topolojisi için bir bazdır. $\square$

Örnek 2.11.2. Reel sayılar kümesi üzerindeki standart topoloji τ_s ve ayrık topoloji τ_i var olsun. $\mathbb{R}^2$ üzerindeki topoloji sıralama topoloji τ_o olsun. Bu durumda $\tau_i \times \tau_s = \tau_o$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm: $\mathcal{B}_i = \{\{a\} : a \in \mathbb{R}\}, \mathcal{B}_s = \{(b, c) : b, c \in \mathbb{R}\},$

$$\mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s = \{\{a\} \times (b, c) : a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$\mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s$ 'nin ürettiği topoloji $\tau_i \times \tau_s$ 'dir.

- $\mathcal{B}_{11} \subset \mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s$ midir?

$B \in \mathcal{B}_{11}$ olsun. İki durum mevcuttur:

$$1. \text{ Durum: } B = \{a\} \times (c, +\infty) \cup (a, b) \times (-\infty, +\infty) \cup \{b\} \times (-\infty, d)$$

Bu durumda $B \in \mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s$ 'dir.

$$2. \text{ Durum: } B = \{a\} \times (c, d)$$

Bu durumda $B \in \mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s$ 'dir. O halde $\mathcal{B}_{11} \subset \mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s$ 'dir.

- $\mathcal{B}_d \times \mathcal{B}_s \subset \mathcal{B}_{11}$ midir? $(x, y) \in (a, b) \times (c, d) \in \mathcal{B}_d \times \mathcal{B}_s$ olsun.

(a, b) küme ise $(x, y) \in \{a\} \times (c, d)$ olur. O halde $(x, y) \in \mathcal{B}_{11}$ dir. Bu durumda $\mathcal{B}_i \times \mathcal{B}_s \subset \mathcal{B}_{11}$ 'dir.

O halde $\tau_i \times \tau_s = \tau_o$ 'dir.

Tanım 2.11.2. X ve Y iki kime olsun.

$$\pi_1 : X \times Y \longrightarrow X \quad (x, y) \mapsto \pi_1(x, y) = x$$

şeklinde tanımlı dönüşüme **birinci izdüşüm dönüşümü** denir.

$$\pi_2 : X \times Y \longrightarrow Y \quad (x, y) \mapsto \pi_2(x, y) = y$$

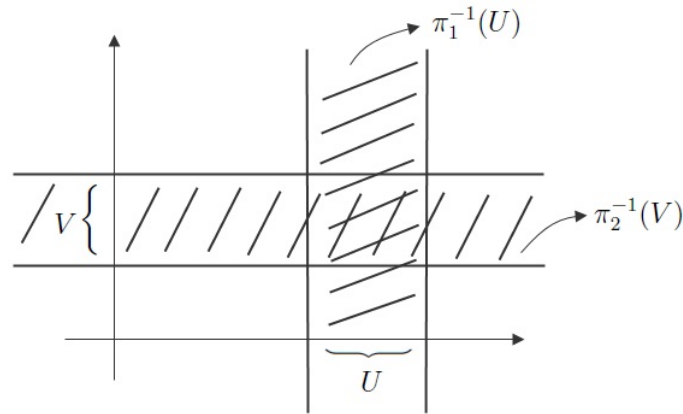
şeklinde tanımlı dönüşüme **ikinci izdüşüm dönüşümü** denir.

$\pi_1^{-1}(U) = U \times Y$ ve $\pi_2^{-1}(V) = X \times V$, çarpım topolojisinde açık olup $\pi_1^{-1}(U) \cap \pi_2^{-1}(V) = U \times V$ dir.

Teorem 2.11.2. (X, τ_x) ve (Y, τ_y) iki topolojik uzay olsun.

$$\mathcal{S} = \{\pi_1^{-1}(U) \mid U \in \tau_x\} \cup \{\pi_2^{-1}(V) \mid V \in \tau_y\}$$

ailisi, $X \times Y$ üzerindeki çarpım topolojisi için bir alt bazdır.

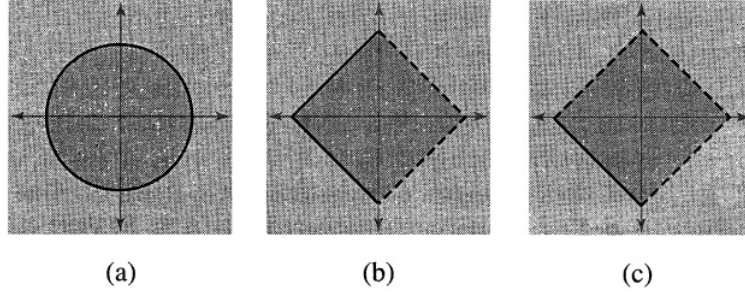


İspat: τ , $X \times Y$ üzerinde bir çarpım topoloji olsun. τ' , $\mathcal{S}$ alt bazı tarafından oluşturulan bir topoloji olsun. $\mathcal{S}$ alt bazının her elemanı, τ' 'ya ait olduğundan $\mathcal{S}$ alt bazına ait elemanların sonlu kesişimler birleşimi de τ ya aittir. Yani $\tau' \subset \tau$ dir. Diğer taraftan, $U \times V = \pi_1^{-1}(U) \cap \pi_2^{-1}(V)$ olduğundan τ için her $U \times V$ baz elemanı $\mathcal{S}$ alt baz elemanlarının bir sonlu arakesitidir. Böylece $U \times V \in \tau'$, yani $\tau \subset \tau'$. $\square$

ALIŞTIRMALAR

1. $\mathbb{R}_{fc}$, $\mathbb{R}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi olsun. Bu durumda $\mathbb{R}^2$ üzerindeki sonlu tümleyenler topolojisi ile $\mathbb{R}^2$ üzerindeki $\mathbb{R}_{fc} \times \mathbb{R}_{fc}$ çarpım topolojisi aynı mıdır? Açıklayınız.
2. Orjin noktası seçilmiş nokta olarak alınan $\mathbb{R}^2$ üzerindeki seçilmiş nokta topolojisine $PP\mathbb{R}_{(0,0)}^2 = X$ diyelim. Bu durumda $PP\mathbb{R}_0$, $\mathbb{R}$ üzerinde 0 noktasını seçilmiş nokta olarak alan seçilmiş nokta topolojisi olmak üzere X ile $PP\mathbb{R}_0 \times PP\mathbb{R}_0$ çarpım topolojisi aynı mıdır? Açıklayınız.
3. Dijital düzlemin, dijital doğrunun iki kopyasının çarpımı olduğunu ispatlayınız.
4. S^2 küresi, D diski, T tore yüzeyi, S^1 çemberi ve $I = [0, 1]$ kapalı aralığı üzerinde standart topoloji olduğunu kabul edelim. Bu durumda $S^2 \times I$, $T \times I$, $S^1 \times I \times I$ ve $S^1 \times D$ çarpım uzaylarının şeklini çizin.
5. L , düzlemde bir doğru, $\mathbb{R}_\ell$ de $\mathbb{R}$ üzerinde alt limit topoloji olsun. Bu durumda L nin $\mathbb{R}^2$ üzerindeki $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}$ ve $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ topolojileri ile indirgenen alt uzay topolojilerini tanımlayınız. Burada elde edilecek sonuçlar doğrunun eğimine bağlıdır. Her iki durumda da L nin alt uzay topolojileri birbirine benzerdir.
6. Eğer A , X de kapalı ve B , Y de kapalı ise, bu durumda $A \times B$ nin $X \times Y$ de kapalı olacağını gösteriniz.

7. X ve Y topolojik uzaylar olsun. Eğer $A \subset X$ ve $B \subset Y$ ise, bu durumda $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$ olduğunu gösteriniz.
8. $\mathbb{R}_\ell$, $\mathbb{R}$ üzerinde alt limit topoloji olsun. Aşağıdaki kümelerin düzlem üzerindeki $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}$ ve $\mathbb{R}_\ell \times \mathbb{R}_\ell$ çarpım topolojilerinde açık, kapalı, hem açık hem kapalı olup olmadığını belirleyiniz.



9. X ve Y topolojik uzaylar, $A \subset X$ ve $B \subset Y$ olsun.
- a) $\partial(A \times B) = \partial(A) \times \partial(B)$ eşitliğinin genelde doğru olmadığını gösteren bir örnek veriniz.
- b) $\partial(A \times B)$ nin $\partial(A)$, $\partial(B)$, A ve B lerin bir ifadesiyle ilişkilendirmeye çalışınız.

BÖLÜM ALIŞTIRMALARI

1. $\mathbb{Z}^+ \times [0, 1)$ üzerinde sözlük sıralama bağıntısını tayin ediniz.
2. $<_A$, A üzerinde sıralama bağıntısı ve $<_B$, B üzerinde sıralama bağıntısı olsun. Her zaman $A \times B$ üzerinde bir sıralama bağıntısı var mıdır? Varsa cevabı doğrulayınız.
3. $\mathbb{R}$ deki tüm topolojileri belirleyiniz ve aralarında kıyaslayınız.
4. $A^\circ \subset A \subset \overline{A}$ olduğunu gösteriniz.
5. $\partial A = \overline{A} - A^\circ \vee \overline{A} - \overline{A}^c$ olduğunu gösteriniz.
6. $X = \mathbb{Z}$ ve $X = \mathbb{R}$ üzerinde solu tümleyenler topolojisi olarak $A \subset X$ kümesinin içini, kapanışını ve sınırını belirleyiniz.
7. Aşağıdaki $\mathbb{R}^2$ alt kümelerinin içini ve sınırını bulunuz.
 - $A = \{(x, y) : y = 0\}$
 - $B = \{(x, y) : x > 0, y \neq 0\}$
 - $C = A \cup B$
 - $D = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}\}$
 - $E = \{(x, y) : 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$
8. $X = [0, 1] \times [0, 1]$ kümesi üzerinde sözlük sıralama bağıntısı var olsun. Aşağıdaki kümelerin kapanışını belirleyiniz.
 - $A = \{(\frac{1}{n}, 0) : n \in \mathbb{Z}^+\}$
 - $B = \{(1 - \frac{1}{n}, \frac{1}{2}) : n \in \mathbb{Z}^+\}$
 - $C = \{(x, 0) : 0 < x < 1\}$
 - $D = \{(x, \frac{1}{2}) : 0 < x < 1\}$
 - $E = \{(\frac{1}{2}, y) : 0 < y < 1\}$

Chapter 3

SÜREKLİLİK

3.1 Tarihçesi

Epsilon-delta süreklilik tanımı ilk olarak 1817 yılında Bernard Bolzano tarafından verilmiştir. Augustin-Louis Cauchy değişken miktarlar bakımından sonsuz küçük miktarlar olarak tanımlamıştır ve onun süreklilik tanımı, günümüzde kullanılan tanıma çok yakındır. Noktasal süreklilik ve düzgün süreklilik arasındaki biçimsel tanım ve ayrım ilk olarak 1830'larda Bolzano tarafından verilmiştir, ancak çalışması 1930'lara kadar yayınlanmamıştır. Bolzano gibi, Karl Weierstrass fonksiyon c noktasında ve c nin her iki tarafında tanımlanmadıkça, c noktasındaki fonksiyonun sürekliliğini reddetmişlerdir, fakat Édouard Goursat, fonksiyon c noktasında ve c noktasının bir tarafında tanımlanmış ise sürekliliğin tanımını kabul etmiştir. Camille Jordan, fonksiyon sadece c noktasında tanımlı ise sürekliliğin tanımını kabul etmiştir. Noktasal süreklilik tanımının üç halide hala kullanılmaktadır. Eduard Heine, 1872 yılında ilk olarak düzgün sürekliliğin tanımını vermiştir. Ancak 1854 yılında Peter Gustav Lejeune Dirichlet'in bu fikirlere dayanan dersler verdiği bilinmektedir..

3.2 Sürekli Fonksiyonlar

Sürekli fonksiyonlar kavramı Matematiğin en temel kavramıdır. Bu bölümde sürekli fonksiyonları en genel halde tanımlayarak bu fonksiyonlarla ilgili değişik özellikler vereceğiz.

Tanım 3.2.1. X, Y topolojik uzaylar ve $f : X \rightarrow Y$ fonksiyon olsun. Y deki her V açığı için, $f^{-1}(V)$ kümesi X de açık ise f ye sürekli denir.

Örnek 3.2.1. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad 1/k \mapsto f(1/k) = (-1)^k$ fonksiyonu 0 sıfır noktasında sürekli değildir çünkü $(-\infty, 0), (-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}), (0, \infty)$ açık aralıkların en az biri $f(0)$ in komşuluğu iken bu açık aralıkların f altında ters görüntüleri $f^{-1}((-\infty, 0)), f^{-1}((-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})), f^{-1}((0, \infty))$ hiç biri sıfırın komşuluğu değildir.

Örnek 3.2.2.

$X = \{a, b, c, d\}$ kümesi üzerinde topoloji

$$\tau = \{\emptyset, X, \{a, b\}, \{c\}, \{c, d\}, \{a, b, c\}\}$$

ve $Y = \{1, 2, 3\}$ kümesi üzerinde topoloji

$$\tau' = \{\emptyset, Y, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

olsun. $f, g, h : X \rightarrow Y$ fonksiyonları

$$f(a) = 1, f(b) = 1, f(c) = 2, f(d) = 2,$$

$$g(a) = 2, g(b) = 2, g(c) = 1, g(d) = 3,$$

$$h(a) = 1, h(b) = 2, h(c) = 2, h(d) = 3$$

şeklinde tanımlansın. Y deki her açık kümenin f fonksiyonu altındaki ters görüntüsü X de açık

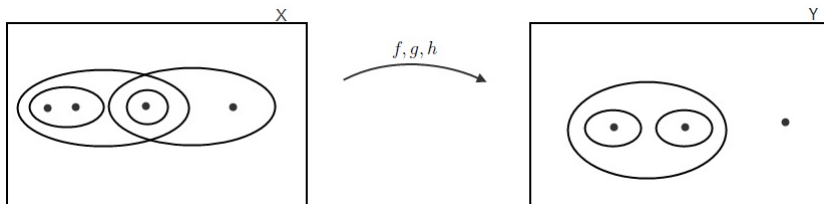


Figure 3.1: f, g , ve h fonksiyonları

olduğundan f fonksiyonu sürekli dir. Benzer şekilde, g sürekli dir. Diğer taraftan, h sürekli değildir çünkü $\{2\}$ açık alt kümesinin h altındaki ters görüntüsü $h^{-1}(\{2\}) = \{b, c\}$ kümesi X de açık değildir.

Örnek 3.2.3.

X ve Y topolojik uzay ve $y_0 \in Y$ olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu $f(x) = y_0$ şeklinde tanımlansın. V kümesi, Y de açık olsun.

$$f^{-1}(V) = \begin{cases} X, & y_0 \in V \\ \emptyset, & y_0 \notin Y. \end{cases}$$

Her iki durumda da ters görüntü $f^{-1}(V)$ kümesi, X de açıktır ve dolayısıyla f süreklidir.

Örnek 3.2.4.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart τ_s topolojisi ve alt limit τ_l topolojisi var olsun.

$$f(x) = x \text{ ve } g(x) = x$$

olmak üzere

$$f : (\mathbb{R}, \tau_s) \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau_l), \quad g : (\mathbb{R}, \tau_l) \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau_s)$$

fonksiyonların sürekliliğini inceleyiniz.

Çözüm: $(\mathbb{R}, \tau_l)$ topolojik uzayının $[a, b]$ açık kümesi için $f^{-1}([a, b]) = [a, b]$ kümesi $(\mathbb{R}, \tau_s)$ topolojik uzayında açık değildir. Dolayısıyla f sürekli değildir.

$(\mathbb{R}, \tau_s)$ topolojik uzayının (a, b) açık kümesi için $g^{-1}((a, b)) = (a, b)$ kümesi $(\mathbb{R}, \tau_l)$ topolojik uzayında açıktır. Böylece g süreklidir.

Örnek 3.2.5. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart τ topoloji ve sonlu tümleyenler τ' topoloji var olsun. $f : (\mathbb{R}, \tau) \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau')$ fonksiyonu $f(x) = \frac{x-1}{2}$ şeklinde tanımlansın. $V = \{\mathbb{R} - \{x_1, x_2, \dots, x_n\}\}$ kümesi sonlu tümleyen topolojisine göre $\mathbb{R}$ de açıktır. f fonksiyonu altında ters görüntü kümesi*

$$f^{-1}(V) = \mathbb{R} - \{2x_1 + 1, 2x_2 + 1, \dots, 2x_n + 1\}$$

standart topolojiye göre $\mathbb{R}$ de açıktır. Bu nedenle, f süreklidir.

Örnek 3.2.6. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart τ topoloji ve alt limit τ_{alt} topoloji var olsun. Buna göre, $f : (\mathbb{R}, \tau) \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau)$ fonksiyonu*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0 \\ 2x, & x < 0 \end{cases}$$

şeklinde tanımlansın. $V = (\frac{1}{2}, 2)$ kümesi standart topolojiye göre $\mathbb{R}$ de açıktır. $f^{-1}(V) = [0, 1)$ kümesi standart topolojiye göre açık değildir. Dolayısıyla bu fonksiyon sürekli değildir. Bu fonksiyonu $f : (\mathbb{R}, \tau_{alt}) \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau)$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \geq 0 \\ 2x, & x < 0 \end{cases}$$

şeklinde tanımlarsak bu fonksiyon sürekli dir.

Teorem 3.2.1. X ve Y birer topolojik uzay ve $\mathcal{B}$, Y üzerindeki topoloji için bir baz olsun. $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonun sürekli olması için gerek ve yeter şart her baz $B \in \mathcal{B}$ elemanı için, ters görüntü $f^{-1}(B)$ kümesinin X de açık olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ f fonksiyonu sürekli olsun. Tanımdan, Y deki her açık V kümesi için $f^{-1}(V)$ kümesi X de açıktır. Her baz B elemanı Y de açık olduğundan, tüm $B \in \mathcal{B}$ için ters görüntü $f^{-1}(B)$ kümesi X de açıktır.

$(\Leftarrow)$ Tüm $B \in \mathcal{B}$ için ters görüntü $f^{-1}(B)$ kümesi X de açık olsun. V kümeside Y de açık olsun. Böylece

$$V = \bigcup B_\alpha.$$

Dolayısıyla, $f^{-1}(V) = f^{-1}(\bigcup B_\alpha) = \bigcup f^{-1}(B_\alpha)$ dir. Hipotezden, her bir ter görüntü $f^{-1}(B_\alpha)$ kümesi, X de açıktır. Açık kümelerin herhangi bir birleşimi açık olduğundan ter görüntü $f^{-1}(V)$ kümesi X de açıktır. Yani, f sürekli dir. $\square$

Tanım 3.2.2. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu verilsin. Her $x_0 \in \mathbb{R}$ ve $\epsilon > 0$ için $|x - x_0| < \delta$ iken $|f(x) - f(x_0)| < \epsilon$ olacak şekilde bir $\delta > 0$ sayısı varsa f fonksiyonu **sürekli dir** denir.

Örnek 3.2.7. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun. Fonksiyon $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = xy$ şeklinde tanımlansın. Bu fonksiyonun sürekli olduğunu gösterelim. $\mathbb{R}$ de baz elemanı (a, b) alalım. Bu baz eelamnın f altındaki ters görüntü kümesinin

$$f^{-1}((a, b)) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a < xy < b\}$$

açık olduğunu iddia ediyoruz.

$(p, q) \in f^{-1}((a, b))$ olsun. $f^{-1}((a, b))$ kümesinin içerdiği (p, q) merkezli açık kare mevcuttur. Gerçektende, $\delta|p|, \delta|q|$ ve $3\delta^2$ hepsi $\frac{3}{m}$ den küçük olacak şekilde

$$m = \min\{b - pq, pq - a\} \text{ ve } \delta > 0$$

alalım. O halde,

$$(p - \delta, p + \delta) \times (q - \delta, q + \delta) \subset f^{-1}((a, b)).$$

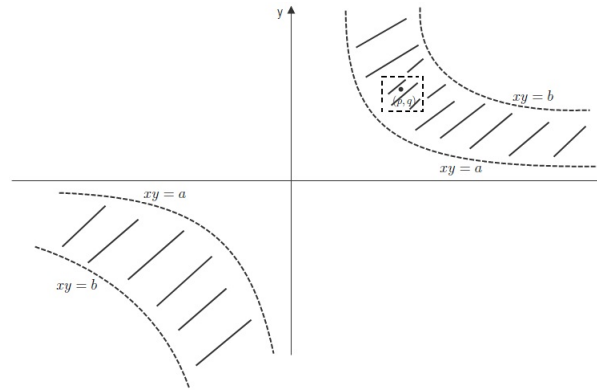


Figure 3.2: $f^{-1}((a, b))$ ters görüntü kümesi

Örnek 3.2.8. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart τ topoloji var olsun. $f, g, h : (\mathbb{R}, \tau) \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau)$ fonksiyonları, sırasıyla*

$$f(x) = x + 2, \quad g(x) = 2x, \quad h(x) = x^2$$

şeklinde tanımlansın. Bu fonksiyonların hepsinin sürekli olduğunu görelim. $a < b$ olmak üzere (a, b) kümesi standart topoloji için bir baz elemanı olsun.

$$\begin{aligned} f^{-1}((a, b)) &= (a - 2, b - 2) \\ g^{-1}((a, b)) &= \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right) \\ h^{-1}((a, b)) &= \begin{cases} (-\sqrt{b}, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \sqrt{b}) & a \geq 0, \\ (-\sqrt{b}, \sqrt{b}) & a < 0 \text{ ve } b > 0, \\ \emptyset & b \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Verilen herhangi bir baz elemanın bu fonksiyonlar altında ters görüntüleri açık olduğundan fonksiyonların tümü sürekli dir. □

Önerme 3.2.1. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var ve $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli iki fonksiyon olsun.*

1. $f \mp g$ sürekli dir.
2. $f \cdot g$ sürekli dir.
3. f/g sürekli dir. ($g \neq 0$)

4. $\forall c \in \mathbb{R}$ için $c \cdot f$ süreklidir.

İspat: Önermenin ilk şikkını göstereceğiz. Diğer şıklar okuyucuya ödev olarak bırakılmıştır. Verilen $x_0 \in X$ noktası için $f + g$ fonksiyonun bu noktada sürekli olduğunu göstereceğiz. Bir $\epsilon > 0$ sayısı verilsin. f fonksiyonu sürekli olduğundan, $x \in U$ için $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}$ olacak şekilde bir x_0 noktasının bir U açık komşuluğu vardır. Benzer şekilde, g fonksiyonu sürekli olduğundan, $x \in V$ için $|g(x) - g(x_0)| < \frac{\epsilon}{2}$ olacak şekilde bir x_0 noktasının bir V açık komşuluğu vardır. $W = U \cap V$ kümesi $x_0 \in X$ noktasının bir açık komşuluğudur. Her $x \in W$,

$$\begin{aligned} |f(x) + g(x) - f(x_0) - g(x_0)| &< |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

olduğundan $f + g$ fonksiyonu x_0 noktasında süreklidir. □

Önerme 3.2.2. X bir topolojik uzay olmak üzere $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli fonksiyonlar olsun.

$$A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$

kümesi X in kapalı alt kümesidir.

İspat:

$$h : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto h(x) = f(x) - g(x)$$

şeklinde tanımlayalım. Bir önceki önermeden, h fonksiyonu süreklidir. $\{0\}$ kümesi $\mathbb{R}$ de kapalıdır. Kapalı kümenin sürekli fonksiyon altında ters görüntüsü kapalı olduğundan, $A = h^{-1}(\{0\})$ kümesi X de kapalıdır. □

Teorem 3.2.2. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji τ var olsun. Polinom $p : (\mathbb{R}, \tau) \rightarrow (\mathbb{R}, \tau)$ fonksiyonu $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ şeklinde tanımlansın. Bu polinom fonksiyonu sürekldir.

Reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonun sürekliliğini $\epsilon - \delta$ tanımından esinlenerek aşağıdaki tanımı verebiliriz.

Tanım 3.2.3. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ fonksiyon olsun. Her $x \in X$ ve $f(x)$ noktasını içeren her açık U kümesi için $f(V) \subset U$ olacak şekilde x elemanının bir V komşuluğu varsa f fonksiyonu **süreklidir** denir. (Bakınız Şekil 3.3)

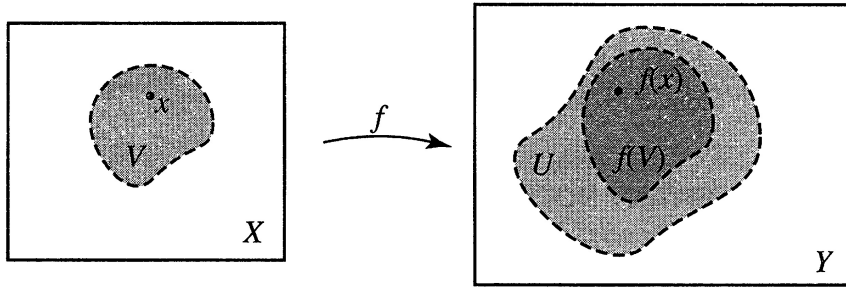


Figure 3.3: $f(x)$ noktasını içeren her U kümesi için $f(U) \subset V$ olacak şekilde V nin varlığı.

Teorem 3.2.3. X ve Y iki topolojik uzay ve açık küme tanımı, $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonu için mevcut olsun. f fonksiyonun sürekli olması için gerek ve yeter şart her $x \in X$ elemanı ve $f(x)$ elemanını içeren her açık U kümesi için $f(V) \subset U$ olacak şekilde x elemanın bir V komşuluğunun var olmasıdır.

İspat: ($\Rightarrow$) X ve Y iki topolojik uzay ve açık küme tanımı, $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonu için mevcut olsun. $x \in X$ ve $f(x)$ elemanı içeren bir açık $U \subset Y$ alt kümesi verilsin. $V = f^{-1}(U)$ alalım. Açık küme tanımından f sürekli olduğundan, $x \in V$ ve V alt kümesi, X açıktır. Ayrıca, $f(V) \subset U$ dir ve dolayısıyla isyenilen sonuç elde edilir.

($\Leftarrow$) Her $x \in X$ elemanı ve $f(x)$ elemanını içeren her açık U kümesi için $f(V) \subset U$ olacak şekilde x elemanın bir V komşuluğunun var olsun. Y topolojik uzayındaki her açık W alt kümesi için ters görüntü $f^{-1}(W)$ kümesinin X de açık olduğunu göstereceğiz. W keyfi kümesi Y de açık olsun. $x \in f^{-1}(W)$ alalım. Dolayısıyla $f(x) \in W$ dir. Böylece, $f(V_x) \subset W$ olacak şekilde X uzayında x noktasının bir V_x komşuluğu vardır. Buna denk ifade, $V_x \subset f^{-1}(W)$ olacak şekilde X uzayında x noktasının bir V_x komşuluğu vardır. Bu ise ters görüntü $f^{-1}(W)$ kümesinin X de açık olduğunu belirtir. $\square$

Teorem 3.2.4. Aşağıdaki ifadeler denktir:

1. $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonu $x \in X$ noktasında süreklidir.
2. $V \subset Y$, Y de açık ise $f^{-1}(V)$, X de açıktır.
3. $F \subset Y$, Y de kapalı ise $f^{-1}(F)$, X de kapalıdır.
4. $A \subset X$ için $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$

5. $B \subset Y$ için $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$

İspat: 1) $\Rightarrow$ 2) : V, Y de açık ve $x \in f^{-1}(V) \subseteq X$ olsun. O zaman $V, f(x)$ in komşulğudur. Birinci kısımdan $f^{-1}(V), x$ in komşulğudur. Böylece $f^{-1}(V), X$ de açıktır.

2) $\Longleftrightarrow$ 3) : Biribirlerinin tümleyeni olduğundan ispat açıktır.

3) $\Rightarrow$ 4) : A, X in altkümesi olsun. $\overline{f(A)}, Y$ de kapalıdır. Dolasıyla üçüncü kısımdan $f^{-1}(\overline{f(A)}) \supseteq A$ kapalıdır. Aynı zamanda

$$f^{-1}(\overline{f(A)}) \supseteq \overline{A} \Longrightarrow \overline{f(A)} \supseteq f(\overline{A}).$$

4) $\Rightarrow$ 5) : Verilen $B \subseteq Y$ için $A = f^{-1}(B)$ olsun. Dördüncü kısımdan

$$f(\overline{f^{-1}(B)}) \subseteq \overline{f(f^{-1}(B))} \subseteq \overline{B}.$$

Böylece istenilen sonuç oluşur;

$$\overline{f^{-1}(B)} \subseteq f^{-1}(\overline{B}).$$

5) $\Rightarrow$ 3) : F, Y de kapalı altküme olsun. Beşinci kısımdan,

$$\overline{f^{-1}(F)} \subseteq f^{-1}(\overline{F}) = f^{-1}(F) \subseteq \overline{f^{-1}(F)}.$$

Böylece $f^{-1}(F) = \overline{f^{-1}(F)}$ eşitliği $f^{-1}(F)$ nin X de kapalı olduğunu belirtir. $\square$

Örnek 3.2.9.

1. $f : X \rightarrow Y$ bir fonksiyon olsun. Eğer X üzerindeki topoloji diskret (ayrık) topoloji ve Y üzerindeki topoloji herhangi bir topoloji ise f fonksiyonu süreklidir.
2. X üzerindeki topoloji aşıkâr topoloji olsun. $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonunun sürekli olması için Y üzerindeki topolojide aynı aşıkâr topoloji olmalıdır. Aksi halde f fonksiyonu sürekli olamaz.
3. $f : (X, \tau_F) \rightarrow (Y, \tau_F)$ süreklidir. $\Longleftrightarrow$ Sonlu tümleyenler kümesinin ters görüntüsü sonlu tümleyenler kümesi yada boş kümedir.
 $\Longleftrightarrow$ Her sonlu kümenin ters görüntüsü sonlu yada X dir.

Önerme 3.2.3. X herhangi bir küme, τ ve τ' X üzerinde birer topoloji olsun. $\tau \subseteq \tau'$ olması için gerek ve yeter şart

$$I_X : (X, \tau) \rightarrow (X, \tau'), \quad I_X(x) = x$$

birim fonksiyonunun sürekli olmasıdır.

İspat: ($\Leftarrow$): $I_X : (X, \tau') \rightarrow (X, \tau)$ sürekli olsun. $U \in \tau'$ ise $I_X^{-1}(U) = I_X(U) = U \in \tau$ olduğundan $\tau' \subset \tau$ 'dur.

($\Rightarrow$): $\tau' \subset \tau$ olsun. $U \in \tau'$ alalım. $I_X^{-1}(U) = U$ ve $U \in \tau$ olduğundan I_X fonksiyonu sürekli. $\square$

Önerme 3.2.4. İki sürekli fonksiyonun bileşkesi de sürekli.

İspat: $f : (X, \tau) \rightarrow (Y, \tau')$ ve $g : (Y, \tau') \rightarrow (Z, \tau'')$ fonksiyonları sürekli olsun. $g \circ f : (X, \tau) \rightarrow (Z, \tau'')$ fonksiyonu sürekli midir?

U kümesinin Z de açık olduğunu varsayalım. g fonksiyonu sürekli olduğundan $g^{-1}(U)$ kümesi Y de açıktır. f fonksiyonun sürekliliğinden dolayı $f^{-1}(g^{-1}(U))$, X de açıktır. O halde $f^{-1}(g^{-1}(U)) = f^{-1} \circ g^{-1}(U) = (g \circ f)^{-1}(U)$, X de açıktır. Süreklilik tanımından dolayı $g \circ f$ fonksiyonu sürekli.

$\square$

Teorem 3.2.5. X, Y , ve Z topolojik uzay ve $f : X \rightarrow Y$ bir fonksiyon olsun.

1. f sabit ise f sürekli.
2. $A \subset X$ olmak üzere $i : A \rightarrow X$ kapsama dönüşümü sürekli.
3. $A \subset X$ ve f sürekli ise $f|_A : A \rightarrow Y$ fonksiyonu sürekli.
4. f sürekli ve $Z \subset Y$, $f(X) \subset Z$ ise f nin görüntüsünün Z ye kısıtlanması sürekli.
5. $X = \bigcup_{\alpha} U_{\alpha}$, her α için U_{α} kümesi açık ve $f|_{U_{\alpha}}$ fonksiyonu sürekli ise f fonksiyonunda sürekli.
6. Her $x \in X$ ve $f(x)$ in her V komşuluğu için x in $f(U) \subset V$ koşulunu sağlayan bir U komşuluğu varsa, f sürekli.

İspat:

1. Her $x \in X$ için $f(x) = c_0 \in Y$ olsun. V , Y de keyfi açık alt küme olsun. $c_0 \in V$ ise $f^{-1}(V) = X$ dir. $c_0 \notin V$ ise $f^{-1}(V) = \emptyset$ dir. Her iki durumda $f^{-1}(V)$ kümesi X de açıktır. Yani f sürekli.
2. $U \subset X$ bir açık alt küme olsun. $i^{-1}(U) = U \cap A$ dir. Alt uzay topolojisine göre $U \cap A$ kümesi A da açıktır. Böylece, i sürekli.
3. f ve kapsama fonksiyonu $i : A \rightarrow X$ sürekli olduğundan $f|_A = f \circ i$ sürekli (Bir önceki Önermeden).

4. f fonksiyonu sürekli olsun. Ayrıca $f(X) \subset Z \subset Y$ ve $B \subset Z$ bir açık alt küme olsun. Alt uzay topolojisine göre U açık ve $B = U \cap Z$ olacak şekilde $U \subset Y$ alt kümesi vardır. $f(U) \subset Z$ ve $g : X \rightarrow Z$ fonksiyonu f nin görüntüsü Z ye kısıtlanmış olduğundan $f^{-1}(U) = g^{-1}(B)$ dir. Gerçekten, $x \in f^{-1}(U)$ için $f(x) \in U$ olup, $f(X) \subset Z$ olduğundan $f(x) \in U \cap Z$ dir. Böylece, $f(x) \in B$ dir. $B \subset Z$ olduğundan

$$f(x) = g(x) \in B.$$

Dolayısıyla, $x \in g^{-1}(B)$ dir. Sonuç olarak $f^{-1}(U) \subset g^{-1}(B)$ dir. Benzer şekilde $g^{-1}(B) \subset f^{-1}(U)$ olduğu kolayca gösterilebilir. f sürekli olduğundan $f^{-1}(U)$ kümesi açıktır. Dolayısıyla $g^{-1}(B)$ kümesi açıktır. Böylece g süreklidir.

$Y \subset Z$ olsun. f ve i fonksiyonları sürekli olduğundan $h = i \circ f$ süreklidir.

5. $V \subset Y$ bir açık alt küme olsun.

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(V) \cap U_\alpha &\Leftrightarrow x \in f^{-1}(V), \quad x \in U_\alpha \\ &\Leftrightarrow f(x) \in V, \quad x \in U_\alpha \\ &\Leftrightarrow f|_{U_\alpha}(x) \in V \\ &\Leftrightarrow x \in (f|_{U_\alpha})^{-1}(V). \end{aligned}$$

Böylece $f^{-1}(V) \cap U_\alpha = (f|_{U_\alpha})^{-1}(V)$. Her α için $f|_{U_\alpha}$ fonksiyonu sürekli olduğundan $(f|_{U_\alpha})^{-1}(V)$ kümesi X de açıktır.

$$f^{-1}(V) = \bigcup_{\alpha} f^{-1}(V) \cap U_\alpha$$

olduğunda $f^{-1}(V)$ kümesi X de açıktır. Dolayısıyla f süreklidir.

6. $V \subset Y$ bir açık alt küme ve her $x \in f^{-1}(V)$ olsun. $f(x) \in V$ olduğundan x elemanın $f(U_x) \subset V$ özelliğini sağlayan bir U_x komşuluğu vardır. Buradan, $U_x \subset f^{-1}(V)$ olup, $f^{-1}(V) = \bigcup_x U_x$ olduğundan $f^{-1}(V)$ kümesi X de açıktır. yani f süreklidir.

□

Önerme 3.2.5. (*Yapıştırma(Pasting) Lemma*) $A \subset X, B \subset X, X = A \cup B$ ve A ile B aynı karakterli (ikiside açık küme yada ikiside kapalı) kümeler olsun. $f|_A : A \rightarrow Y, g|_B : B \rightarrow Y$ fonksiyonları sürekli ve her $x \in A \cap B$ için $f(x) = g(x)$ ise $h : X \rightarrow Y$ fonksiyonu süreklidir.

İspat: A ve B her ikisinin X de akapalı olduğunu varsayalım. C , Y nin kapalı altkümesi olsun. Küme tepesinde

$$h^{-1}(C) = f^{-1}(C) \cup g^{-1}(C)$$

olduğunu söyleyebiliriz. f sürekli olduğundan, $f^{-1}(C)$, A da kapalı ve aynı zamanda X kapalıdır. Benser düşünceden $g^{-1}(C)$ de X de kapalıdır. Kapalıları sonlu birleşimide kapalı olduğundan $h^{-1}(C)$, X de kapalıdır. Yani h süreklidir. $\square$

Örnek 3.2.10.

$\mathbb{R}$ reel sayılar kümesi olsun. $\mathbb{R}$ üzerindeki topoloji doğal metrik tarafından üretilen topoloji ve

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ 0, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

şeklinde tanımlansın. Pasting lemmadan yararlanarak f fonksiyonunun sürekliliğini gösterelim.

$A = \{x : x \geq 0\}$ ve $B = \{x : x \leq 0\}$ kümelerini ele alalım. $\mathbb{R} = A \cup B$ ve A ile B kümesi $\mathbb{R}$ de kapalı alt kümelerdir. $f|_A : A \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu $f|_A(x) = I_A(x)$ olduğundan ve birim fonksiyon sürekli olduğundan süreklidir. $g|_B : B \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu $g|_B(x) = 0$ olduğundan ve sabit fonksiyon sürekli olduğundan süreklidir. O halde pasting lemmadan dolayı f fonksiyonu süreklidir.

Teorem 3.2.6. $f : X \rightarrow Y$ ve $g : X \rightarrow Z$ sürekli fonksiyonlar olması için gerek ve yeter şart $h : X \rightarrow Y \times Z$, $h(x) = (f(x), g(x))$ şeklinde tanımlı fonksiyonun sürekli olmasıdır.

İspat: $(\Leftarrow)$ h sürekli olsun.

$$\pi_1 : Y \times Z \longrightarrow Y \quad \pi_2 : Y \times Z \longrightarrow Z$$

izdüşüm dönüşümleri süreklidir. $f = \pi_1 \circ h$ ve $g = \pi_2 \circ h$ fonksiyonları süreklidir çünkü π_1 , π_2 ve h fonksiyonları süreklidir.

$(\Rightarrow)$ f ve g sürekli fonksiyonlar olsun. $U \times V$, $Y \times Z$ de açık alt küme olsun. O zaman

$$h^{-1}(U \times V) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V).$$

f ve g sürekli fonksiyonlar olduğundan $f^{-1}(U)$ ve $g^{-1}(V)$ açıktır ve dolayısıyla arakesiti de açıktır. $\square$

Örnek 3.2.11.

$h : \mathbb{R} \rightarrow S^1 \subset \mathbb{R}^2$, $h(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ şeklinde tanımlanan h fonksiyonu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(t) = \cos 2\pi t$ ve $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(t) = \sin 2\pi t$ fonksiyonları sürekli olduğundan süreklidir. **AL-IŞTIRMALAR**

1. a) X diskret uzay, Y de keyfi bir uzay olsun. Bu durumda tüm $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonlarının sürekli olduğunu gösteriniz.
- b) Y trivial (aşıkâr) uzay, X de keyfi bir uzay olsun. Bu durumda tüm $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonlarının sürekli olduğunu gösteriniz.
2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun $\varepsilon - \delta$ süreklilik tanımını sağlaması için gerek ve yeter şart $\forall x \in \mathbb{R}$ ve $f(x)$ noktasını içeren her U açık kümesi için $f(V) \subset U$ olacak şekilde x noktasının bir V komşuluğunun var olmasıdır. Gösteriniz.
3. Aşağıda verilen fonksiyonların sürekli olup olmadığını belirleyiniz.
 - a) $\mathbb{R}_\ell$ alt limit topoloji olmak üzere $f : \mathbb{R}_\ell \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$ fonksiyonu.
 - b) $\mathbb{R}_{fc}$, $\mathbb{R}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi olmak üzere $f : \mathbb{R}_{fc} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 3x - 5$ fonksiyonu.
4. a) X bir topolojik uzay, $Y \subset X$ olsun. Bu durumda $i : Y \hookrightarrow X$, $i(y) = y$ kapsama dönüşümünü Y üzerinde sürekli kılan topoloji; Y üzerindeki alt uzay topolojisinden daha incedir. Başka bir deyişle eğer Y üzerindeki alt uzay topolojisi τ ve τ' de Y üzerinde i kapsama dönüşümünü sürekli kılan topoloji ise $\tau \subset \tau'$ dir. Gösteriniz.
- b) X bir topolojik uzay, A bir küme, $p : X \rightarrow A$ örten bir fonksiyon olsun. Bu durumda p ile indirgenen A üzerindeki bölüm topolojisi, p dönüşümünü A üzerinde sürekli kılan topolojiden daha incedir. Başka bir deyişle τ , A üzerinde bölüm topolojisi ve τ' de A üzerinde p dönüşümünü sürekli kılan topoloji ise $\tau' \subset \tau$ dir. Gösteriniz.
5. a) X ve Y topolojik uzaylar, $X \times Y$ çarpım uzayı olsun.

$$p_X : X \times Y \rightarrow X \qquad p_Y : X \times Y \rightarrow Y$$

$$p_X(x, y) = x \qquad p_Y(x, y) = y$$

projeksiyon fonksiyonları olsun. Bu durumda p_X ve p_Y nin sürekli olduklarını gösteriniz.

- b) $X \times Y$ üzerindeki çarpım topolojisinin, p_X ve p_Y fonksiyonlarını sürekli kılan $X \times Y$ üzerindeki topolojiden daha kaba olduğunu gösteriniz. Başka bir deyişle τ , $X \times Y$

üzerindeki çarpım topolojisi ve τ' de $X \times Y$ üzerinde p_X ve p_Y fonksiyonlarını sürekli kılan topoloji ise $\tau \subset \tau'$ dir.

6. X üzerinde τ_1 ve τ_2 iki topoloji ve $id : X \longrightarrow X$, $id(x) = x$ birim dönüşümünü alalım. Tanım kümesindeki X üzerinde τ_1 ve görüntü kümesindeki X üzerinde τ_2 olduğunu kabul edelim. Bu durumda id dönüşümünün sürekli olması için gerek ve yeter şart τ_1 in τ_2 den daha ince olmasıdır. Gösteriniz.
7. $f : X \longrightarrow Y$ sürekli bir fonksiyon olsun. Eğer x noktası $A \subset X$ alt kümesinin limit noktası ise $f(x)$ noktası da $f(A) \subset Y$ alt kümesinin limit noktası olur mu? İspatlayınız ya da karşıt örnek bulunuz.
8. $f : X \longrightarrow Y$ sürekli, $A \subset X$ alt uzay olsun. Bu durumda f fonksiyonunun A alt uzayına kısıtlanması $f|_A : A \longrightarrow Y$ da sürekli dir. İspatlayınız.
9. a) $f_1 : X \longrightarrow Y_1$ ve $f_2 : X \longrightarrow Y_2$ sürekli fonksiyonlar olsun. Bu durumda

$$h : X \longrightarrow Y_1 \times Y_2$$

$$x \longmapsto h(x) = (f_1(x), f_2(x))$$

fonksiyonu da sürekli dir. Gösteriniz.

b) (a) durumunun sonucunu $n > 2$ için genişletiniz.

10. $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = f(x) + f(y)$ toplam fonksiyonunun sürekli olduğunu gösteriniz.
11. Sonlu sayıdaki sürekli fonksiyonların toplamının ve çarpımının da sürekli olduğunu gösteriniz. Yani $f_1, \dots, f_m : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ sürekli ise

$$s : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \qquad p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$s(x) = f_1(x) + \dots + f_m(x) \qquad p(x) = f_1(x) \dots f_m(x)$$

fonksiyonları da sürekli dir. Gösteriniz.

12. Yukarıdaki alıştırmadan hareketle tüm $p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ polinom fonksiyonlarının sürekli olduğunu gösteriniz.

3.3 Açık(Kapalı) Fonksiyonlar

Tanım 3.3.1. $f : X \rightarrow Y$ bir fonksiyon olsun. $\forall U \subset X$ açık (kapalı) için $f(U)$, Y de açık (kapalı) ise f ye açık(kapalı) dönüşüm denir.

Örnek 3.3.1.

1. • X üzerinde sonlu tümleyenler topoljisi var olsun. $f : X \longrightarrow Y$ açık olması için gerek ve yeter şart eş-sonlu kümelerin f altındaki görüntüsü eş-sonlu olmasıdır.
- X ve Y üzerinde sonlu tümleyenler topoljisi var olsun. $f : X \longrightarrow Y$ kapalı olması için gerek ve yeter şart f görüntüsü sonlu ve Y ye eşit olmasıdır.
2. $e : \mathbb{R} \longrightarrow S^1$ $e(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ dönüşümü sürekli, açık ve kapalıdır. Diğer taraftan $f : [0, 1] \longrightarrow S^1$ sürekli kapalı fakat açık değildir çünkü $f([0, 1/2))$ açık değildir.

Not 3.3.1. Bir sürekli fonksiyon açık olmak zorunda değildir. Örneğin, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto f(x) = x^2$ şeklinde tanımlı fonksiyon sürekli fakat $(-1, 1)$ açık kümesinin f altındaki görüntüsü açık olmayan $[0, 1)$ kümesidir.

Önerme 3.3.1. X ve Y iki topolojik uzay ve $\mathcal{B}$ da X üzerindeki topoloji için bir baz olsun. Bir $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonun açık olması için gerek ver yeter şart her baz $B \in \mathcal{B}$ elemanı için $f(B)$ kümesinin Y de açık olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ Bir $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu açık olsun. $\mathcal{B}$ bazının elemanları açık olduğundan her baz $B \in \mathcal{B}$ elemanı için $f(B)$ kümesi Y de açıktır.

$(\Leftarrow)$ her $B \in \mathcal{B}$ bazı için $f(B)$ kümesinin Y de açık olsun. X topolojik uzayında bir açık U kümesi

$$U = \bigcup B_i$$

şeklinde yazılabilir.

$$f(U) = f\left(\bigcup B_i\right) = \bigcup f(B_i) \text{ olur.}$$

Her bir $f(B_i)$ açık olduğundan $f(U)$ açıktır. Böylece f bir açık fonksiyondur. □

Teorem 3.3.1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere

$$f : X \longrightarrow Y$$

bir fonksiyon olsun.

1. Bir f fonksiyonun açık olması için gerek ve yeter şart her alt $A \subset X$ kümesi için $f(A^\circ) \subset f(A)^\circ$ olmasıdır.
2. Bir f fonksiyonun kapalı olması için gerek ve yeter şart her alt $B \subset X$ kümesi için $\overline{f(B)} \subset f(\overline{B})$ olmasıdır.

İspat:

1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir fonksiyonu açık ve $A \subset X$ olsun. $A^\circ \subset A$ olduğundan $f(A^\circ) \subset f(A)$ dir. $f(A^\circ)$ açık olduğundan

$$f(A^\circ)^\circ \subset f(A)^\circ \Rightarrow f(A^\circ) \subset f(A)^\circ \text{ dir.}$$

Tersine olarak, her alt $A \subset X$ kümesi için $f(A^\circ) \subset f(A)^\circ$ olsun. X uzayının herhangi bir U açığı için $f(U) \subset f(U)^\circ$ olacağından $f(U)$ açıktır.

2. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir fonksiyonu kapalı ve $B \subset X$ olsun. $B \subset \overline{B}$ olduğundan $f(B) \subset f(\overline{B})$ dir. $f(\overline{B})$ kapalı olduğundan

$$\overline{f(B)} \subset \overline{f(\overline{B})} \Rightarrow \overline{f(B)} \subset f(\overline{B}) \text{ dir.}$$

Tersine olarak, her alt $B \subset X$ kümesi için $\overline{f(B)} \subset f(\overline{B})$ olsun. Bir kapalı $C \subset X$ alt kümesi için $\overline{f(C)} \subset f(\overline{C}) = f(C)$ dir. $f(C)$ kapalı olduğundan f kapalı fonksiyondur. $\square$

Sonuç 3.3.1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere

$$f : X \longrightarrow Y$$

bire-bir ve örten fonksiyon olsun.

1. Bir f fonksiyonun sürekli ve açık olması için gerek ve yeter şart her alt $A \subset X$ kümesi için $f(A^\circ) = f(A)^\circ$ olmasıdır.
2. Bir f fonksiyonun sürekli ve kapalı olması için gerek ve yeter şart her alt $B \subset X$ kümesi için $f(\overline{B}) = \overline{f(B)}$ olmasıdır.

Teorem 3.3.2. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere

$$f : X \longrightarrow Y$$

bire-bir ve örten fonksiyon olsun.

1. Bir f fonksiyonun kapalı olması için gerek ve yeter şart her alt $A \subset X$ kümesi için $\partial f(A) \subset f(\partial A)$ olmasıdır.
2. Bir f fonksiyonun kapalı olması için gerek ve yeter şart her alt $B \subset X$ kümesi için $f(B)' \subset f(B')$ olmasıdır.

İspat:

1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere

$$f : X \longrightarrow Y$$

bire-bir, örten ve kapalı fonksiyon ve $A \subset X$ olsun. f bire-bir ve örten olduğundan f aynı zamanda açıktır. f nin kapalı olmasında $\overline{f(A)} \subset f(\overline{A})$ ve f nin açık olmasından $f(A^\circ) \subset f(A)^\circ$ dir. Bu bağıntılardan yararlanarak,

$$\begin{aligned} \partial f(A) &= \overline{f(A)} - f(A)^\circ = \overline{f(A)} \cap (Y - f(A)^\circ) \\ &\subset f(\overline{A}) \cap (Y - f(A)^\circ) = f(\overline{A} \cap (X - A^\circ)) \\ &= f(\overline{A} - A^\circ) = f(\partial A) \end{aligned}$$

bağıntısı elde edilir.

Tesine her $A \subset X$ için $\partial f(A) \subset f(\partial A)$ olsun. Bir kapalı $C \subset X$ alt kümesi için $\partial K \subset A$ olduğundan

$$\partial f(C) \subset f(\partial C) \subset f(C) \text{ dir.}$$

Bu halde $f(C)$ kapalıdır. Yani f kapalı fonksiyondur.

2. Okuyucuya ödev olarak bırakılmıştır.

□

Sonuç 3.3.2. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere

$$f : X \longrightarrow Y$$

bire-bir ve örten fonksiyon olsun.

1. *Bir f fonksiyonun sürekli ve kapalı olması için gerek ve yeter şart her alt $A \subset X$ kümesi için $\partial f(A) = f(\partial A)$ olmasıdır.*
2. *Bir f fonksiyonun sürekli ve kapalı olması için gerek ve yeter şart her alt $B \subset X$ kümesi için $f(B') = f(B)'$ olmasıdır.*

Önerme 3.3.2. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere

$$f : X \longrightarrow Y$$

bire-bir ve örten fonksiyon olsun. Bir f fonksiyonun açık(kapalı) olması için gerek ve yeter şart f fonksiyonun tersi f^{-1} nin sürekli olmasıdır.

İspat: $(f^{-1})^{-1} = f$ eşitliği kullanarak istenilen sonuç elde edilir. $\square$

Önerme 3.3.3. X bir topolojik uzay ve Y Hausdorff topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu verilsin. X topolojik uzayın f altındaki görüntü $f(X)$ kümesi sonlu ise f fonksiyonu kapalıdır.

İspat: Housdorff topolojik uzayında sonlu kümesinin kapalı olmasından dolayı $f(X)$ kapalıdır. $\square$

3.4 Dizisel Süreklilik

Tanım 3.4.1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir fonksiyon ve $x \in X$ olsun. x noktasına yakınsayan her (x_n) dizisi için $(f(x_n))$ dizisi $f(x)$ noktasına yakınsıyor ise f fonksiyonu x noktasında **dizisel süreklidir** denir.

Teorem 3.4.1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir sürekli fonksiyon olsun. X topolojik uzayında (x_n) dizisi bir x noktasına yakınsar ise Y topolojik uzayındaki $(f(x_n))$ dizisi $f(x)$ noktasına yakınsar.

İspat: U kümesi, Y uzayındaki $f(x)$ noktasının herhangi bir komşuluğu olsun. f sürekli olduğundan ters görüntü $f^{-1}(U)$ kümesi X de açıktır. Ayrıca, $f(x) \in U$ ise $x \in f^{-1}(U)$ dir. (x_n) dizisi x noktasına yakınsadığından tüm $n \geq N$ için $x_n \in f^{-1}(U)$ olacak şekilde pozitif $N \in \mathbb{Z}^+$ tamsayısı vardır. Böylece, tüm $n \geq N$ için $f(x_n) \in U$ olur. Bu nedenle, $(f(x_n))$ dizisi $f(x)$ noktasına yakınsar. $\square$

Örnek 3.4.1.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart τ topoloji ve tümleyeni sayılabilir τ' topoloji var olsun. $f : (\mathbb{R}, \tau') \longrightarrow (\mathbb{R}, \tau)$ birim fonksiyonu ele alalım. Teorem 3.4.1 den f dizisel süreklidir. (x_n) dizisinin x den farklı tüm terimlerin kümesi A olsun. A kümesi sayılabilir olduğundan $X - A$ kümesi x elamnın açık komşuluğudur. Diğer taraftan, (x_n) dizisi x noktasına yakınsadığından $n > N$ için $x_n \in X - A$ olacak şekilde bir pozitif $N \in \mathbb{Z}^+$ tmsayısı vardır. Fakat $X - A$ kümesinde dizinin x den başka hiç bir terimi yoktur. Dolayısıyla bu dizi

$$(x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_N, x, x, \dots)$$

şeklinde olduğundan

$$(f(x_n)) = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_N), f(x), f(x), \dots) \longrightarrow f(x) \text{ dir.}$$

Fakat f sürekli değildir. Çünkü $(0, 1) \in \tau$ olduğu halde $f^{-1}((0, 1)) = (0, 1) \notin \tau'$ dir. $\square$

3.5 Fonksiyonlar Dizisi

Fonksiyonlar dizisi Topoloji ve Analizde önemli rol oynar. Örneğin, kuvvet serileri ile ifade edilebilen (sinüs, üstel fonksiyonlar gibi) fonksiyonların sürekliliği gösterilebilir çünkü bu fonksiyonlar yakınsak polinom dizilerin limitidir. Topolojide, Tietze Genişletme teoremin ispatında yakınsak fonksiyon dizileri kullanılır.

Tanım 3.5.1. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f_n : X \rightarrow Y$ bir fonksiyon dizisi olsun. Her bir $x \in X$ için $(f_n(x))$ dizisi Y uzayındaki $f(x)$ değerine yakınsar ise (f_n) fonksiyon dizisi bir $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonuna **noktasal yakınsar** denir.

Bir sürekli fonksiyon dizisi sürekli fonksiyona yakınsaması gerekmez. Bunun için düzgün yakınsaklık kavramına ihtiyaç vardır.

Tanım 3.5.2. X bir topolojik uzay olmak üzere $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon dizisi olsun. Verilen $\epsilon > 0$ sayısına karşılık her $x \in X$ ve $n \geq N$ için $|f_n(x) - f(x)| < \epsilon$ olacak şekilde bir pozitif $N \in \mathbb{Z}^+$ tamsayısı varsa f_n fonksiyon dizisi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonuna **düzgün yakınsar** denir.

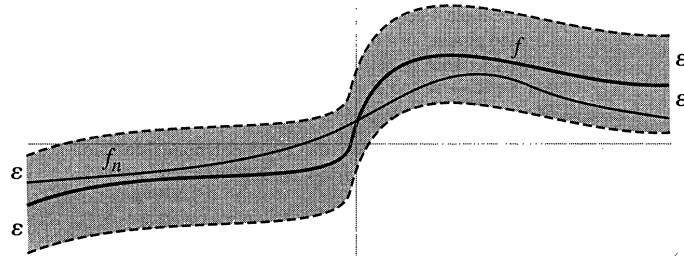


Figure 3.4: f_n fonksiyonun grafiği, f fonksiyonun grafiğinin ϵ civarında bulunur.

Teorem 3.5.1. X bir topolojik uzay olmak üzere $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon dizisi olsun. bir f_n fonksiyon dizisi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonuna düzgün yakınsar ise f fonksiyonu sürekli dir.

İspat: U alt kümesi reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesinde açık olsun. Her bir $x \in f^{-1}(U)$ için $x \in V_x \subset f^{-1}(U)$ olacak şekilde X de bir açık V_x alt kümesi var olduğunu ispatlayacağız.

$$(f(x^*) - \epsilon, f(x^*) + \epsilon) \subset U$$

olacak şekilde $\epsilon > 0$ verilsin. Düzgün yakınsaklık tanımından, her $n \geq N$ ve $x \in X$ için

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{3}$$

olacak şekilde $N \in \mathbb{Z}^+$ pozitif sayısını seçebiliriz. Ayrıca $n' \in N$ seçelim. $U' = (f_{n'}(x) - \frac{\epsilon}{3}, f_{n'}(x) + \frac{\epsilon}{3})$ ve $V_x = f^{-1}(U')$ olsun. x elemanını içeren V_x kümesi X de açık ve $f(V_x) \subset U$ bağıntısını sağladığını iddia ediyoruz (okuyucuya alıştıma olarak bırakılmıştır). Bu iddia dan her $x \in U$ için $x \in V_x \subset f^{-1}(U)$ olacak şekilde X de bir açık V_x kümesi vardır. Böylece, U kümesi X de açık ve dolayısıyla f süreklidir. $\square$

ALİŞTIRMALAR

1. $f : X \longrightarrow Y$ sürekli dönüşüm ve $A \subseteq X$ olsun. x , A nın limit noktası ise $f(x)$, $f(A)$ nın limit noktası olur mu? Açıklayınız.
2. Y Hausdorff uzayı olmak üzere $f, g : X \longrightarrow Y$ sürekli dönüşümler olsun. Tüm $x \in D$ için $f(x) = g(x)$ olacak şekilde X in D altkümesi varsa tüm $x \in X$ için

$$f(x) = g(x).$$

3. Y Hausdorff uzayı olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ sürekli dönüşüm olsun. f nin grafiği $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$, $X \times Y$ de kapalıdır. Gösteriniz.

3.6 Topolojik Denklik(Homeomorfizma)

3.6.1 Tarihçe

"Homeomorfizm" terimi, 1895 yılında H. Poincaré tarafından tanıtılmış ve bu terimi, $\mathbb{R}^n$ deki bölgeler veya altmanifoldlar üzerinde tanımlı diferansiyelenebilir fonksiyonlar için kullanmıştır. Bununla birlikte, bu kavram daha önceden F. Klein (1872) ve A. Möbius (1863) tarafından biliniyordu. 20. yüzyılın başlangıcında, teori ve aksiyomatik yöntemin gelişmesi sonucunda diferansiyellebilirlik olmadan homeomorfizmler üzerinde çalışılmaya başlanılmıştır. D. Hilbert tarafından ilk kez açıkça ifade edilen bu problem, Hilbert'in beşinci probleminin içeriğini oluşturmaktadır. L.E.J. Brouwer, $m \neq n$ iken $\mathbb{R}^m$ nin, $\mathbb{R}^n$ ye homeomorfik olmadığını göstermiştir. Bu keşif, matematikçiler tarafından geometrik sezgiye verilen güven yeniden oluşturmuştur. Bu güven, G. Cantor'un, $\mathbb{R}^m$ ve $\mathbb{R}^n$ nin aynı kardinaliteye sahip olduğu sonucu ile sarsılmıştır. 1906 yılında M. Fréchet ve F. Hausdorff tarafından tanımlanan bir metrik (ya da sırasıyla bir topolojik) uzay kavramı, homeomorfizma için sağlam temel olmuş ve topolojik özellikleri tanımlamayı mümkün kılmıştır. Kuratowski 1921 yılında ve Sierpinski 1928 yılında yayınladıkları kitaplarında ilk olarak modern anlamda homeomorfizma kavramını vermişlerdir.

3.6.2 Homemorfizma

Modern Cebirde cebirsel nesneler (örneğin, grup, halka, vs.) arasındaki izomorfizma kavramını biliyoruz. Topolojideki analogu homeomorfizmadır(topolojik yapıları koruyan bijeksiyondur).

Tanım 3.6.1. X ve Y birer topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ biyektif olsun. Eğer f ve f nin tersi f^{-1} sürekli ise f dönüşümüne **homeomorfizm** denir. Eğer $f : X \longrightarrow Y$ dönüşümü homeomorfizm ise X uzayı Y uzayına homeomorfiktir denir ve $X \approx Y$ ile gösterilir.



Figure 3.5: donat ile kahve bardağı arasındaki homeomorfizma.

Örnek 3.6.1.

X ve Y üzerindeki topolojiler şekilde verilmiştir. $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonu $f(a) = 1$, $f(b) = 2$, $f(c) = 3$ şeklinde tanımlansın. f fonksiyonu biyektif ve açık kümeyi açığa kümeye taşıdığından fonksiyon bir homeomorfizmadır. $\square$

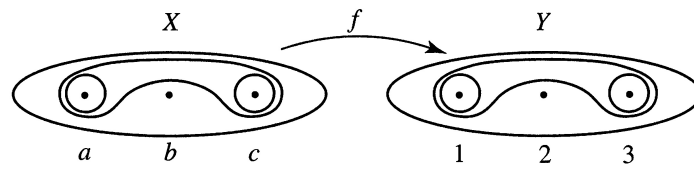


Figure 3.6: X topolojik uzayından Y topolojik uzayına bir homeomorfizm.

Örnek 3.6.2. $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{\emptyset, X, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \}$$

ve

$$\tau' = \{\emptyset, X, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \}$$

topolojileri verilsin. $f : X \rightarrow X$ fonksiyonu $f(a) = c$, $f(b) = b$, $f(c) = a$ şeklinde tanımlansın.

Bu fonksiyon bir homeomorfizmdir.

Örnek 3.6.3. $[a, b] \approx [c, d]$ olduğunu gösterelim.

$$f : [a, b] \rightarrow [c, d]$$

$$x \mapsto f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x-a)$$

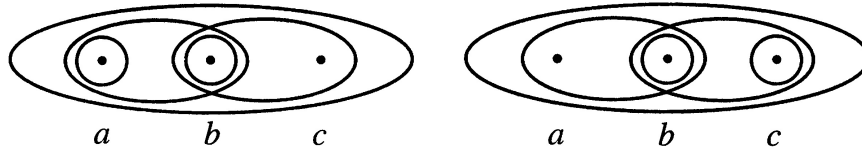


Figure 3.7: $\{a, b, c\}$ üzerindeki homeomorfik topolojiler.

ile tanımlansın. f homeomorfizmdir.

i) f biyektiftir:

• $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$ için

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow c + \frac{d-c}{b-a}(x_1 - a) = c + \frac{d-c}{b-a}(x_2 - a) \Rightarrow x_1 = x_2$$

Böylece f bire birdir.

• $\forall y \in [c, d]$ için $f(x) = y$ olacak şekilde $\exists x \in [a, b]$ vardır:

$$f(x) = y \Rightarrow c + \frac{d-c}{b-a}(x - a) = y \Rightarrow x = a + (y - c) \frac{b-a}{d-c} \in [a, b]$$

Dolayısıyla f örtendir.

Sonuç olarak f biyektiftir.

ii) f ve f^{-1} süreklidir:

1.Yol: $f(x) = c + \frac{d-c}{b-a}(x - a)$, $f^{-1}(x) = a + \frac{b-a}{d-c}(x - c)$ dönüşümleri, x birim dönüşümünün sabit bir fonksiyonla çıkarılması, toplanması, çıkarılması ve çarpımları şeklinde yazılabildiğinden bu dönüşümler süreklidirler.

2.Yol:

$$f : ([a, b], \tau_{[a,b]}) \longrightarrow ([c, d], \tau_{[c,d]}) \text{ süreklidir} \Leftrightarrow \forall V \in \tau_{[c,d]} \text{ için } f^{-1}(V) \in \tau_{[a,b]}$$

$(e, q) \in \tau_d$ olmak üzere

$$\tau_{[a,b]} = (e, q) \cap [a, b] = \begin{cases} (e, q) & a < e \text{ ve } q < b \\ [a, b] & e < a \text{ ve } b < q \\ [a, q) & e < a < q < b \\ (e, b] & a < e < b < q \\ \emptyset & e, q < a \text{ veya } b < e, q. \end{cases}$$

$(k, l) \in \tau_d$ olmak üzere

$$\tau_{[c,d]} = (k, l) \cap [c, d] = \begin{cases} (k, l) & c < k \text{ ve } l < d \\ [c, d] & k < c \text{ ve } d < l \\ [c, l) & k < c < l < d \\ (k, d] & c < k < d < l \\ \emptyset & k, l < c \text{ veya } d < k, l. \end{cases}$$

$(k, l) \in \tau_{[c,d]}$ için;

$$\begin{cases} f^{-1}(k) = a + \frac{b-c}{d-c}(k-c); & c < k < d \text{ olduğundan } \frac{k-c}{d-c} < 1 \Rightarrow a < f^{-1}(k) < b \\ f^{-1}(l) = a + \frac{b-c}{d-c}(l-c) & c < l < d \text{ olduğundan } \frac{l-c}{d-c} < 1 \Rightarrow a < f^{-1}(l) < b. \end{cases}$$

$$\Rightarrow f^{-1}((k, l)) = (e, q) \in \tau_{[a,b]}, a < e < q < b$$

$$[c, d] \in \tau_{[c,d]} \text{ için; } f^{-1}(c) = a, f^{-1}(d) = b \Rightarrow f^{-1}([c, d]) = [a, b] \in \tau_{[a,b]}$$

$$[c, l) \in \tau_{[c,d]} \text{ için; } f^{-1}(c) = a, f^{-1}(l) = a + \frac{b-a}{d-c}(l-c), c < c < l < d \text{ olduğundan } \frac{l-c}{d-c} < 1 \Rightarrow a < f^{-1}(l) < b \Rightarrow f^{-1}([c, l)) = [a, q) \in \tau_{[a,b]}$$

$$(k, d] \in \tau_{[c,d]} \text{ için; } f^{-1}(d) = b, f^{-1}(k) = a + \frac{b-a}{d-c}(k-c), c < k < d < l \text{ olduğundan } \frac{k-c}{d-c} < 1 \Rightarrow a < f^{-1}(l) < b \Rightarrow f^{-1}((k, d]) = (e, b] \in \tau_{[a,b]}$$

$\Rightarrow f$ süreklidir. Benzer şekilde f^{-1} 'in sürekliliği de gösterilebilir.

Sonuç olarak f homeomorfizmadır.

Örnek 3.6.4.

$(-1, 1) \approx \mathbb{R}$ olduğunu gösteriniz.

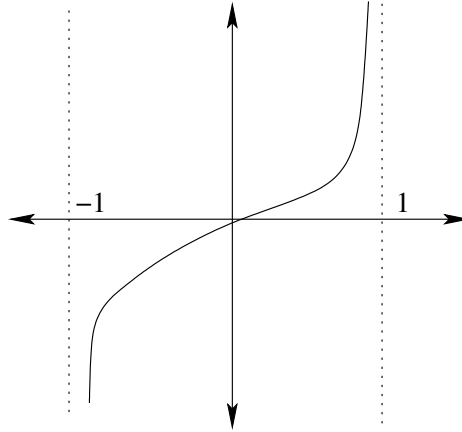


Figure 3.8: $f(x) = \tan(\frac{\pi}{2}x)$

$\mathbb{R}$ üzerindeki standart topolojiye göre $(-1, 1) \approx \mathbb{R}$ olduğunu göstermek için $(-1, 1)$ ile $\mathbb{R}$ arasında bir tane homeomorfizma fonksiyonu inşa etmemiz yeterlidir. O halde;

$f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad t \mapsto f(t) = \tan(\frac{\pi}{2}t)$ şeklinde tanımlanan fonksiyon homeomorfizma fonksiyonudur.

Örnek 3.6.5.

$$f : (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x}{1-x^2}$$

dönüşümünün homeomorfizma olup olmadığını belirleyelim.

1. f biyektiftir:

- $\forall x_1, x_2 \in (-1, 1)$ için

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{x_1}{1-x_1^2} = \frac{x_2}{1-x_2^2} \Rightarrow x_1 = x_2.$$

Böylece f bire birdir.

- $\forall y \in \mathbb{R}$ için $f(x) = y$ olacak şekilde $x \in (-1, 1)$ vardır:

$$f(x) = y \Rightarrow \frac{x}{1-x^2} = y \Rightarrow yx^2 + x - y = 0 \Rightarrow x = \frac{-1 \mp \sqrt{1+4y^2}}{2y}.$$

Böylece f örtendir.

2. f ve f^{-1} süreklidir: $(a, b) \in \tau_d$ olmak üzere

$$\tau_{(-1,1)} = (-1, 1) \cap (a, b) = \begin{cases} (-1, 1) & a < -1 < 1 < b \\ (a, b) & -1 < a < b < 1 \\ (-1, b) & a < -1 < b < 1 \\ (a, 1) & -1 < a < 1 < b \\ \emptyset & a, b < -1 \vee 1 < a, b \end{cases}$$

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} \frac{-1+\sqrt{1+4x^2}}{2x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$(a, b) \in \tau_d$ için $f^{-1}((a, b)) \in \tau_{(-1,1)}$?

$$f^{-1}(a) = \frac{-1 + \sqrt{1+4a^2}}{2a}.$$

Örnek 3.6.6.

$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$ ve $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | |x| + |y| = 1\}$ olsun. $S^1 \approx K$ olduğunu gösterelim.

$$f : S^1 \longrightarrow K$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = \left(\frac{x}{|x|+|y|}, \frac{y}{|x|+|y|} \right)$$

$x_1 = \frac{x}{|x|+|y|}$ ve $y_1 = \frac{y}{|x|+|y|}$ ise, bu durumda

$$|x| + |y| = \left| \frac{x}{|x|+|y|} \right| + \left| \frac{y}{|x|+|y|} \right| = \frac{|x|^2+2|x||y|+|y|^2}{(|x|+|y|)^2} = \frac{(|x|+|y|)^2}{(|x|+|y|)^2} = 1.$$

O halde x_1 ve y_1 noktaları karenin üzerindedir.

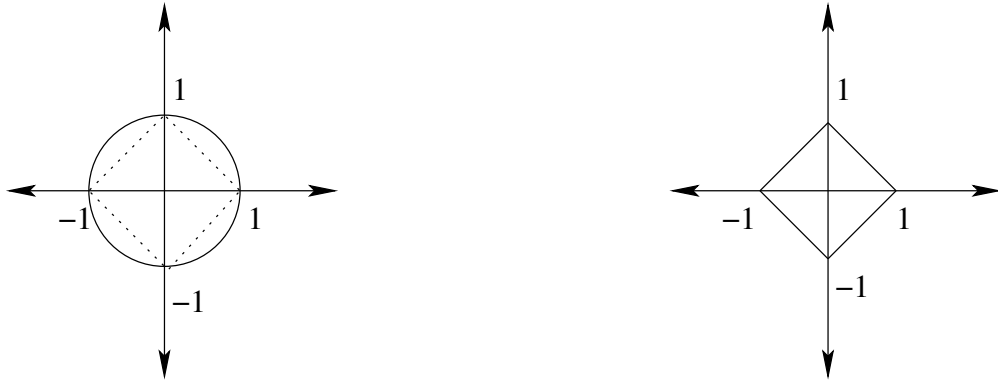


Figure 3.9: Çember kareye homeomorftur

1. Her $(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \in S^1$ için

$$f(x_1, y_1) = \left(\frac{x_1}{|x_1| + |y_1|}, \frac{y_1}{|x_1| + |y_1|} \right) = \left(\frac{x_2}{|x_2| + |y_2|}, \frac{y_2}{|x_2| + |y_2|} \right) = f(x_2, y_2)$$

Böylece f iyi tanımlıdır.

2. Her $\left(\frac{x_1}{|x_1| + |y_1|}, \frac{y_1}{|x_1| + |y_1|} \right), \left(\frac{x_2}{|x_2| + |y_2|}, \frac{y_2}{|x_2| + |y_2|} \right) \in K$ için

$$\frac{x_1}{|x_1| + |y_1|} = \frac{x_2}{|x_2| + |y_2|} \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \frac{y_1}{|x_1| + |y_1|} = \frac{y_2}{|x_2| + |y_2|} \Rightarrow y_1 = y_2$$

Böylece f bire birdir.

3. Her $(k, t) \in K$ için $f(x, y) = (k, t)$ olacak şekilde $(x, y) \in S^1$ vardır:

$$f(x, y) = \left(\frac{x}{|x| + |y|}, \frac{y}{|x| + |y|} \right) = (k, t) \Leftrightarrow k = \frac{x}{|x| + |y|} \wedge t = \frac{y}{|x| + |y|}$$

$$k^2 = \frac{x^2}{(|x| + |y|)^2}, t^2 = \frac{y^2}{(|x| + |y|)^2} \text{ olmak üzere}$$

$$k^2 + t^2 = \frac{x^2 + y^2}{(|x| + |y|)^2} \Rightarrow \frac{1}{(|x| + |y|)^2} = k^2 + t^2$$

O halde

$$|x| + |y| = \frac{1}{\sqrt{k^2 + t^2}} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{k}{\sqrt{k^2 + t^2}} \\ y = \frac{t}{\sqrt{k^2 + t^2}} \end{cases},$$

$$x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{k}{\sqrt{k^2 + t^2}}, \frac{t}{\sqrt{k^2 + t^2}} \right) \in S^1.$$

Böylece f örtendir.

4. f ve $f^{-1} : K \longrightarrow S^1$ süreklidir.

$$(x, y) \mapsto f^{-1}(x, y) = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \right)$$

Lemma 3.6.1. 1) Homeomorf iki dönüşümün bileşkesi yine homeomorftur.

2) Homeomorf dönüşümün tersi de homeomorftur.

3) Birim dönüşüm $1 : (X, \tau_1) \longrightarrow (X, \tau_2)$ homeomorf $\Leftrightarrow \tau_1 = \tau_2$.

İspat:

1) $X \approx Y, Y \approx Z \Rightarrow X \approx Z$:

$f : X \longrightarrow Y, g : Y \longrightarrow Z$ homeomorf olsun. $g \circ f : X \longrightarrow Z$ homeomorfizmadır. Çünkü; f ve g biyektif ise $g \circ f$ de biyektif, f ve g sürekli ise $g \circ f$ de süreklidir.

2) $X \approx Y \Rightarrow Y \approx X$:

$f : X \longrightarrow Y$ homeomorfizma olsun. O halde f biyektif ve sürekli, f^{-1} de süreklidir. $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ sürekli, örten, $(f^{-1})^{-1} = f$ sürekli, $f^{-1} 1 - 1$ olduğundan f^{-1} de homeomorfizmadır.

3)($\Rightarrow$): $1_X : (X, \tau_1) \longrightarrow (X, \tau_2)$ homeomorfizm, $V \in \tau_2$ olsun. $1_X^{-1}(V) = V$ açıktır; çünkü homeomorfizm vardır. Bu durumda $V \in \tau_1$. O halde $\tau_2 \subset \tau_1 \dots (1)$

$U \in \tau_1$ olsun. $1_X(U) = (1_X^{-1})^{-1} = U \in \tau_2$; çünkü 1_X homeomorfizmdir ve bu sebeple 1_X^{-1} süreklidir. Bu durumda $\tau_1 \subset \tau_2 \dots (2)$

(1) ve (2)den $\tau_1 = \tau_2$.

($\Leftarrow$): $\tau_1 = \tau_2$ olsun. Yansıma özelliğinden dolayı $1_X : (X, \tau_1) \longrightarrow (X, \tau_2)$ homeomorfizmdir. $\square$

Örnek 3.6.7.

$$X = \mathbb{R}^2, Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}, Z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$$

ve düzlem $\mathbb{R}^2$ üzerinde standart topoloji var olsun. Bu uzayların homeomorfik olduğunu gösteriniz.

İspat: $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonunu $f(x, y) = (e^x, y)$ şeklinde tanımlansın. Bu durumda f bir homeomorfizmadır.

$g : X \longrightarrow Z$ fonksiyonu $g(r, \theta) = (\frac{r}{1+r}, \theta)$ şeklinde tanımlı fonksiyon bir homeomorfizmadır. $\square$

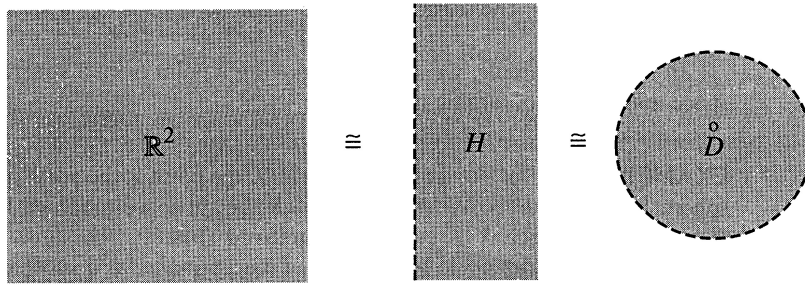


Figure 3.10: Düzlem, açık yarıdüzleme ve açık diske homeomorfiktir

Sonuç 3.6.1. *Homeomorfizma bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.*

Önerme 3.6.1. $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfizma, $A \subset X$ olsun.

(i) A, X de kapalıdır $\Leftrightarrow f(A), Y$ de kapalı

(ii) $f(\overline{A}) = \overline{[f(A)]}$

(iii) $f(A^\circ) = [f(A)]^\circ$

İspat:

(i)($\Rightarrow$;) $A \subset X$ kapalı olsun. O halde f kapalı sürekli dönüşüm olduğundan $f(A), Y$ de kapalıdır.

($\Leftarrow$;) f homeomorfizma olduğundan f^{-1} sürekli dönüşümdür. $f(A) \subset Y$ kapalı olsun. O halde f^{-1} sürekli olduğundan $f^{-1}(f(A)), X$ de kapalıdır. $f^{-1}(f(A)) = A$ olduğundan $A \subset X$ de kapalıdır.

(ii) $f(\overline{A}) = \overline{[f(A)]} \Leftrightarrow f(\overline{A}) \subset \overline{[f(A)]} \wedge \overline{[f(A)]} \subset f(\overline{A})$

• $\overline{[f(A)]} \subset f(\overline{A})$

$$\forall A \subset X \text{ için } A \subset \overline{A} \Rightarrow f(A) \subset f(\overline{A}) \Rightarrow \overline{f(A)} \subset \overline{f(\overline{A})}.$$

f kapalı dönüşüm olduğundan $\overline{f(\overline{A})} = f(\overline{A})$ dır. Böylece

$$\overline{[f(A)]} \subset f(\overline{A}).$$

• $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$

Y uzayında $f(A)$ yı kapsayan kapalı küme K' olsun. Yani $f(A) \subset K'$ olsun. Bu durumda

$A \subset f^{-1}(f(A)) \subset f^{-1}(K')$, f^{-1} sürekli olduğundan $f^{-1}(K')$ kapalıdır. O halde; $\overline{A}$, A yı kapsayan en küçük kapalı küme olduğundan $A \subset \overline{A} \subset f^{-1}(K')$ dür. $f(\overline{A}) \subset f(f^{-1}(K')) \subset K'$ ve seçilen K' kapalı $\overline{f(A)}$ seçilebileceğinden $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ dır.

$$(iii) f(A^\circ) = [f(A)]^\circ \Leftrightarrow f(A^\circ) \subset [f(A)]^\circ \wedge [f(A)]^\circ \subset f(A^\circ)$$

$$\bullet f(A^\circ) \subset [f(A)]^\circ$$

$\forall A \subset X$ için $A^\circ \subset A$ dır. O halde $f(A^\circ) \subset f(A)$ dır. $f(A) \subset Y$ nin kapsadığı en büyük açık küme $[f(A)]^\circ$ olduğundan; $f(A^\circ) \subset [f(A)]^\circ$ olmak zorundadır.

$$\bullet [f(A)]^\circ \subset f(A^\circ)$$

Bu şikkın ispatı alıştırma olarak okuyucuya bırakılmıştır. □

Tanım 3.6.2. X ve Y iki topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir fonksiyon olsun. X topolojik uzaydan Y deki alt $f(X)$ uzayına bir homeomorfizma mevcut ise X uzayı Y uzayı içine **gömülür** ve f fonksiyonuna da **gömme fonksiyonu** denir.

Örnek 3.6.8. Silindir ve Möbius şeridi homeomorfik değildir çünkü silindir 2-küre içine gömülürken Möbius şeridi 2-küre içine gömülemez.

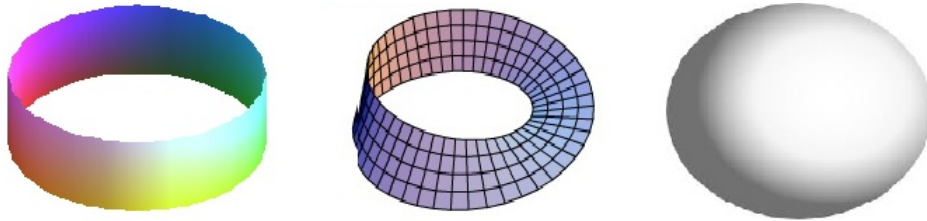


Figure 3.11: Silindir, Möbius şeridi, ve küre

Teorem 3.6.1. X Housdorff topolojik uzay ve Y bir topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir homeomorfizma ise Y housdorff'tur.

İspat: X topolojik uzayı Huasdorff ve y_1, y_2 elemanlar Y de farklı iki eleman olsun. O halde $f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)$ elemanları X de farklıdır. X Housdorff uzayı olduğundan, $f^{-1}(y_1), f^{-1}(y_2)$ noktalarını içeren sırasıyla ayrık açık U, V kümeler vardır. Sonuç olarak, $f(U), f(V)$ kümeleri y_1, y_2 elemanlarını içeren ayrık açık kümelerdir. Yani Y Housdorff'tur. □

Not 3.6.1. $\tau, \tau', \mathbb{R}$ üzerinde sırasıyla standart topoloji ve sonlu tümleyenler topoloji olsun. $(\mathbb{R}, \tau)$ Hausdorff topolojik uzay iken $(\mathbb{R}, \tau')$ Hausdorff topolojik uzay değildir. Dolayısıyla, $(\mathbb{R}, \tau)$ uzay, $(\mathbb{R}, \tau')$ uzayına homeomorfik değildir.

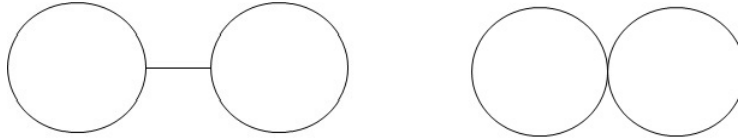


Figure 3.12: kelepçe ve sekiz şekli

Örnek 3.6.9. $f : [0, 2\pi) \rightarrow S^1$ fonksiyonu $f(\theta) = p_\theta$ şeklinde tanımlansın. f biyektif sürekli iken tersi sürekli olmadığından f bir homeomorfizma değildir. $f : [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$ fonksiyonu injektif sürekli fonksiyon olmasına rağmen bir gömme fonksiyonu değildir. $U = [0, \frac{1}{2})$ açık kümesini alalım. BU kümenin f altındaki görüntüsü S^1 de açık değildir.

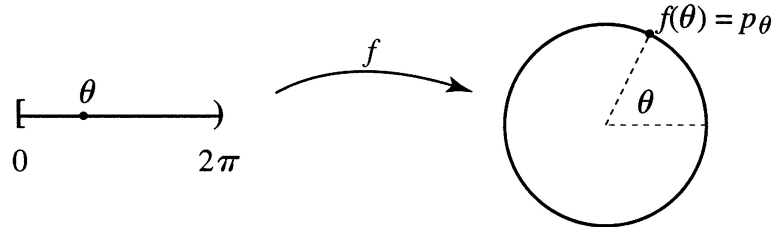


Figure 3.13: f homeomorfizma değildir.

Teorem 3.6.2. X kompakt, Y Hausdorff ve $f : X \rightarrow Y$ sürekli, biyektif dönüşüm olsun. O zaman f homeomorfizmadır.

İspat: f^{-1} in sürekli olduğunu göstermemiz gereklidir. Yani f nin kapalı veya açık dönüşüm olduğunu göstermeliyiz. C, X te kapalı olsun. X kompakt olduğundan C de kompaktır. (Kompakt uzayların kapalı alt uzayları da kompaktır.) $f(C), Y$ de kompaktır. (Kompakt uzayın sürekli dönüşüm altında görüntüsü kompakt olduğundan Y de kompaktır.) $f(C), Y$ de kapalıdır. (Hausdorff uzayın kompakt alt uzayı kapalıdır.) □

Tanım 3.6.3. X ve Y birer topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir homeomorfizma olsun. X uzayında sağlanan bir özellik Y uzayında sağlanıyorsa bu özellik **homeomorfizm altında korunuyor** denir. Homeomorfizm altında korunan topolojik uzay özelliğine **topolojik özellik** denir.

Teorem 3.6.2 den Housdorff'luk bir topolojik özelliktir. Genelde, açık kümelerle tanımlanan özellikler(Housdorff'luk gibi) topolojik özelliklerdir.

Tanım 3.6.4. X ve Y birer topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ bir fonksiyon olsun. Her $x \in X$ için $f(U) \subset Y$ olacak şekilde x elemanını içeren açık U kümesi var ve kısıtlama $f|_U : U \longrightarrow f(U)$ fonksiyonu homeomrfizm ise f ye **yerel homeomorfizm** denir.

Örnek 3.6.10. Her homeomorfizm bir yerel homemorfizmdir.

Örnek 3.6.11. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji vars olsun.

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow S^1 \quad t \mapsto f(t) = e^{2\pi it}$$

şeklinde tanımlanan fonksiyon bir yerel homeomorfizmdir.

Örnek 3.6.12. $f : S^1 \longrightarrow S^1$, $f(z) = z^n$ şeklinde tanımlı sarma fonksiyonu bir yerel homeomorfizmdir.

Önerme 3.6.2. İki yerel homeomorfizmanın bileşkeside bir yerel homeomorfizmdir.

Teorem 3.6.3. X ve Y birer topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu verilsin.

1. f fonksiyonu bir homemorfizm ise f yerel homemorfizmdir.
2. f fonksiyonu bir yerel homemorfizm ise f bir açık fonksiyondur.
3. f fonksiyonu bijektif ve yerel homeomorfizm ise f bir homeomorfizmdir.

İspat:

1. f nin bir homeomorfizm olduğunu varsayalım. $U = X$ alalım. Yani, her $x \in X$ için $f(X) \subset Y$ olacak şekilde x elemanını içeren açık X kümesi var ve kısıtlama $f|_X : X \longrightarrow f(X)$ fonksiyonu homeomrfizmdir.

2. f fonksiyonu bir yerel homemorfizm olsun. Her $x \in X$ için $f(U_x) \subset Y$ olacak şekilde x elemanını içeren açık U kümesi var ve kısıtlama $f|_{U_x} : U_x \longrightarrow f(U_x)$ fonksiyonu homeomorfizmdir. U_x açık kümeler ailesi X in bir açık örtüsünü oluşturacağından

$$X = \bigcup_{x \in X} U_x \text{ dir.}$$

$V \subset X$ bir açık küme olsun.

$$V = V \cap X = V \cap \left(\bigcup_{x \in X} U_x \right) = \bigcup_{x \in X} (V \cap U_x)$$

olduğundan

$$f(V) = \bigcup_{x \in X} f(V \cap U_x) \text{ dir.}$$

Her bir $V \cap U_x$ kümesi U_x de açık olduğundan $f(V \cap U_x)$ de $f(U_x)$ de açıktır. Diğer taraftan, $f(U_x)$ kümesi Y de açık olduğundan $f(V \cap U_x)$ kümeside Y de açıktır. O halde, $f(V)$ görüntü kümesi Y de açıktır.

3. f fonksiyonu biyektif ve yerel homeomorfizm olsun. O halde, Her $x \in X$ için $f(U) \subset Y$ olacak şekilde x elemanını içeren açık U kümesi var ve kısıtlama $f|_U : U \longrightarrow f(U)$ fonksiyonu homeomorfizmdir. Teorem 3.2.3 den, f süreklidir. $X = \bigcup_{x \in X} U_x$ olduğundan

$$f(X) = f\left(\bigcup_{x \in X} U_x\right) = \bigcup_{x \in X} f(U_x) \text{ dir.}$$

f örten olduğundan $\bigcup_{x \in X} f(U_x) = Y$ dir.

$$f_x^{-1} : f(U_x) \longrightarrow U_x$$

sürekliliğinden Teorem 3.2.3 den $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ süreklidir. Buda istenilen sonucu verir. □

Örnek 3.6.13. $f : [0, 2\pi) \longrightarrow S^1 \quad \theta \mapsto f(\theta) = p\theta$ şeklinde tanımlı fonksiyon sürekli biyektif fakat açık değildir. $[0, \frac{1}{2})$ açık kümesinin f altındaki görüntü $f([0, \frac{1}{2}))$ kümesi S^1 de açık değildir.

ALİŞTIRMALAR

1. Herhangi iki $a, b \in \mathbb{R}$ ($a < b$) sayıları için $[0, 1) \approx [a, b)$ ve $(0, 1] \approx (a, b]$ olduğunu gösteriniz.
2. $[0, 1) \approx [0, \infty)$ ve $(0, 1) \approx (0, \infty)$ olduğunu gösteriniz.

3. $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f(x) = \frac{x}{1-x^2}$ homeomorfizma mıdır? Açıklayınız.
4. Reel doğrunun herhangi iki açık aralığı homeomorftur. Gösteriniz.
5. S herhangi bir topolojik uzay ise, bu takdirde $h : (-1, 1) \rightarrow S$ ve $j : \mathbb{R} \rightarrow S$ sürekli dönüşümleri arasında bire bir eşleme vardır; ve $h^{-1} : S \rightarrow (-1, 1)$ ve $j^{-1} : S \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli dönüşümleri arasında bire bir eşleme vardır. İspatlayınız.
6. $f : S \rightarrow T$ bir homeomorfizm ve $g : T \rightarrow U$ bir homeomorfizm ise, bu takdirde $g \circ f : S \rightarrow U$ bir homeomorfizmdir. İspatlayınız.
7. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z olmak üzere alfabenin elemanlarından hangileri birbirine homeomorftur? Açıklayınız.
8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarının hangileri birbirine homeomorftur? Açıklayınız.
9. $S = \{1, 2\}$ kümesi üzerinde discrete topoloji ve $T = \{1, 2\}$ kümesi üzerinde indiscrete topoloji tanımlanmış olsun. $g : T \rightarrow S$ bir bijeksiyon ise S ve T homeomorf mudur? Açıklayınız.
10. $S^1 = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 = 1\}$ ve $T = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1| + |x_2| = 1\}$ kümeleri verilsin. $S^1 \approx T$ olduğunu gösteriniz.
11. S^1 'in $[0, 1]$ kapalı aralığına homeomorf olmadığını gösteriniz.
12. $V = (0, 1] \cup (2, 3] \cup (4, 5] \cup \dots$ ve $f : V \rightarrow V$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (0, 1] \\ \frac{x-1}{2} & x \in (2, 3] \\ x-2 & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$$

ile tanımlansın. f bir homeomorfizm midir? Açıklayınız.

13. Aşağıdaki uzayları homeomorfik yapacak homeomorfizmaları inşa ediniz.

(a) $\mathbb{R}^2 \approx S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (0, 1), y \in (0, 1)\}$

(b) $\mathbb{R}^2 \approx E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (0, 1)\}$

(c) $\mathbb{R}^2 \approx D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x^2 + y^2) < 1\}$

(d) $\mathbb{R}^2 \approx B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$

14. $X = \{a, b\}$ üzerindeki olası tüm topolojileri ele alalım. Bu durumda bu topolojilerin hangilerinin birbirine homeomorf olduğunu belirleyiniz.
15. $X = \{a, b, c\}$ kümesi üzerinde, her biri $\emptyset$ ve X de dahil olmak üzere 5 açık küme içerecek şekilde öyle 3 farklı topoloji inşa ediniz ki bu topolojilerden ikisi birbirine homeomorf olsun ancak diğer üçüncüsü bunlara homeomorf olmasın.
16. **a)** $\mathbb{R}$ ile $(-\infty, a)$ aralığı arasında homeomorfizma oluşturunuz.
b) $a < b$ olmak üzere $\mathbb{R}$ ile (a, b) aralığı arasında homeomorfizma oluşturunuz.
c) $a < b$ olmak üzere (a, b) ile $(-\infty, c)$ arasında homeomorfizma oluşturunuz.
17. $f : X \longrightarrow Y$ bijeksiyonunun homeomorfizma olması için gerek ve yeter şart, f ve f^{-1} dönüşümlerinin kapalı kümeleri kapalı kümelere taşımasıdır. İspatlayınız.
18. Aşağıdaki durumları ispatlayınız ve bu durumlar yardımıyla topolojik denkliğin, tüm topolojik uzayların koleksiyonu üzerinde bir denklik bağıntısı olduğunu gösteriniz:
a) $id : X \longrightarrow X$, $id(x) = x$ birim fonksiyonu homeomorfizmadır.
b) $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfizma ise $f^{-1} : Y \longrightarrow X$ de homeomorfizmadır.
c) $f : X \longrightarrow Y$ ve $g : Y \longrightarrow Z$ homeomorfizma ise $g \circ f : X \longrightarrow Z$ de homeomorfizmadır.
19. Standart topolojide $\mathbb{R}^2 - \{0\}$ ın $S^1 \times \mathbb{R}$ ye homeomorf olduğunu gösteriniz.
20. $\mathbb{R}$ üzerinde birbirine homeomorf olmayan, birinin diğerinden daha ince olduğu farklı iki topoloji bulunuz.
21. **a)** Sonlu sayıda nokta içeren boştan farklı açık kümelere sahip olma özelliği topolojik özelliktir. Gösteriniz.
b) $\mathbb{Z}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi olsun. Bu takdirde dijital doğrunun $\mathbb{Z}$ ye homeomorf olamayacağını ispatlayınız.
22. Homeomorfizmanın iç, kapanış ve sınırı koruduğunu gösteriniz:
a) $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfizma ise, her $A \subset X$ alt kümesi için $f(Int(A)) = Int(f(A))$.
b) $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfizma ise, her $A \subset X$ alt kümesi için $f(Cl(A)) = Cl(f(A))$.
c) $f : X \longrightarrow Y$ homeomorfizma ise, her $A \subset X$ alt kümesi için $f(\partial(A)) = \partial(f(A))$.

23. Her $y \in Y$ için $X \times Y$ çarpım uzayı $X \times \{y\}$ formundaki alt kümelere bölünsün. Bu bölüntü kümelerinin koleksiyonunu $(X \times Y)^*$ ile temsil edelim. Bu takdirde $(X \times Y)^*$ üzerindeki bölüm topolojisi Y uzayına homeomorftur. Gösteriniz.
24. $f : X \longrightarrow Y$ ve $g : X' \longrightarrow Y'$ homeomorfizma iseler,

$$h : X \times X' \longrightarrow Y \times Y'$$

$$h(x, x') = (f(x), g(x'))$$

ile tanımlı h fonksiyonu da homeomorfizmadır. İspatlayınız.

Chapter 4

METRİK UZAYLAR

4.1 Tarihçesi

Topolojik düşüncenin Euclidean uzayın ötesine genişletilmesi ilk olarak Maurice Fréchet tarafından yapılmıştır. Fréchet 1906 yılında noktaların sadece reel sayı ya da reel sayı n-lisi değil de soyut objeler olma düşüncesine izin veren oldukça genel bir yolla metrik uzayları tanımlamıştır.

$\mathcal{C}[a, b]$ ve $\mathcal{C}(X, \mathbb{R})$ de fonsiyonlar için supremum metriği Fréchet'e atfedilmiş olsa da daha 1885 yılında Weierstrass'ın düzgün yakınsaklık üzerine olan bir çalışmasında kullanılmıştır. Henri Poincaré 1895'te homeomorfizma fikrini kullanmıştır. Daha sonra yine Fréchet sürekli fonksiyonların ve homeomorfizmaların sistematik çalışmasını başlatmıştır. Hilbert uzayı David Hilbert (1862-1943) tarafından 1906'da keşfedilmiştir. Metrik uzaylar için kullanılan Cauchy-Schwarz eşitsizliğini Cauchy oluşturmuştur. Minkowsky eşitsizliğini de Hermann Minkowsky (1864-1909) 1909 yılında ispatlamıştır.

Bir metrik uzayın tamlığı fikri, 1821'de Cauchy'nin irrasyonel sayıları rasyonel sayıların Cauchy dizilerinin limiti olarak tanımlayarak rasyonel sayılar uzayı için bir tamlama üretmesine dayandırılabilir. Fakat Cauchy'nin metodu büyük ölçüde sezgiye bağlıdır. 1869'da Charles Méray bu kavramı üzerine mantıksal temeller koyarak yeniden düzenlemiştir. Cantor da rasyonel sayılar kümesi için benzer bir tamlama tanımlamıştır. Genel olarak tam metrik uzay konseptini Fréchet tanımlamış ve genel tamlama yapısı 1914'te Hausdorff tarafından sunulmuştur.

Stefan Banach (1892-1945) Büzülme Lemmasını bulmuştur. Normlu uzaylar Banach, Hans Hahn (1879-1934), Eduard Helly (1884-1943) ve Norbert Wiener (1894-1964) tarafından bulunmuştur. Banach uzaylarını yine Banach 1923 yılında tanımlamıştır.

Reel doğru için Baire Kategori Teoremi 1889'da Fransız matematikçi René Baire (1874-1932)

tarafından ispatlanmıştır. Tam metrik uzaylar için genel teorem ilk olarak *Grundzüge der Mengenlehre*'de görülmüş ve Hausdorff'a atfedilmiştir.

4.2 Metrik Uzay

Tanım 4.2.1. X bir küme olmak üzere $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa, d ye X üzerinde bir metriktir denir.

i) Tüm $x, y \in X$ için $d(x, y) \geq 0$

ii) Tüm $x, y \in X$ için $d(x, y) = d(y, x)$

iii) $d(x, y) = 0 \iff x = y$.

iv) Tüm $x, y, z \in X$ için $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. d metrik ile birlikte X kümesine metrik uzay denir. (X, d) ile gösterilir.

Örnek 4.2.1. $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x, y) \longmapsto d(x, y) = |x - y|$ şeklinde tanımlı d fonksiyonu bir metriktir.

Örnek 4.2.2. $d_1 : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \longmapsto \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ şeklinde tanımlı d fonksiyonu bir metriktir.

Örnek 4.2.3.

$$\begin{aligned} d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \\ d_3((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \begin{cases} 0, & (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ 1, & (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \end{cases} \\ d_4((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &= \max\{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\} \end{aligned}$$

Bu üç fonksiyon $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir metriktir.

Örnek 4.2.4. (X, d) bir metrik uzay ve Y , X in bir alt kümesi olsun.

$d|_{Y \times Y} : Y \times Y \longrightarrow \mathbb{R}$ bir metriktir. $(Y, d|_{Y \times Y})$ bir metrik uzaydır.

Örnek 4.2.5. $X = \{f|f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]\}$ olsun.

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(f, g) \longmapsto d(f, g) = \text{lub}\{|f(x) - g(x)| | x \in [0, 1]\}$$

şeklinde tanımlı fonksiyon bir metriktir.

Çözüm: Üst sınırı olan, $\mathbb{R}$ nin bir alt kümesinin en küçük üst sınırı (lub) var olduğundan, tüm $f, g \in X$ ve $x \in [0, 1]$ için

$$0 \leq |f(x) - g(x)| \leq 1$$

dir.

- i) $\{|f(x) - g(x)| | x \in [0, 1]\}$ ye ait her bir eleman sıfırdan büyük veya eşittir. Yani $f, g \in X$ için $d(f, g) \geq 0$ dır.
- ii) Tüm $f, g \in X$ ve $x \in [0, 1]$ için $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$ olduğundan, $d(f, g) = d(g, f)$ dir.
- iii) $f = g$ ise tüm $x \in [0, 1]$ için $f(x) = g(x)$ dir. Böylece

$$\{|f(x) - g(x)| | x \in [0, 1]\} = \{0\}$$

dir. Dolayısıyla $d(f, g) = 0$ dır. Diğer taraftan $d(f, g) = 0$ olsun. O zaman

$$\text{lub}\{|f(x) - g(x)| | x \in [0, 1]\} = 0$$

dir. $|f(x) - g(x)|$ ifadesi daima sıfırdan büyük veya eşittir. Böylece

$$\{|f(x) - g(x)| | x \in [0, 1]\} = \{0\}$$

dir. Yani tüm $x \in [0, 1]$ için $|f(x) - g(x)| = 0$ dır. Dolayısıyla tüm $x \in [0, 1]$ için $f(x) = g(x)$ dir. Yani $f = g$ dir.

- iv) Tüm $x \in [0, 1]$ için $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$ dir. Bu eşitsizlikten $d(f, h) \leq d(f, g) + d(g, h)$ dır.

Tanım 4.2.2. (X, d) bir metrik uzay, $x \in X$ ve r bir pozitif reel sayı olsun. x noktasının $d - r$ -komşuluğu

$$N(x, r) = \{y \in X | d(x, y) < r\}$$

şeklinde tanımlanır.

Örnek 4.2.6. $\mathbb{R}^2$ de $(0, 0)$ noktasının d_1, d_2 ve d_4 metriklerine göre komşuluklarını belirleyelim.

(X, d) metrik uzayındaki tüm $N(x, r)$ komşuluklarının koleksiyonu, X üzerindeki topoloji için bir baz olduğunu gösterlim:

- Her $x \in X$ ve $r > 0$ için $x \in N(x, r)$ dir.

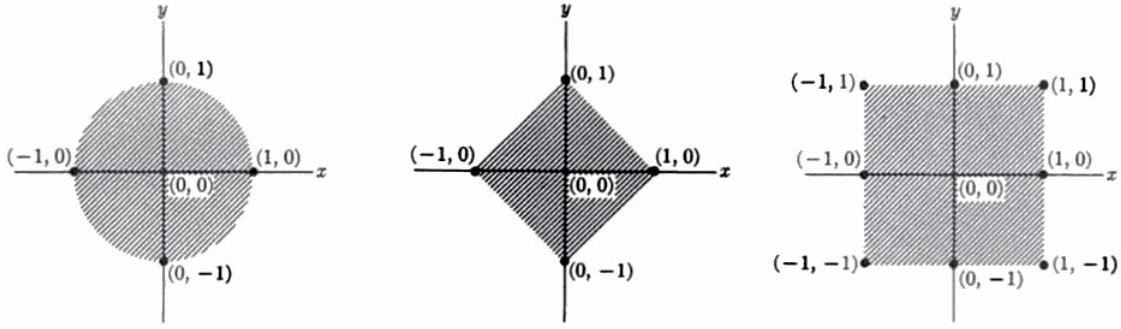


Figure 4.1: $(0,0)$ noktasının d_1, d_2 ve d_4 metriklerine göre komşulukları

- $y \in N(x, r_1)$ keyfi verilsin. İlk önce,

$$N(y, r_2) \subset N(x, r_1)$$

olacak şekilde $N(y, r_2)$ komşuluğunu var olduğunu gösterelim.

$r_2 = r_1 - d(x, y)$ şeklinde tanımlayalım. Her $z \in N(y, r_2)$ ise

$$d(y, z) < r_2 = r_1 - d(x, y) \quad \text{dir.}$$

Buadan

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + r_1 - d(x, y) \quad \text{dir.}$$

Böylece, $N(y, r_2) \subset N(x, r_1)$ olur.

$N_1(x, r_1)$ ve $N_2(x, r_2)$ iki komşuluk olmak üzere $\forall y \in N_1(x, r_1) \cap N_2(x, r_2)$ olsun.

$$N(y, r_3) \subset N_1(x, r_1) \quad \text{ve} \quad N(y, r_4) \subset N_2(x, r_2)$$

olacak şekilde $r_3, r_4 > 0$ sayıları vardır. O halde $r = \min\{r_3, r_4\}$ olmak üzere,

$$N(y, r) \subset N_1(x, r_1) \quad \text{ve} \quad N(y, r) \subset N_2(x, r_2) \quad \text{dir.}$$

Buradan, $y \in N(y, r) \subset N_1(x, r_1) \cap N_2(x, r_2)$ dir. Sonuç olarak, X deki tüm komşuluk ailesi bir baz oluşturur.

Tanım 4.2.3. (X, d) bir metrik uzay olsun. $x \in X$ ve $r > 0$ için $N(x, r)$ komşuluklarının $\mathcal{B}$ ailesi olmak üzere, $\tau_{\mathcal{B}}$ topolojisine d metriğinin **ürettiği metrik topolojisi** denir.

Örnek 4.2.7. d_3 metriği tarafından üretilen topoloji ayrık topolojidir. $N(x, 1)$ in baz elemanı sadece x elemanını içerir. Dolayısıyla bu uzayda tek elemanlı bir alt küme metrik topolojisine göre açıktır. Buradan bu topoloji ayrık topolojisine eşittir.

Örnek 4.2.8. $\mathbb{R}$ üzerinde d metriği tarafından üretilen topoloji, sıralama topolojidir.

Çözüm: Reel sayılar $\mathbb{R}$ üzerinde sıralama topolojisi ele alalım. (a, b) açık aralığı sıralama topolojisi için baz elemanı olmak üzere,

$$(a, b) = N(x, r), \quad x = \frac{a+b}{2} \quad \text{ve} \quad r = \frac{b-a}{2}$$

için $N(x, r) = (a, b)$ olduğu açıktır. Böylece sıralama topolojisi, metrik topolojisinden daha güçlüdür. Tersine $N(x, r)$ komşuluğu için $(x-r, x+r)$ aralığına eşit olduğu açıktır. Buradan metrik topolojisi sıralama topolojisinden daha güçlüdür. Sonuç olarak $\mathbb{R}$ üzerindeki d metriğinin ürettiği metrik topolojisi sıralama topolojisine eşittir.

Tanım 4.2.4. X bir topolojik uzay olsun. X üzerindeki topolojiyi üreten X üzerinde bir d metriği varsa, X e metriklenebilir denir.

Not 4.2.1. Örnek 4.2.8 ya göre ayrık topolojik uzay her daim metriklenebilirdir.

Tanım 4.2.5. (X, d) bir metrik uzay olsun ve U , X in bir alt kümesi olsun. U ya ait x elemanı için $N(x, r) \subset U$ olacak şekilde bir r pozitif sayısı varsa, U alt kümesine açık küme denir.

Örnek 4.2.9. $(\mathbb{R}, d_1)$ metrik uzayını ele alalım. $(0, 1)$ aralığı bir açık kümedir. $x \in (0, 1)$ ve $r = \min\{|1-x|, |x|\}$ alalım. x elemanının r -komşuluğu, $(0, 1)$ aralığının alt kümesidir. Yani $N(x, r) \subset (0, 1)$ dır.

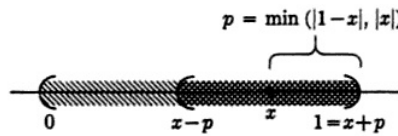


Figure 4.2: $(0, 1)$ aralığının açık küme olması

Örnek 4.2.10. τ_F topolojisi $\mathbb{R}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi olmak üzere $(\mathbb{R}, \tau_F)$ topolojik uzayının metriklenebilir olmadığını gösteriniz.

Çözüm: $(\mathbb{R}, \tau_F)$ topolojik uzayının metriklenebilir olduğunu varsayalım. O halde d , $\mathbb{R}$ üzerinde metrik olmak üzere $\tau_d = \tau_F$ dir.

$$\{N_n(0, \frac{1}{n}) \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$$

sayılabilir ailesini ele alalım. $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathbb{R} - N_n(0, \frac{1}{n}))$ olsun.

$$N_n(0, \frac{1}{n}) \in \tau_d = \tau_F$$

olduğundan $\mathbb{R} - N_n(0, \frac{1}{n})$ kümesi sonludur. Dolayısıyla U kümesi sayılabilir. $\mathbb{R}$ sayılamaz sonsuz küme ve $U \subset \mathbb{R}$ olduğundan $y \neq 0$ ve $y \notin U$ olacak şekilde $y \in \mathbb{R}$ elemanı vardır. $0 \in \mathbb{R} - \{y\} \in \tau_F$ olduğundan $0 \in N(0, r) \subset \mathbb{R} - \{y\}$ olacak şekilde $N(0, r) \in \tau_d$ vardır. Açıkça, $N(0, \frac{1}{n_0}) \subset N(0, r)$ olacak şekilde n_0 sayısı vardır. O halde,

$$0 \in N(0, \frac{1}{n_0}) \subset \mathbb{R} - \{y\} \quad \text{dir.}$$

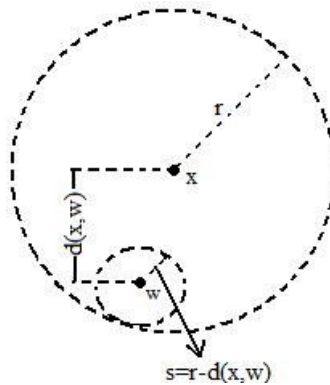
Buradan $y \notin N(0, \frac{1}{n_0})$ olur. Diğer taraftan,

$$y \in \mathbb{R} - U = \mathbb{R} - (\mathbb{R} - N_n(0, \frac{1}{n})) = \bigcap_{n=1}^{\infty} N_n(0, \frac{1}{n})$$

olduğundan her n için $y \in N_n(0, \frac{1}{n})$ dir. Oysa $y \notin N_{n_0}(0, \frac{1}{n_0})$ ile çelişir. Dolayısıyla, bu uzay metriklenemez. $\square$

Önerme 4.2.1. (X, d) metrik uzay ve r pozitif sayı olsun. x in komşuluğu $N(x, r)$ bir açık kümedir.

İspat: $x \in N(x, r)$ olsun. $s = r - d(x, w)$ alalım. $z \in N(w, s)$ ise $d(w, z) < r - d(x, w)$ dir.



$$d(x, z) \leq d(x, w) + d(w, z) < d(x, w) + r - d(x, w) = r$$

$z \in N(x, r)$ dir. Buradan $N(w, s) \subset N(x, r)$ dir. Böylece $N(x, r)$ bir açık kümedir.

Önerme 4.2.2. (X, d) bir metrik uzay olsun.

- a) X ve $\emptyset$ nin her ikisi de açık kümelerdir.
- b) İki açık kümenin ara kesiti de açık kümedir.

c) Açık kümeler ailesinin herhangi bir birleşimi bir açık kümedir.

İspat:

- a) $x \in X$ ve $r > 0$ ise $N(x, r) \subset X$ dir. Böylece X açık kümedir. Boş $\emptyset$ küme hiçbir noktası olmadığından $N(x, r) \subset \emptyset$ dir. Dolayısıyla, boş $\emptyset$ kümesi de açık kümedir.
- b) U ve V kümeleri X in açık alt kümeleri ve $x \in U \cap V$ olsun. U kümesi açık olduğundan, $N(x, r_1) \subset U$ olacak şekilde $r_1 > 0$ sayısı vardır. Benzer şekilde V kümesi açık olduğundan, $N(x, r_2) \subset V$ olacak şekilde $r_2 > 0$ sayısı vardır. $r = \min\{r_1, r_2\}$ alalım. Bu takdirde $N(x, r) \subset U \cap V$ olur ve böylece $U \cap V$ açık kümedir.
- c) $i \in I$ olmak üzere kümeler $\{U_i\}$ ailesi, X in açık alt kümeler ailesi ve $x \in \bigcup_{i \in I} U_i$ olsun. O zaman bir $i \in I$ için $x \in U_i$ olur. Herbir $i \in I$ için U_i açık olduğundan $N(x, r) \subset U_i$ olacak şekilde $r > 0$ sayısı vardır. Aynı zamanda $N(x, r) \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ olur ve $\bigcup_{i \in I} U_i$ açıktır. $\square$

Önerme 4.2.3. (X, d) bir metrik uzay ve U , X in alt kümesi olsun. U nun açık olması için gerek ve yeter şart U nun, $N(x, r)$ komşuluklar ailesinin birleşimi olmasıdır.

İspat: $(\Leftarrow)$ Alt küme U nun, $N(x, r)$ komşuluklar ailesinin birleşimi olduğunu varsayalım. Önerme 4.2.1 den herbir $N(x, r)$ komşulukları açık olduğundan, U , açık kümeler ailesinin birleşimidir. Önerme 4.2.2 den U açıktır.

$(\Rightarrow)$ U kümesi X in açık alt kümesi olduğunu varsayalım. O zaman, herbir $x \in U$ için $N(x, r) \subset U$ olacak şekilde en az bir $N(x, r)$ bulabiliriz. Her bir $x \in U$ için $N(x, r) \subset U$ olduğundan

$$\bigcup_{x \in U} N(x, r) \subset U \quad \text{dir.}$$

Diğer taraftan, her bir $x \in U$ elemanı en az bir $N(x, r)$ nin bir elemanıdır. Bu nedenle $U \subset \bigcup_{x \in U} N(x, r)$ ve böylece

$$U \subset \bigcup_{x \in U} N(x, r) \quad \text{dir.}$$

$\square$

ALİŞTIRMALAR

1. $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ için d_2 , d_3 ve d_4 fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlansın:

$$\bullet \quad d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$$

- $d_3((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} 0, & (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ 1, & (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \end{cases}$
- $d_4((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$

Bu durumda d_i , $i = 2, 3, 4$, fonksiyonlarının $\mathbb{R}^2$ üzerinde metrik olduğunu ispatlayınız.

2. $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ herhangi iki nokta olsun. Aşağıdakilerden hangileri $\mathbb{R}^2$ üzerinde metrik değildir? Cevabınızı her durum için açıklayınız.

- a) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \min(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$.
- b) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2$.
- c) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) - d_4((x_1, y_1), (x_2, y_2))$.
- d) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_1| + |y_1| + |x_2| + |y_2|$.

3. (X, d) metrik uzay olsun. $(x, y), (x', y') \in X \times X$ için d' yi

$$d'((x, y), (x', y')) = d(x, x') + d(y, y')$$

şeklinde tanımlayalım. Bu durumda d' nün $X \times X$ üzerinde metrik olduğunu gösteriniz. Benzer mantıkla X^n , $(X \times \dots \times (n\text{-kez}) \times X)$ için metriği tanımlayınız.

4. (X, d) metrik uzay olsun. $x, y \in X$ için aşağıdakilerden hangileri X üzerinde metrik tanımlar?

- a) k herhangi bir pozitif reel sayı olmak üzere $d'_1(x, y) = kd(x, y)$.
- b) k herhangi bir reel sayı olmak üzere $d'_2(x, y) = kd(x, y)$.
- c) n herhangi bir pozitif tam sayı olmak üzere $d'_3(x, y) = d^n(x, y)$.
- d) $0 < r < 1$ olmak üzere $d'_4(x, y) = d^r(x, y)$.

5. $\mathbb{R}^2$ nin farklı iki P_1 ve P_2 noktaları için d ; $\mathbb{R}^2$ üzerinde metrik olmak üzere

$$M(P_1, P_2) = \{P \in \mathbb{R}^2 \mid d(P_1, P) = d(P_2, P)\}$$

kümesi tanımlansın. Bu durumda $M(P_1, P_2)$ kümesini Alıştırma-1 de verilen d_2, d_3, d_4 ve $\mathbb{R}^2$ üzerindeki d_1 Pisagor metrikleri için geometrik olarak tanımlayınız.

6. $\mathbb{R}^2$ üzerinde d_1 pisagor metriği olsun. Bu durumda herhangi iki $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ noktaları için

$$d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \leq d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2))$$

eşitsizliğini ispatlayınız. Ayrıca $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ için (x, y) nin $d_1 - p/\sqrt{2}$ -komşuluğunun, (x, y) nin $d_2 - p$ -komşuluğunun alt kümesi olduğunu gösteriniz.

7. $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ herhangi bir nokta ve p herhangi bir pozitif sayı olsun. Bu durumda (x, y) nin $d_4 - p$ -komşuluğunun, (x, y) nin $d_1 - p$ -komşuluğu ile (x, y) nin $d_2 - p$ -komşuluğu arasındaki ilişki nedir? (x, y) nin hem $d_1 -$ ve $d_2 -$ komşuluğunun (x, y) nin $d_4 -$ komşuluğunu içerdiğini ve (x, y) nin her $d_4 -$ komşuluğunun da hem $d_1 -$ hem de $d_2 -$ komşuluğunu içerdiğini ispatlayınız.

8. $X; [0, 1]$ kapalı aralığında kendisine giden tüm sürekli fonksiyonların kümesi olsun. $f, g \in X$ için

$$d_*(f, g) = \text{lub}\{|f(x) - g(x)|\}$$

metriği verilsin. X kümesinin aşağıda verilen elemanlarının grafiğini ve herbirinin p -şeritlerini çizin. çiziniz:

a) $\forall x \in [0, 1]$ için, $f(x) = 1$.

b) $\forall x \in [0, 1]$ için, $f(x) = x$.

c) $\forall x \in [0, 1]$ için, $f(x) = x^3$.

d) $\forall x \in [0, 1]$ için, $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$.

9. $\mathbb{R}^2$ üzerinde d_2 metriğini alalım. P_0 merkezli $r > 0$ yarıçaplı σ çemberi

$$\{P \in \mathbb{R}^2 \mid d_2(P, P_0) = r\}$$

şeklinde tanımlansın. Bu durumda P_0 merkezli r yarıçaplı çemberi çizin. $\mathbb{R}^2$ üzerindeki bilinen geometrik çemberle, σ çemberinin ortak özelliklerini sıralayınız. Bilinen geometrik çemberle σ çemberinde olmayan özelliklerini sıralayınız.

10. (X, d) metrik uzay $x, y \in X$ farklı iki nokta olsun. Bu durumda X de $x \in U$, $y \in V$ ve $U \cap V = \emptyset$ olacak şekilde U ve V açık kümelerinin var olduğunu ispatlayınız. (Yol Gösterme: $U = N(x, \frac{1}{2}d(x, y))$ olsun).

11. $\mathbb{R}^2$ üzerindeki Pisagor metriğine göre aşağıdaki alt kümelerin hangilerinin açık olduğunu belirleyiniz:
- a) $\{(x, y) \mid x < 0\}$.
 - b) $\{(x, y) \mid x + y > 5\}$.
 - c) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1 \text{ veya } (x, y) = (1, 0)\}$.
 - d) $\{(x, y) \mid x > 2 \text{ ve } y \leq 3\}$.
12. p herhangi bir pozitif sayı olsun. Bu durumda $\mathbb{R}^2$ nin herhangi bir d_1 - p -komşuluğunun d_2 -, d_3 - ve d_4 -açık olduğunu ispatlayınız.
13. $d_1, \mathbb{R}^2$ üzerinde Pisagor metriği olsun. Bu durumda $\mathbb{R}^2$ de d_1 -açık her alt kümenin d_2 -açık olduğunu, ve tersine, $\mathbb{R}^2$ de d_2 -açık her alt kümenin d_1 -açık olduğunu ispatlayınız.
14. d ve d' , X kümesi üzerinde olası iki metrik olsun. Eğer her d -açık küme d' -açık ve her d' -açık küme d -açık küme ise d ve d' denk metriklerdir. Bu takdirde d ve d' nün denk metrik olması için gerek ve yeter şart, bir $x \in X$ noktası ve $p > 0$ verildiğinde, x in d - p_1 -komşuluğu x in d' - p_2 -komşuluğunun alt kümesi ve x in d' - p_2 -komşuluğu da x in d - p_1 -komşuluğunun alt kümesi olacak şekilde p_1, p_2 pozitif tam sayılarının var olmasıdır. İspatlayınız.
15. $L, \mathbb{R}^2$ de doğru olsun. $\mathbb{R}^2$ üzerinde daha önce ele alınan metriklere göre $\mathbb{R}^2 - L$ kümesinin açık olduğunu ispatlayınız. $\mathbb{R}^2$ üzerinde $\mathbb{R}^2 - L$ kümesinin açık olmasının gerekmediği bir metrik bulmaya çalışınız.

4.3 Kapalı Kümeler

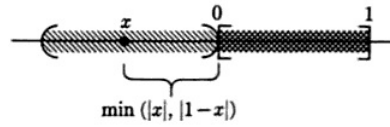
Tanım 4.3.1. (X, d) bir metrik uzay ve F, X in alt kümesi olsun. F nin X de tümleyeni açık ise F ye kapalı küme denir.

Örnek 4.3.1. $(\mathbb{R}, d_1)$ metrik uzayı verilsin. $[0, 1]$ kapalı aralığı kapalı kümedir.

Çözüm: $x \in \mathbb{R} - [0, 1]$ alalım. $r = \min\{|1 - x|, |x|\}$ olsun. Böylece,

$$N(x, r) \subset \mathbb{R} - [0, 1]$$

olur. Yani $\mathbb{R} - [0, 1]$ açıktır. Böylece $[0, 1]$ kapalı kümedir. □

Figure 4.3: $[0, 1]$ aralığının kapalılığı

Tanım 4.3.2. (X, d) bir metrik uzay, $x \in X$ ve r bir pozitif sayı olmak üzere x elemanın kapalı $N(x, r)$ -komşuluğu $d(x, y) < r$ olacak şekilde tüm $y \in X$ elemanların kümesidir. Yani

$$\overline{N(x, r)} = \{y \in X \mid d(x, y) < r\} \quad \text{dir.}$$

Örnek 4.3.2. (X, d) bir metrik uzay, $x \in X$ ve r bir pozitif sayı olmak üzere $\overline{N(x, r)}$ kümesi X in kapalı alt kümesidir.

Önerme 4.3.1. (X, d) metrik uzay olsun.

- a) X ve $\emptyset$, X in kapalı alt kümeleridir.
- b) İki kapalı kümenin birleşimi de kapalıdır.
- c) Kapalı kümeler ailesinin herhangi bir kesişimi yine kapalıdır.

İspat:

- a) Boş $\emptyset$ küme açık olduğundan X kümesi, bir açık kümenin tümleyenidir ve dolayısıyla X kümesi kapalıdır. Yani

$$X = X - \emptyset.$$

Şimdi, boş $\emptyset$ küme, bir açık kümenin tümleyeni olduğundan $\emptyset = X - X$ dir. Böylece, boş $\emptyset$ küme kapalıdır.

- b) F ve F' kümeleri X in kapalı alt kümeleri olsun. o zaman U ve U' kümeleri X in açık alt kümeleri olmak üzere $F = X - U$ ve $F' = X - U'$ dir. O zaman,

$$F \cup F' = (X - U) \cup (X - U') = X - (U \cap U') \quad \text{dir.}$$

Önerme 4.2.2 nin c şikkından $U \cap U'$ açıktır. Dalayısıyla,

$$F \cup F' = X - (U \cap U')$$

kapalıdır.

- c) $i \in I$ olmak üzere $\{F_i\}$ ailesi X in kapalı alt kümeler ailesi olsun. Bu takdirde, her bir $i \in I$ için U_i kümeleri X in açık alt kümeleri olmak üzere $F_i = X - U_i$ dir.

$$\bigcap_{i \in I} F_i = \bigcap_{i \in I} (X - U_i) = X - \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) \quad \text{dir.}$$

$\bigcup_{i \in I} U_i$ açık olduğundan, $\bigcap_{i \in I} F_i$ kümesi kapalıdır. □

Önerme 4.3.2. (X, d) bir metrik uzay ve $x \in X$ olsun. $\{x\}$ kümesi X in kapalı alt kümesidir.

İspat: $\{x\} = X - (X - \{x\})$ olduğundan $X - \{x\}$ kümesinin açık olduğunu göstermemiz yeterli olacaktır. $y \in X - \{x\}$ olduğunu varsayalım. $r = d(x, y)$ alalım. O zaman $N(x, r) \subset X$ dir. Böylece $X - \{x\}$ açıktır. □

ALİŞTIRMALAR

1. Metrik uzaylarda kapalı alt kümelerin keyfi ailesinin birleşiminin kapalı olması gerekmediğini gösteriniz. Açık kümelerin herhangi bir ailesinin kesişiminin de açık olması gerekmediğine bir örnek bulunuz.
2. (X, d) metrik uzay ve $(Y, d|_Y)$; X in alt metrik uzayı olsun. Aşağıdakileri ispatlayınız:
 - a) Y nin W alt kümesinin Y de açık (yani $d|_Y$ -açık) olması için gerek ve yeter şart $U \subset X$ açık alt küme olmak üzere $W = Y \cap U$ olmasıdır.
 - b) Y nin C alt kümesinin Y de kapalı olması için gerek ve yeter şart $F \subset X$ kapalı alt küme olmak üzere $C = Y \cap F$ olmasıdır.
 - c) Eğer $Y \subset X$ açık ise $A \subset Y$ alt kümesinin Y de açık olması için gerek ve yeter şart $A \subset X$ alt kümesinin X de açık olmasıdır.
 - d) Eğer $Y \subset X$ kapalı ise $F \subset Y$ alt kümesinin Y de kapalı olması için gerek ve yeter şart $F \subset X$ alt kümesinin X de kapalı olmasıdır.
 - e) Y nin alt kümesi, X de açık veya kapalı olmasa bile, Y de açık veya kapalı olabilir.
3. (X, d) metrik uzayında F alt kümesinin kapalı olması için gerek ve yeter şart $X - F$ nin açık olmasıdır. İspatlayınız.
4. $\mathbb{R}^2$ nin aşağıdaki alt kümelerinden hangilerinin Pisagor metriğine göre kapalı olduğunu belirleyiniz.

- a) $\{(x, y) \mid x = 0, y \leq 5\}$.
- b) $\{(x, y) \mid x = 2 \text{ veya } x = 3, y \text{ bir tamsayı}\}$.
- c) $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1 \text{ veya } (x, y) = (1, 0)\}$.
- d) $\{(x, y) \mid y = x^2\}$.

4.4 Dizilerde Yakınsaklık

Mutlak metriği ile donatılmış Reel sayılar kümesinde dizilerin yakınsaklığı, süreklilik, limit kavramları tanıtılır. Bu fikirleri metrik uzaylarını genişletetceğiz.

Tanım 4.4.1. (X, d) metrik uzay ve $n \in \mathbb{N}$ için $\{s_n\}$ bir dizi olsun. Verilen r pozitif sayısı için $n > M$ iken $s_n \in N(x, r)$ olacak şekilde M pozitif sayısı var ise $\{s_n\}$ dizisi bir $x \in X$ noktasına **yakınsar** denir.

Örnek 4.4.1. $s_n = (1, \frac{1}{n})$ şeklinde verilsin. Bu dizi $(1, 0)$ noktasına yakınsar. Gerçekten de, $n \in \mathbb{N}$ için $d_1(s_n, (1, 0)) = d_2(s_n, (1, 0)) = d_4(s_n, (1, 0)) = \frac{1}{n}$ dir. $r > 0$ verilsin. $M = \frac{1}{r}$ alalım. $n > M$ iken $d_1(s_n, (1, 0)) < r$ dir. Aynı dizi d_2 metriğine göre $(1, 0)$ noktasına yakınsar. Diğer taraftan d_3 metriğine göre yakınsak değildir.

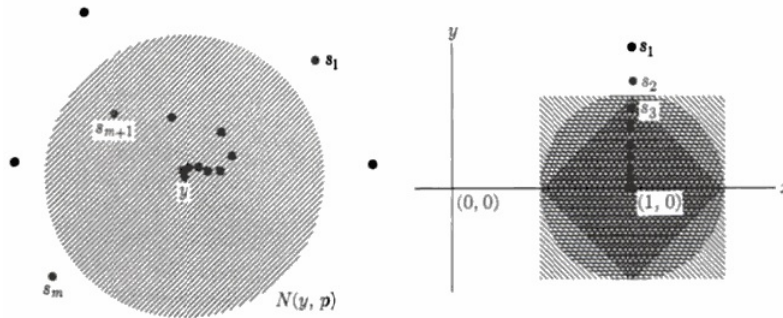


Figure 4.4: $s_n = (1, \frac{1}{n})$ dizisinin d_1, d_2, d_3, d_4 metriklerine göre yakınsaklığı

Örnek 4.4.2. Bir X kümesi Örnek 4.2.5 de verilen metrik ile verilen metrik uzay olsun. X deki diziyide

$$s_n(x) = x^n$$

olarak tanımlayalım. Eğer dizi yakınsak olsaydı, aşağıda tanımlanana fonksiyonu ayakınsardı:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Böyle durum mümkün değil. $r = \frac{1}{3}$ alırsak şekilde gösterildiği gibi s_n elamanı belirtilen bölgede olamaz. Dolayısıyla s_n dizisi f ye yakınsamaz.

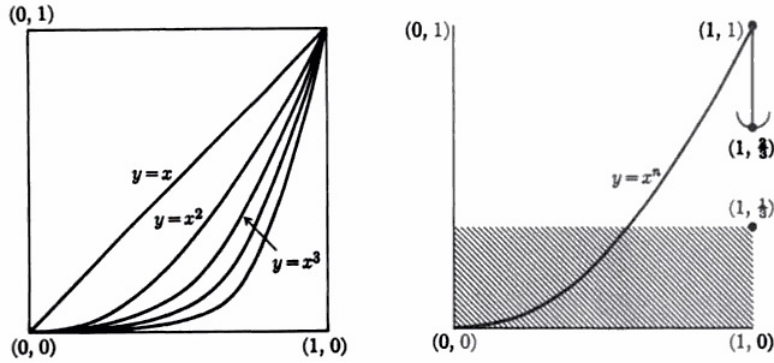


Figure 4.5: $s_n(x) = x^n$ dizisi

Tanım 4.4.2. (X, d) bir metrik uzay ve $\{s_n\}$ de X de bir dizi olsun. $n_k \leq n_{k+1}$ olmak üzere $\{s_{n_k}\}$ dizisine $\{s_n\}$ dizisinin **alt dizisi** denir.

Önerme 4.4.1. Bir (X, d) metrik uzayında $\{s_n\}$ bir yakınsak dizi olsun. Bu durumda, $\{s_{n_k}\}$ alt dizisi de aynı noktaya yakınsar.

İspat: Bir (X, d) metrik uzayında $\{s_n\}$ bir yakınsak dizi olsun. O halde $s_n \rightarrow s$ dir, yani verilen $r > 0$ sayısı için $n > M$ iken $d(s_n, s) < r$ olacak şekilde bir M pozitif sayısı vardır. O halde, $n > M$ iken $d(s_{n_k}, s) < r$ olduğundan $s_{n_k} \rightarrow s$ dir. $\square$

Önerme 4.4.2. (X, d) metrik uzayında $\{s_n\}$ dizisi y ve y' gibi iki değere yakınsasın. O zaman $y = y'$ dür.

İspat: $y \neq y'$ olduğunu varsayalım. $r = \frac{1}{2}d(y, y')$ alalım.

$$N(y, r) \cap N(y', r) = \emptyset$$

dir. $w \in N(y, r) \cap N(y', r)$ ise

$$d(y, y') \leq d(y, w) + d(w, y') < r + r = d(y, y')$$

Bu çelişkidir. Böylece $\{s_n\}$ dizisi $N(y, r)$ ve $N(y', r)$ nin her ikisinde olmalıdır. Diğer taraftan $N(y, r) \cap N(y', r) = \emptyset$ olduğundan $y = y'$ olmalıdır. $\square$

Önerme 4.4.3. Bir (X, d) metrik uzayında bir $\{s_n\}$ dizisinin $x \in X$ yakınsaması için gerek ve yeter şart x noktasını içeren bir açık kümesinin s_n dizisinin sonlu sayıda terimi değilde tüm terimlerini içermesidir.

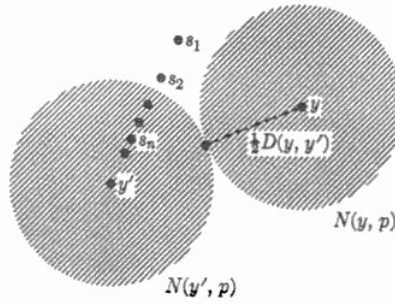


Figure 4.6:

İspat: ($\Rightarrow$) Bir $\{s_n\}$ dizisinin x noktasına yakınsadığını ve U kümesinde x noktasını içeren açık küme olduğunu varsayalım. U kümesi açık olduğundan $N(x, r) \subset U$ olacak şekilde bir $r > 0$ sayısı vardır. $\{s_n\}$ dizisinin $x \in X$ yakınsadığından, s_n dizisinin sonlu sayıda terimi değilde tüm terimleri $N(x, r)$ nin elemanlarıdır. Böylece, s_n dizisinin sonlu sayıda terimi değilde tüm terimleri U nun elemanlarıdır.

($\Leftarrow$) Verilen bir U açık kümesi (x noktasını içeren) için s_n dizisinin sonlu sayıda terimi değilde tüm terimleri U açık kümesinin elemanları olduğunu varsayalım. r herhangi bir pozitif sayı olsun. O zaman, $N(x, r)$ kümesi x noktasını içeren bir açık kümedir. Böylece, s_n dizisinin sonlu sayıda terimi değilde tüm terimleri U açık kümesinin elemanları $N(x, r)$ kümesinin elemanlarıdır. Bu nedenle s_n dizisi x noktasına yakınsar. $\square$

Tanım 4.4.3. (X, d) metrik uzay ve $n \in \mathbb{N}$ için $\{s_n\}$ bir dizi olsun. Verilen r pozitif sayısı için $m, n > M$ iken $d(s_m, s_n) < r$ olacak şekilde M pozitif sayısı var ise $\{s_n\}$ dizisine **Cauchy dizisi** denir.

Önerme 4.4.4. Bir (X, d) metrik uzayında bir yakınsak $\{s_n\}$ dizisi bir Cauchy dizisidir.

İspat: Bir (X, d) metrik uzayında bir $\{s_n\}$ dizisi yakınsak olsun. Verilen $r > 0$ sayısı için $m, n > M$ iken $d(s_m, s) < r/2$ ve $d(s_n, s) < r/2$ olacak şekilde bir M pozitif sayısı vardır. O halde, $m, n > M$ için

$$d(s_m, s_n) \leq d(s_m, s) + d(s, s_n) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r$$

olduğundan $\{s_n\}$ bir Cauchy dizisidir. $\square$

Tanım 4.4.4. Bir X, d metrik uzayında her Cauchy dizisi yakınsak ise bu uzaya **Tam(Complete)** uzay denir.

Örnek 4.4.3. Doğal sayılar $\mathbb{N}$ kümesi üzerinde tanımlı $d(x, y) = |\frac{1}{x} - \frac{1}{y}|$ metriği verilsin. Bu metriğe göre $s_n = n$ dizisi bir Cauchy dizisi iken Yakınsak değildir.

Çözüm: Gerçekten

$$(s_m, s_n) = \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| < \left| \frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right|$$

olup yeterince büyük m ve n sayıları için $d(s_m, s_n)$ uzunluğu yeterince küçük kalır. Diğer taraftan bu dizi yakınsak değildir. Eğer yakınsak olsaydı, verilen $r > 0$ için belli indeksten sonra s_n terimleri için

$$d(s_n, s) < \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{s} \right| < r$$

olurdu. Burada

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{s} \right| < r \Leftrightarrow \frac{1}{s} - r < \frac{1}{n} < \frac{1}{s} + r \quad \text{dir.}$$

Halbuki $\frac{1}{n} < \frac{1}{s} - r$ olacak şekilde bir $n \in \mathbb{N}$ sayısı bulunabilir. O halde doğal sayılar $\mathbb{N}$ kümesi d metriğine göre Tam metrik uzayı değildir. $\square$

Örnek 4.4.4. Boştan farklı bir X kümesi üzerinde d_3 metriği tanımlı olsun. Bu metriğe göre $\{s_n\}$ dizisi bir Cauchy dizisi olamsı için gerek ve yeter şart bu dizi

$$\{s_n\} = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_{n_0}, a, a, a, \dots\}$$

şeklindeydir. Bu dizi yakınsak olduğundan bu metriğe göre X kümesi tamdır.

Örnek 4.4.5. Alışılmış d metriği ile rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$ kümesini ele alalım. bu metrik uzayında $\{s_n\} = \{1, 1.4, 1.412, \dots\}$ dizisi bir Cauchy dizisi olup bu dizi $\sqrt{2}$ sayısına yakınsar fakat bu sayı olmadığından rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$ kümesi tam değildir.

Örnek 4.4.6. $(0, 1)$ açık aralığı ile alışılmış d metriği bir metrik uzaydır. Bu uzayda $s_n = \frac{1}{n}$ dizisini ele alalım. Bu dizi Cauchy dizi fakat bu aralıkta yakınsak değildir. Böylece, bu uzay tam değildir.

Tanım 4.4.5. Bir (X, d) metrik uzayında bir $\{s_n\}$ dizisi verilsin. Her $n \in \mathbb{N}$ için $|s_n| < K$ olacak şekilde bir pozitif K sayısı varsa $\{s_n\}$ dizisine **sınırlı dizi** denir.

Önerme 4.4.5. Mutlak metriği d olmak üzere reel sayılar $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayında bir Cauchy dizisi sınırlıdır.

İspat: Bir $\{s_n\}$ dizisi $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayında bir cauchy dizisi olsun. O halde, $r = 1$ için $m, n > M$ iken $|s_m - s_n| < 1$ olacak şekilde bir M pozitif sayısı vardır. Özel olarak $m = M$ alındığında $n > M$ için $s_n - s_M < 1$ dir. $K = \max\{s_1, s_2, s_3, \dots, s_M, s_{M+1}\}$ alalım. Her $n \in \mathbb{N}$ için $|s_n| < K$ olur. $\square$

Önerme 4.4.6. *Mutlak metriği d olmak üzere reel sayılar $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayında sınırlı bir dizinin yakınsak alt dizisi vardır.*

İspat: $\{s_n\}$ dizisi $\mathbb{R}$ de bir sınırlı dizi olsun. Bu dizinin terimlerinden oluşan kümeyi S ile gösterelim. S kümesi sonlu ise belli terimden sonra sabit olan bir alt $\{s_{n_k}\} = \{s_1, s_2, \dots, s_{n_0}, s, s, s, \dots\}$ dizisini seçebiliriz. Diğer durumda, S sonsu küme olsun. Bolzano -Weiertrass Teoreminden $\mathbb{R}$ de sınırlı ve sonsu kümenin en az bir yığılma noktası olduğundan S nin bir yığılma noktası vardır. $s \in S'$ olduğundan $n_k \in \mathbb{N}$ için s elemanın $(s - \frac{1}{n_k}, s + \frac{1}{n_k})$ açık komşuluğunda S nin s den farklı en az bir elemanı vardır. Her $n_k \in \mathbb{N}$ için bir $s_{n_k} \in (s - \frac{1}{n_k}, s + \frac{1}{n_k})$ seçilerek elde edilen bir $\{s_{n_k}\}$ alt dizisi s noktasına yakınsar. $\square$

Önerme 4.4.7. *(X, d) bir metrik uzay ve $\{s_n\}$ dizisi X de bir Cauchy dizisi olsun. $\{s_n\}$ disinin yakınsak alt $\{s_{n_k}\}$ dizis varsa $\{s_n\}$ dizinin kendisi de yakınsaktır.*

İspat: (X, d) metrik uzayı olmak üzere $\{s_n\}$ Cauchy dizisi ve alt $\{s_{n_k}\}$ dizisi de bir $s \in X$ noktasına yakınsasın. O halde, $r > 0$ sayısı verilsin. $m, n > n_1$ iken $d(s_m, s_n) < \frac{r}{2}$ olacak şekilde $n_1 \in \mathbb{N}$ sayısı vardır. Diğer taraftan, $\{s_{n_k}\}$ alt dizisi $s \in X$ noktasına yakınsadığından $n_k > n_2$ için $d(s_{n_k}, s) < \frac{r}{2}$ olacak şekilde $n_2 \in \mathbb{N}$ vardır. $M = \max\{n_1, n_2\}$ alalım. Bu durumda $n > M$ için

$$d(s_n, s) \leq d(s_n, s_{n_k}) + d(s_{n_k}, s) < \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r \text{ dir.}$$

Böylece $\{s_n\}$ dizisi $s \in X$ noktasına yakınsar. $\square$

Önerme 4.4.8. *Mutlak metriği d olmak üzere $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayı tamdır.*

İspat: $\{s_n\}$ dizisi $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayında Cauchy dizisi olsun. Önerme 4.4.5 den bu dizi sınırlıdır. Önerme 4.4.6 den bu dizinin yakınsak alt s_{n_k} dizi vardır. Önerme 4.4.7 den $\{s_n\}$ dizinin kendisi yakınsaktır. Böylece, $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayı tamdır. $\square$

Not 4.4.1. *Tam olan bir uzayın alt uzayı tam olması gerekmez. Örneğin, $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayı tam iken $(\mathbb{Q}, d)$ alt metrik uzayı tam değildir.*

Örnek 4.4.7. *Her bir $s \in \mathbb{R}$ için*

$$f_s : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto f_s(x) = sx$$

olmak üzere $X = \{f_s \mid s \in \mathbb{R}\}$ olsun. $f_r, f_s \in X$ için

$$d(f_r, f_s) = |r - s|$$

şeklindetanımlanan d fonksiyonu X üzerinde bir metriktir. Bu metriğe göre X tamdır. Çünkü $\{f_{s_n}\}$ dizisi X de bir Cauchy dizisi ise $\{s_n\}$ dizisi $\mathbb{R}$ de bir Cauchy dizisidir. $\mathbb{R}$ tam uzay olduğundan $\{s_n\}$ dizisi yakınsaktır. Yani, $s_n \rightarrow s$ dir. Sonuç olarak, $f_{s_n} \rightarrow f_s$ dir $\square$

Teorem 4.4.1. (X, d) bir metrik uzay olsun. O halde,

1. Her $x, y, z \in X$ için $|d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z)$ dir.
2. $s_n \rightarrow s$ ve $t_n \rightarrow t$ ise $d(s_n, t_n) \rightarrow d(s, t)$ dir.
3. $\{s_n\}$ ve $\{t_n\}$ bir Cauchy dizisi ise her $n \in \mathbb{N}$ için

$$u_n = d(s_n, t_n)$$

şeklinde tanımlanan $\{u_n\}$ reel dizisi yakınsaktır.

İspat:

1. Bu kısmı ispatlamak için aşağıdaki eşitsizliği göstermemiz yeterli olacaktır:

$$-d(x, z) \leq d(x, y) - d(y, z) \leq d(x, z).$$

Üçgen eşitsizliğinden,

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

olup

$$d(x, y) - d(z, y) \leq d(x, z) \quad \text{dir.}$$

Benzer şekilde

$$-d(x, z) \leq d(x, y) - d(z, y) \quad \text{dir.}$$

Bunları birleştirdiğimizde,

$$-d(x, z) \leq d(x, y) - d(y, z) \leq d(x, z)$$

elde edilir.

2. $s_n \rightarrow s$ ve $t_n \rightarrow t$ olsun. Ayrıca $r > 0$ verilsin. Yeterince büyük n ler için $d(s_n, s) < \frac{r}{2}$ ve $d(t_n, t) < \frac{r}{2}$ dir. Üçgen eşitsizliği, i şikkından ve $s_n \rightarrow s$ ve $t_n \rightarrow t$ olduğundan

$$\begin{aligned} |d(s_n, t_n) - d(s, t)| &= |d(s_n, t_n) - d(s, t_n) + d(s, t_n) - d(s, t)| \\ &\leq |d(s_n, t_n) - d(s, t_n)| + |d(s, t_n) - d(s, t)| \\ &\leq d(s_n, s) + d(t_n, t) \\ &\leq \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r. \end{aligned}$$

Böylece, $d(s_n, t_n) \rightarrow d(s, t)$ dir.

3. 2. şıkkın ispatına benzer ispat yapacağız. $\{s_n\}$ ve $\{t_n\}$ olsun. $r > 0$ verilsin. Yeterince büyük m ve n ler için $d(s_m, s_n) < \frac{r}{2}$ ve $d(t_m, t_n) < \frac{r}{2}$ dir.

$$\begin{aligned}
 |u_m - u_n| &= |d(s_m, t_m) - d(s_n, t_n)| \\
 &= |d(s_m, t_m) - d(s_m, t_n) + d(s_m, t_n) - d(s_n, t_n)| \\
 &\leq |d(s_m, t_m) - d(s_m, t_n)| + |d(s_m, t_n) - d(s_n, t_n)| \\
 &\leq d(s_m, s_n) + d(t_m, t_n) \\
 &\leq \frac{r}{2} + \frac{r}{2} = r.
 \end{aligned}$$

O halde $\{u_n\}$ dizisi $\mathbb{R}$ de bir Cauchy dizisidir. $\mathbb{R}$ tam olduğundan $\{u_n\}$ dizisi yakınsaktır.

□

Sonuç 4.4.1. Bir (X, d) metrik uzayında

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

şeklinde tanımlı fonksiyon süreklidir.

İspat: $(s_n, t_n) \rightarrow (s, t)$ iken $d(s_n, t_n) \rightarrow d(s, t)$ olduğundan d diziel süreklidir.

□

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki dizilerin belirtilen uzaylardaki yakınsaklığını araştırınız:

a) $\mathbb{R}$ üzerindeki d mutlak metriğine göre, $s_n = 1 + \frac{1}{n}$.

b) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki d_3 metriğine göre, $s_n = (2, 2)$.

c) $\mathbb{R}^2$ üzerindeki d_4 metriğine göre, $s_n = (2, n)$.

d) (X, d_*) metrik uzayında $s_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{1}{n} \\ 1, & x > \frac{1}{n} \end{cases}$.

e) (X, d_*) metrik uzayında $s_n(x) = (\frac{1}{n}x)$.

2. $\mathbb{R}^2$ üzerinde d_4 metriğini alalım. $s_n = (x_n, y_n)$ dizisinin (x, y) ye yakınsaması için gerek ve yeter şart, $\mathbb{R}$ üzerindeki mutlak değer metriğe göre $x_n \rightarrow x$ ve $y_n \rightarrow y$ olmasıdır. İspatlayınız.
3. (X, d) metrik uzay ve $(Y, d|_Y)$, X in alt metrik uzayı olsun. Eğer Y de bir dizi $y \in Y$ noktasına yakınsıyorsa, o zaman aynı dizi X de bir dizi olarak ele alındığında yine y ye yakınsar. İspatlayınız. Y üzerinde Y de limiti olmayan bir dizinin X de bir dizi olarak ele alındığında limiti olabileceğine bir örnek veriniz.

4. $\mathbb{R}^2$ deki doğruların kümesi $\mathcal{L}$ olsun. Eğer $\mathcal{L}$ de $\forall n \in \mathbb{N}$ için s_n ve t_n L_n in farklı noktaları ve $s_n \rightarrow x \in L$, $t_n \rightarrow y \in L$ ve $x \neq y$ olacak şekilde s ve t dizileri varsa bu takdirde $\{L_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, dizisi bir L doğrusuna yakınsar denir. Bu durumda $L \equiv ax + by + c = 0$ olmak üzere,

$$L_n \rightarrow L \iff \mathbb{R} \text{ de mutlak metriğe göre } a_n \rightarrow a, b_n \rightarrow b, c_n \rightarrow c \text{ olmasıdır.}$$

iddiasını kanıtlayınız ya da çürütünüz.

4.5 Metrik Uzaylarda Süreklilik

Tanım 4.5.1. (X, d) ve (Y, d') birer metrik uzay olmak üzere bir fonksiyon

$$f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$$

ve $a \in X$ olsun. Verilen $f(a) \in Y$ ve bir pozitif r sayısı için $x \in N(a, s)$ iken $f(x) \in N(f(a), r)$ olacak şekilde bir pozitif s sayısı varsa, f fonksiyonu a noktasında **süreklidir** denir. Bir başka deyişle Verilen $r > 0$ için $d(x, a) < s$ iken $d'(f(x), f(a)) < r$ olacak şekilde bir pozitif s sayısı varsa f fonksiyonu a noktasında **süreklidir** denir.

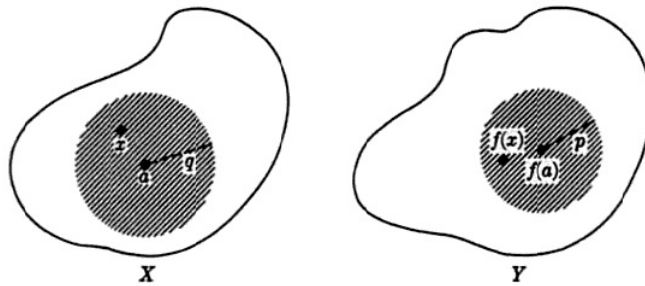


Figure 4.7: f fonksiyonunun a noktasında sürekliliği

Örnek 4.5.1. $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto f(x) = 2x + 3$ şeklinde tanımlansın. $a \in \mathbb{R}$ olsun. Bir pozitif r sayısı için $s = \frac{r}{2}$ alırsak $f(N(a, \frac{r}{2})) \subset N(f(a), r)$ bağıntısından f nin sürekliliğini görebiliriz.

Tanım 4.5.2. (X, d) ve (Y, d') birer metrik uzay olmak üzere bir

$$f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$$

fonksiyon olsun. Her $r > 0$ için $d(x, a) < s$ iken $d'(f(x), f(a)) < r$ olacak şekilde r ye bağlı bir pozitif s sayısı varsa f fonksiyonu a noktasında **düzgün süreklidir** denir.

Not 4.5.1. *Süreklilik ve düzgün süreklilik tanımlarından düzgün sürekli fonksiyon sürekli fonsiyonu gerektirir fakat tersi doğru değildir.*

Örnek 4.5.2. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alışılmış metrik $d(x, y) = |x - y|$ verilsin.*

$$f : (\mathbb{R}, d) \longrightarrow (\mathbb{R}, d), \quad x \mapsto f(x) = x^2$$

şeklinde tanımlı fonksiyon sürekli iken düzgün sürekli değildir.

İspat: Bir $r > 0$ sayısı verilsin.

$$|x + a| = |x - a + 2a| \leq |x - a| + |2a|$$

olduğundan

$$|f(x) - f(a)| = |x^2 - a^2| = |x - a||x + a| \leq |x - a|(|x - a| + 2|a|)$$

dir. Buradan $|x - a| < 1$ için

$$|f(x) - f(a)| = |x^2 - a^2| \leq |x - a|(1 + 2|a|).$$

O halde $|x - a| < s$ iken $|f(x) - f(a)| < r$ olması için $s = \frac{r}{1+2a}$ olmalı. Buradan s sayısı hem r hemde a sayısına bağlıdır. Böylece f düzgün sürekli değildir. $\square$

Örnek 4.5.3. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alışılmış metrik $d(x, y) = |x - y|$ verilsin.*

$$f : (\mathbb{R}, d) \longrightarrow (\mathbb{R}, d), \quad x \mapsto f(x) = 2x$$

şeklinde tanımlı fonksiyon düzgün sürekli.

İspat: Her bir r için $s = \frac{r}{2}$ alırsak

$$|x - a| < s \Rightarrow |f(x) - f(a)| = |2x - 2a| = 2|x - a| < 2\frac{r}{2} = r$$

olur. Burada s sayısı sadece r sayısına bağlı olduğundan f fonksiyonu düzgün sürekli. $\square$

Örnek 4.5.4. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alışılmış metrik $d(x, y) = |x - y|$ verilsin.*

$$f : (\mathbb{R}, d) \longrightarrow (\mathbb{R}, d), \quad x \mapsto f(x) = \sin x$$

şeklinde tanımlı fonksiyon düzgün sürekli.

İspat: Her bir r için $s = r$ alırsak

$$|x - a| < s \Rightarrow |f(x) - f(a)| = |\sin x - \sin a| \leq |x - a| < s = r$$

olur. Burada s sayısı sadece r sayısına bağlı olduğundan f fonksiyonu düzgün süreklidir. $\square$

Önerme 4.5.1. $f, (X, d)$ metrik uzayından (Y, d') metrik uzayına bir fonksiyon olsun. f nin sürekli olması için gerek ve yeter şart Y nin alt kümesi U için

$$f^{-1}(U) = \{x \in X | f(x) \in U\}$$

X in açık alt kümesi olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ f sürekli ve U, Y nin açık alt kümesi olsun. $x \in f^{-1}(U)$ alalım. O zaman $f(x) \in U$ dur. U açık olduğundan, $N(f(x), r) \subset U$ olacak şekilde r pozitif sayısı vardır. f sürekli olduğundan,

$$f(N(x, s)) \subset N(f(x), r) \subset U$$

olacak şekilde s pozitif sayısı vardır. Böylece $N(x, s) \subset f^{-1}(U)$ dur.

$x \in f^{-1}(U)$ için $N(x, s) \subset f^{-1}(U)$ olacak şekilde $s > 0$ sayısı var olduğundan, $f^{-1}(U)$ açıktır.

$(\Leftarrow)$ Y de U açığı için $f^{-1}(U)$, X de açık olsun. $f(a) \in Y$ ve r pozitif ise $N(f(a), r)$, Y de açıktır. Böylece $f^{-1}(N(f(a), r))$, X de açıktır. Yani $N(a, s) \subset f^{-1}(N(f(a), r))$ olacak şekilde s pozitif sayısı vardır. s sayısı için $f(N(a, s)) \subset N(f(a), r)$ dir. Dolayısıyla f süreklidir. $\square$

Lemma 4.5.1. X bir topolojik uzay ve $A \subset X$ olsun. A ya ait bir dizi x noktasına yakınsıyorsa, $x \in \overline{A}$ dir. Eğer X metriklenebilir ise önermenin tersi mevcuttur.

İspat: A da $x_n \rightarrow x$ olsun. x noktasının her U komşuluğu A nın bir noktasını içerir. Böylece $x \in \overline{A}$ dir. Diğer kısım ödev olarak bırakılmıştır. $\square$

Teorem 4.5.1. $f : X \rightarrow Y$ olsun. f sürekli ise $x_n \rightarrow x$ iken $f(x_n) \rightarrow f(x)$ dir. X metriklenebilir ise önermenin tersi doğrudur.

İspat: f sürekli ve $x_n \rightarrow x$ olsun. $V, f(x)$ in bir komşuluğu olsun. O zaman $f^{-1}(V)$, x noktasının komşuluğudur. Böylece $n \geq N$ için $x_n \in f^{-1}(V)$ olacak şekilde N sayısı vardır. Dolayısıyla $f(x_n) \in V$ dir. Yani $f(x_n) \rightarrow f(x)$ dir. Diğer kısım ödev olarak bırakılmıştır. $\square$

Lemma 4.5.2. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ den $\mathbb{R}$ ye tanımlı toplama, çıkarma ve çarpma fonksiyonları süreklidir. $\mathbb{R} \times (\mathbb{R} - \{0\})$ dan $\mathbb{R}$ ye tanımlı bölme fonksiyonu süreklidir.

Teorem 4.5.2. X topolojik uzay olmak üzere

$$f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$$

fonksiyonları sürekli ise $f + g, f - g$ ve $f \cdot g$ fonksiyonları süreklidir. Tüm x için $g(x) \neq 0$ ise $\frac{f}{g}$ süreklidir.

İspat:

$$h : X \longrightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad x \longmapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

şeklinde tanımlı h fonksiyonu süreklidir.

$$X \xrightarrow{h} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{k} \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto k \circ h(x) = k(f(x), g(x)) = f(x) + g(x)$$

h ve k sürekli olduğundan $k \circ h$ da süreklidir. Böylece $f + g$ süreklidir. $\square$

Örnek 4.5.5. Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alışılmış metrik $d(x, y) = |x - y|$ verilsin.

$$\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \pi_1(x, y) = x$$

ve

$$\pi_2 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto \pi_2(x, y) = y$$

şeklinde tanımlı sırasıyla 1. ve 2. izdüşüm fonksiyonları süreklidir.

Çözüm: Bir $U = (a, b)$ açık aralığı için

$$\pi_1^{-1}(U) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

açık şeridi $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ nin alışılmış metriğine göre açıktır. Benzer şekilde, Bir $V = (c, d)$ açık aralığı için

$$\pi_2^{-1}(V) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid c < y < d\}$$

açık şeridi $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ nin alışılmış metriğine göre açıktır. Böylece izdüşüm fonksiyonları süreklidir. $\square$

Önerme 4.5.2. Bir (X, d) metrik uzayında $d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ metrik fonksiyonu süreklidir.

İspat: d metriğinin dizisel sürekliliğini göstermek yeterli olacaktır. Bunun için $s_n \rightarrow s$ ve $t_n \rightarrow t$ ise $d(s_n, t_n) \rightarrow d(s, t)$ olduğunu göstermek gereklidir. Teorem 4.4.1 2. kısmından mevcuttur. $\square$

Tanım 4.5.3. (X, d) ve (Y, d') birer metrik uzay olmak üzere bir biyektif fonksiyon

$$f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$$

olsun. Her $x, y \in X$ için $d(x, y) = d'(f(x), f(y))$ ise f ye bir **izometri** ve (X, d) , (Y, d') ye de **izometrik uzaylar** denir.

Örnek 4.5.6.

$$X = \{f_r \mid f_r : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_r(x) = rx, \quad r \in \mathbb{R}\}$$

olmak üzere X üzerindeki metrik

$$d(f_r, f_s) = |r - s|$$

şeklinde verilsin.

$$T : X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_r \mapsto T(f_r) = r$$

şeklinde tanımlı fonksiyon bir izometridir.

Önerme 4.5.3. Metrik uzaylar arasında oluşturulan izometri bağıntısı bir denlik bağıntısıdır.

İspat: Birim fonksiyon bir izometri olduğundan yansıma özelliği mevcuttur. Bir $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ fonksiyonu izometri ise $f^{-1} : (Y, d') \longrightarrow (X, d)$ de bir izometri olacağından simetrik özelliği de geçerlidir. İzometrik fonksiyonların birleşimi de bir izometrik fonksiyon olacağından geçişme özelliği de sağlanır. $\square$

Teorem 4.5.3. (X, d) ve (Y, d') birer metrik uzay olmak üzere bir $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ fonksiyonu izometri ise bu metriklerin ürettiği topolojilere göre f fonksiyonu bir homeomorfizmadır.

İspat: Bir $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ izometrisinin sürekli olduğunu göstermek yeterli olacaktır. Bunun için, verilen r sayısına karşılık $s = r$ almak yeterli olacaktır. $\square$

Örnek 4.5.7. Eleman sayısı ikiden fazla olan X bir küme olmak üzere

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

$$d'(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 2, & x \neq y \end{cases}$$

olsun. Bu metriklerin ürettiği topolojilere (ayrık topoloji) göre $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ fonksiyonu bir homeomorfizmadır. Diğer taraftan, f izometri değildir çünkü $d(x, y) = 1$ ve $d'(f(x), f(y)) = 2$ dir. $\square$

ALİŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki fonksiyonların sürekliliğini araştırınız:

- a) d mutlak değer metrik olmak üzere $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayından kendisine giden $f(x) = 5x + 7$ fonksiyonu.
- b) d mutlak değer metrik olmak üzere $(\mathbb{R}^2, d_2)$ metrik uzayından $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayına giden $f(x, y) = x + y$ fonksiyonu.
- c) d mutlak değer metrik olmak üzere (X, d_*) metrik uzayından $(\mathbb{R}, d)$ metrik uzayının $[0, 1]$ üzerindeki alt metrik uzayına giden $f(g) = g(0)$ fonksiyonu.
- d) $(\mathbb{R}^2, d_1)$ metrik uzayında $(\mathbb{R}^2, d_4)$ metrik uzayına giden birim fonksiyonu.

2. $f; (X, d)$ metrik uzayından (Y, d') metrik uzayına giden sürekli fonksiyon ve $g; (Y, d')$ metrik uzayından (Z, d'') metrik uzayına giden sürekli fonksiyon ise $gof; (X, d)$ metrik uzayından (Z, d'') metrik uzayına giden sürekli fonksiyondur. İspatlayınız.

3. $f; (X, d)$ metrik uzayından (Y, d') metrik uzayının W alt uzayına giden bir fonksiyon olsun. Bu durumda f nin (X, d) den (Y, d') içine giden sürekli bir fonksiyon olması için gerek ve yeter şart, f nin (X, d) den $(W, d'|_W)$ ya giden sürekli bir fonksiyon olmasıdır. İspatlayınız.

4. Bir X kümesi üzerinde d ve d' metriklerinin denk olması için gerek ve yeter şart, (X, d) den (X, d') ye ve (X, d') den (X, d) ye giden birim fonksiyonun sürekli olmasıdır. İspatlayınız.

5. a) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^2$ deki herhangi bir çemberi çember üzerine taşıyan bir dönüşüm olsun. $\mathbb{R}^2$ üzerinde Pisagor metriği varken f nin sürekli olması gerekir mi? Açıklayınız.

b) $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, doğrusal noktaları doğrusal noktalara taşınsın. Bu durumda f nin sürekli olması gerekir mi? Açıklayınız.

4.6 İki Küme Arasındaki Uzaklık

Tanım 4.6.1. (X, d) metrik uzay, $x \in X$ ve $A \subset X$ olsun.

$$d(x, A) = glb\{d(x, a) | a \in A\}$$

olsun. A ve B , X in alt kümeleri ise

$$d(A, B) = glb\{d(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

dir.

Örnek 4.6.1. $\mathbb{R}^2$ üzerinde d_2 metriği verilsin.

$$Y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1 \text{ ve } W = \{(1, 0)\}\}$$

kümeleri $\mathbb{R}^2$ de verilsin. Bu durumda $d(Y, W) = 0$ çünkü Y ye ait elemanlar $(1, 0)$ noktasına çok yakın iken $(1, 0)$ noktası Y kümesine ait değildir.

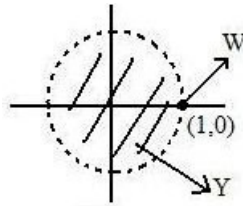


Figure 4.8:

Önerme 4.6.1. (X, d) metrik uzay olsun. X in alt kümesi F nin kapalı olması için gerek ve yeter şart verilen $x \in X - F$ için $d(x, F) \neq 0$ olmasıdır.

İspat: F alt kümesi X de kapalı olduğunu varsayalım. O zaman $X - F$ kümesi açıktır. Böylece, verilen $x \in X - F$ için $N(x, r) \subset X - F$ olacak şekilde bir pozitif r sayısı vardır. Diğer taraftan, $d(x, F) \geq r$ olup $d(x, F) \neq 0$ dir.

Verilen $x \in X - F$ için $d(x, F) \neq 0$ olduğunu varsayalım. Bu halde, $r = d(x, F)$ alırsak $N(x, r) \subset X - F$ olur. $X - F$ kümesi açıktır. $F = X - (X - F)$ kümesi kapalıdır. $\square$

Önerme 4.6.2. (X, d) metrik uzay olsun. F , X in bir kapalı alt kümesi ve $x \in X - F$ olsun. $x \in U$, $F \subset V$ ve $U \cap V = \emptyset$ olacak şekilde X de U ve V açıkları vardır.

İspat: F k apalı ve $x \in X - F$ olduğundan $d(x, F) \neq 0$ dir. Her bir $y \in F$ için

$$U_y = N(y, \frac{1}{2}d(x, F))$$

alalım.

O zaman $V = \bigcup_{y \in F} U_y$ kümesi F kapalı kümesini kapsayan açık kümedir. Aynı zamanda $U = N(x, \frac{1}{2}d(x, F))$ kümesi x elemanını içeren bir açık kümedir. İspatı tamamlamak için $U \cap V = \emptyset$ olduğunu göstermeliyiz. $U \cap V \neq \emptyset$ olduğunu varsayalım. Yani $w \in U \cap V$ dir. O zaman Bir $y \in F$ için $d(w, y) < \frac{1}{2}d(x, F)$ dir ve $d(w, x) < \frac{1}{2}d(x, F)$ dir.

$$d(x, y) \leq d(w, x) + d(w, y) < \frac{1}{2}d(x, F) + \frac{1}{2}d(x, F) = d(x, F).$$

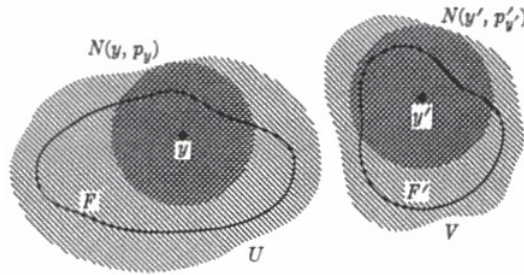


Figure 4.9:

Ancak $d(x, F) = \text{glb}\{d(x, z) \mid z \in F\}$ ve $y \in F$ dir. Bu nedenle $d(x, y) \geq d(x, F)$ bu ise bir çelişkidir. $\square$

Örnek 4.6.2. $(\mathbb{R}^2, d)$ metrik uzay verilsin.

$$F = \{(x, y) \mid y = \frac{1}{x}, x \neq 0\} \text{ ve } F' = \{(x, y) \mid y = 0\}$$

olsun.

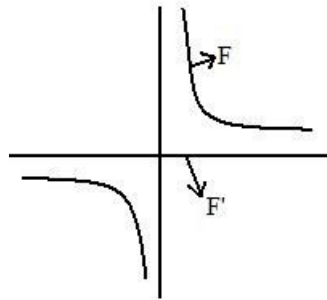


Figure 4.10:

F ve F' kapalı kümelerdir ve $F \cap F' = \emptyset$ dir. $d(F, F') = 0$ dır.

Tanım 4.6.2. (X, d) metrik uzay ve $A \subset X$ olsun. A nın kapanışı

$$\overline{A} = \{x \in X \mid d(x, A) = 0\}$$

olarak tanımlanır.

Örnek 4.6.3. $(\mathbb{R}, d_1)$ metrik uzayını ele alalım. $A = \{\frac{1}{n} \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$ verilsin. $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ olduğundan $d(0, A) = 0$ dır. Her bir n için $d(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = 0$ olduğundan, $A \subset \overline{A}$ dır. Diğer taraftan, $y > 0$ veya $y \in A$ ise $d(y, A) > 0$ dır. Böylece $\overline{A} = A \cup \{0\}$ dır.

Önerme 4.6.3. $\overline{A}$, X in kapalı alt kümesidir.

İspat: $\bar{A}$ kümesinin X de kapalı olmadığını varsayalım. O zaman, $X - \bar{A}$ kümesi açık değildir. Bu nedenle, bir pozitif r sayısı için $N(x, r) \cap \bar{A} \neq \emptyset$ olacak şekilde $x \in X - \bar{A}$ elemanı vardır. $w \in N(x, r) \cap \bar{A}$ alalım. $N(x, r)$ açık küme olduğundan $N(w, s) \subset N(x, r)$ olacak şekilde bir pozitif s sayısı vardır. Diğer taraftan, $w \in \bar{A}$ olduğundan $d(w, A) = 0$ dir. Böylece, $a \in A \cap N(w, s) \subset N(x, r)$ elemanı vardır. Bu şu anlam gelir: herhangi bir pozitif r sayısı için $d(x, a) < r$ olacak şekilde bir $a \in A$ elemanı vardır.

$$glb\{d(x, a) \mid a \in A\} = d(x, A) = 0 \quad \text{dir.}$$

$x \in \bar{A}$ bu bir çelişki çünkü $x \in X - \bar{A}$. Bu nedenle, $\bar{A}$, X in kapalı alt kümesidir. $\square$

Önerme 4.6.4. $\bar{A} = \cap\{F \mid F \text{ kapalı ve } A \subset F\}$ dir.

Tanım 4.6.3. (X, d) bir metrik uzay ve A , X in alt kümesi olsun. A ya ait a_1, a_2 nokta çifti için $d(a_1, a_2) \leq M$ olacak şekilde bir M sayısı varsa A kümesi sınırlıdır denir. A sınırlı ve boş küme değilse, A nın çapı

$$diam(A) = Sup\{d(a_1, a_2) \mid a_1, a_2 \in A\}$$

şeklinde tanımlanır.

Teorem 4.6.1. (X, d) bir metrik uzay olsun.

$$\bar{d} : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto \bar{d}(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}$$

şeklinde tanımlansın. $\bar{d}$ bir metriktir ve $\bar{d}$ nin indirgediği topoloji, d nin indirgediği topolojinin aynısıdır.

Lemma 4.6.1. d ve d' , X üzerinde iki topoloji olsun. τ , d nin indirgediği topoloji ve τ' , d' nün indirgediği topoloji olsun. $\tau' \supset \tau$ olması için gerek ve yeter şart her bir $x \in X$ ve $r > 0$ için

$$N_{d'}(x, r') \subset N_d(x, r)$$

olacak şekilde $r' > 0$ sayısının var olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ $\tau' \supset \tau$ olsun. τ nun $N_d(x, r)$ baz elemanı için $x \in N' \subset N_d(x, r)$ olacak şekilde τ' topolojisinin N' baz elemanı vardır. N' baz elemanını $N_{d'}(x, \delta)$ şeklinde bulabiliriz.

($\Leftarrow$) Hipotez mevcut olsun. x noktasını içeren τ ya ait bir baz elemanı N için $N_d(x, r)$ komşuluğunu bulabiliriz. Hipotezden

$$N_{d'}(x, r') \subset N_d(x, r)$$

olacak şekilde $r' > 0$ sayısı vardır. Dolayısıyla $\tau' \supset \tau$ dur. $\square$

Teorem 4.6.2. d_1 tarafından indirgenen $\mathbb{R}^2$ üzerindeki topoloji ile d_2 tarafından indirgenen $\mathbb{R}^2$ üzerindeki topoloji aynıdır.

İspat: $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ olsun.

$$d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \leq d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \leq \sqrt{2}d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2))$$

olduğunu göstermeliyiz. İlk olarak

$$N_{d_1}((x, y), r) \subset N_{d_2}((x, y), r)$$

olduğunu gösterelim.

$$d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) < r \quad \text{ise} \quad d_2((x_1, y_1), (x_2, y_2)) < r \quad \text{dir.}$$

Bu da istediğimiz sonucu verir. Benzer şekilde

$$N_{d_2}((x, y), \frac{r}{\sqrt{2}}) \subset N_{d_1}((x, y), r)$$

gösterilebilir.

Lemma 4.6.1 dan, bu iki metrik topolojisi aynıdır. $\square$

ALİŞTIRMALAR

1. Kapanış operatörünün aşağıdaki özelliklerini ispatlayınız.

$$a) A \subset \overline{A} \qquad b) \overline{\overline{A}} = \overline{A} \qquad c) \overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

2. $\mathbb{R}^2$ koordinat düzlemi üzerinde Pisagor metriği olsun. Bu durumda $\mathbb{R}^2$ nin aşağıdaki alt kümelerinin kapanışlarını hesaplayınız.

a) $\{(x, y) \mid |x| < 9\}$.

b) $\{(x, y) \mid x^2 < y\}$.

c) $\{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| < 1\}$.

3. (X, d) metrik uzayında A alt kümesinin kapalı olması için gerek ve yeter şart $A = \overline{A}$ olmasıdır. İspatlayınız.
4. (X, d) metrik uzayında A ve B iki alt küme olsun. Aşağıdakileri ispatlayınız ya da çürütünüz.
- a) $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset$ ise $d(A, B) \neq 0$.
 - b) $d(A, B) = 0$ olması için gerek ve yeter şart A daki noktaların bir dizisinin B de bir noktaya yakınsamasıdır.
 - c) $A \cap B = \emptyset$ ise $A \subset U$ ve $B \subset V$ (A ve B kapalı olmasalar bile) olacak şekilde U ve V ayrık açık kümeleri vardır.
 - d) $d(AB) \neq 0$ ise $A \subset U$ ve $B \subset V$ olacak şekilde U ve V ayrık açık kümeleri vardır.
5. $\{s_n\}$, $n \in \mathbb{N}$, (X, d) metrik uzayında bir dizi ve $\forall n$ için $y \neq s_n$ olacak şekilde $y \in X$ olsun. $s_n \rightarrow y \in X$ olması için gerek ve yeter şart, $d(\{s_n\}, y) = 0$ olmasıdır. İspatlayınız.
6. (X, d) metrik uzay, $A \subset X$ olsun. A kümesinin sınırını ∂A ile gösterelim ve

$$\partial A = \{x \in X \mid d(x, A) = 0 \text{ ve } d(x, X - A) = 0\}$$

şeklinde tanımlayalım. Aşağıdakileri bulunuz.

- a) $\mathbb{R}$ üzerinde d mutlak değer metriğine göre $\partial(0, 1)$.
 - b) $\mathbb{R}^2$ üzerinde d_1 Pisagor metriğine göre $\partial\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$.
 - c) $\mathbb{R}$ üzerinde d mutlak değer metriğine göre $\partial\{x \mid x \text{ rasyonel sayı}\}$.
 - d) $\mathbb{R}$ üzerinde d_3 metriğine göre $\partial\{(x, y) \mid x = 3\}$.
7. (X, d) metrik uzayında A alt kümesinin açık olması için gerek ve yeter şart $\partial A \cap A = \emptyset$ olmasıdır. İspatlayınız. A nın kapalı olması için gerek ve yeter şart, $\partial A \subset A$ olmasıdır. İspatlayınız.

4.7 Normlu Uzaylar

Tanım 4.7.1. Bir F cismi üzerinde vektör uzayı X olsun. Her $x, y \in X$ ve her $\alpha \in F$ için $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu aşağıdaki özellikleri sağlıyor ise $\|\cdot\|$ fonksiyonuna X üzerinde bir **norm** ve $(X, \|\cdot\|)$ çiftine ise bir **normlu uzay** denir:

1. $\|x\| \geq 0$,

$$2. \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

$$3. \|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|,$$

$$4. \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Örnek 4.7.1. $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ elemanı için

$$\|x\|_1 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

$$\|x\|_2 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

$$\|x\|_4 = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$$

şeklinde tanımlanan fonksiyonlar birer normdur.

Örnek 4.7.2. $1 \leq p$ için

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{\frac{1}{p}} < \infty$$

olacak şekilde reel terimli (x_n) dizilerinin sınıfı

$$l_p = \{(x_n) \mid \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{\frac{1}{p}} < \infty\}$$

olmak üzere

$$\|\cdot\| : l_p \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

şeklinde tanımlanan $\|\cdot\|$ fonksiyonu bir normdur.

Örnek 4.7.3. Sınırlı dizilerinin sınıfı

$$l_{\infty} = \sup\{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\}$$

olmak üzere

$$\|\cdot\| : l_{\infty} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \|x\| = \sup\{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}\}$$

şeklinde tanımlanan $\|\cdot\|$ fonksiyonu bir normdur.

Örnek 4.7.4. $[a, b]$ kapalı aralığı üzerinde tanımlanan reel değerli sürekli fonksiyonların sınıfı $C[a, b]$ olmak üzere

$$\|\cdot\|_1 : C[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx,$$

$$\|\cdot\|_2 : C[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \|f\|_2 = \int_a^b (|f(x)|^2)^{\frac{1}{2}} dx,$$

$$\|\cdot\|_p : C[a, b] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \|f\|_p = \int_a^b (|f(x)|^p)^{\frac{1}{p}} dx, \quad (1 \leq p)$$

şeklinde tanımlanan $(1 \leq p)$, $\|\cdot\|_p$ fonksiyonları $C[a, b]$ üzerinde birer normdur.

Örnek 4.7.5. Her $r \in \mathbb{R}$ için $f_r : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f_r(x) = rx$ şeklinde tanımlanan fonksiyon olmak üzere

$$X = \{f_r \mid r \in \mathbb{R}\}$$

olsun.

$$\|\cdot\| : X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_r \mapsto \|f_r\|_1 = |r|$$

şeklinde tanımlanan $\|\cdot\|$ fonksiyonu bir normdur.

Önerme 4.7.1. Bir $(X, \|\cdot\|)$ normlu uzay olma üzere

$$\forall x, y \in X \quad |||x| - |y||| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \text{dir.}$$

İspat:

$$\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

eşitsizliğinden

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \quad \text{dir.}$$

Benzer şekilde,

$$\|y\| = \|y - x + x\| \leq \|y - x\| + \|x\|$$

eşitsizliğinden

$$\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| \quad \text{dir.}$$

Böylece,

$$|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$$

eşitsizliğini elde ederiz. Diğer taraftan,

$$\|x - y\| = \|x + (-y)\| \leq \|x\| + \|(-y)\| = \|x\| + \|y\|$$

eşitsizliği vardır. Doayısıyla, hepsini birleştirirsek

$$|||x| - |y||| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \text{dir.}$$

□

Önerme 4.7.2. Bir $(X, \|\cdot\|)$ normlu uzay olma üzere her $x, y \in X$ için

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

şeklinde tanımlanan d fonksiyonu X üzerinde bir metriktir.

Tanım 4.7.2. Bir $(X, \|\cdot\|)$ normlu uzayda Önerme 4.7.2 deki gibi tanımlanan metriğe **norm metriği** ve bu metrik tarafından üretilen topolojiye **norm topolojisi** denir.

Örnek 4.7.6. Bir X vektör uzayı üzerinde ayrık metriği ele alalım. Herhangi bir $r \in \mathbb{R}$ ($r \neq 0$) ve farklı $x, y \in X$ için

$$d(rx, ry) = 1$$

olmasına rağmen $rd(x, y) = a$ dir. Böylece $r \neq 1$ için

$$d(rx, ry) \neq rd(x, y) \quad \text{dir.}$$

Bundan dolayı bu metrik bir norm metriği değildir.

Tanım 4.7.3. Bir X vektör uzayı üzerinde $\|\cdot\|_1$ ve $\|\cdot\|_2$ normları verilsin. Bu normlar tarafından eşde edilen metrikler denk ise bu normlara **denk normlar** denir.

Örnek 4.7.7. Örnek 4.7.1 da verilen normlardan elde edilen metrikler denk olduğundan bu normlar denktir.

Önerme 4.7.3. X ve X' birer normlu uzay olmak üzere $f : X \rightarrow X'$ nin izometri olması için gerek ve yeter şart

$$\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\| \quad \text{olmasıdır.}$$

Önerme 4.7.4. X ve X' birer normlu uzay olmak üzere

$$f : X \rightarrow X'$$

bir lineer dönüşüm olsun. f nin izometri olması için gerek ve yeter şart her bir $x \in X$ için

$$\|f(x)\| = \|x\| \quad \text{olmasıdır.}$$

İspat: Bir $f : X \rightarrow X'$ lineer dönüşümü izometri olsun. $x \in X$ için

$$\|f(x)\| = \|f(x - 0)\| = \|f(x) - f(0)\| = \|x - 0\| = \|x\| \quad \text{dir.}$$

Tersine, her $x \in X$ için $\|f(x)\| = \|x\|$ ise

$$\|f(x) - f(y)\| = \|f(x - y)\| = \|x - y\|$$

eşitliğini elde ederiz. □

ALİŞTIRMALAR

4.8 Uygulama Alanları

Metrik uzaylar, sembollerin bilgi dizilerinin depolanmasını, işleyişini ve sunumunu içeren çok sayıda uygulamada kullanılır. Örneğin harflerin okuduğumuz kelimeleri oluşturması temel bilgi birimidir. Bilgi birimleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ölçmek istediğimiz herhangi bir durumda, uygun metrik bulunabilir. Bu bölümde iki özel örneğe bakacağız. İlkinde bilgi birimleri aktarılan ikili kodlardır ve ikincisinde bilgi birimleri bir DNA molekülünde nükleotidlerin bükülmesinin modelleyen harflerin dizisidir.

4.8.1 Hata Düzeltme Kodları

Telefon hatları üzerinde, internet aracılığıyla veya uzaydaki uydulardan dünyaya aktarılan bilgilerin çok sayıda miktarıyla gönderilen mesajın eksiksiz ulaşp ulaşmadığını bilmek aşırı derecede önemlidir. Elektriksel dalgalanmalar, kozmik radyasyon veya diğer faktörlerden biri nedeniyle aktarımda bazı hatalar olabileceğini düşünüyoruz. Bu meydana geldiği zaman fark etmek ve hatalı mesajı düzeltmek istiyoruz. Bu bize hata düzeltme kodları teorisini oluşturur.

Belirli bir mesaj yollamak istediğimizi varsayalım. Mesajın ikili kodla kodlandığını varsayalım; yani mesajı 0 ve 1 lerin sonlu bir dizisinden oluşan, onların n lisi dediğimiz ve kelime olarak adlandırdığımızı söyleyebiliriz. Aktarımda 0 ların bazılarının 1 e dönüştürüldüğünü veya tam tersinin olduğunu varsayalım. n uzunluğuna sahip iletilen böyle kelimelerde kayıp girdiler veya eklenen girdiler olmasına izin verilmez. Birkaç kelimedenden oluşabilen bir kelimenin özel bir mesaj olduğunu belirtelim.

n uzunluğunda her kelimeyi, tüm girdileri 0 veya 1 lerden oluşan n uzunluğunda bir vektör olarak düşünülebilir. Tüm bu ihtimallerin kümesini $V^n = \{(a_1, \dots, a_n) | a_i \in \{0, 1\}\}$ olarak yazabiliriz. Bu yüzden $V^n, \{0, 1\}$ kümesinin n kopyasının çarpımıdır. Şimdi bu küme üzerinde bir metrik oluşturacağız.

Tanım 4.8.1. n uzunluğunda iki kelimenin arasında $D_H(x, y)$ Hamming uzaklığı değişik olan kelimelerdeki yerlerin sayısıdır.

Örneğin

$$x = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$$

$$y = (0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0)$$

verilsin. x ve y de 2., 3. ve 7. yerlerin farklı olduğunu buluruz ve bu yüzden $D_H(x, y) = 3$ dür.

Hamming uzaklığı V^n üzerinde bir metriktir. V^n sonlu bir küme olduğundan, Hamming uzaklığının indirgediği topoloji discrete topolojidir. Aslında mesaj göndermek için V^n nin elemanlarının tümünü kullanmayız. artık İngilizce dilindeki bir kelime olarak, n harfin mümkün olan her dizisini kullanırız. V^n deki kelimelerin bir altkümesini alalım ve kelimeleri alıp iletelim.

Tanım 4.8.2. n uzunluğunda bir kod, V^n nin herhangi bir C altkümesidir. C nin elemanlarını kodlu kelime olarak adlandıracaktır.

Eğer gönderen ve alan özel bir kodda anlaşmışlarsa kodlu kelimelerden biri olmayan bir kelime ulaşırsa, alan kişi iletide en az bir hata meydana geldiğini bilir.

Tanım 4.8.3. C , n uzunluğunda bir kod olsun. C kodunun minimum uzaklığını, kodda iki kodlu kelime arasındaki en az Hamming uzaklığı olarak tanımlayacağız.

Örnek 4.8.1.

$$C = \{(0, 0, 1, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 1, 1, 1), (1, 1, 1, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0, 1, 0)\}$$

ile verilen 6 uzunluğunda kodu düşünelim. Bu kodlu kelimeler arasındaki minimum farkın 3 olduğunu kontrol edebiliriz. Eğer en az bir hataya sahip olduğunu bildiğimiz yani girdilerden birinde bir değişiklik olan bir mesaj aldığımızı olmasa gereken kodlu kelimeyi söyleyebiliriz. İçinde C de iki farklı kodlu kelimenin bir hatası olan V^n de hiçbir kelime yoktur. Eğer varsa bu iki kodlu kelime üçgen eşitsizliğiyle birbirine 2 uzaklık içinde olacaktır. Ancak bu iki kodlu kelime arasındaki minimum uzaklığın 3 olmasıyla çelişir.

Bu temel hata düzeltme kodunu belirtir. Her kodlu kelimenin çevresine r yarıçaplı bir açık yuvar yerleştiririz. Eğer bize bir mesaj gönderilirse ve iletimde $r - 1$ veya daha az hata meydana gelirse o zaman aldığımız kelime diğer kodlu kelimeler civarında merkezli, r yarıçaplı açık yuvarda bulunabilmesine rağmen aslında gönderilen kodlu kelime civarında merkezli, r yarıçaplı açık yuvarda bulunur. Ama eğer farklı kodlu kelimeler civarında r yarıçaplı açık yuvarlar örtüşmezse aldığımız kelime bir tek açık yuvarda olmalı ve kodlu kelimenin gönderildiğini tam olarak biliriz. Hataları düzeltebiliriz ve istenilen kelimeyi belirleriz. Aşağıdaki teorem bu titizliği oluşturur. $\lfloor x \rfloor$, x e eşit veya daha küçük, $\lceil x \rceil$ en büyük tam sayıyı gösterebilir.

Teorem 4.8.1. n uzunluklu bir C kodu, minimum uzaklığı d olacak şekilde seçilirse, $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ veya daha az hatalı n uzunluğunda her mesaj düzeltilebilir.

İspat: c nin orjinal kodlu kelime ve f nin ulaşan kelime olduğunu varsayalım. f , $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ den daha fazla hataya sahip olmadığından

$$D_H(f, c) \leq \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$$

olduğunu biliyoruz.

c' nün $D_H(f, c') \leq \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ olacak şekilde ikinci bir kodlu kelime olduğunu varsayalım. O zaman

$$\begin{aligned} D_H(c, c') &\leq D_H(c, f) + D_H(f, c') \\ &\leq \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor + \lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor \\ &= 2\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor \\ &= d - 1 \end{aligned}$$

buluruz. d nin minimum uzaklık olmasıyla çelişir. Buradan c , f nin $\lfloor \frac{d-1}{2} \rfloor$ de olan tek kodlu kelimesidir ve bu yüzden gönderilen kodlu kelime olmalıdır. $\square$

İşlem için istediğimiz bir kodun iki kullanışlı özelliği vardır. Birincisi harflerin sayısının çoğunu düzeltmemize olanak sağlamasını isteriz. Bu durum çok fazla kodlu kelime almak istemediğimiz anlamına gelir, çünkü her birinin bir kodlu kelimedede merkezi olan, birbirinden ayrık olan büyük açık yuvarlar olmasını isteriz. İkinci olarak farklı mesajların çeşitli olarak gönderilmesine olanak sağlamak için yeterli kodlu kelimeye sahip olmak istiyoruz. Örneğin $C = \{(0, 0, 0, 0, 0)\}$ kodu bize 5 hataya kadar düzeltmemizi sağlar fakat sadece kelime gönderebildiğimizden kullanışlı bilgilerin iletimine olanak vermez. Sonuç olarak V^n de uygun olabilen verilen bir ölçüdeki ayrık açık yuvarların sayısını çoğaltmak istiyoruz.

Saptanan ve düzeltilen hatalar, bilgisayar bilimi ve bilgi bilimi alanlarında aktif araştırma alanlarıdır. Metrikler, örneğin Hamming uzaklığı bu işte önemli bir rol oynar.

4.8.2 DNA Dizileri

DNA, milyonlarca atomdan oluşan uzun ince bir moleküldür. Onun yapısında bizim genetik yapımızı belirleyen kodlar dizilidir. RNA gibi DNA da nükleotidlerden oluşur. Bir RNA molekülü nükleotidlerin bir tek zincirinden oluşurken, bir DNA molekülü benzer çift sarmal oluşturmak için biraraya gelen iki sarılı zincirden oluşur. Örneğin aşağıdaki şekilde verilen DNA daki nükleotidler 4 tiptedir: Adenine (A), cytosine (C), guanine (G) ve thymine (T).

Bir DNA zincirindeki nükleotidler karşı zincirdeki nükleotidle çift oluşturur. Örneğin adenin, timinle guanin sitozinle çifttir. Hatta iki zincir, bir zincirin üzerindeki her nükleotide diğer nükle-

leotid üzerinde onun komşusuyla eşlenecek şekilde oluşur. Böylece bir zincir üzerindeki nükleotidlerin dizisi, karşı zincirdeki diziyi belirler, ve bir DNA molekülünün bir kısmını veya tamamını A, C, G ve T harflerinin bir dizisiyle temsil edebiliriz.



FIGURE 5.6: Diagram of a DNA molecule.

DNA araştırmalarındaki en önemli problemlerden biri, farklı DNA dizilerini nasıl karşılaştıracamızdır. DNA'nın bir dizisinin diğerinden farkı nasıldır? Bazı bakımlardan bu, iki dizinin arasındaki evrimsel uzaklığın ölçümüdür. Bir tür iki yeni türe ayrıldığı zaman, evrim ağacındaki ayrımın sonucunda, türlerin başlangıcındaki benzer DNA dizileri tek değişikliği depolamaya başlar. İki dizi arasındaki uzaklığın ölçümü bu farklılıkların bir fonksiyonu olarak, her türün evrimsel tarihinin yapısında kavrayışı sağlar.

Evrimin gidişatı boyunca, yolların çeşitliliğinde DNA dizi farklılıkları doğar. En bilinenlerinden biri orjinal diziyeye göre bir DNA dizisinde bir harfin yer değiştirmesi olan nükleotid yerdeğiştirmesidir. Eğer iki dizi arasında meydana gelen yerdeğiştirme tek tipte ise, Hamming farkı, onların arasındaki farkın bir kullanışlı ölçümünü sağlar (yerdeğiştirmelerin toplam sayısını sayarak). DNA da meydana gelen diğer bilinen değişim, eşlenen DNA dizisindeki harflerin eklenmesi veya silinmesi olarak gerçekleşen, nükleotidlerin eklenmesi veya silinmesidir. Bu durumda bozulmuş (değişmiş) dizide takip eden harflerin hepsi orjinal diziyeye göre kaydırılmış görünür.

İki DNA dizisi arasındaki bir büyük Hamming farkındaki bu sonuçlar gerçekte oldukça benzerdir. Bu problemi çözmek için, karşılaştırma yapmada kullanışlı olan başka bir metrik tanımlayacağız.

x ve y , A, C, G ve T harflerinin iki dizisi olsun. Biz x ve y arasındaki uzaklığı, x üzerindeki birçok işlemi y deki dönüşüme gerekliliğinin nasıl olduğunu belirleyerek ölçeriz. Biz x üzerindeki işlemlerin 3 tipine olanak sağlarız. x deki herhangi harfi ekleyebiliriz, x deki herhangi harfi silebiliriz ve x deki herhangi bir harfi diğeriyle değiştirebiliriz. Özel x ve y için, x dizisini y ye dönüştüren bu işlemlerin bir S dizisini kullanabiliriz. i_S , dizideki eklenenlerin (insert) sayısını, d_S silinenlerin (delete) sayısını ve r_S de yer değiştirenlerin (replace) sayısını temsil etsin. Böylece x dizisini y ye dönüştüren işlemlerin toplam sayısı $i_S + d_S + r_S$ dir. Ama tabii, x dizisini y ye dönüştüren işlemlerin dizilerinin birçok farklı seçimi vardır ve bu yüzden x ve y arasındaki uzaklığı

aşağıdaki gibi tanımlayabiliriz.

Tanım 4.8.4. x ve y dizileri arasındaki Levenshtein uzaklığı

$$D_L(x, y) = \min_S \{i_S + d_S + r_S\}$$

ile verilir. Burada x i y ye dönüştüren tüm S dizileri üzerinde minimum alınır.

Örnek 4.8.2. $x = AGTTCGAATCC$ ve $y = AGCTCAGGAATC$ olsun. O zaman x den y ye aşağıdaki işleyişi elde ederiz.

$x = AGTTCGAATCC$

Replace T: AGCTCGAATCC

İnsert A: AGCTCAGAAATCC

İnsert G: AGCTCAGGAATCC

Delete C: AGCTCAGGAATC

3 veya daha az işlemli tüm ihtimalleri belirleyerek, $x = AGTTCGAATCC$ den $y = AGCTCAGGAATC$ yi oluşturmak için ekleme, silme ve yer değiştirmelerin en az sayısı burada gördüğümüz gibi 4 dür. Bu yüzden $D_L(x, y) = 4$ dür.

Örnek 4.8.3. $x = ACGTTGAATAC$ ve $y = AGGGTTGAATA$ olsun. Görsel olarak x ve y yi kontrol ederek, x ve y nin kısmen benzer görüldüğünü görürüz. Hatta onların GTTGAATA bölümü ortaktır.

x ve y arasındaki Levenshtein uzaklığının 3 olduğunu belirlemek zor değildir. Tersine eğer x ve y arasındaki Hamming uzaklığını hesaplarsak (burada farklı olan girdilerin sayısını sayarak), 7 elde ederiz. Böylece bu örnekte Hamming uzaklığı ile karşılaştırdığımızda görürüz ki, Levenshtein uzaklığı, onların benzer yapısından sonuçlanan x ve y nin yakınlığını daha iyi yansıtır.

ALİŞTIRMALAR

1. (x_1, y_1) ve (x_2, y_2) , $\mathbb{R}^2$ nin herhangi bir noktaları olsun. Aşağıdakilerden hangisi $\mathbb{R}^2$ de metrik tanımlamaz? Açıklayınız.

a) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \min(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$

b) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$

- c) $d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ ve
 $d_3((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max(|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|)$ olacak şekilde
 $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) - d_3((x_1, y_1), (x_2, y_2))$
d) $d((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_1| + |x_2| + |y_1| + |y_2|$

2. (X, d) bir metrik uzay olsun. $X \times X$ için aşağıdaki gibi bir d' metriği tanımlayabiliriz:

(x, y) ve (x', y') , $X \times X$ in herhangi elemanları ise

$$d'((x, y), (x', y')) = d(x, x') + d(y, y')$$

kümesinin $X \times X$ için bir metrik olduğunu gösteriniz. $X^n(X \times \dots \times X(n \text{ kez}))$ için bir metrik tanımlayın. **3.** (X, d) bir metrik uzay olsun. x ve y , X in herhangi elemanları ise aşağıdakilerden hangisi X üzerinde metrik tanımlar?

- a) k , herhangi bir reel sayı olacak şekilde $d_1(x, y) = kd(x, y)$.
b) k , herhangi bir reel sayı olacak şekilde $d_2(x, y) = kd(x, y)$.
c) n , herhangi bir pozitif tamsayı olacak şekilde $d_3(x, y) = d^n(x, y)$.
d) $0 < r < 1$ olacak şekilde $d_4(x, y) = d^r(x, y)$.

4. $\mathbb{R}^2$ nin aşağıdaki alt kümelerinden hangisinin Pisagor metriği ile açık olduğunu belirleyiniz.

- a) $\{(x, y) | x < 0\}$
b) $\{(x, y) | x + y > 5\}$
c) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1 \text{ veya } (x, y) = (1, 0)\}$
d) $\{(x, y) | x > 2 \text{ ve } y \leq 3\}$

5. p , herhangi bir pozitif tamsayı olsun. $\mathbb{R}^2$ nin herhangi bir $d - p$ -komşuluğunun d_1 -, d_2 - ve d_3 - açık olduğunu ispatlayınız.

6. Bir metrik uzayın kapalı alt kümelerinin bir keyfi ailesinin birleşiminin kapalı olması gerekmediğini gösteriniz. Açık kümelerinin herhangi bir ailesinin kesişiminin açık olması gerekmediğine bir örnek veriniz.

7. (X, d) bir metrik uzay ve $(Y, d|_Y)$, X in bir metrik alt uzayı olsun. Aşağıdakileri ispatlayınız.

- a) Y nin bir W alt kümesi Y de açıktır (Yani $d|Y$ -açıktır). $\iff U, X$ in bir açık alt kümesi olacak şekilde $W = Y \cap U$ dur.
- b) Y nin bir C alt kümesi Y de kapalıdır. $\iff F, X$ in kapalı bir alt kümesi olacak şekilde $C = Y \cap F$ dir.
- c) Y, X in bir açık alt kümesi ise, o zaman Y nin bir alt kümesi Y de açıktır. $\iff X$ de de açıktır.
- d) Y, X in bir kapalı alt kümesi ise, o zaman Y nin bir alt kümesi Y de kapalıdır. $\iff X$ de de kapalıdır.
- e) Y nin bir alt kümesi X de açık veya kapalı değilken Y de açık veya kapalı olabilir.

8. Bir (X, d) metrik uzayının bir F alt kümesi kapalıdır. $\iff X - F$ açıktır.

9. $\mathbb{R}^2$ nin aşağıdaki alt kümelerinden hangisinin Pisagor metriği ile kapalı olduğunu gösteriniz.

- a) $\{(x, y) | x = 0, y \leq 5\}$
- b) $\{(x, y) | x = 2 \text{ veya } x = 3, y \text{ tamsayı}\}$
- c) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1 \text{ veya } (x, y) = (1, 0)\}$
- d) $\{(x, y) | x > 2 \text{ ve } y \leq 3\}$

10. Aşağıdaki dizilerin her birinin yakınsaklığını inceleyiniz.

a) Reel sayılar uzayında mutlak değer metriği ile $s_n = 1 + \frac{1}{n}$

b) $\mathbb{R}^2$ de

$$d_2 = ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} 0, & (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ 1, & (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \end{cases}$$

metriği ile $s_n = (2, 2)$.

c) $\mathbb{R}^2$ de d_3 metriği ile $s_n = (2, n)$.

d) $X = \{f|f : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]\}$ ve $d(f, g) = \sup\{|f(x) - g(x)| | x \in [0, 1]\}$ olsun. (X, d) uzayındaki s_n

$$s_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{1}{n} \\ 1, & x > \frac{1}{n} \end{cases}$$

ile tanımlansın.

e) d şıkkındaki (X, d) uzayında $s_n, s_n(x) = (\frac{1}{n})x$ ile tanımlansın.

11. $\mathbb{R}^2$ de d_3 metriği var olsun. $s_n = (x_n, y_n)$ ile tanımlı dizi (x, y) ye yakınsar. $\iff$ Mutlak değer metriği ile $\mathbb{R}$ de $x_n \rightarrow x$ ve $y_n \rightarrow y$ dir.

12. (X, d) bir metrik uzay ve $Y, d|Y, X$ in bir alt uzayı olsun. Y deki bir dizi Y nin bir y noktasına yakınsar ise X deki bir dizi olarak düşünülen bu dizinin de y ye yakınsayacağını ispatlayınız. Y deki bir dizinin bir limiti yok iken X deki bir dizi olarak düşünülen bu dizinin bir limiti olabileceğini örnekle gösteriniz.

13. Aşağıdaki fonksiyonların sürekliliğini inceleyiniz.

a) d mutlak değer metriği olacak şekilde $f : (\mathbb{R}, d) \longrightarrow (\mathbb{R}, d), f(x) = 5x + 7$ fonksiyonu.

b) $f : (\mathbb{R}^2, d_1) \longrightarrow (\mathbb{R}, d), f(x, y) = x + y$ fonksiyonu(d mutlak değer metriği).

c) $X = \{h|h : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]\}, d(h, k) = \sup\{|h(x) - k(x)| | x \in [0, 1]\}$ olsun. $f : (X, d) \longrightarrow ([0, 1], d'), f(g) = g(0)$ (d' mutlak değer metriği)

d) $i : (\mathbb{R}^2, d_1) \longrightarrow (\mathbb{R}^2, d_3)$ birim fonksiyonu.

14. k sabit bir pozitif reel sayı ve $d(x, x') \geq kd'(f(x), f(x'))$ olacak şekilde $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ bir fonksiyon olsun. f in sürekli olduğunu gösteriniz.

15. $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ ve $g : (Y, d') \longrightarrow (Z, d'')$ sürekli fonksiyonlar olsun. $g \circ f : (X, d) \longrightarrow (Z, d'')$ sürekli olduğunu gösteriniz.

16. $W. (Y, d')$ metrik uzayının alt uzayı olacak şekilde $f : (X, d) \longrightarrow W$ bir fonksiyon olsun. $f : (X, d) \longrightarrow (Y, d')$ fonksiyonunun sürekli olması için gerek ve yeter koşul

$$f : (X, d) \longrightarrow (W, d'|W)$$

fonksiyonunun sürekli olmasıdır.

17.

a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^2$ de herhangi bir çemberi bir çembere götürsün. $\mathbb{R}^2$ de alışılmış Pisagor metriği varsa f in sürekli olması gerekir mi?

b) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, aynı doğrudaki noktaları aynı doğrudaki noktalara götürsün. f in sürekli olması gerekir mi?

18. $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x$ sürekli, $a \in \mathbb{R}$ ve p herhangi bir pozitif reel sayı ise $N(a, p) = (a - p, a + p)$ dir.

$$f^{-1}(N(a, p)) = \{(x, y) | a - p < x < a + p\} \subset \mathbb{R}^2$$

kümesinin alışılmış Pisagor metriğine göre açık olduğunu gösteriniz.

19. Kapanış için aşağıdaki özellikleri ispatlayınız.

a) $A \subset \overline{A}$

b) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$

c) $\overline{(A \cup B)} = \overline{A} \cup \overline{B}$

20. $\mathbb{R}^2$ de Pisagor metriği var olsun. Aşağıdaki kümelerin kapanışları nelerdir?

a) $\{(x, y) | |x| < 9\}$

b) $\{(x, y) | x^2 < y\}$

c) $\{(x, y) | |x| \leq 1, |y| < 1\}$

21. (X, d) metrik uzayının bir A alt kümesi kapalıdır. $\iff A = \overline{A}$ dır.

22. A ve B , bir (X, d) metrik uzayının alt kümeleri olsun. Aşağıdakilerin sağlanıp sağlanmadığını ispatlayınız.

a) $\overline{A} \cap \overline{B} = \emptyset \implies d(A, B) \neq 0$

b) $d(A, B) = 0 \iff A$ daki noktaların bir dizisi B deki bir a noktasına yakınsar.

c) $A \cap B = \emptyset$ ise $A \subset U$ ve $B \subset V$ olacak şekilde (A ve B kapalı olmasa bile) U ve V ayrık açık kümeleri vardır.

d) $d(A, B) \neq 0$ ise $A \subset U$ ve $B \subset V$ olacak şekilde U ve V ayrık açık kümeleri vardır.

23. $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, bir (X, d) metrik uzayında bir dizi olsun. Herhangi bir n için $y \neq s_n$ olacak şekilde $y \in X$ olsun. $s_n \rightarrow y \in X$ olması için gerek ve yeter koşul $d(\{s_n\}, y) = 0$ olduğunu ispatlayınız.

24. (X, d) bir metrik uzay ve $A \subset X$ ise A nın sınırı,

$$Fr(A) = \{x \in X | d(x, A) = 0 \text{ ve } d(x, X - A) = 0\}$$

ile tanımlanır. Aşağıdakileri gösteriniz.

a) $\mathbb{R}$ de mutlak değer metriği ile $Fr(0, 1)$.

b) Pisagor metriği ile $Fr\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\} \subset \mathbb{R}^2$.

c) Mutlak değer metriği ile $Fr\{x | x \text{ rasyonel sayı}\} \subset \mathbb{R}$.

d) $d_2 = ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} 0, & (x_1, y_1) = (x_2, y_2) \\ 1, & (x_1, y_1) \neq (x_2, y_2) \end{cases}$
metriği ile $Fr\{(x, y) | x = 3\} \subset \mathbb{R}^2$.

25. Bir (X, d) metrik uzayının bir A alt kümesi açıktır. $\iff FrA \cap A = \emptyset$ olduğunu ispatlayınız.

A kapalıdır. $\iff FrA \subset A$ olduğunu ispatlayınız.

Chapter 5

İDENTİFİKASYON UZAYLARI

5.1 Tarihçe

Bölüm uzayı inşası fikri bir figürün bir kısmının diğerinin bir kısmına yapıştırılma fikrinden gelişmiştir. Temel olarak bölüm uzayı inşası 1858 yılında A.F. Möbius ve 1882 yılında Felix Klein tarafından Möbius Şeridi ve Klein Şişesi'ni tanımlarken kullanılmıştır. İdentifikasyon fikrinin ötesinde bölüm uzayı inşasının açık kullanımı 1925 yılında R.L. Moore'un ve 1927 yılında P.S.Alexandroff'un çalışmalarında görülmektedir. Genel olarak bölüm uzayları ve bölüm dönüşümü 1932 yılında R.W. Baer ve F. Levi tarafından ortaya konulmuştur. Yüzeylerin ve manifoldların sistematik çalışılması Bernard Riemann, A.F. Möbius, Enrico Betti ve ondokuzuncu yüzyılın ortalarındaki matematikçilere dayanır.

5.2 İdentifikasyon Uzayları

(X, τ) bir topolojik uzay, Y herhangi bir küme ve $p : X \longrightarrow Y$ örten bir dönüşüm olsun. $\tau' = \{V \subset Y \mid p^{-1}(V) \in \tau\}$ koleksiyonunun Y üzerinde bir topoloji olduğunu iddia ediyoruz:

$$\mathbf{t}_1) p^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau \Rightarrow \emptyset \in \tau', p^{-1}(Y) = X \in \tau \Rightarrow Y \in \tau$$

$$\mathbf{t}_2) \{V_i\}_{i \in I} \in \tau' \Rightarrow \forall i \in I p^{-1}(V_i) \in \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} p^{-1}(V_i) \in \tau$$

$$\Rightarrow p^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} V_i\right) \in \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} V_i \in \tau'$$

$$\mathbf{t}_3) U, V \in \tau' \Rightarrow p^{-1}(U), p^{-1}(V) \in \tau \Rightarrow p^{-1}(U) \cap p^{-1}(V) \in \tau$$

$$\Rightarrow p^{-1}(U \cap V) \in \tau \Rightarrow U \cap V \in \tau'$$

Tanım 5.2.1. Y üzerinde oluşturulan τ' topolojisine **identifikasyon topolojisi** denir. (Y, τ') topolojik uzayına (X, τ) uzayının **identifikasyon uzayı**,

$$p : (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau')$$

dönüşümüne **identifikasyon dönüşümü** denir.

Önerme 5.2.1. Aşağıdaki ifadeler denktir:

i) $p : X \longrightarrow Y$ identifikasyon dönüşümüdür.

ii) $\forall V \subset Y, Y$ de açıktır $\Leftrightarrow p^{-1}(V), X$ de açıktır.

Not 5.2.1. Bu önerme mevcut ise $p : X \longrightarrow Y$ identifikasyon dönüşümdür.

Önermenin (ii) şikkında;

($\Rightarrow$;) yönü sürekliliği belirtir.

($\Leftarrow$;) yönü bazı kitaplarda açıklık ile denk tutulur fakat bu genelde doğru değildir.

Örnek 5.2.1.

$X = \{1, 2, 3\}, \tau = \{X, \emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}, Y = \{a, b\}$ olsun.

$$p : X \longrightarrow Y, \quad x \mapsto p(x) = \begin{cases} a, & x = 1 \\ b, & x = 2 \\ a, & x = 3 \end{cases}$$

şeklinde tanımlı dönüşüm örtendir. $\tau' = \{\emptyset, Y, \{a\}\}$ alalım. p , bu topoloji üzerinde identifikasyon dönüşümdür.

$$p^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau$$

$$p^{-1}(Y) = X \in \tau$$

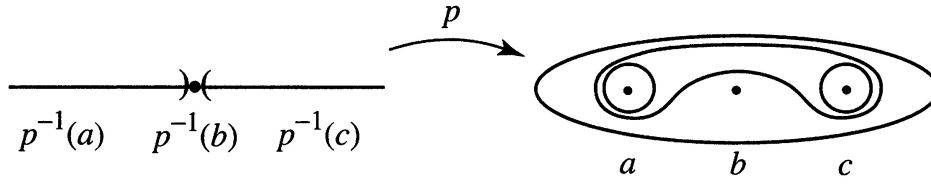
$$p^{-1}(\{a\}) = \{1, 3\} \in \tau$$

olduğundan p sürekli dönüşümdür.

Örnek 5.2.2.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun.

$$p : \mathbb{R} \longrightarrow \{a, b, c\}, \quad x \mapsto p(x) = \begin{cases} a, & x < 0 \\ b, & x = 0 \\ c, & x > 0 \end{cases}$$

Figure 5.1: $\{a, b, c\}$ üzerindeki identifikasyon topolojisi

şeklinde tanımlansın. $\{a, b, c\}$ kümesi üzerindeki identifikasyon topolojisi

$$\{\emptyset, \{a, b, c\}, \{a\}, \{c\}, \{a, c\}\}$$

olarak alalım. $\{a\}, \{c\}, \{a, c\}$ açık kümelerin p altında ters görüntü kümesi $\mathbb{R}$ de açıktır. Böylece p bir identifikasyon dönüşümdür. $\square$

Örnek 5.2.3.

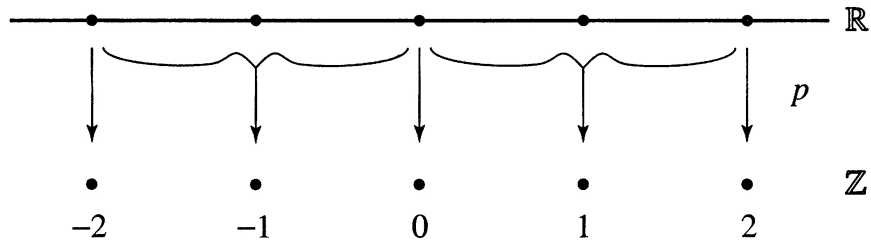
Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun.

$$p : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad x \mapsto p(x) = \begin{cases} x, & x \text{ tamsayı} \\ n, & x \in (n-1, n+1) \end{cases}$$

fonksiyonu şeklinde tanımlansın. n bir tek tamsayı ise $\{n\}$ açık kümedir çünkü ters görüntü $p^{-1}(\{n\}) = (n-1, n+1)$ kümesi $\mathbb{R}$ de açıktır. n çift tamsayı ise $\{n\}$ açık değildir çünkü ters görüntü $p^{-1}(\{n\})$ kümesi $\mathbb{R}$ de açık değildir. Bu identifikasyon topolojisinde, çift tamsayı $\{n\}$ yi içeren en küçük açık küme

$$\{n-1, n, n+1\} \text{ dir.}$$

Böylece p tarafından oluşturulan $\mathbb{Z}$ üzerindeki identifikasyon topolojisi, dijital topolojidir. $\square$

Figure 5.2: p tarafından oluşturulan $\mathbb{Z}$ üzerinde identifikasyon topolojisi

Örnek 5.2.4.

$C \subset [0, 1]$ olmak üzere $\chi_C : [0, 1] \longrightarrow \{0, 1\}$ dönüşümü

$$t \mapsto \chi_C(t) = \begin{cases} 1 & t \in C \\ 0 & t \notin C \end{cases}$$

ile tanımlansın. $C \subset [0, 1]$ olsun. $\tau_S, \mathbb{R}$ üzerindeki standart topoloji olmak üzere $\tau_{[0,1]} = \{[0, 1] \cap V \mid V \in \tau_S\}$.

$C \neq \emptyset$, $C = [0, 1] \cap Q$ alalım. $\tau' = \{\emptyset, \{0, 1\}\}$ seçilirse (küme $\{0, 1\} \subset [0, 1]$ seçti) $\chi_C^{-1}(\emptyset) = \emptyset$, $\chi_C^{-1}(\{0, 1\}) = [0, 1] \in \tau_{[0,1]}$ olduğundan χ_C süreklidir.

$$\chi_C([0, 1] \cap V) = \chi_C([0, 1] \cap (a, b)) = \begin{cases} \{0, 1\} & a = 0, b = 1 \\ \emptyset & a, b < 0 \vee a, b > 1 \\ \{0, 1\} & 0 < a < b < 1 \end{cases}$$

O halde χ_C açıktır. Sonuç olarak χ_C identifikasyon dönüşümdür.

Örnek 5.2.5.

$X = \{a, b, c, d, e\}$ kümesi üzerinde topoloji

$$\{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, d\}\}$$

olsun. $A = \{a, b\}$ ve $B = \{c, d, e\}$ olmak üzere X kümesinin bölüntüsü

$$X^* = \{A, B\}$$

olsun. Böylece X^* iki noktalı bir kümedir. X^* üzerindeki identifikasyon topolojisindeki açık kümeler $\emptyset$, $\{A\}$, X^* dir.

Örnek 5.2.6.

Bir **dijital aralık**, Tam sayılar $\mathbb{Z}$ kümesinin alt $\{m, m+1, \dots, n-1, n\}$ kümesidir. I_n kümesi $\{1, 2, 3, \dots, n-1, n\}$ formunda bir dijital aralık olsun. $n \geq 5$ tek tam sayı ise I_n dijital aralığındaki uç noktalar 1 ve n özdeşleştirilmesi (yapıştırılması) sonucu elde edilen topolojik C_{n-1} uzaya **dijital çember** denir. Buna göre tanımdan, bir dijital çember çift sayıda nokta içermektedir.

Teorem 5.2.1. $p : X \longrightarrow Y$ örten ve sürekli dönüşüm olsun. Eğer p dönüşümü açık ya da kapalı dönüşüm ise p identifikasyon dönüşümdür.

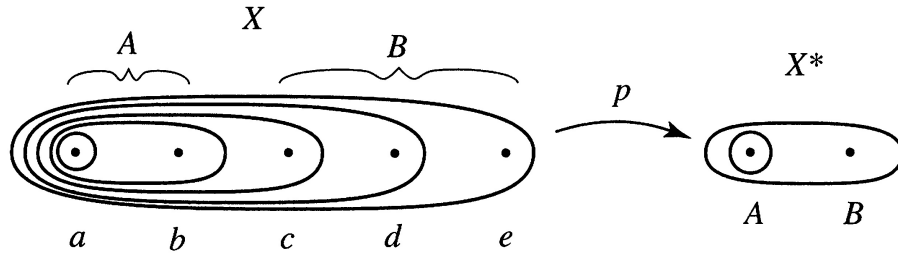


Figure 5.3: X^* tarafından oluşturulan identifikasyon uzayı ve X uzayı

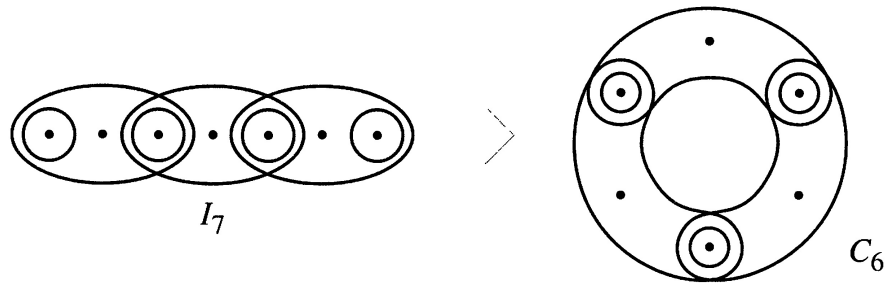


Figure 5.4: Dijital C_6 çember, dijital I_7 aralığı tarafından oluşturulan identifikasyondur.

İspat: $p : X \rightarrow Y$ örten, sürekli ve açık dönüşüm olsun.

p identifikasyon dönüşüm $:\Leftrightarrow (\forall V \subset Y, Y \text{ de açık} \Leftrightarrow p^{-1}(V), X \text{ de açıktır.})$

$(\Rightarrow:)$ p sürekli olduğundan aşıkardır.

$(\Leftarrow:)$ $p^{-1}(V)$, X de açık olsun. p açık dönüşüm olduğundan $p(p^{-1}(V))$, Y de açıktır. p örten dönüşüm olduğundan $p(p^{-1}(V)) = V$ dir. O halde V , Y de açıktır. $\square$

Örnek 5.2.7.

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1 \subset \mathbb{R}^2$$

$$t \mapsto p(t) = e^{2\pi it} = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

tanımlansın.

- p örtendir: $\forall y = (y_1, y_2) \in S^1$ için

$$p(t) = y \Rightarrow (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) = (y_1, y_2) \Rightarrow t = \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{y_2}{y_1} \in \mathbb{R}$$

- p süreklidir: $p_1(t) = \cos 2\pi t$ sürekli, $p_2(t) = \sin 2\pi t$ sürekli $\Rightarrow p = (p_1(t), p_2(t))$ süreklidir.

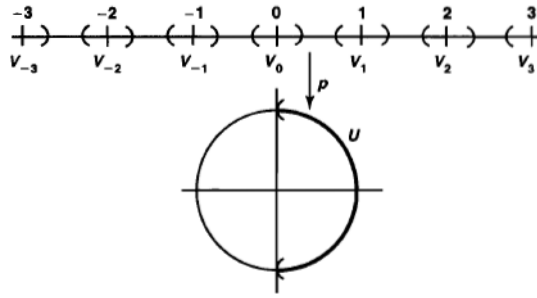


Figure 5.5:

- p hem açık hem de kapalı dönüşümdür. (Bu ispat okuyucuya bırakılmıştır.)

Sonuç olarak Teorem 5.2.1 gereğince p identifikasyon dönüşümdür.

Örnek 5.2.8.

$$\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto \pi_1(x, y) = x$$

birinci projeksiyon dönüşümü verilsin.

- π_1 örtendir: $\forall z \in \mathbb{R}$ için $\pi_1(x, y) = z \Rightarrow x = z, y \in \mathbb{R}$ olacak şekilde $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ vardır.
- π_1 süreklidir: $V \subset \mathbb{R}$ açık için $\pi_1^{-1}(V) = V \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ de açıktır.
- π_1 açıktır: $\forall W = U \times V \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ açık için $\pi_1(W) = U$, $\mathbb{R}$ de açıktır.

O halde π_1 identifikasyon dönüşümdür. Fakat π_1 kapalı dönüşüm değildir.

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = \frac{1}{x}\},$$

$\mathbb{R}^2$ de kapalı iken,

$$\pi_1(K) = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$$

$\mathbb{R}$ de kapalı değildir.

Teorem 5.2.2. Y topolojik uzayı, X topolojik uzayının identifikasyon uzayı ve Z topolojik uzayı Y uzayının identifikasyon uzayı olsun. O zaman Z , X in identifikasyon uzayıdır.

İspat: $p : X \longrightarrow Y$, $q : Y \longrightarrow Z$ identifikasyon dönüşümü olsun.

- " $k : X \longrightarrow Z$ identifikasyon dönüşümdür $\Leftrightarrow (\forall V \subset Z$ de açık $\Leftrightarrow k^{-1}(V) \subset X$ de açıktır)" önermesini kullanacağız (Önerme 5.2.1).

($\Rightarrow$.) V, Z de açık olsun. $k = q \circ p : X \longrightarrow Z$ dir.

$$k^{-1}(V) = (q \circ p)^{-1}(V) = p^{-1}(q^{-1}(V))$$

q identifikasyon dönüşüm olduğundan $q^{-1}(V)$, Y de açıktır. p identifikasyon dönüşüm olduğundan $p^{-1}(q^{-1}(V))$, X de açıktır. O halde $k^{-1}(V)$, X de açıktır.

($\Leftarrow$): $k^{-1}(V)$, X de açık olsun. $k^{-1}(V) = p^{-1}(q^{-1}(V))$ açık olması için $q^{-1}(V)$ nin açık olması gerekmektedir. q identifikasyon dönüşüm olduğundan $V \subset Z$ de açıktır. $\square$

Teorem 5.2.3. $p : X \longrightarrow Y$ identifikasyon dönüşüm olsun. Herhangi bir Z uzayı için;

$$k : Y \longrightarrow Z \text{ sürekli} \Leftrightarrow k \circ p : X \longrightarrow Z \text{ sürekli}.$$

İspat:

($\Rightarrow$): k ve p sürekli olduğundan $k \circ p : X \longrightarrow Z$ sürekli.

($\Leftarrow$): $k \circ p : X \longrightarrow Z$ sürekli olsun.

$$\forall V \subset Z \text{ açık için } k^{-1}(V), Y \text{ de açık mıdır?}$$

$(k \circ p)^{-1}(V)$, $k \circ p$ sürekli olduğundan, X de açıktır. $(k \circ p)^{-1}(V) = p^{-1}(k^{-1}(V))$ in X de açık olması için $k^{-1}(V)$ nin Y de açık olması gerekmektedir. Çünkü p identifikasyon dönüşümdür. $\square$

Teorem 5.2.4. $p : X \longrightarrow Y$ identifikasyon dönüşüm olsun. $g : X \longrightarrow Z$ aşağıdaki özelliğe sahip sürekli dönüşüm olsun:

$$\forall x, x' \in X \text{ için } p(x) = p(x') \Rightarrow g(x) = g(x').$$

O zaman $h \circ p = g$ olacak şekilde bir tek $h : Y \longrightarrow Z$ sürekli dönüşümü vardır.

İspat: $h : Y \longrightarrow Z$ $y \mapsto h(y) = g(p^{-1}(y))$ şeklinde tanımlansın. O zaman h iyi tanımlı, sürekli ve örten. Dönüşümün tekliği okuyucuya ödev olarak bırakılmıştır. $\square$

Sonuç 5.2.1. $p : X \longrightarrow Y$, $q : X \longrightarrow Z$ identifikasyon dönüşüm ise $Y \approx Z$.

İspat: $h : Y \longrightarrow Z$ olsun.

- h biyektif mi?

$$k : Z \longrightarrow Y \text{ olsun.}$$

$$k \circ h = 1_Y \Leftrightarrow h, 1 - 1$$

ve

$$h \circ k = 1_Z \Leftrightarrow h, \text{ örten}$$

olduğunu göstermeliyiz.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{p} & Y \\ & \searrow q & \nearrow k \\ & Z & \end{array}$$

$q = h \circ p$ ve $p = k \circ q$ göz önüne alalım.

$$(h \circ k) \circ q = h \circ (k \circ q) = h \circ p = q = 1_Z \circ q \Rightarrow h \text{ örten}$$

$$(k \circ h) \circ p = k \circ (h \circ p) = k \circ q = p = 1_Y \circ p \Rightarrow h, 1 - 1$$

$\Rightarrow h$ bijektiftir.

- Teorem 5.2.3'ten $q = h \circ p$ süreklidir $\Leftrightarrow h$ süreklidir.
- Teorem 5.2.3'ten $p = h^{-1} \circ q$ süreklidir $\Leftrightarrow h^{-1}$ süreklidir. □

ALIŞTIRMALAR

1. $X = \{a, b, c, d\}$, $\tau_X = \{\emptyset, X, \{a\}, \{a, b\}, \{b, c, d\}, \{b\}\}$, $Y = \{0, 1\}$ olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$

$$f(a) = f(c) = 0, f(b) = f(d) = 1$$

dönüşümünü sürekli kılan, Y üzerindeki en geniş topolojiyi bulunuz.

2. Açık dönüşüm olmayan bir identifikasyon dönüşümü örneği bulunuz.
3. Kapalı dönüşüm olmayan bir identifikasyon dönüşümü örneği bulunuz.

5.3 Bölüm Uzayları

Tanım 5.3.1. X bir küme ve $\mathcal{R}$, X üzerinde bir denklik bağıntısı olsun. $X/\mathcal{R}$ bir bölüm kümesidir. $q_{\mathcal{R}} : X \longrightarrow X/\mathcal{R}$ bölüm dönüşümü kanonik dönüşümdür. (Her zaman örten olan dönüşümlere **kanonik dönüşüm** ya da **doğal dönüşüm** denir.)

$$X/\mathcal{R} = [x]_{\mathcal{R}} = \{z \in X | x\mathcal{R}z\}$$

(X, τ) bir topolojik uzay olsun. $q_{\mathcal{R}} : X \longrightarrow X/\mathcal{R}$ bölüm dönüşümünü sürekli kılan Y üzerindeki en geniş topoloji $\tau' = \{V \subset X/\mathcal{R} : q_{\mathcal{R}}^{-1}(V) \in \tau\}$ dir ve bu topolojiye **bölüm topolojisi** denir. $(X/\mathcal{R}, \tau')$ identifikasyon uzayına da (X, τ) nun **bölüm uzayı** denir.

Örnek 5.3.1.

$I = [0, 1]$, $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x = y = 0$ veya 1 olsun.

$$\begin{aligned} q_{\mathcal{R}} : [0, 1] &\longrightarrow [0, 1]/\mathcal{R} \\ x &\mapsto q_{\mathcal{R}}(x) = [x]_{\mathcal{R}} \end{aligned}$$

dönüşümü bölüm dönüşümüdür.

$$\begin{aligned} p : [0, 1] &\longrightarrow S^1 \\ t &\mapsto p(t) = e^{2i\pi t} \end{aligned}$$

identifikasyon dönüşümüdür. Sonuç 5.2.1'den yararlanarak $[0, 1]/\mathcal{R} \approx S^1$ olduğunu söyleyebiliriz.

$$\begin{aligned} \widehat{p} : [0, 1]/\mathcal{R} &\longrightarrow S^1 \\ [x]_{\mathcal{R}} &\mapsto \widehat{p}([x]_{\mathcal{R}}) = p(x) = e^{2i\pi x} \end{aligned}$$

olsun.

i) $\widehat{p}$, biyektif dönüşümdür:

$$\begin{aligned} \bullet \widehat{p}([x]_{\mathcal{R}}) = \widehat{p}([y]_{\mathcal{R}}) &\Rightarrow e^{2i\pi x} = e^{2i\pi y} \\ &\Rightarrow \cos 2\pi x = \cos 2\pi y \wedge \sin 2\pi x = \sin 2\pi y \\ &\Rightarrow x = y + k, k = 0, 1 \\ &\Rightarrow x \sim y \\ &\Rightarrow [x]_{\mathcal{R}} = [y]_{\mathcal{R}} \end{aligned}$$

$$\bullet \widehat{p}, \text{ örten: } p \text{ ve } q \text{ örten olduğundan } \widehat{p} = p \circ q_{\mathcal{R}}^{-1} \text{ örtendir.}$$

ii) $\widehat{p}$ sürekli $\Leftrightarrow p = \widehat{p} \circ q_{\mathcal{R}}$ sürekli (Teorem 5.2.3)

iii) $\widehat{p}^{-1}$ sürekli $\Leftrightarrow q_{\mathcal{R}} = \widehat{p}^{-1} \circ p$ sürekli (Teorem 5.2.3).

Örnek 5.3.2.

Aşağıdaki gibi verilen

$$\begin{aligned} p : I \times I &\longrightarrow I \times S^1 \\ (s, t) &\mapsto p(s, t) = (s, e^{2i\pi t}) \end{aligned}$$

identifikasyon dönüşümüdür.

$$\begin{aligned} q : I \times I &\longrightarrow I \times I/\mathcal{R} \\ (s, t) &\mapsto q(s, t) = p(s, t) = (s, e^{2i\pi t}) \end{aligned}$$

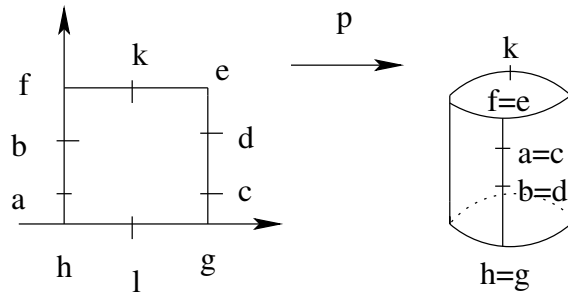


Figure 5.6: Silindir

identifikasyon dönüşümdür.

$I \times I/\mathcal{R} \approx I \times S^1$ dir.

$$\begin{aligned} \hat{p} : I \times I/\mathcal{R} &\longrightarrow I \times S^1 \\ [s, t]_{\mathcal{R}} &\mapsto \hat{p}([s, t]_{\mathcal{R}}) = p(s, t) = (s, e^{2i\pi t}) \end{aligned}$$

dönüşümü homeomorfizmadır.

Örnek 5.3.3.

$$\begin{aligned} p : I \times I &\longrightarrow S^1 \times S^1 & q : I \times I &\longrightarrow I \times I/\mathcal{R} \\ (s, t) &\mapsto (e^{2\pi is}, e^{2\pi it}) & (s, t) &\mapsto q(s, t) = [(s, t)]_{\mathcal{R}} \end{aligned}$$

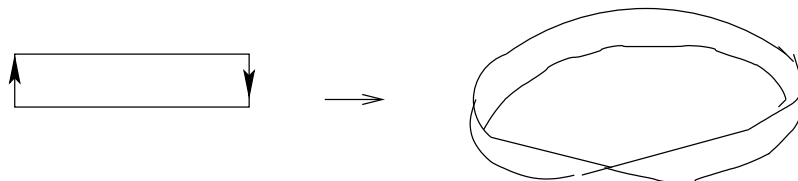
$$\begin{aligned} \hat{p} : I \times I/\mathcal{R} &\longrightarrow S^1 \times S^1 \\ [s, t]_{\mathcal{R}} &\mapsto \hat{p}([s, t]_{\mathcal{R}}) = p(s, t) \end{aligned}$$

homeomorfizmadır.

Örnek 5.3.4.

(Möbius Şeridi): M_b yönlendirilemeyen manifolddur.

$$p : I \times I \longrightarrow I \times I/\sim, (0, s) \sim (1, 1 - s)$$



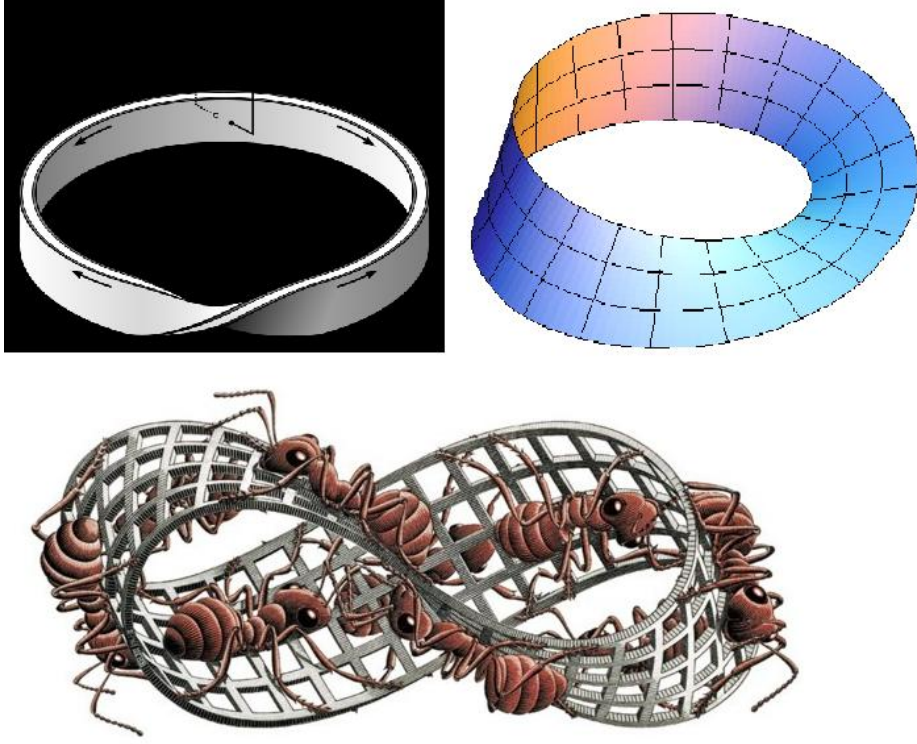


Figure 5.7: Mobius Şeridi

Örnek 5.3.5.

(Projektif Düzlem): Topun merkezinden geçecek şekilde topun yüzeyine batırılan şişler projektif düzlemdir.

$$p : S^2 \longrightarrow S^2 / \sim, x \in S^2 : x \sim -x$$

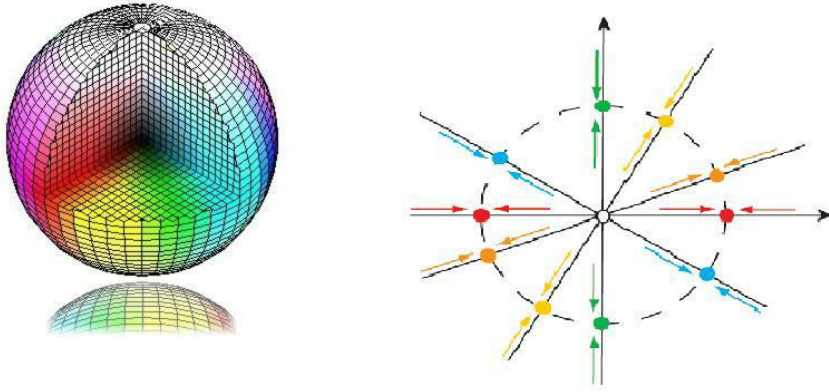


Figure 5.8: Reel Projektif Düzlem

Örnek 5.3.6.

(Klein Şişesi): K_b yönlendirilemeyen manifolddur.

$$p : I \times I \longrightarrow I \times I / \sim, (0, t) \sim (1, t), (s, 0) \sim (1 - s, 1)$$

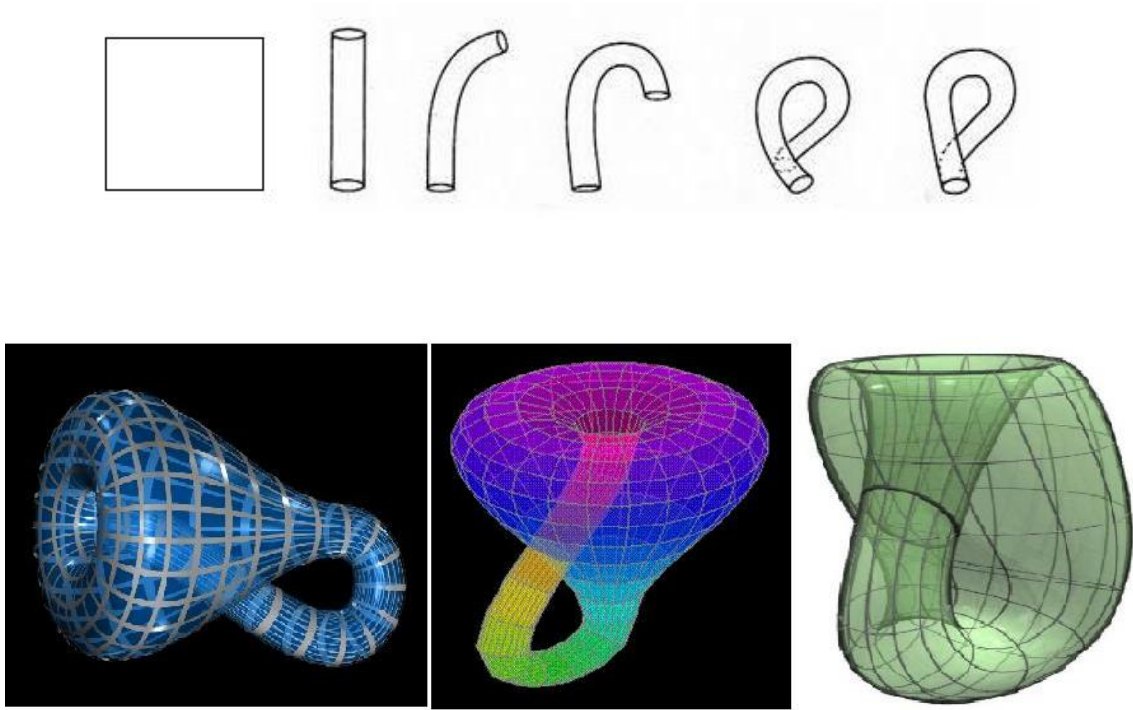


Figure 5.9: Klein Şişesi

Teorem 5.3.1. $p : X \rightarrow Y$ identifikasyon dönüşümü ve R , X üzerinde denklik bağıntısı olsun. $(xRx' \Leftrightarrow p(x) = p(x'))$ X/R , Y ye homeomorftur.

$$\begin{array}{ccc} \text{İspat: } X & \xrightarrow{p} & Y \\ q \downarrow & \nearrow \hat{p} & \\ & X/R & \end{array} \quad \hat{p} : X/R \rightarrow Y, \hat{p}([x]) = p(x)$$

- $\hat{p}$ biyektif midir?

$$\hat{p}([x]) = \hat{p}([x']) \Rightarrow p(x) = p(x') \Leftrightarrow xRx' \Rightarrow [x] = [x']$$

$\hat{p}$ 1-1 dir.

$\forall y \in Y$ için $\exists [x] \in X/R$ vardır ki $\hat{p}([x]) = y$ ve p identifikasyon olduğundan $\exists x \in X$ vardır.

Yani $\hat{p}$ örtendir.

- $\hat{p}^{-1}$ sürekli midir?

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{q=k \circ p} & Z \\ \downarrow p & \nearrow k & \\ Y & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{q} & X/R \\ \downarrow p & \nearrow \hat{p}^{-1} & \\ Y & & \end{array}$$

$q = \hat{p}^{-1} \circ p$ sürekli $\Leftrightarrow \hat{p}^{-1}$ sürekli.

O halde $\hat{p}^{-1}$ sürekli.

- $\hat{p}$ sürekli midir?

$p = \hat{p} \circ q$ sürekli $\Leftrightarrow \hat{p}$ sürekli

O halde $\hat{p}$ sürekli.

□

Örnek 5.3.7.

Dikdörtgene homeomorf, küreye homeomorf, doğruya homeomorf olan bölüm uzaylarını ve dönüşümlerini bulunuz.

- $(x_1, y_1)R_1(x_2, y_2) \Leftrightarrow ax_1 + by_2 - c = ax_2 + by_2 - c$

A : _____

$$p_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}/R_1, \quad p_1(x, y) = ax + by - c$$

bölüm dönüşümüdür ve bölüm uzayı $\mathbb{R} \times \mathbb{R}/R_1$, A ya yani doğruya homeomorftur.

- $(x_1, y_1)R_2(x_2, y_2) \Leftrightarrow \max |x_1 - x_2| = \max |y_1 - y_2| = k$

$$p_2 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}/R_2, \quad p_2(x, y) = \max |x - y|$$

bölüm dönüşümüdür ve bölüm uzayı $\mathbb{R} \times \mathbb{R}/R_2$ kareye homeomorftur.

- $(x_1, y_1)R_3(x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$ bağıntısı tanımlansın.

$p_3 : \mathcal{D}^2 \rightarrow \mathcal{D}^2/R_3, p_3(x, y) = x^2 + y^2$ bölüm dönüşümüdür ve bölüm uzayı $\mathcal{D}^2/R_3$, C ye yani küreye homeomorftur.

Lemma 5.3.1. 1. *Bağlantılı uzayın bölüm uzayı da bağlantılıdır.*

2. *Yol bağlantılı uzayın bölüm uzayı da yol bağlantılıdır.*

3. *Kompakt uzayın bölüm uzayı da kompakt uzaydır.*

Tanım 5.3.2. X bir topolojik uzay, $I = [0, 1]$ olsun. X topolojik uzayı üzerinde koni $X \times I / X \times \{1\}$ şeklinde tanımlıdır.

Örnek 5.3.8.

$X = [0, 1]$, $Y = S^1$ olsun. $X / \sim$ ile Y homeomorfik midir?

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & S^1 \\ p \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ X/\sim & & \end{array}$$

$f : X \rightarrow S^1, f(t) = e^{2\pi it}$ ve p dönüşümleri bölüm dönüşümüdür. $\tilde{f} : X/\sim \rightarrow S^1, \tilde{f}(t) = f(t) = e^{2\pi it}$. O halde $\tilde{f}$ homeomorfizmadır.

Örnek 5.3.9.

$I = [0, 1]$, $f : I \times I \rightarrow S^1 \times S^1 = T$

$$f(s, t) = (e^{2\pi si}, 1 - t), \quad (s, 0)R_1(s, 1); (0, t)R_1(1, 1 - t)$$

olsun.

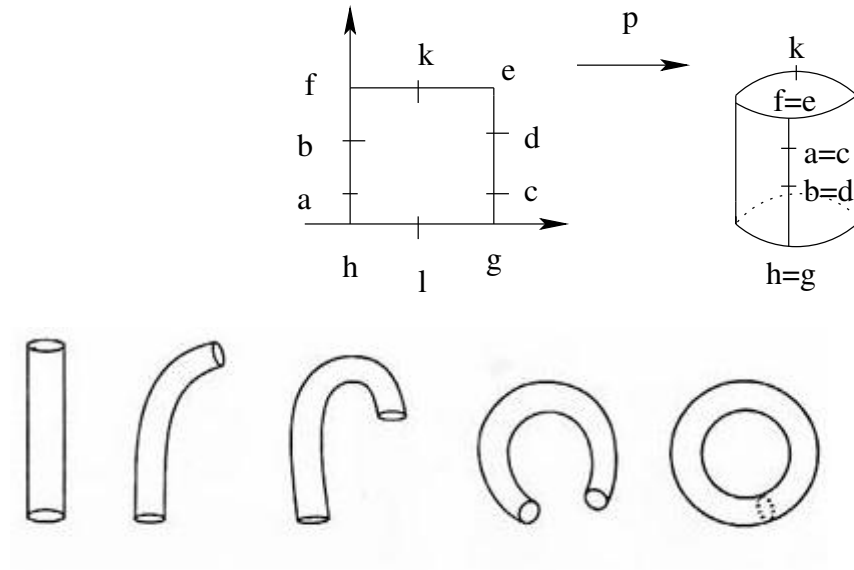
$$\begin{array}{ccc} I \times I & \xrightarrow{f} & T \\ p \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\ I \times I/R_1 & & \end{array}$$

$\tilde{f} : I \times I/R_1 \rightarrow T, \tilde{f}([s], [t]) = f(s, t) = (e^{2\pi si}, 1 - t)$ dönüşümü homeomorfizmadır.

Örnek 5.3.10.

1. (Silindir Oluşturma) $X = [0, 1] \times [0, 1]$ kare alalım. Bölüm uzayını $(0, t) \sim (1, t)$ bağıntısı ile oluşturalım.

$$X \times I / (0, t) \sim (1, t) \approx S \text{ (} S \text{ silindir)}$$



2. (Tor Oluşturma): $X = [0, 1] \times [0, 1]$ kare alalım. Bölüm uzayını

$$(0, t) \sim (1, t), \quad (s, 0) \sim (s, 1)$$

bağıntısı ile oluşturalım.

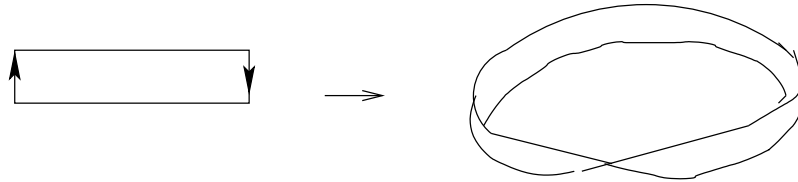
$$X/\sim \approx T \approx S^1 \times S^1$$

3. (Möbius Oluşturma): $X = [0, 1] \times [0, 1]$ kare alalım. Bölüm uzayını

$$(0, t) \sim (1, 1 - t)$$

bağıntısı ile oluşturalım.

$$X/\sim \approx M_b$$



4. (Klein Şişesi Oluşturma): $X = [0, 1] \times [0, 1]$ kare alalım. Bölüm uzayını

$$(0, t) \sim (1, t), \quad (s, 0) \sim (1 - s, 1)$$

bağıntısı ile oluşturalım.

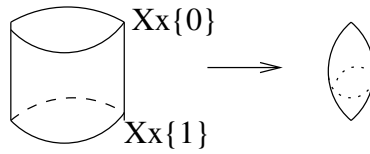
$$X/\sim \approx K_b$$

5. (Projektif Düzlem Oluşturma): $X = S^2$ alalım. Bölüm uzayını $\forall x \in S^2$ için $x \sim -x$ bağıntısı ile oluşturalım.

$S^2 /_{x \sim -x} \approx RP^2$ reel projektif düzlem.

$S^n /_{x \sim -x} \approx RP^n$ reel projektif uzay.

6. (Bir Uzayın Süspansiyonu): $X \times I \longrightarrow X \times I /_{X \times \{0,1\}} = \sum X$ Bu bölüm uzayına X in **süspansiyonu** denir.



ALIŞTIRMALAR

1. Bölüm dönüşümü olup kapalı veya açık olmayan dönüşümler bulunuz.
2. $X = [0, 1] \cup [2, 3] \subset \mathbb{R}$ ve $Y = [0, 2] \subset \mathbb{R}$ ve $p : X \rightarrow Y$ dönüşümü

$$p(x) = \begin{cases} x & x \in [0, 1] \\ x - 1 & x \in [2, 3] \end{cases}$$

şeklinde tanımlansın. p dönüşümü açık dönüşüm müdür? Kapalı dönüşüm müdür? Bölüm dönüşümü müdür? Açıklayınız.

3. İki bölüm dönüşümünün çarpımının bölüm dönüşümü olmadığını gösteriniz.
4. $\mathbb{R}^2$ üzerindeki denklik bağıntısı $(x_1, y_1)R(x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 + y_1^2 = x_2 + y_2^2$ şeklinde tanımlanmıştır. $\mathbb{R}^2 /_R$ bölüm uzayı mıdır?
5. $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g(x, y) = x + y^2$ ve $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x^2 + y^2$ dönüşümlerinin bölüm dönüşümü olup olmadığını açıklayınız.
6. $C_n = \{(x, y) : (x - \frac{1}{n})^2 + y^2 = (\frac{1}{n})^2\}, Y = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} C_n$ ve $X = C_1 \times \mathbb{Z}^+$ olsun. $g : X \rightarrow Y, g(x, y, n) = (\frac{x}{n}, \frac{y}{n})$ şeklinde tanımlı dönüşüm bölüm dönüşümü müdür?
7. $CX : X$ üzerinde koni, $(x, t)R(x', t') \Leftrightarrow (x, t) = (x', t')$ veya $x, x' \in X$ ve $t = t' = 1$ bağıntısı tanımlansın.

$$\begin{array}{ccc}
 X \times I & \xrightarrow{f} & CX \\
 p \downarrow & \nearrow \tilde{f} & \\
 X \times I/R & &
 \end{array}
 \quad \tilde{f}(x, t) = f(x, t) = \begin{cases} (x, t) & t \neq 1 \\ (x, 1) & t = 1 \end{cases}$$

şeklinde tanımlanan $\tilde{f}$ fonksiyonunun homeomorfizma olduğunu gösteriniz. p dönüşümü bölüm dönüşümü müdür?

5.4 Ekli Uzaylar

Tanım 5.4.1. X ve Y topolojik uzaylar ve $A \subset X$ kapalı altuzayı olsun. Ayrıca $f : A \rightarrow Y$ sürekli fonksiyon olsun. $x \sim f(x), \forall x \in A$ olsun. $X \cup Y /_{x \sim f(x)}$ bölüm uzayına Y nin X e eklenmiş uzay denir ve $X \cup_f Y$ ile gösterilir.

Örnek 5.4.1.

1. $X = [0, 1]$, $Y = \{*\}$ ve $A = \{0, 1\} \subset X$ noktalarını alalım.

$$f : A \rightarrow Y, \quad f(x) = *$$

sabit fonksiyonu sürekli. $x \sim f(x)$ yani $0 \sim *, 1 \sim *$ denk kılalım. O halde $[0, 1] \cup_f \{*\} /_{0 \sim *, 1 \sim *}$ dir. Geometrik olarak aralığa bir nokta ekleyerek elde edilen ekli uzay çember olur.

2. $X = D^2$ ve $Y = \{*\}$ nokta alalım. $S^1 = \partial D^2 \subset D^2$
 $D^2 \cup_f \{*\} \approx S^2$ yani içi boş küreye homeomorftur.

3. (Silindir Dönüşümü): X ve Y herhangi iki topolojik uzay ve $I = [0, 1]$ olsun.

$$X \times \{0\} \xrightarrow{f} Y$$

$$X \times I \longrightarrow X \times I \cup_f Y$$

$X \times I \cup_f Y$ ekli uzaya silindir dönüşümü denir ve $X \times I \cup_f Y \approx M_f$ ile gösterilir.

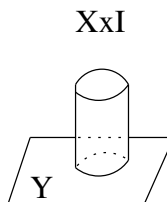


Figure 5.10: Silindir dönüşümü

4. (Koni Dönüşümü):

$$X \times \{1\} \xrightarrow{f} \{*\}$$

$$X \times I \longrightarrow X \times I \cup_f Y = C_f$$

C_f dönüşümüne koni dönüşümü denir.

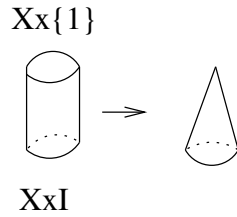


Figure 5.11: Koni dönüşümü

5.5 Bir Topolojik Uzayın Süspansiyonu:

Tanım 5.5.1. X topolojik uzay ve $I = [0, 1]$ olmak üzere;

$$X \times I \longrightarrow X \times I / X \times \{0, 1\} = \Sigma X$$

bölüm uzayına X in **süspansiyonu** denir.

Örnek 5.5.1.

$X = S^1$ alınırsa; $S^1 \times I / S^1 \times \{0, 1\} \cong S^2$ dir. Yani çemberin süspansiyonu küredir.

$$\Sigma S^1 = S^2 \text{ ve } \Rightarrow \Sigma S^{n-1} = S^n.$$

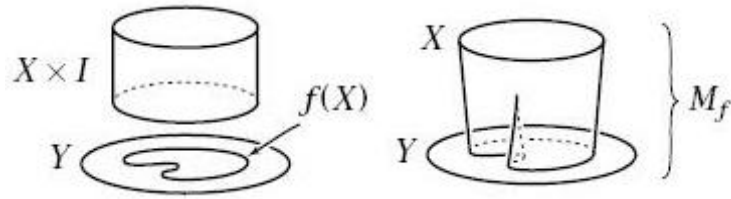
Tanım 5.5.2. $f : X \longrightarrow Y$ sürekli verilsin. $X \times I \cup Y / \sim : x \sim f(x)$ olmak üzere f dönüşümüne **silindir dönüşümü** denir.

Örnek 5.5.2.

$X \times I = S^1 \times I$ alınırsa; silindir dönüşümü elde edilir.

ALIŞTIRMALAR

1. $\sim$, bir X topolojik uzayı üzerinde denklik bağıntısı ve $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times X | x \sim y\}$ olsun.
 $\pi : X \longrightarrow X / \sim$ doğal dönüşüm olsun. Bu durumda;



- a) $X/\sim$, H -uzayı ise $\mathcal{R} \subset X \times X$ in kapalı olduğunu gösteriniz.
- b) $\mathcal{R} \subset X \times X$ kapalı ve $\pi : X \rightarrow X/\sim$ açık dönüşüm ise $X/\sim$ nın H -uzayı olduğunu gösteriniz.

2. $\mathcal{R} \subset X \times X$ açık ise,

$$i_X : X \rightarrow \{x\} \times X$$

$$y \mapsto i_X(y) = (x, y)$$

dönüşümü X ile $\{x\} \times X$ uzaylarını homeomorf kılıyor olmak üzere $X/\sim$ üzerindeki bölüm topolojisinin discret olduğunu gösteriniz.

3. $\pi_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto \pi_1(x, y) = x$$

izdüşüm dönüşümü verilsin.

- a) $X = (0 \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times 0) \subset \mathbb{R}^2$ alt uzayı ve $g = \pi_1|_X$ olsun. g nin kapalı bir dönüşüm olduğunu fakat açık olmadığını gösteriniz.
- b) $Y = (\overline{\mathbb{R}}_+ \times \mathbb{R}) \cup (\mathbb{R} \times 0) \subseteq \mathbb{R}^2$ alt uzayı ve $h = \pi_1|_Y$ olsun. h in kapalı bir dönüşüm olmadığını ancak bölüm dönüşümü olduğunu gösteriniz.

4. $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \overline{\mathbb{R}}_+ = [0, \infty)$

$$(x, y) \mapsto g(x, y) = x^2 + y^2$$

biçiminde tanımlanan g dönüşümünün bölüm dönüşümü olduğunu gösteriniz.

5. $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x, y) \mapsto g(x, y) = x + y^2$$

biçiminde tanımlanan g dönüşümünün bölüm dönüşümü olduğunu gösteriniz.

6. $p : X \rightarrow Y$ bir sürekli dönüşüm olsun. $p \circ f = 1_Y$ olacak şekilde sürekli bir $f : Y \rightarrow X$ dönüşümü mevcutsa, p bir bölüm dönüşümüdür. Gösteriniz.

7. Retraksiyonun bir bölüm dönüşümü olduğunu gösteriniz.

8. $\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ birinci koordinat üzerine izdüşüm dönüşümü olsun. $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ nin A alt uzayı şu şekilde tanımlansın:

$$A = \{x \times y \mid x \geq 0 \text{ ya da } y = 0\}.$$

$q : A \longrightarrow \mathbb{R}$, π_1 in kısıtlanması olsun. q nun bir bölüm dönüşümü olduğunu, fakat açık dönüşüm olmadığını gösteriniz.

9. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji olsun.

$$p : \mathbb{R} \longrightarrow \{a, b, c, d, e\}$$

$$x \longmapsto p(x) = \begin{cases} a, & x > 2 \\ b, & x = 2 \\ c, & 0 \leq x < 2 \\ d, & -1 < x < 0 \\ e, & x \leq -1 \end{cases}$$

dönüşümünü tanımlayalım.

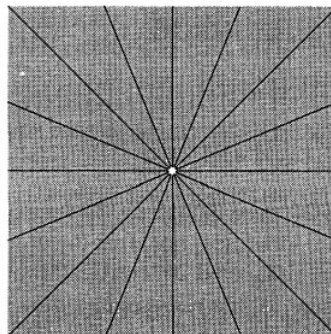
- a) $\{a, b, c, d, e\}$ üzerindeki bölüm topolojisinin açık kümelerini listeleyiniz.
- b) $\mathbb{R}$ üzerinde alt limit topoloji olduğunu varsayarsak bu durumda $\{a, b, c, d, e\}$ üzerindeki bölüm topolojisinin açık kümelerini listeleyiniz.

10. $X = \mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji olsun.

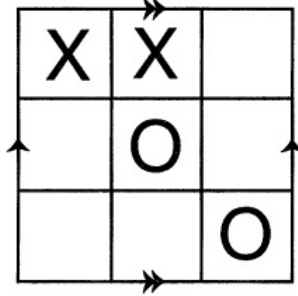
$$X^* = \{..., (-1, 0], (0, 1], (1, 2], ...\}$$

bölüntüsünü alalım. Bu takdirde X^* üzerindeki bölüm topolojisinin açık kümelerini tanımlayınız.

11. $X = \mathbb{R}^2 - \{0\}$ ın, orjinden çıkan her bir ışının elemanı olduğu bir bölüntü tanımlayalım. Bu bölüntü üzerindeki bölüm topolojisi topolojik olarak hangi uzaya denktir? Açıklayınız.



12. Tor yüzeyi üzerinde, torun aşağıda gösterilen kare modelini kullanarak XOX oyununun kurallarını düzenleyelim. Bu durumda yeni kazanma durumları nelerdir? Açıklayınız.



13. $\mathbb{R}$ üzerinde

$$x - y \in \mathbb{Z} \implies x \sim y$$

denklik bağıntısı tanımlansın. Bu denklik bağıntısıyla elde edilen denklik sınıflarının kümesi üzerindeki bölüm uzayını tanımlayınız.

14. $\mathbb{R}^2$ üzerinde

$$x_1 + x_2 = \omega_1 + \omega_2 \implies (x_1, x_2) \sim (\omega_1, \omega_2)$$

denklik bağıntısı tanımlansın. Bu denklik bağıntısıyla elde edilen denklik sınıflarının kümesi üzerindeki bölüm uzayını tanımlayınız.

15. $\mathbb{R}^2$ üzerinde

$$x_1^2 + x_2^2 = \omega_1^2 + \omega_2^2 \implies (x_1, x_2) \sim (\omega_1, \omega_2)$$

denklik bağıntısı tanımlansın. Bu denklik bağıntısıyla elde edilen denklik sınıflarının kümesi üzerindeki bölüm uzayını tanımlayınız.

16. aşağıdaki her bir durum için, elde edilen bölüm uzayının şeklini çiziniz. Uzaydaki noktaların her biri, diğer noktalarla özdeş kılındığı belirtilmedikçe, kendisiyle özdeş kılındığı varsayılacaktır.

- a) Diskin sınır noktalarının bir noktaya özdeş kılınmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- b) S^1 çemberinde, her bir antipodal nokta ikilisinin birbirine özdeş kılınmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- c) $[0, 4]$ aralığında ($\mathbb{R}$ nin alt uzayı olarak ele alındığında) aralıktaki tam sayıların birbiriyle özdeş kılınmasıyla elde edilen bölüm uzayı

- d) $[0, 4]$ aralığında ($\mathbb{R}$ nin alt uzayı olarak ele alındığında) aralıktaki çift tam sayıların bir noktaya ve tek tam sayıların da başka bir noktaya özdeş kılınmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- e) $\mathbb{R}$ de $[-1, 1]$ aralığının bir noktaya katlanmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- f) $\mathbb{R}$ de $[-2, -1] \cup [1, 2]$ kümesinin bir noktaya katlanmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- g) $\mathbb{R}$ de $(-1, 1)$ bir noktaya katlanmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- h) $\mathbb{R}^2$ de S^1 çemberinin bir noktaya katlanmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- i) $\mathbb{R}^2$ de S^1 çemberinin ve orjinin bir noktaya katlanmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- j) Kürede kuzey ve güney kutup noktalarının birbirine özdeş kılınmasıyla elde edilen bölüm uzayı
- k) Kürede ekvatorun bir noktaya özdeş kılınmasıyla elde edilen bölüm uzayı.

Chapter 6

ÇARPIM UZAYLARI

6.1 Tarihçe

Maurice Fréchet, soyut uzayların sonlu çarpımlarını 1910 yılında göstermiştir fakat özel durum 1908 yılında Ernst Steinitz (1871-1928) tarafından verilmişti. Kavramın sayılabilir sonsuzlara genişletilmesi 1920 lerde birçok matematikçi tarafından ele alınmıştır ve çarpım uzayının genel tanımı 1930 yılında A.N. Tychonoff tarafından formüle edilmiştir.

1935 yılında Tychonoff kompakt uzayların herhangi bir ailesinin çarpımının da kompakt olduğunu ispatlamıştır. Bu sonuç günümüzde *Tychonoff Teoremi* olarak bilinir ve bu sonuç $\mathbb{R}^n$ in kompakt ve sınırlı alt kümelerinin uygun özelliklerinin genel topolojik uzaylara genelleştirilmesindeki kompaktlığı oluşturur. Buradaki uygun özellikler, komapaktlık, dizisel kompaktlık, Bolzano-Weierstrass özelliğidir. Stone-Cech kompaktlaştırması Tychonoff'un çarpım uzaylarıyla ilgili çalışmalarından esinlenilmiştir.

Bağlantılılığın çarpımla korunması 1932 yılında Hans Hahn tarafından ispatlanmıştır. $\mathbb{R}^\infty$ sonsuz boyutlu Euclid uzayı Fréchet tarafından tanımlanmıştır ve bu uzaya *Fréchet Uzayı* denir. Buradaki kayda değer sonuç Fréchet uzayının Hilbert uzayına homeomorf olmasıdır ve bu sonuç 1966 yılında R.D. Anderson tarafından ispatlanmıştır.

Alexander Altbaz Teoremi, 1939 yılında J.W. Alexander (1888-1971) tarafından ispatlanmıştır.

6.2 Çarpım Uzayları

Bu bölümde sonlu sayıda kümelerin kartezyan çarpımını vereceğiz. $X_1, X_2, \dots, X_n$ kümelerin **kartezyen çarpımı**,

$$\prod_{i=1}^n X_i = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in X_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

şeklinde tanımlanır. Kartezyen çarpıma bazen sadece çarpım da diyeceğiz. Tanımdan da anlaşılacağı gibi X_i kümelerin kartezyan çarpımı, X_i kümesine ait sıralı n li dizi elemanların oluşturduğu kümedir. Kartezyen düzlem, reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesinin kendisi ile kartezyen çarpımıdır. sıralı n li dizi elemanlardaki i -nci yere genelde **i -nci koordinat** denir.

Tanım 6.2.1. I sayılabilir indeks kümesi(sonlu veya sonlu olmayan) olmak üzere bir $\{X_i\}_{i \in I}$ kümeler ailesi olsun. $(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots)$ formundaki sıralı dizi elemanların oluşturduğu kümeyi,

$$\prod_{i \in I} X_i.$$

şeklinde tanımlıyacağız.

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots) \in \prod_{i \in I} X_i \text{ ise}$$

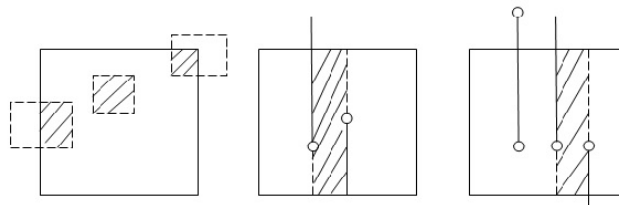
x_i ye x elemanın i nci koordinatı ve X_i kümesine $\prod_{i \in I} X_i$ çarpımın **i -nci bileşeni** denir. $\prod_{i \in I} X_i$ kümesine X_i ($i \in I$) **kümelerin çarpımı** denir.

Örnek 6.2.1.

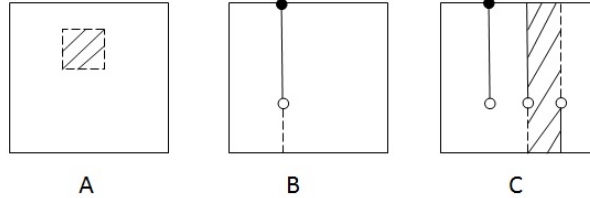
I pozitif tam sayılar kümesi ve $i \in I$ olmak üzere X_i kümesinin herbiri reel sayılar kümesi olsun. $\prod_{i \in I} X_i$ kümesi, reel sayılar kümesindeki diziler kümesi olur.

Örnek 6.2.2.

$I = [0, 1]$ kapalı aralığı olsun. $I \times I$ üzerinde çarpım topolojisini, sıralama topolojisini ve $\mathbb{R}^2$ üzerinde sözlük sıralama topolojisinin $I \times I$ üzerindeki alt uzay topolojisini aralarında kıyaslayalım. $I \times I$ üzerindeki çarpım topolojisi açık dikdörtgenlerin kesişimleriyle, sıralama topolojisi açık aralıklarla ve sözlük sıralama topolojisinin alt uzay topolojisi ise $\mathbb{R}^2$ deki açıkla $I \times I$ nın kesişmesiyle elde edilirler. Her birinin tipik baz elemanları aşağıda resmedilmiştir.



$I \times I$ üzerindeki çarpım topolojisi diğer ikisi ile kıyaslanabilir değildir. $\mathbb{R}^2$ üzerindeki sözlük sıralama topolojisi ile indirgenen alt uzay topolojisi $I \times I$ üzerindeki sıralama topolojisinden daha incedir. Bunun için aşağıdaki örnekleri ele alalım.



- $A = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}) \times (\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ kümesi çarpım topolojisinde açıktır ancak diğer iki topolojide açık değildir.
- $B = \{\frac{1}{2}\} \times (\frac{1}{2}, 1]$ kümesi sözlük sıralama topolojisinin alt uzay topolojisinde açıktır ancak diğer iki topolojide açık değildir.
- Sıralama topolojisindeki tüm açık kümeler sözlük sıralama topolojisi ile indirgenen alt uzay topolojisinde açıktır.
- $C = (\{\frac{1}{2}\} \times (\frac{1}{2}, 1]) \cup ((\frac{1}{2}, \frac{2}{3}) \times [0, 1]) \cup (\{\frac{2}{3}\} \times [0, \frac{1}{2}))$ kümesi sözlük sıralama topolojisinin alt uzay topolojisinde açıktır ancak sıralama topolojisinde açık değildir.

Örnek 6.2.3.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerinde çarpım topolojisi ile $\mathbb{R}^2$ üzerinde standart topolojinin aynı olduğunu gösterelim. $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerindeki standart topoloji τ ve çarpım topolojisi τ' ile gösterilsin. $U \in \tau$ için $U \in \tau'$ ve $V \in \tau'$ için $V \in \tau$ olduğunu göstermeliyiz. O zaman $U \in \tau$ açığını alalım. Eğer $(x, y) \in U$ ise $N_r(x, y) \subseteq U$ olacak şekilde $r > 0$ reel sayısı mevcuttur. $s = \frac{r}{2}$ alalım ve

$$V = (x - s, x + s) \subseteq \mathbb{R}, \quad \text{ve} \quad W = (y - s, y + s) \subseteq \mathbb{R}$$

alt kümelerini tanımlayalım. $r > 0$ ve $s > 0$ olduğundan V ve W ; $\mathbb{R}$ nin açık alt kümeleridir. Ayrıca

$$V \times W \subseteq N_r(x, y)$$

dir. Eğer $(v, w) \in V \times W$ ise bu takdirde $|x - v| < s$ ve $|y - w| < s$ dir. Böylece

$$\begin{aligned} \|(v, w) - (x, y)\| &\leq \|(v, w) - (v, y)\| + \|(v, y) - (x, y)\| \\ &= |w - y| + |v - x| \\ &< s + s \\ &= \frac{r}{2} + \frac{r}{2} \\ &= r \end{aligned}$$

Buradan $(v, w) \in N_r(x, y)$ ise $V \times W \subseteq U$ olur ki bu da $U \in \tau'$ olduğunu gösterir.

Tersine $V \in \tau'$ olsun. Eğer $(x, y) \in V$ ise $x \in G$, $y \in H$ ve $G \times H \subseteq V$ olacak şekilde $\mathbb{R}$ nin G ve H açık alt kümeleri mevcuttur. G ve H standart topolojiye göre $\mathbb{R}$ de açık olduğundan $(x - t, x + t) \subseteq G$ ve $(y - u, y + u) \subseteq H$ olacak şekilde $t, u > 0$ reel sayıları mevcuttur.

$$s = \min\{t, u\}$$

olsun. Bu durumda $s > 0$ dır ve

$$N_s(x, y) \subseteq (x - t, x + t) \times (y - u, y + u).$$

$(a, b) \in N_s(x, y)$ olduğunu kabul edelim. O zaman

$$|a - x| \leq \|(a, b) - (x, y)\| < s \leq t \quad \text{ve}$$

$$|b - y| \leq \|(a, b) - (x, y)\| < s \leq u$$

olur. Böylece

$$N_s(x, y) \subseteq (x - t, x + t) \times (y - u, y + u) \subseteq G \times H \subseteq V.$$

Bu nedenle V kümesi $\mathbb{R}^2$ deki standart topolojiye göre açıktır.

$\prod_{i \in I} X_i$ çarpımında açık alt kümelerin koleksiyonu bu çarpım kümesi için bir topoloji oluşturmaz. $\prod_{i \in I} X_i$ çarpımı öyle bir alt küme olmasına rağmen sonlu sayıda bu tür alt kümelerin birleşimi veya arakesiti bu tür alt küme olması gerekmez. Aksi halde, birleşimleri bir küme olan alt kümelerin koleksiyonu, söz konu küme üzerindeki topoloji için bir alt baz oluşturur. Bu nedenle aşağıdaki tanımı yapacağız.

Tanım 6.2.2. $\{X_i\}_{i \in I}$ topolojik uzaylar ailesi olsun. $\prod_{i \in I} X_i$ çarpımı üzerindeki topoloji için baz, her bir $i \in I$ için $U_i \subseteq X_i$ de açık olmak üzere $\prod_{i \in I} U_i$ formundaki tüm kümelerin koleksiyonudur. Bu baz tarafından oluşturulan topolojiye **kutu(box) topolojisi** denir.

Şimdi, tanımdaki formülasyonu altbaza taşıyacağız.

$$\pi_i : \prod_{i \in I} X_i \longrightarrow X_i \quad (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots) \mapsto \pi_i(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots) = x_i$$

şeklinde tanımlanan dönüşüme **izdüşüm(projeksiyon) dönüşümü** denir.

Tanım 6.2.3. $S_i = \{\pi_i^{-1}(U_i) \mid U_i, X_i \text{ de açık}\}$ koleksiyonu verilsin. Bu koleksiyonların birleşimini

$$\mathcal{S} = \bigcup_{i \in I} S_i$$

şeklinde gösterelim. Alt baz $\mathcal{S}$ tarafından oluşturulan topolojiye **çarpım topolojisi** denir. Bu topolojideki $\prod_{i \in I} X_i$ ye de **çarpım uzayı** denir.

Örnek 6.2.4.

X_i topolojik uzaylar olmak üzere çarpım topolojisinde $\mathcal{B}' = \{\prod U_i : U_i \subset X_i \text{ açık}\}$ sınıfını baz almadık ki bu aslında çarpım topolojisinde kullandığımız bazdan daha kolaycadır. ($\prod X_i$ üzerinde çarpım topolojisi nasıl tanımlanıyordu?) $\prod X_i$ üzerinde $\mathcal{B}'$ nü baz kabul eden topolojiye **kutu topoloji** denir. Aşağıdaki örneğimiz bu uzayı neden kullanmak istemediğimize yönelik bize ı ışık tutacaktır.

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(t) = (t, t, \dots)$ fonksiyonunu alalım. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji ve $\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$ üzerinde ise kutu topolojisi mevcut olsun.

$$V = \prod_{i=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{n}, \frac{1}{n} \right)$$

kümesi için V kümesi $\mathbb{R}$ de $f(0) = (0, 0, \dots)$ noktasını içeren açık bir kümedir. Ancak 0 noktasının $f(U) \subset V$ olacak şekilde bir $(-\varepsilon, \varepsilon)$ komşuluğu mevcut değildir, çünkü olsaydı

$$\varepsilon < \frac{1}{n}$$

olurdu ki bu da çelişkidir. Bu nedenle f dönüşümü sürekli değildir.

Eğer $\prod_{i=1}^{\infty} \mathbb{R}$ üzerinde çarpım topolojisi olsaydı

$$U = \prod_{i=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{n}, \frac{1}{n} \right)$$

kümesi açık olmayacaktı, çünkü 0 noktasını içeren ve U tarafından kapsanılan baz elemanı mevcut değildir. Çarpım topolojisindeki baz elemanı

$$U_1 \times U_2 \times \dots \times U_k \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots$$

tipindedir burada $U_1, \dots, U_k$ sonlu listesi $\mathbb{R}$ nin açık özalt kümeleridir. Gerçekten de görülür ki f dönüşümü, görüntü kümesi üzerinde çarpım topolojisi varken süreklidir.

Örnek 6.2.5.

$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \{(x_1, x_2, \dots) : x_n \in \mathbb{R} \ n \in \mathbb{N}\} \approx \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$ reel sayılar dizisini göz önüne alalım, $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ nin de bir

$$\mathbb{R}^{\infty} := \{x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : x_n \text{ ler en fazla } n \text{ noktada sıfırdan farklı}\}$$

alt kümesini düşünelim. Bu takdirde $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de kutu topolojisi varken $\mathbb{R}^{\infty}$ kümesinin kapanışını hesaplayalım. Bu kümenin kapanışının kendisine eşit olduğunu iddia ediyoruz. Bunu ispatlamak için $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} - \mathbb{R}^{\infty}$ kümesinin açık olduğunu başka bir deyişle kendi iç noktalarının komşuluğu olduğunu göstermeliyiz. O halde $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} - \mathbb{R}^{\infty}$ alalım. Bu durumda bir $x = (x_1, x_2, \dots)$ dizisinin sonsuz çoklukta x_n girdisi sıfırdan farklıdır. Bu tip n indisleri için $x_n \in \mathbb{R}$ nin 0 noktasını içermeyen U_n açık komşuluklarını alalım. Diğer n indisleri içinse $U_n = \mathbb{R}$ diyelim. O zaman $\prod_n U_n$, x dizisinin $\mathbb{R}^{\infty}$ u kesmeyen açık komşuluğudur. $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} - \mathbb{R}^{\infty}$ açık olduğundan $\mathbb{R}^{\infty}$ kapalıdır.

Örnek 6.2.6.

$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de çarpım topolojisi mevcut olsun ve $(a_1, a_2, \dots)$ ($a_i > 0$) ve $(b_1, b_2, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ elemanları verilsin.

$$h : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad (x_1, x_2, \dots) \mapsto (a_1x_1 + b_1, a_2x_2 + b_2, \dots)$$

dönüşümünü ele alalım. $\forall n$ için

$$h_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$x \mapsto h_n(x) = a_nx + b_n$ dönüşümü π_n projeksiyon dönüşümü olmak üzere $\pi_n \circ h = h_n \circ \pi_n$ sürekli olduğundan h dönüşümü de süreklidir. Benzer argümandan

$$h^{-1}((x_1, x_2, \dots)) = \left(\frac{x_1 - b_1}{a_1}, \frac{x_2 - b_2}{a_2}, \dots \right)$$

ters fonksiyonu da süreklidir. Böylece h homeomorfizmadır. (h nin biyektif olduğu alıştırma olarak öğrenciye bırakılmıştır.)

Örnek 6.2.7.

$\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ yukarıdaki gibi tanımlansın ancak bu sefer üzerinde çarpım topolojisi mevcut olsun. Bu durumda $\mathbb{R}^{\infty}$ un çarpım topolojisinde kapalı olup olmadığını belirleyelim. Bu kümenin kapanışının $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ olduğunu yani yoğun alt küme olduğunu iddia ediyoruz. $x \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} - \mathbb{R}^{\infty}$ ve $U = \prod_n U_n$ açık komşuluğunu alalım öyle ki $\forall n$ için $U_n \subseteq \mathbb{R}$ açık ve sonlu sayıda n dışında $U_n = \mathbb{R}$ olsun. Özel olarak öyle bir N doğal sayısı vardır ki $n \geq N$ için $U_n = \mathbb{R}$ dir. $\forall n \geq N$ için $y_n = 0$ ve $1 \leq n < N$ iken $y_n \in U_n$ olacak şekilde bir y dizisi düşünelim. O zaman $y \in U \cap \mathbb{R}^{\infty}$ dir. U formundaki kümeler çarpım topolojisinde açık olduğundan x in her açık komşuluğu $\mathbb{R}^{\infty}$ ile kesişir. Bu durumda x noktası $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} - \mathbb{R}^{\infty}$ kümesinin bir iç noktası değildir. Böylece $\mathbb{R}^{\mathbb{N}} - \mathbb{R}^{\infty}$ un içi boşdur. Ya da buna denk olarak $\mathbb{R}^{\infty}$ un kapanışı $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ dir.

Örnek 6.2.8.

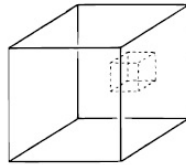
Sonlu sayıda $\{X_i\}$ diskret uzaylar ailesinin çarpımı $X_1 \times X_n$ da diskret uzaydır, çünkü $x = (x_1, \dots, x_n)$ dizisi $\{x_1\} \times \dots \times \{x_n\}$ açık kümelerin çarpımına eşittir. Öte yandan tek noktalı olmayan diskret X_α uzaylarının sonsuz çarpımı $\prod_\alpha X_\alpha$ ise diskret değildir çünkü hiç bir $x \in \prod_\alpha X_\alpha$ noktası için $\{x\}$ açık bir küme değildir. Bunun nedeni çarpım uzayının bazında hiç bir eleman sonlu sayıda koordinattan fazla koordinat içeren noktaları kısıtlayamaz.

Örnek 6.2.9.

(X_i, d_i) ($1 \leq i \leq n$) metrik uzaylar olsun. Metrik uzayların $X = X_1 \times \dots \times X_n$ üzerinde

$$m(x, y) = \max\{d_i(x_i, y_i) : 1 \leq i \leq n\}$$

metriği tanımlanabilir. $U_1 \times \dots \times U_n$ açık kümelerin çarpımı metrikle üretilen topoloji için bazdır çünkü (X, m) deki bir $N(x, r)$ m -topu X_i deki $N_{d_i}(x_i, r)$ d_i -toplarının çarpımıdır. Böylece metriğin doğurduğu topoloji ile çarpım topolojisi çakışır. Özel olarak $\mathbb{R}^n$; $\mathbb{R}$ nin n -kopyasının $\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ çarpımına homeomorftur. Benzer şekilde $I^n \subset \mathbb{R}$ n -küpe, I birim aralığının n -kopyasının $I \times \dots \times I$ çarpımına homeomorftur.



Örnek 6.2.10.

İzdüşüm fonksiyonlarının açık dönüşüm olduğunu biliyoruz. Şimdi de neden aynı zamanda kapalı dönüşüm olamayacaklarını bir örnekle açıklayalım. Buna göre çarpım uzayında kapalı bir kümenin izdüşüm fonksiyonu altında kapalı bir kümeye gitmeyecek şekilde bir örnek oluşturmalıyız. $X = Y = \mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji ve $X \times Y = \mathbb{R}^2$ üzerinde standart çarpım topolojisi olsun.

$$C = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : xy = 1\} = \{(x, \frac{1}{x}) : x \neq 0\} \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

hiperbolünü düşünelim. Önce C nin neden kapalı olduğunu açıklayalım.

$$f : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \mapsto f(x, y) = xy$$

şeklinde tanımlansın. Bu dönüşüm süreklidir. Ayrıca $\{1\} \subset \mathbb{R}$ kapalı ve f de sürekli olduğundan

$$C = f^{-1}(\{1\})$$

de kapalı olur.

C hiperbolünün

$$\pi_1 : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longmapsto \mathbb{R}$$

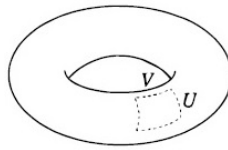
birinci izdüşüm fonksiyonu altındaki görüntüsü

$$f(C) = \mathbb{R} - \{0\}$$

olur ki bu küme $\mathbb{R}$ de kapalı değildir. O halde izdüşüm fonksiyonları kapalı dönüşüm olmayabilir.

Örnek 6.2.11.

$T^2 \subset \mathbb{R}^3$ Torr yüzeyi ayrık ve aynı düzlemde bulunmayan iki doğru etrafında çemberin döndürülmesiyle elde edilir. Bu yüzey $S^1 \times S^1$ çarpım uzayına homeomorftur. (Alistırma) Şekildeki T^2 üzerinde dikdörtgen yama, yüzeyin alt uzay topolojisi için bir bazdır ve $S^1 \times S^1$ deki $U \times V$ açık kümelerin çarpımı olan baza karşılık gelir.



Kutu topolojisi ile çarpım topolojisini karşılaştıran teoremi verelim.

Teorem 6.2.1. $\prod_{i \in I} X_i$ üzerindeki kutu topolojisinin, her bir $i \in I$ için $U_i \subset X_i$ açık olmak üzere $\prod_{i \in I} U_i$ formundaki tüm kümelerin oluşturduğu bazı vardır. $\prod_{i \in I} X_i$ üzerindeki çarpım topolojisinin, her bir $i \in I$ için $U_i \subset X_i$ açık ve i sonlu değerleri dışında $U_i = X_i$ olmak üzere $\prod_{i \in I} U_i$ formundaki tüm kümelerin oluşturduğu bazı vardır.

İspat: Alt baz $\mathcal{S}$ nın ürettiği $\mathcal{B}$ bazını ele alalım. $\mathcal{B}$ koleksiyonu, $\mathcal{S}$ ye ait elemanların tüm sonlu arakesitlerini içerir. aynı olan S_i kümelerinden birini içeren baz elemanlarının arakesitini alırsak,

$$\pi_i^{-1}(U_i) \cap \pi_i^{-1}(V_i) = \pi_i^{-1}(U_i \cap V_i)$$

eşitliği oluşur.

Farklı olan S_i kümelerinden birini içeren baz elemanlarının arakesitini alırsak, şöyle durum oluşur: $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ kümesi, indeks I kümesindeki farklı indislerin sonlu kümesi olsun. $k = 1, 2, \dots, n$ için U_{i_k} kümesi X_{i_k} de açık olsun.

$$\begin{aligned} B &= \pi_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \pi_{i_2}^{-1}(U_{i_2}) \cap \dots \cap \pi_{i_{n-1}}^{-1}(U_{i_{n-1}}) \cap \pi_{i_n}^{-1}(U_{i_n}) \\ &= \pi_i^{-1}(U_{i_1} \cap U_{i_2} \cap \dots \cap U_{i_{n-1}} \cap U_{i_n}). \end{aligned}$$

B de $\mathcal{B}$ bazının tipik elemanıdır.

$x = (x_i)$ noktasının B de olması için gerek ve yeter şart $k = 1, 2, \dots, n$ olmak üzere i_k nci koordinat U_{i_k} kümesinde olmasıdır. i indisi, $i_1, i_2, \dots, i_k$ indislerinden biri değilse x elemanını i nci koordinatı üzerinde bir kısıtlama yoktur. B baz elemanını, $i \neq i_1, i_2, \dots, i_n$ durumunda $U_i = X_i$ olmak üzere

$$B = \prod_{i \in I} U_i$$

şeklindedir. Bu da ispatı tamamlar. $\square$

Teoremden iki durum oluşmaktadır. Birincisi, sonlu çarpımda bu iki topoloji aynıdır. İkincisi, kutu topolojisi genelde çarpım topolojisinden daha güçlüdür. Aşağıdaki Teoremi baz tanımından hemen elde ederiz.

Teorem 6.2.2. $\mathcal{B}_i$ bazı, Her bir X_i uzayı üzerindeki topoloji için verilsin. O halde $\prod_{i \in I} B_i$ formundaki tüm kümelerin kolleksiyonu, $\prod_{i \in I} X_i$ üzerindeki kutu topolojisi için bir baz oluşturur.

Örnek 6.2.12.

n -boyutlu $\mathbb{R}^n$ Euclid Uzayını ele alalım. $\mathbb{R}$ için baz, $\mathbb{R}$ deki tüm açık aralıkları içerir. $\mathbb{R}^n$ üzerindeki topoloji için baz,

$$(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times (a_{n-1}, b_{n-1}) \times (a_n, b_n)$$

formundaki çarpımı içerir. $\mathbb{R}^n$ uzayı, bir sonlu çarpım olduğundan, kutu ve çarpım topolojileri aynıdır. $\square$

Teorem 6.2.3. Her bir $i \in I$ için A_i , X_i uzayının alt uzayı olsun. Her iki çarpım kutu topolojisinde veya çarpım topolojisinde verilmiş ise $\prod_{i \in I} A_i$ çarpımı, $\prod_{i \in I} X_i$ çarpım uzayının alt uzayıdır.

Teorem 6.2.4. Her bir $i \in I$ için X_i bir Hausdorff uzayı ise $\prod_{i \in I} X_i$ çarpım uzayı, hem kutu hemde çarpım topolojisine göre Hausdorff uzayıdır.

Teorem 6.2.5. $\{X_i\}_{i \in I}$ topolojik uzay ailesi ve her bir $i \in I$ için A_i kümesi, X_i uzayının alt uzayı olsun.

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

çarpımında çarpım topoloji veya kutu topoloji ile verilsin. O halde

$$\prod_{i \in I} \overline{A_i} = \overline{\prod_{i \in I} A_i} \quad \text{dir.}$$

İspat: $x = (x_i) \in \prod_{i \in I} \overline{A_i}$ olsun. $x = (x_i) \in \overline{\prod_{i \in I} A_i}$ olduğunu göstermemiz gerekli. $x = (x_i)$ nokatsını içeren

$$U = \prod_{i \in I} U_i$$

klümesi çarpım veya kutu topolojisi için bir baz elemanı olsun. $x_i \in \overline{A_i}$ olduğundan her bir $i \in I$ için $y_i \in U_i \cap A_i$ elemanını seçebiliriz. O halde $y = (y_i)$ elemanı hem U hemde $\prod_{i \in I} A_i$ tarafından içermektedir. U keyfi olduğundan

$$x = (x_i) \in \overline{\prod_{i \in I} A_i} \quad \text{dir.}$$

Tersine,

$$x = (x_i) \in \overline{\prod_{i \in I} A_i} \quad \text{olsun.}$$

Verilen herhangi bir j indisi için $x_j \in A_j$ olduğunu göstermemiz yeterli olacaktır. x_j elemanını içeren V_j kümesi X_j keyfi bir açık küme olsun. Ters $\pi_j^{-1}(V_j)$ görüntü kümesi çarpım topolojisi veya kutu topolojisine göre $\prod_{i \in I} X_i$ çarpımında açık olduğundan bu açık küme $\prod_{i \in I} A_i$ çarpımına ait $y = (y_i)$ elemanını içerir. O zaman, $y_j \in V_j \cap A_j$ olur. Böylece $x_j \in \overline{A_j}$ dir. $\square$

Teorem 6.2.6. Her bir $i \in I$ için $f_i : A \rightarrow X_i$ ve $\prod_{i \in I} X_i$ üzerinde çarpım topolojisi var olsun.

$$f : A \rightarrow \prod_{i \in I} X_i \quad a \mapsto f(a) = (f_1(a), f_2(a), f_3(a), \dots)$$

şeklinde tanımlanan fonksiyonun sürekli olması için gerek ve yeter şart her bir $i \in I$ için f_i nin sürekli olmasıdır.

İspat: π_j dönüşümü, $\prod_{i \in I} X_i$ çarpımındaki j nci çarpana taşıyan izdüşüm dönüşümü olsun. X_j deki her bir U_j açığı için ters görüntü $\pi_j^{-1}(U_j)$ kümesi X_j üzerindeki çarpım topolojisi için bir alt baz elemanıdır. Böylece izdüşüm π_j dönüşümü süreklidir. Şimdi, $f : A \rightarrow \prod_{i \in I} X_i$ dönüşümü sürekli olsun. $f_j = \pi_j \circ f$ olduğunu kolayca görebiliriz. Bileşkedeki iki fonksiyon sürekli ve sürekli iki fonksiyonun bileşkesi sürekli olduğundan f_j süreklidir.

Tersine, her bir $i \in I$ için f_i sürekli fonksiyon olsun. f nin sürekliliğini göstermemiz için $\prod_{i \in I} X_i$ deki her bir alt baz elemanının f altındaki ters görüntü kümesinin A da açık olduğunu göstermeliyiz. $\prod_{i \in I} X_i$ üzerindeki alt baz elemanı, U_j kümesi X_j de açık olmak üzere $\pi_j^{-1}(U_j)$ formundaki kümedir. Şimdi, $f_j = \pi_j \circ f$ eşitliğini gözönüne aldığımızda

$$f^{-1}(\pi_j^{-1}(U_j)) = f_j^{-1}(U_j)$$

eşitliğini elde ederiz. f_j sürekli olduğundan bu küme A da açıktır. $\square$

Örnek 6.2.13.

Her $n \in \mathbb{N}$ için $X_n = \mathbb{R}$ ve τ_n , $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji olmak üzere

$$X = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$$

çarpımı üzerinde çarpım topolojisi alalım.

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow X, \quad x \mapsto f(x) = (x, x, \dots)$$

şeklinde tanımlansın. Bu fonksiyon f nin izdüşüm fonksiyonu π_n ile birleşimi $\pi_n \circ f = 1_{\mathbb{R}}$ birim fonksiyon olup süreklidir. Çarpım topolojisine göre f süreklidir. Diğer taraftan, $X = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n$ çarpımı üzerinde kutu topolojisi alalım. f fonksiyonu sürekli değildir.

$$U = \prod_{n \in \mathbb{N}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$$

kümesi X de açık olup ters görüntü $f^{-1}(U)$ kümesi $\mathbb{R}$ de açık değildir. Çünkü $0 \in f^{-1}(U)$ için $(-\epsilon, \epsilon) \subset f^{-1}(U)$ olacak şekilde $\epsilon > 0$ sayısı yoktur. Gerçekten, $(-\epsilon, \epsilon) \subset f^{-1}(U)$ olsa idi $n \in \mathbb{N}$ için $\pi_n(f((-\epsilon, \epsilon))) \subset \pi_n(U)$ ve $n \in \mathbb{N}$ için $(-\epsilon, \epsilon) \subset (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ olurdu. Bu ise bir çelişkidir! $\square$

Önerme 6.2.1. $\{X_i\}_{i \in I}$ topolojik uzay ailesinin çarpım uzayını

$$\prod_{i \in I} X_i$$

olsun. O halde, her $i \in I$ için X_i uzayını $\prod_{i \in I} X_i$ uzayının alt uzayına homeomorfiktir.

İspat: Önermeyi X_1 uzayını için ispatlayacağız. $x_2, x_3, \dots, x_i, \dots$ sırasıyla $X_2, X_3, \dots, X_i, \dots$ de sabit nokta olsun.

$$q_1 : X_1 \longrightarrow \prod_{i \in I} X_i, \quad x \mapsto q_1(t) = (t, x_2, x_3, \dots, x_i, \dots)$$

şeklinde tanımlansın. $\prod_{i \in I} X_i$ nin alt uzayı

$$Y = \{(t, x_2, x_3, \dots, x_i, \dots) \mid t \in X_1\}$$

şeklinde tanımlansın. O zaman, q_1 dönüşümü örten ve ayrıca bire-bir dir. Böylece, q_1 dönüşümün kendisi ve tersinin sürekli olduğunu göstermek kalıyor.

U kümesi Y nin açık alt kümesi olsun. O halde, U' kümesi

$$\prod_{i \in I} X_i$$

çarpım uzayunun bir açık alt kümesi olmak üzere $U = Y \cap U'$ dir. π_1 birinci izdüşüm dönüşümü ise görüntü $\pi_1(U')$ kümesi X_1 in açık alt kümesidir. $q_1^{-1}(U) = \pi_1(U')$ eşitliğini kolayca görebiliriz. Buradan ters görüntü $q_1^{-1}(U)$ kümesi X_1 de açıktır ve böylece q_1 süreklidir.

Diğer taraftan, V kümesi X_1 in açık alt kümesi olsun. $W_1 = V$ ve $i = 2, 3, \dots$ için $W_i = X_i$ olmak üzere,

$$q_1(V) = (q_1^{-1})^{-1}(V) = Y \cap \prod_{i \in I} W_i \text{ dir.}$$

$(q_1^{-1})^{-1}(V)$ kümesi Y nin açık alt kümesidir. Yani q_1^{-1} sürekli fonksiyondur. Sonuç olarak, q_1 bir homeomorfizmadır. $\square$

Örnek 6.2.14.

$I = [0, 1]$ kapalı birim aralığı verilsin. Bu aralığı üç eşit parçaya bölelim ortadaki parçayı çıkartalım, yani

$$C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1].$$

Elde ettiğimiz iki aralığı yine üç eşit parçaya bölelim ve her ikisinde ortadaki parçayı çıkartalım, yani

$$C_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1].$$

Bu işlemi devam ettirdiğimizde

$$C_1 \supset C_2 \supset C_3 \dots$$

aralarında böyle bağıntı olduğu kolayca görülür. C_n kümesinde 2^n tane ayrık kapalı aralık vardır. Bu aralıkları soldan sağa doğru numaralandırırsak tek veya çift kavramından bahsedebiliriz. **Cantor kümesini**, $i \in \mathbb{N}$ olmak üzere C_i kümelerinin arakesiti olarak tanımlarız, yani

$$C = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} C_i.$$

$A = \{0, 2\}$ ve $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere A_n kümesi A kümesinin n tane kopyası olsun.

$$f : C \longrightarrow \prod_{n \in \mathbb{N}} A_n \quad x \mapsto f(x) = (a_1, a_2, \dots)$$

burada

$$a_n = \begin{cases} 0, & x \text{ elemanı } C_n \text{ kümesindeki numarası tek sayı olan aralığa ait ise} \\ 2, & x \text{ elemanı } C_n \text{ kümesindeki numarası çift sayı olan aralığa ait ise.} \end{cases}$$

Buna göre bir x elemanı taban 3 e göre,

$$x = a_1(\frac{1}{3}) + a_2(\frac{1}{9}) + a_3(\frac{1}{27}) + \dots + a_n(\frac{1}{3^n}) + \dots$$

Yukarıda tanımlanan f fonksiyonu bir homeomorfizmadır. Gerçekten, f nin tanımından, verilen $(a_1, a_2, \dots)$ elemanı için

$$x = a_1\left(\frac{1}{3}\right) + a_2\left(\frac{1}{9}\right) + a_3\left(\frac{1}{27}\right) + \dots + a_n\left(\frac{1}{3^n}\right) + \dots$$

ifade edildiğinden $x \in C$ yani f örtendir. f nin bire-bir olmasını görelim. $x \neq y$ olmak üzere $x, y \in C$ olsun. O zaman

$$x = a_1\left(\frac{1}{3}\right) + a_2\left(\frac{1}{9}\right) + a_3\left(\frac{1}{27}\right) + \dots + a_n\left(\frac{1}{3^n}\right) + \dots \text{ ve}$$

$$y = b_1\left(\frac{1}{3}\right) + b_2\left(\frac{1}{9}\right) + b_3\left(\frac{1}{27}\right) + \dots + b_n\left(\frac{1}{3^n}\right) + \dots$$

x elemanı y elemanından farklı olduğundan enaz bir $j \in \mathbb{N}$ için $a_j \neq b_j$ dir. Buda f nin bire-bir olmasını verir. f nin kendisi ve tersinin sürekliliği ödev olarak bırakılmıştır. $\square$

ALIŞTIRMALAR

1. X ve Y topolojik uzaylar, $A \subset X$ ve $B \subset Y$ olsun.

i) $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$

ii) $(A \times B)^\circ = A^\circ \times B^\circ$

eşitliklerini ispatlayınız.

2. X ve Y topolojik uzaylar olsun. Bu takdirde $X \times Y$ çarpım topolojisi üzerindeki birinci ve ikinci izdüşüm fonksiyonlarının sürekli olduğunu ispatlayınız.

3. X ve Y topolojik uzaylar olsun. Bu takdirde $\iota_X : Y \longrightarrow X \times Y$, $\iota_X(y) = (x, y)$ şeklinde tanımlı ι_X fonksiyonunun sürekli olduğunu gösteriniz.

4. $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$ ve $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$, aynı I indek kümesiyle indislenmiş iki topolojik uzaylar ailesi ve $\forall \alpha \in I$ için $f_\alpha : X_\alpha \longrightarrow Y_\alpha$ sürekli fonksiyonlar olsun.

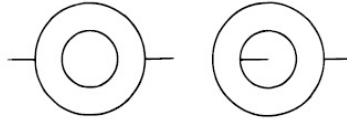
$$f : \prod_{\alpha \in I} X_\alpha \longrightarrow \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha$$

$$(f(x))(\alpha) = f_\alpha(x_\alpha) \quad \text{ile tanımlı } f \text{ dönüşümünün sürekli olduğunu}$$

gösteriniz.

5. $\{(a, b) \times (c, d) : a < b, c < d \text{ ve } a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$ sayılabilir koleksiyonunun $\mathbb{R}^2$ için bir baz teşkil ettiğini gösteriniz.

6. $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$ üzerinde çarpım topolojisi ile $\mathbb{R}^{m+n}$ üzerindeki standart topolojinin aynı olduğunu gösterelim.
7. $(X_1 \times \dots \times X_{n-1}) \times X_n \approx X_1 \times \dots \times X_{n-1} \times X_n$ olduğunu ispatlayınız.
8. $\prod_{\alpha} f_{\alpha} : \prod_{\alpha} X_{\alpha} \longrightarrow \prod_{\alpha} Y_{\alpha}$ çarpım uzayları arasında bir homeomorfizma ise $\{f_{\alpha} : X_{\alpha} \longrightarrow Y_{\alpha}\}$ lar da homeomorfizmadır, gösteriniz.
9. $[0, 1] \times [0, 1)$ ve $(0, 1) \times [0, 1)$ uzaylarını çizin ve bu çarpım uzayları arasında homeomorfizmanın kurulup kurulamayacağını belirleyiniz.
10. X ve Y aşağıdaki şekiller olsun. $I = [0, 1]$ olmak üzere $X \times I$ ile $Y \times I$ ve X ile Y arasında bir homeomorfizma kurulabilir mi? Açıklayınız.



11. $p_1 : X \times Y \longrightarrow X$ ve $p_2 : X \times Y \longrightarrow Y$ projeksiyon dönüşümlerinin açık dönüşümler olduğunu biliyoruz. Bu dönüşümlerin kapalı dönüşümler de olduğunu söylemek mümkün müdür? Açıklayınız.
12. Eğer (X_i, d_i) ler metrik uzay iseler

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} \frac{d_i(x_i, y_i)}{1 + d_i(x_i, y_i)}$$
 de $\prod X_i$ çarpımını için bir metriktir, ispatlayınız.
13. $\prod_i X_i$ üzerindeki boz topolojisinin, $\prod_i X_i$ üzerindeki çarpım topolojisinden daha ince olduğunu ispatlayınız.
14. T^2 torr yüzeyinin $S^1 \times S^1$ uzayına homeomorf olduğunu gösteriniz.
15. $\mathbb{R}$ reel sayılar kümesi ve $\mathbb{R}^2$ üzerinde de box topolojisi mevcut olsun. Bu takdirde $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x, x)$ fonksiyonunu sürekli kılacak $\mathbb{R}$ üzerindeki en kaba topolojiyi belirleyiniz.
16. $(a_1, a_2, \dots)$ ($a_i > 0$) ve $(b_1, b_2, \dots) \in \prod_i \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ elemanları verilsin.

$$h : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad (x_1, x_2, \dots) \mapsto (a_1 x_1 + b_1, a_2 x_2 + b_2, \dots)$$

dönüşümünün $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ de box topolojisi varken çarpım topolojisi varken homeomorf olduğunu gösteriniz.

Chapter 7

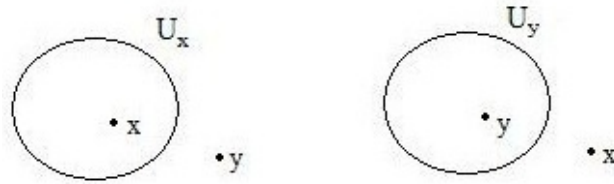
AYIRMA AKSİYOMLARI

7.1 Tarihçe

Ayırma aksiyomlarının sayı şeması 1923 yılında Heinrich Tietze tarafından ele alınmıştır. T_0 özelliği A.N. Kolmogorov'a dayanır; T_1 uzayları 1907 yılında "erişilebilir uzaylar" (accessible spaces) adıyla Fréchet tarafından tanımlanmıştır. T_2 özelliği 1914 yılında Hausdorff tarafından topolojik uzayların aksiyomlarını tanımlarken kullanılmıştır. Regüler uzaylar 1921 de Vietoris ve 1923 de Tietze tarafından; tamamen regüler uzaylar 1924 de Urysohn ve 1930 da Tychonoff tarafından; normal uzaylar 1921 de Tietze ve 1924 de Alexandroff ve Urysohn tarafından; tamamen normal uzaylar ise 1923 de Tietze tarafından ele alınmıştır.

7.2 T_0 -Uzayları

Tanım 7.2.1. (X, τ) topolojik uzayının her farklı iki elemanları x ve y için x elemanının y elemanını içermeyen bir U_x komşuluğu veya y elemanının x elemanını içermeyen bir U_y komşuluğu varsa bu uzaya T_0 -uzay denir. Bazen bu uzaya **Kolmogorov uzayı** da denir.



Örnek 7.2.1.

$X = \{0, 1\}$ kümesi üzerindeki topoloji aşıkarsun. X topolojik uzayı T_0 -uzayı değildir. X üzerindeki topolojiyi $\{\emptyset, X, \{0\}\}$ alırsak X topolojik uzayı T_0 -uzayıdır.

Örnek 7.2.2.

Birden fazla elemana sahip X kümesi üzerinde aşıkâr topoloji verilsin. Bu topolojik uzay T_0 -uzayı değildir çünkü X e ait her noktanın tek açık komşuluğu vardır.

Örnek 7.2.3.

$X = \{1, 2, 3\}$ kümesi üzerinde $\tau = \{X, \emptyset, \{1\}, \{2, 3\}\}$ topolojisi verilsin. 2 ve 3 farklı noktalarını içeren bir açık komşuluk olduğundan verilen topolojik uzay T_0 -uzayı değildir.

Örnek 7.2.4.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerindeki standart topolojisi, alt limit topolojisi ve üste limit topolojisine göre T_0 -uzayıdır.

Örnek 7.2.5.

Her bir $n \in \mathbb{N}$ için $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ olmak üzere

$$\tau = \{A_n | n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{N}\}$$

topolojisi verilsin. $n \neq m$ doğal sayıları için ($n < m$) varsayımı altında $m \notin A_n$ olduğundan $\mathbb{N}$ uzayı verilen topolojiye göre T_0 uzayıdır.

Örnek 7.2.6.

$\mathbb{R}$ üzerinde $\mathcal{P} = \{[2a, 2a + 2) : a \in \mathbb{Z}\}$ parçalanışını alt baz kabul eden topolojiye $\tau_{\mathcal{P}}$ diyelim. $x = 0$ ve $y = 1$ olsun. x noktasını içeren en küçük açık küme $[0, 2)$ dir ancak bu küme y noktasını içerir. Yine y noktasını içeren en küçük açık küme $[0, 2)$ dir ancak x noktasını içerir. O halde $(\mathbb{R}, \tau_{\mathcal{P}})$ uzayı T_0 -uzayı değildir.

Teorem 7.2.1. X topolojik uzayının T_0 -uzayı olması için gerek ve yeter şart her farklı x, y için $y \notin \overline{\{x\}}$ ya da $x \notin \overline{\{y\}}$ olmasıdır.

İspat: ($\Rightarrow$) X topolojik uzayının T_0 -uzayı olduğunu varsayalım. $x, y \in X$ olsun. x elemanının y yi içermeyen bir U_x komşuluğu varsa, $U_x \cap \{y\} = \emptyset$ olduğundan $x \notin \overline{\{y\}}$ olur. Benzer şekilde y elemanının x elemanını içermeyen bir U_y komşuluğu varsa $U_y \cap \{x\} = \emptyset$ olduğundan $y \notin \overline{\{x\}}$ olur. ($\Leftarrow$) $x, y \in X$ olsun. Hipotezden, ya $x \notin \overline{\{y\}}$ ya da $y \notin \overline{\{x\}}$ dir. $x \notin \overline{\{y\}}$ ise $U = X - \overline{\{y\}}$ kümesi x elemanının y elemanını içermeyen bir açık komşuluğudur. $y \notin \overline{\{x\}}$ ise $V = X - \overline{\{x\}}$ kümesi y elemanının x elemanını içermeyen bir açık komşuluğudur. Böylece X bir T_0 -uzayıdır. $\square$

Örnek 7.2.7.

$(X; d)$ bir metrik uzay olsun. Bu uzayda her tek noktalı küme kapalı olduğundan metrik uzayı T_0 -uzayıdır.

Örnek 7.2.8.

τ_f , X kümesi üzerinde sonlu tümleyenler topoloji olmak üzere (X, τ_f) bir T_0 -uzayıdır.

Önerme 7.2.1. *Bir T_0 -uzayının alt uzayı da T_0 dır.*

İspat: (X, τ) uzayı T_0 -uzayı ve $A \subset X$ olsun. Farklı $a, b \in A$ elemanları verilsin. X uzayı T_0 -uzayı olduğundan $b \notin U$ olacak şekilde a elemanın X de bir açık U komşuluğu vardır. Böylece $V = A \cap U$ kümesi a elemanın A daki bir açık komşuluğudur ve ayrıca $b \notin V$ dir. Yani A alt uzayı T_0 -uzayıdır. $\square$

Önerme 7.2.2. T_0 olma özelliği bir topolojik özelliktir.

İspat: (X, τ) topolojik uzayı T_0 -uzayı olmak üzere

$$f : (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau')$$

homeomorfizma olsun. Farklı $y_1, y_2 \in Y$ elemanları verilsin. f örten olduğundan $f(x_1) = y_1$ ve $f(x_2) = y_2$ olacak şekilde farklı

$$x_1, x_2 \in X$$

elemanları vardır. (X, τ) topolojik uzayı T_0 -uzayı olduğundan $x_2 \notin U$ olacak şekilde x_1 noktasının bir açık U komşuluğu vardır. f açık dönüşüm olduğundan görüntü $f(U)$ kümesi y_1 noktasının bir açık komşuluğudur ve ayrıca f bire-bir olduğundan $y_2 \notin f(U)$ dir. $\square$

Not 7.2.1. *Bir T_0 -uzayı üzerinde oluşturulan bölüm uzayının T_0 -uzayı olması gerekmez.*

Önerme 7.2.3. X topolojik uzayı T_0 -uzayı olsun. X üzerindeki $\sim$ bağıntısı

$$x \sim y \Leftrightarrow \overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$$

olarak tanımlansın. O zaman $X/\sim$ bölüm uzayı T_0 -uzayıdır.

İspat: $q : X \longrightarrow X/\sim$ bölüm dönüşümünün açık dönüşüm olduğu kolayca görülebilir. $[x], [y]$ noktaları $X/\sim$ farklı noktalar olmak üzere $q(x) = [x]$ ve $q(y) = [y]$ olsun. x ve y birbirlerine denk olmadığından $\overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}}$ olur. Bu durumda $x \in U$ fakat $y \notin U$ olduğundan U X de açık alt

kümedir. q açık dönüşüm olduğundan $q(U)$ alt kümesi $X/\sim$ de açıktır ve $[x] \in q(U)$ dir. Ayrıca $[y] \notin q(U)$ dir. Eğer $[y] \in q(u)$ olsa idi $q(y) = q(z)$ olacak şekilde bir $z \in U$ vardır. Dolayısıyla $\overline{\{y\}} = \overline{\{z\}}$ ve $z \in \overline{\{y\}}$ dir. Böylece $\{y\} \cap U \neq \emptyset$ olur. Bu ise $y \in U$ demektir. Bu da varsayım ile çelişir. Sonuç olarak, bölüm uzayı T_0 -uzayıdır. $\square$

Teorem 7.2.2. $\{X_i\}_{i \in I}$ topolojik uzay ailesi olmak üzere

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

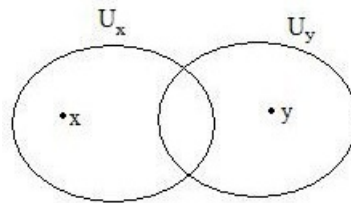
çarpım uzayı olsun. X Çarpım uzayının T_0 -uzayı olması için gerek ve yeter şart her bir $i \in I$ için X_i uzayının T_0 -uzayı olmasıdır.

İspat: Çarpım uzayı X , T_0 -uzayı olsun. Her bir $i \in I$ için X_i uzayı çarpım uzayı X in alt uzayına homeomorf olduğundan Önerme 7.2.1 den her bir $i \in I$ için X_i bir T_0 -uzayıdır.

Tersine, her bir $i \in I$ için X_i uzayının T_0 -uzayı olsun. Farklı $x, y \in X$ elemanlarını alalım. O halde, en az bir $j \in I$ için farklı $x_j, y_j \in X_j$ noktaları vardır. X_j uzayı T_0 -uzayı olduğundan $y_j \notin U$ olacak şekilde x_j noktasının bir açık U komşuluğu vardır. Ters görüntü $\pi_j^{-1}(U)$ kümesi x noktasının bir açı komşuluğudur ve ayrıca $y \notin \pi_j^{-1}(U)$ dir. Buda istenilen sonuçtur. $\square$

7.3 T_1 -Uzayları

Tanım 7.3.1. Bir topolojik uzayının farklı iki elemanları x ve y için x elemanının y elemanını içermeyen bir U_x komşuluğu ve y elemanının x elemanını içermeyen bir U_y komşuluğu varsa, bu uzaya T_1 -uzayı denir.



Örnek 7.3.1.

X boştan farklı bir küme olsun. X üzerindeki topoloji ayrık topoloji ise bu uzay T_1 -uzayıdır. X üzerindeki topoloji aşıkâr topoloji ise bu uzay T_1 -uzayı değildir.

Örnek 7.3.2.

$X = \{0, 1\}$ ve $\tau = \{\emptyset, X, \{0\}\}$ olsun. Bu uzay T_1 -uzayı değildir fakat T_0 -uzayıdır.

Not 7.3.1. Her T_1 -uzayı bir T_0 -uzayıdır. Tersisi doğru değildir.

Teorem 7.3.1. (X, τ) topolojik uzayının T_1 -uzayı olabilmesi için gerek ve yeter şart X in her tek noktalı alt kümesinin kapalı olmasıdır.

İspat $(\Rightarrow)$ (X, τ) bir T_1 -uzayı olsun. $x \in X$ ve $y \in X - \{x\}$ verilsin. $x \neq y$ olduğundan y elemanının x elemanını içermeyen bir U_y komşuluğu vardır. Böylece $y \in U_y \subset X - \{x\}$ dir. Dolayısıyla $X - \{x\}$ açıktır. Yani $\{x\} \subset X$ kümesi kapalıdır.

$(\Leftarrow)$ $x, y \in X (x \neq y)$ olsun. $\{x\}$ ve $\{y\}$ kapalı olduğundan, $U_x = X - \{y\}$ ve $U_y = X - \{x\}$ kümeleri sırasıyla x in y yi içermeyen ve y nin x i içermeyen bir komşuluğudur. Böylece X bir T_1 -uzayıdır. $\square$

Sonuç 7.3.1. Bir sonlu topolojik uzayının T_1 -uzayı olması için gerek ve yeter şart bu uzayın ayrık olmasıdır.

Örnek 7.3.3.

Boştan farklı bir X kümesi üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi verilsin. Bu topolojiye göre her tek noktalı küme kapalı olduğundan bu uzay T_1 -uzayıdır.

Örnek 7.3.4.

Her metrik uzay bir T_1 -uzayıdır çünkü metrik uzayın her tek noktalı alt kümesi kapalıdır.

Örnek 7.3.5.

$\mathbb{N}$ deki bir F alt kümesinin kapalı olması için gerek ve yeter şart bu F kümesinin $\mathbb{N}$ nin sonlu sayıda elemanını içermesi veya $F = \mathbb{N}$ olmasıdır. Bu şekilde oluşturulan $\mathbb{N}$ nin kapalı alt kümeler koleksiyonu $\mathbb{N}$ üzerinde bir topolojidir. Bu topolojiye göre $\mathbb{N}$ bir T_1 -uzayıdır çünkü $\mathbb{N}$ nin her tek noktalı alt kümesi kapalıdır.

Örnek 7.3.6.

Sonsuz bir küme ve $p \in X$ olsun. X üzerindeki açıklar şu şekilde belirlensin:

$$A \subseteq X \text{ açık} \iff A^c \text{ sonlu veya } p \in A^c$$

Bu topoloji aslında sonlu tümleyenler topolojisi ve dışlanmış nokta topolojisiyle üretilen minimal topolojidir. Bu nedenle bu uzay T_1 -uzayıdır. (Not: Uzaydaki tek noktalı kümelerin kapalı olduğunu göstererek de uzayın T_1 -uzayı olduğu söylenebilir.) Uzay T_1 -uzayı olduğundan aynı zamanda T_0 -uzayıdır.

Örnek 7.3.7.

$X = [-1, 1]$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{A \subseteq X : \{0\} \not\subseteq A \text{ ya da } (-1, 1) \subset A\}$$

topolojisi verilsin. Açıklar sınıfının elemanlarının X uzayına göre tümleyenlerini alarak kapalılar sınıfının elemanlarını elde ederiz:

$$\mathbb{K} = \{F \subseteq X : \{0\} \subseteq F \text{ ve ya } (-1, 1) \not\subseteq F\}.$$

X uzayının T_1 -uzayı olup olmadığını belirlemek için, T_1 -uzayı olma tanımına denk olan aşağıdaki teoremi kullanacağız:

$$(X, \tau) \text{ } T_1 \text{-uzayı} \iff \forall x \in X \text{ için } \{x\} \subseteq X \text{ kapalı.}$$

$\frac{1}{2} \in X$ noktasını alalım.

$$\{\frac{1}{2}\}^c = [-1, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$$

kümesi X de açık olmadığından $\{\frac{1}{2}\} \subset X$ kapalı değildir. O halde (X, τ) uzayı T_1 -uzayı olamaz.

Örnek 7.3.8.

$\mathbb{R}$ üzerinde özel nokta topolojisini ele alalım. $0 \in \mathbb{R}$ için

$$\tau_0 = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : 0 \in A\}$$

topolojisi T_1 -uzayı değildir çünkü boştan farklı tüm açık kümeler 0 noktasını içermek zorundadır.

Örnek 7.3.9.

$\mathbb{R}$ üzerinde dışlanan nokta topolojisini ele alalım:

$$\tau'_0 = \{\mathbb{R}\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : 0 \notin A\}.$$

Farklı $x, y \in \mathbb{R}$ noktaları alalım ve diyelim ki $x = 0$ olsun. Bu durumda x noktasını içeren tek açık küme $\mathbb{R}$ olacağından bu uzay T_1 -uzayı olamayacaktır.

Önerme 7.3.1. *Bir T_1 -uzayının her alt uzayı da bir T_1 -uzayıdır.*

İspat: (X, τ) bir T_1 -uzayı ve $A \subset X$ olsun. Farklı $a, b \in A$ noktaları verilsin. (X, τ) uzayı T_1 -uzayı olduğundan $a \in U$, $b \notin U$ ve $a \notin V$, $b \in V$ olacak şekilde X uzayında U ve V açık kümeleri vardır. $U \cap A$ ve $V \cap A$ kümeleri A da açık olup $a \in U \cap A$, $a \notin U \cap A$ ve $a \notin V \cap A$, $b \in V \cap A$ dir. Böylece, A alt uzayı T_1 -uzayıdır. □

Önerme 7.3.2. T_1 olma özelliği bir topolojik özelliktir.

İspat: (X, τ) topolojik uzayı T_1 -uzayı olmak üzere

$$f : (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau')$$

homeomorfizma olsun. Farklı $y_1, y_2 \in Y$ elamanları verilsin. f örten olduğundan $f(x_1) = y_1$ ve $f(x_2) = y_2$ olacak şekilde farklı

$$x_1, x_2 \in X$$

elemanları vardır. (X, τ) topolojik uzayı T_1 -uzayı olduğundan $x_1 \in U$, $x_2 \notin U$ ve $x_1 \notin V$, $x_2 \in V$ olacak şekilde x_1 noktasının X de bir açık U komşuluğu ve x_2 noktasının X de bir açık V komşuluğu vardır. f açık dönüşüm olduğundan görüntü $f(U)$ kümesi y_1 noktasının Y de bir açık komşuluğu ve ayrıca f bire-bir olduğundan $y_2 \notin f(U)$ dir. f açık dönüşüm olduğundan görüntü $f(V)$ kümesi y_2 noktasının Y de bir açık komşuluğu ve ayrıca f bire-bir olduğundan $y_1 \notin f(V)$ dir. Bu da istenilen sonuçtur. $\square$

Teorem 7.3.2. $\{X_i\}_{i \in I}$ topolojik uzay ailesi olmak üzere

$$X = \prod_{i \in I} X_i$$

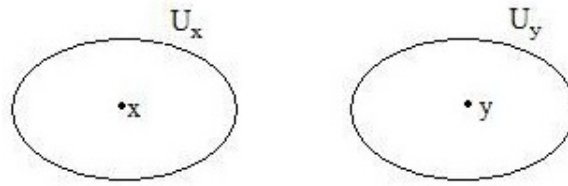
çarpım uzayı olsun. X Çarpım uzayının T_1 -uzayı olması için gerek ve yeter şart her bir $i \in I$ için X_i uzayının T_1 -uzayı olmasıdır.

İspat: Çarpım uzayı X , T_1 -uzayı olsun. Her bir $i \in I$ için X_i uzayı çarpım uzayı X in alt uzayına homeomorf olduğundan Önerme 7.2.1 den her bir $i \in I$ için X_i bir T_1 -uzayıdır.

Tersine, her bir $i \in I$ için X_i uzayının T_1 -uzayı olsun. Farklı $x, y \in X$ elemanlarını alalım. O halde, en az bir $j \in I$ için farklı $x_j, y_j \in X_j$ noktaları vardır. X_j uzayı T_1 -uzayı olduğundan $x_j \in U$, $y_j \notin U$ ve $x_j \notin V$, $y_j \in V$ olacak şekilde x_j noktasının X_j de bir U komşuluğu ve y_j noktasının X_j de bir V komşuluğu vardır. Ters görüntü $\pi_j^{-1}(U)$ kümesi x noktasının bir açık komşuluğu ve ayrıca $y \notin \pi_j^{-1}(U)$. $\pi_j^{-1}(V)$ kümesi y noktasının bir komşuluğu, ve ayrıca $x \notin \pi_j^{-1}(V)$ dir. Bu da istenilen sonuçtur. $\square$

7.4 T_2 -Uzayları

Tanım 7.4.1. Bir topolojik uzayın farklı iki elemanının ayrık komşulukları varsa, bu uzaya T_2 -uzayı veya **Hausdorff uzayı** denir.



Örnek 7.4.1.

Her metrik uzayı bir T_2 -uzayıdır.

Örnek 7.4.2.

$<$ bağıntısına göre toplam sıralı kümesi X olsun. $\{x \mid a < x\}$ veya $\{x \mid x < a\}$ formundaki X in alt kümeler ailesi $\mathcal{S}$ olsun. Bu aile X üzerindeki sıralama topolojisi içi bir alt bazdır. Bu sıralama topolojisi ile birlikte X kümesi bir T_2 -uzayıdır. a ve b X de farklı iki nokta olsun. X toplam sıralı küme olduğundan, $a < b$ alabiliriz. $a < c < b$ olacak şekilde bir $c \in X$ varsa

$$\{x \mid x < c\} \text{ ve } \{y \mid c < y\}$$

kümeleri sırasıyla a ve b nin ayrık komşuluklarıdır.

$a < c < b$ olacak şekilde bir $c \in X$ yoksa

$$\{x \mid x < b\} \text{ ve } \{y \mid a < y\}$$

kümeleri sırasıyla a ve b nin ayrık komşuluklarıdır.

Not 7.4.1. T_2 -uzay $\Rightarrow T_1$ -uzay $\Rightarrow T_0$ -uzaydır. Tersine yönler doğru değildir.

Örnek 7.4.3.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ sonlu tümleyenler topolojisine göre T_1 -uzayı iken T_2 -uzayı değildir.

Örnek 7.4.4.

X üzerinde ayrık topoloji tanımlansın. X bir T_2 -uzayıdır.

Örnek 7.4.5.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi standart topolojiye göre T_2 -uzayıdır.

Örnek 7.4.6.

S bir küme ve

$$F = \{f : S \longrightarrow \mathbb{R} : \forall f, f(s_1) = f(s_2) \implies s_1 = s_2\}$$

reel değerli fonksiyonların ailesi olsun. F nin tüm elemanları S de sürekli olacak şekilde F nin tüm elemanlarının sürekli olduğu S üzerindeki en zayıf topoloji

$$\mathcal{U} = \{f^{-1}((a, b)) : (a, b) \subset \mathbb{R} \text{ açık ve } f \in F\}$$

kümesini alt baz kabul eden S üzerindeki topolojidir. Şimdi bu topolojinin T_2 -uzayı olduğunu gösterelim. s_1 ve s_2 , S nin farklı iki noktası olsun. Varsayımımızdan en az bir $f \in F$ vardır ki $f(s_1) \neq f(s_2)$ dir. Böylece $f(s_i) \in (a_i, b_i)$, $i = 1, 2$ ve $(a_1, b_1) \cap (a_2, b_2) = \emptyset$ olacak şekilde (a_1, b_1) ve (a_2, b_2) açık aralıkları mevcuttur. O zaman

$$s_1 \in U_1 = f^{-1}((a_1, b_1)) \text{ ve } s_2 \in U_2 = f^{-1}((a_2, b_2))$$

(S, τ) da ayırık iki açık kümedir. Böylece (S, τ) uzayı T_2 -uzayıdır.

Örnek 7.4.7.

$\mathbb{R}$ üzerinde komşuluklar sistemi yardımıyla bir topoloji tanımlayalım. $x \neq 0$ iken

$$P_x := \{(a_x, b_x) : a_x < x < b_x, a_x, b_x \in \mathbb{R}\}$$

x noktasını içeren tüm açık aralıkların ailesi ve $x = 0$ iken

$$P_0 := \{(-a, a) - \{\frac{1}{n}\} : n \in \mathbb{Z}^+\}$$

olsun. Bu takdirde açıkları P_x ve P_0 lar olan $(\mathbb{R}, \tau)$ bir topolojik uzaydır. (Alıştırma olarak bırakılmıştır.) Şimdi bu uzayın T_2 -uzayı olduğunu gösterelim:

$x, y \in \mathbb{R}$ ve $x \neq y$ olsun.

- Eğer $x \neq 0$ ve $y \neq 0$ ise

$$U = (x - \frac{|x-y|}{2}, x + \frac{|x-y|}{2}) \quad V = (y - \frac{|x-y|}{2}, y + \frac{|x-y|}{2})$$

açıkları sırasıyla x ve y nin ayırık açıklarıdır.

- Eğer $x = 0$ ve $y \neq 0$ ise

$$U = (-\frac{|y|}{2}, \frac{|y|}{2}) - \{\frac{1}{n}\} \quad V = (y - \frac{|y|}{2}, y + \frac{|y|}{2})$$

açıkları sırasıyla x ve y nin ayırık açıklarıdır.

Dolayısıyla $(\mathbb{R}, \tau)$ uzayı T_2 -uzayıdır.

Örnek 7.4.8.

$X = (0, 1)$ açık aralığı üzerinde açıklar sınıfı şu şekilde belirlensin:

$$U \subseteq X \text{ açık } U = \emptyset, X \text{ veya } U = (0, 1 - \frac{1}{n}) \text{ } n \in \{2, 3, 4, \dots\}$$

Boştan farklı her açık küme hem $\frac{1}{8}$ noktasını hem de $\frac{1}{4}$ noktasını içereceğinden bu uzayda ayrık açıkların olması mümkün olmaz. O halde X uzayı T_2 -uzayı değildir.

Not 7.4.2. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi standart topolojiye göre T_2 -uzayı iken Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi sonlu tümleyenler topolojisine göre T_2 -uzayı değildir. Dolayısıyla bu iki uzay homeomorfik değildir.*

Teorem 7.4.1. *Bir Hausdorff uzayın sonlu bir alt kümesi kapalıdır.*

İspat X Hausdorff uzayı ve $x_0 \in X$ olsun. $x \in X (x \neq x_0)$ keyfi verilsin. Hipotezden x ve x_0 in ayrık komşulukları vardır. Bunlara U_x ve U_{x_0} diyelim. $\{x_0\} \subset U_{x_0}$ olduğundan U_x kümesi $\{x_0\}$ ile kesişmiyordur. O zaman $x \notin \overline{\{x_0\}}$ dır. Böylece $\{x_0\} = \overline{\{x_0\}}$ olur. $\{x_0\}$ tek noktalı ve kapalıdır. Sonlu kümeyi tek noktalı kümelerin sonlu birleşimi olarak ifade edebiliriz. Kapalı kümelerin sonlu birleşimi kapalı olduğundan sonlu kümeler kapalıdır. $\square$

Önerme 7.4.1. a) T_2 -uzayının herhangi bir alt uzayı T_2 -uzayıdır.

b) $Y, (X_i, \tau_i)$ topolojik ailesinin sayılabilir çarpımı olsun. Yani $Y = \prod_{i \in I} X_i$ dir. Y nin T_2 -uzayı olması için gerek ve yeter şart her bir X_i nin T_2 -uzayı olmasıdır.

İspat

a) W, T_2 -uzayı X in alt kümesi olsun. $x, y \in W (x \neq y)$ olsun. X, T_2 -uzayı olduğundan x ve y nin ayrık komşulukları vardır. Yani $x \in U, y \in V$ ve $U \cap V = \emptyset$ olsun. Diğer taraftan $x \in U \cap W, y \in V \cap W$ ve

$$(U \cap W) \cap (V \cap W) = (U \cap V) \cap W = \emptyset \cap W = \emptyset$$

dir. $U \cap W, x$ in komşuluğu ve $V \cap W, y$ nin komşuluğudur üstelik bu komşuluklar ayrıktır. Böylece W, T_2 -uzayıdır.

b) Her bir (X_i, τ_i) T_2 -uzayı olsun. $x, y \in Y$ alalım ($x \neq y$). x in i . koordinatı x_i ve y nin i . koordinatı y_i olsun. $x \neq y$ olduğundan en az bir $i \in I$ için $x_i \neq y_i$ dir. Buna i' diyelim.

Her bir (X_i, τ_i) T_2 -uzayı olduğundan, $x_{i'}$ ve $y_{i'}$ noktalarının ayırık komşulukları $U_{x_{i'}}$ ve $V_{y_{i'}}$ vardır.

$U = \prod_{i \in I} H_i$ burada $i \neq i'$ için $H_i = X_i$ ve $H_{i'} = U_{x_{i'}}$

$V = \prod_{i \in I} G_i$ burada $i \neq i'$ için $G_i = X_i$ ve $G_{i'} = V_{y_{i'}}$ dür.

U ve V , x ve y nin açık komşulukları en az bir koordinatında U nun elemanı, V nin elemanından farklıdır. Böylece $U \cap V = \emptyset$ dir. Yani Y , T_2 -uzayıdır.

□

Örnek 7.4.9.

T_2 -uzayın alt uzayı T_2 -uzaydır hükmünden (X, τ) topolojik uzayı T_2 -uzayı ve R bağıntısı X üzerinde bir denklik bağıntısı ise bölüm uzayı X/R T_2 -uzayıdır hükmünü verebilir miyiz? Hayır. Bunu şöyle açıklarız: $\mathbb{R}^2$ düzlemini d_1 metriğinin ürettiği topolojisi ile ele alalım. R deklık bağıntısı

$$\{(x, y) \mid y < 0\}, \quad \{(x, y) \mid y \geq 0\}$$

bölüntüleri ile tanımlansın. $\{(x, y) \mid y < 0\}$ kümesi açık iken $\{(x, y) \mid y \geq 0\}$ kümesi açık değildir. Böylece $\mathbb{R}/R$ bölüm uzayı, üzerinde $\{X, \emptyset, \{0\}\}$ topoloji olan $X = 0, 1$ kümesine homeomorftur. Diğer taraftan, X uzayı T_2 -uzayı değildir. Ayrıca $\mathbb{R}^2$ den $\mathbb{R}/R$ bölüm uzayına olan bölüm dönüşümü süreklidir. Buradan şu sonucu söyleyebiliriz: homeomorfizma altında T_2 -özellği korunurken sürekli fonksiyon altından korunmaz.

Teorem 7.4.2. *Bir (X, τ) topolojik uzayın Hausdorff olması için gerek ve yeter şart*

$$\Delta X = \{(x, x) \mid x \in X\}$$

kümesinin $X \times X$ de kapalı olmasıdır.

İspat: X uzayının Hausdorff olduğunu varsayalım. ΔX in kapalı olduğunu göstermek için tümleyeninin açık olduğunu göstermeliyiz. $(x, y) \in (\Delta X)^c$ olsun. O halde $x \neq y$ dir. X Hausdorff uzayı olduğundan x ve y elemanların sırasıyla U ve V ayırık açık komşulukları vardır. Buradan

$$(x, y) \in U \times V \subset (\Delta X)^c \text{ dir.}$$

Yani $(\Delta X)^c$ açıktır ve dolayısıyla ΔX kapalıdır. Tersine, Farklı $x, y \in X$ alalım. Böylece, $(x, y) \notin \Delta X$ dir. Yani $(x, y) \in (\Delta X)^c$ dir. ΔX kapalı olduğundan $(\Delta X)^c$ açıktır. Dolayısıyla, $(x, y) \in U \times V \subset (\Delta X)^c$ olacak şekilde x ve y noktaların sırasıyla U ve V ayırık açık komşulukları vardır. O halde, X Hausdorff uzayıdır. □

Teorem 7.4.3. $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu açık, sürekli ve örten olsun. Y uzayının Hausdorff olması için gerek ve yeter şart

$$A = \{(x_1, x_2) \in X \times X \mid f(x_1) = f(x_2)\}$$

kümesinin $X \times X$ de kapalı alt kümesi olmasıdır.

İspat: $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu açık, sürekli, örten ve Y uzayı Hausdorff olsun. $(x_1, x_2) \notin A$ alalım. O halde, $f(x_1) \neq f(x_2)$ dir. Y Hausdorff olduğundan bu noktaların Y de ayrık komşulukları U ve V vardır. f sürekli olduğundan ters görüntü $f^{-1}(U)$, $f^{-1}(V)$ kümeleri sırasıyla x_1 , x_2 noktaların komşuluklarıdır. $f^{-1}(U) \times f^{-1}(V)$ kümesi (x_1, x_2) noktasının komşuluğudur. Yani $f^{-1}(U) \times f^{-1}(V) \subset X \times X - A$ ve $X \times X - A$ kümesi açıktır. Böylece A kümesi $X \times X$ de kapalıdır.

Tersine, A kümesi $X \times X$ de kapalı olsun. Farklı $y_1, y_2 \in Y$ noktalarını ele alalım. f örten olduğundan $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$ olacak şekilde farklı $x_1, x_2 \in X$ noktaları vardır. Yani, $(x_1, x_2) \notin A$ dir. A kapalı olduğundan $(U \times V) \cap A = \emptyset$ olacak şekilde x_1, x_2 noktasını sırasıyla U , V komşuluğu vardır. f açık dönüşüm olduğundan görüntü $f(U), f(V)$ kümesi sırasıyla $f(x_1)$, $f(x_2)$ açık komşuluğudur. Ayrıca, $f(U) \cap f(V) = \emptyset$ dir. Aksi halde $f(U) \cap f(V) \neq \emptyset$ olsa idi $(U \times V) \cap A \neq \emptyset$ olurdu. Bu ise çelişki! Böylece $f(U) \cap f(V) = \emptyset$ ve Y Hausdorff tur. $\square$

Teorem 7.4.4. X herhangi bir topolojik uzay ve Y Hausdorff topolojik uzayı olmak üzere $f, g : X \longrightarrow Y$ sürekli ise

$$B = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$

kümesi X de kapalıdır.

İspat: X herhangi bir topolojik uzay ve Y Hausdorff topolojik uzayı olmak üzere $f, g : X \longrightarrow Y$ sürekli olsun.

$$h : X \longrightarrow Y \times Y \quad x \mapsto h(x) = (f(x), g(x))$$

fonksiyon tanımlansın. f ve g sürekli olduğundan h süreklidir. Y Hausdorff uzayı olduğunda

$$C = \{(f(x), g(x)) \in Y \times Y \mid f(x) = g(x)\}$$

kümesi $Y \times Y$ uzayında kapalıdır. h sürekli olduğundan $h^{-1}(C) = B$ kapalıdır. $\square$

Önerme 7.4.2. $(X; \tau)$ herhangi bir topolojik uzay ve (Y, τ') bir Hausdorff topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu sürekli olsun. f fonksiyonu grafik

$$G_f = \{(x, f(x)) \in X \times Y \mid x \in X\}$$

kümesi $X \times Y$ de kapalıdır.

İspat:

$$C = \{(x, y) \in X \times Y \mid \pi_2(x, y) = f \circ \pi_1(x, y)\} \text{ olsun.}$$

Teorem 7.4.3 den C kümesi $X \times Y$ de kapalıdır. Ayrıca $C = G_f$ eşitliği kolayca görülebilir. İstenilen sonuç elde edildi. $\square$

Örnek 7.4.10.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji var olsun.

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f(x) = e^x$$

şeklinde tanımlı fonksiyonu ele alalım. Bu fonksiyonun grafik

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = e^x\}$$

kümesi $\mathbb{R}^2$ de kapalıdır. $\square$

Teorem 7.4.5. X ve Y birer topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu sürekli ve bire-bir olsun. Y Hausdorff uzayı ise X de Hausdorff uzayıdır.

İspat: X ve Y birer topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu sürekli ve bire-bir olsun.

$$h : X \times X \longrightarrow Y \times Y \quad (x_1, x_2) \mapsto h(x_1, x_2) = (f(x_1), f(x_2))$$

şeklinde tanımlansın.

$$\Delta X = \{(x, x) \mid x \in X\} \text{ ve } \Delta Y = \{(y, y) \mid y \in Y\}$$

verilsin. Teorem 7.4.2 den Y Hausdorff olduğundan ΔY kümesi $Y \times Y$ de kapalıdır. f sürekli olduğundan h da süreklidir. Dolayısıyla ter görüntü $h^{-1}(\Delta Y)$ kümesi kapalıdır. $\Delta X = h^{-1}(\Delta Y)$ eşitliği mevcut olduğundan ΔX kapalı ve dolayısıyla Teorem 7.4.2 den X Hausdorff uzayıdır. $\square$

Sonuç 7.4.1. Topolojik uzayların Hausdorff olma özelliği bir topolojik özelliktir.

Teorem 7.4.6. $\sim$ Hausdorff topolojik uzayı X üzerinde bir denklik bağıntısı olsun.

$X/\sim$ Hausdorff uzayıdır. $\Leftrightarrow G_\sim = \{(x, y) : x \sim y, x, y \in X\}$ bağıntısının grafiği kapalıdır.

İspat:($\Leftarrow$) $[x], [y] \in X/\sim$ ve $[x] \neq [y]$ olsun. $(x, y) \in X \times X$ noktası $G_\sim = \{(x, y) : x \sim y, x, y \in X\}$ kapalı bağıntısının grafiği dışında kalmaktadır. (x, y) noktasını içeren $U \times V \subset X \times X$ komşuluğunu seçelim. $U \times V \subset X \times (X - G_\sim)$. $p : X \rightarrow X/\sim$ bölüm dönüşümünü alalım. $[x] \in p(U)$

ve $[y] \in p(V)$ iken $p(U) \cap p(V) = \emptyset$ midir?

p dönüşümü bölüm dönüşümü olduğundan $p(U)$ ve $p(V)$ açıktır.

Varsayalım ki $p(U) \cap p(V) \neq \emptyset$ olsun. O halde;

$[w] \in p(U)$ ve $[w] \in p(V)$; $u \sim w, v \sim w$ olacak şekilde $u \in p(U)$ ve $v \in p(V)$ vardır. $(u, v) \in U \times V$ dir. Fakat $U \times V \cap G_{\sim} \neq \emptyset$ idi. Çelişki. Varsayımımız yanlış.

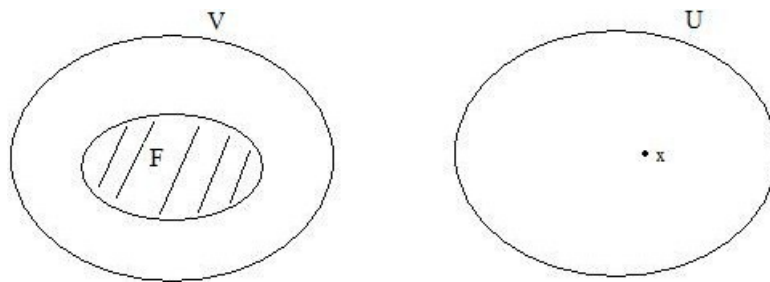
O halde $p(U) \cap p(V) = \emptyset$ yani $X/\sim$ Hausdorff uzayıdır.

($\Rightarrow$;) $X/\sim$ Hausdorff uzayı olsun. $G_{\sim}$ nin kapalı olduğunu göstermek için $X \times X - G_{\sim}$ nin açık olduğunu göstermeliyiz. $(x, y) \in X \times X - G_{\sim}$ alalım. $[x] \neq [y]$ olsun. $X/\sim$ Hausdorff olduğundan $\exists U_{[x]}$ ve $\exists V_{[y]}$ öyleki $U \cap V = \emptyset$ vardır. $x \in p^{-1}(U_{[x]})$ açık ve $y \in p^{-1}(V_{[y]})$ açıktır.

$(x, y) \in p^{-1}(U_{[x]}) \times p^{-1}(V_{[y]}) \subset X \times X - G_{\sim}$ dir. Dolayısıyla $X \times X - G_{\sim}$ nin açıktır. Yani $G_{\sim}$ kapalıdır. $\square$

7.5 T_3 -Uzayları

Tanım 7.5.1. Bir topolojik uzayın her elemanı ve bu elemanı içermeyen her kapalı küme için onların ayrık komşulukları varsa bu uzaya **regüler uzay** denir. (X, τ) topolojik uzayı hem T_1 -uzayı hem de regüler uzay ise bu uzaya **T_3 -uzay** denir.



Örnek 7.5.1.

Daha önce ele aldığımız $(\mathbb{R}, \tau_{\mathcal{P}})$ uzayını yeniden ele alalım. $\mathbb{R}$ üzerinde

$$\mathcal{P} = \{[2a, 2a + 2) : a \in \mathbb{Z}\}$$

parçalanışını alt baz kabul eden topolojiye $\tau_{\mathcal{P}}$ diyelim. Bu uzayın regüler uzay olduğunu gösterelim. Dikkat edilirse bu topolojideki kapalı kümeler aynı zamanda açıktırlar. (Neden?) Böylece herhangi

bir $A \subseteq \mathbb{R}$ kapalı alt kümesi ve A da olmayan bir x noktası için A ve $\mathbb{R} - A$ açıkları sırasıyla A kümesinin ve x noktasının ayrık açıklarıdır. Böylece istenen elde edilmiş olur.

Yukarıdaki topoloji T_1 -uzayı olmadığı için (Alıştırma olarak bölümün sonunda bırakılmıştır) $(\mathbb{R}, \tau_P)$ uzayı T_3 -uzayı olamaz.

Örnek 7.5.2.

$\mathbb{R}$ üzerinde $\tau = \{U \subseteq \mathbb{R} : 0 \in U \text{ ya da } 1 \notin U\}$ topolojisini düşünelim. $A = [1, 2]$ ve $p = 0$ olsun. $p \notin A$ olduğundan A kapalıdır. Ancak A kümesini içeren her U açık kümesi $p = 0$ noktasını da içereceğinden A ve p ayrık açıklarla ayrılamaz. Bu durumda $(\mathbb{R}, \tau)$ uzayı regüler uzay değildir.

Örnek 7.5.3.

$\mathbb{R}$ üzerinde komşuluklar sistemiyle daha önce tanımladığımız topoloji hatırlatalım. $x \neq 0$ iken

$$P_x := \{(a_x, b_x) : a_x < x < b_x, a_x, b_x \in \mathbb{R}\}$$

x noktasını içeren tüm açık aralıkların ailesi ve $x = 0$ iken

$$P_0 := \{(-a, a) - \{\frac{1}{n}\} : n \in \mathbb{Z}^+\}$$

olsun. Bu takdirde açıkları P_x ve P_0 lar olan $(\mathbb{R}, \tau)$ bir topolojik uzaydır. Bu uzayın regüler olmadığını göstermek istiyoruz. Dolayısıyla regülerlik aksiyomunu sağlamayan aksi bir örnek bulmamız gerekiyor. $x = 0$ ve bir $n \in \mathbb{Z}^+$ tamsayısı için $F = \{\frac{1}{n}\}$ olsun. F bu topolojide kapalı bir kümedir. Öte yandan $x = 0$ noktasının herhangi bir komşuluğu

$$V = (-a, a) - \{\frac{1}{n}\}$$

formundadır. Bu durumda $F \subset U$ ve $U \cap V = \emptyset$ olacak şekilde bir U açığı yoktur. Dolayısıyla regülerlik aksiyomu sağlanmaz.

Örnek 7.5.4.

$X = (0, 1)$ açık aralığı üzerinde açıklar sınıfı şu şekilde belirlensin:

$$U \subseteq X \text{ açık} \iff U = \emptyset, X \text{ veya } U = (0, 1 - \frac{1}{n}) \quad n \in \{2, 3, 4, \dots\}$$

Bu durumda tüm boştan farklı açıklar $\frac{1}{8}$ noktasını içereceğinden $[\frac{1}{2}, 1)$ kapalı kümesinin tüm açık komşulukları da $\frac{1}{8}$ noktasını içerecektir ki bu durumda regülerlik aksiyomu sağlanmaz.

Lemma 7.5.1. *X bir topolojik uzay ve X in her tek elemanlı kümesi kapalı olsun. X in regüler olması için gerek ve yeter şart $\forall x \in X$ ve x in keyfi bir U açık komşuluğu için x in öyle bir V açık komşuluğu vardır öyleki $\bar{V} \subset U$ dır.*

İspat: $(\Rightarrow)$ (X, τ) topolojik uzayı regüler olsun. $\forall x \in X$ ve U , x in bir komşuluğu olsun. Böylece $F = X - U$ kümesi kapalı olup $x \notin F$ dir. Hipotezden, $V \cap W = \emptyset$ ve $x \in V$, $F \subset W$ koşulunu sağlayan V ve W açık kümeleri vardır. $y \in F$ keyfi verilsin.

$W_y = W$ alalım. O halde $y \in W_y$ ve $V \cap W_y = \emptyset$ olduğundan, $y \notin \bar{V}$ dır. Dolayısıyla $\bar{V} \cap F = \emptyset$ dir. Böylece $\bar{V} \subset U$ olur.

$(\Leftarrow)$ $\forall x \in X$ ve F , x i içermeyen bir kapalı küme olsun. $U = X - F$ kümesi x in bir komşuluğudur. Buradan, V ve $X - \bar{V}$ kümeleri için $x \in V$, $F \subset X - \bar{V}$ ve $V \cap (X - \bar{V}) = \emptyset$ dir. Böylece X regülerdir. $\square$

Lemma 7.5.2. *Bir topolojik uzayda her açık küme kapalı ise bu uzay regülerdir.*

İspat: X in kapalı alt kümesi F olsun. Ayrıca $x \in X - F$ alalım. F kapalı kümesi ve x elamnın ayırık komşulukları sırasıyla F ve $X - F$ dir. Bu da istenilen sonuçtur. $\square$

Örnek 7.5.5.

Ayrık topolojik uzayda her açık küme kapalı olduğundan kapalı olduğundan regülerdir.

Teorem 7.5.1. *Bir regüler T_1 -uzayı bir Hausdorff uzayıdır.*

İspat: Bir X regüler T_1 -uzayı olsun. X uzayı T_1 -uzayı olduğundan tek noktalı $\{x_0\}$ küme kapalıdır. $x \notin \{x_0\}$ olduğundan $x \in U$ ve $\{x_0\} \subset V$ olacak şekilde U ve V ayırık açık kümeleri vardır çünkü X regüler uzayıdır. Böylece X bir Hausdorff uzayıdır. $\square$

Örnek 7.5.6. 1) *Her metrik uzay bir regüler uzayıdır.*

2) *X , eleman sayısı birden fazla olan herhangi bir küme olsun. X aşık ar topoloji ile birlikte bir T_3 -uzayıdır.*

Önerme 7.5.1. a) *Bir regüler uzayın her alt uzayı regülerdir.*

b) *Y , (X_i, τ_i) topolojik uzaylarının sayılabilir kartezyen çarpımı olsun. Y nin regüler olması için gerek ve yeter şart her bir (X_i, τ_i) topolojik uzayının regüler olmasıdır.*

İspat:

- a) W , regüler uzay X in alt uzayı olsun. F, W da kapalı ve $x \in W - F$ olsun. F, W da kapalı olduğundan $F = W \cap F'$ (F', X de kapalı) $x \in X - F'$ dir. X bir T_3 -uzayı olduğundan, $x \in U, F' \subset U$ ve $U \cap V = \emptyset$ olacak şekilde X de U ve V açık kümeleri vardır. $W \cap U$ ve $W \cap V, W$ nın ayrık alt kümeleridir ve bunlar W da açıktırlar. Ayrıca $x \in W \cap V$ ve $F \subset W \cap V$ dir. Böylece W, T_3 -uzayıdır. Ayrıca X, T_1 -uzayı olduğundan W da T_1 -uzayıdır. Böylece W regülerdir.

□

Not 7.5.1. T_3 -uzayı üzerinde oluşturulan bölüm uzayının T_3 -uzayı olması gerekmez.

Teorem 7.5.2. Topolojik uzayların regüler olma özelliği bir topolojik özelliktir.

İspat: Bir X topolojik uzayı regüler olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ homeomorfizm olsun. Bir kapalı $F \subset Y$ alt kümesi ile F nin içermediği bir $y \in Y$ noktasını alalım. f birebir ve örten olduğundan $f(x) = y$ olacak şekilde bir tek $x \in X$ vardır. f sürekli olduğundan tesr görüntü $f^{-1}(F)$ kümesi X de kapalıdır. Ayrıca $x \notin f^{-1}(F)$ dir. X regüler olduğundan x ve $f^{-1}(F)$ in sırasıyla U ve V ayrık açık komşulukları vardır. f homomorfizma olduğundan $f(U)$ ve $f(V)$ sırasıyla y ve F nin ayrık açık komşuluklarıdır. Yani Y regülerdir. □

7.6 Tamamen Regüler Uzaylar

Tanım 7.6.1. Bir topolojik uzay X ve birim aralık $[0, 1]$ olsun. Her kapalı F kümesi ve her $x \notin F$ için $f(x) = 0$ ve $f(F) = 1$ olacak şekilde bir $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu varsa X uzayına **tamamen regüler (completely regular)** uzay denir.

Örnek 7.6.1.

Bir ayrık topolojik uzay tam regüler uzaydır. Çünkü her kapalı F alt kümesi ve $x \notin F$ için $f(x) = 0$ ve $f(F) = 1$ olacak şekilde bir $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu vardır.

Örnek 7.6.2.

Ayrık topolojik uzayda her açık küme kapalı olduğundan ayrık uzay tamamen regüler uzaydır.

Teorem 7.6.1. Tamamen regüler uzay regülerdir.

İspat: X tam regüler olsun. F alt kümesi X kapalı ve F nin içermediği eleman $x \notin F$ olsun. X tam regüler olduğundan $f(x) = 0$ ve $f(F) = 1$ olacak şekilde $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu vardır. Diğer taraftan birim kapalı $[0, 1]$ aralığı Hausdorff olduğundan 0 ve 1 farklı noktalarının sırasıyla U ve V ayrık açık komşulukları vardır. f sürekli olduğundan $f^{-1}(U)$ ve $f^{-1}(V)$ kümeleri sırasıyla x ve F nin ayrık açık komşuluklarıdır. O halde X regülerdir. $\square$

Önerme 7.6.1. *Tamamen regüler uzayın alt uzayı da tam regülerdir.*

İspat: X tam regüler ve $A \subset X$ olsun. A alt kümesinde kapalı F alt kümesi ve $a \notin F$ olacak şekilde bir $a \in A$ alalım. $F = A \cap C$ olacak şekilde C kapalı alt kümesi için $a \notin C$ dir. X tam regüler olduğundan $f(a) = 0$ ve $f(C) = 1$ olacak şekilde bir $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu vardır. bu f fonksiyonun A alt kümesine kısıtlanışıda sürekli olduğundan $f(a) = 0$ ve $f(F) = 1$ dir. Bu ise A nın tam regülerliğini verir. $\square$

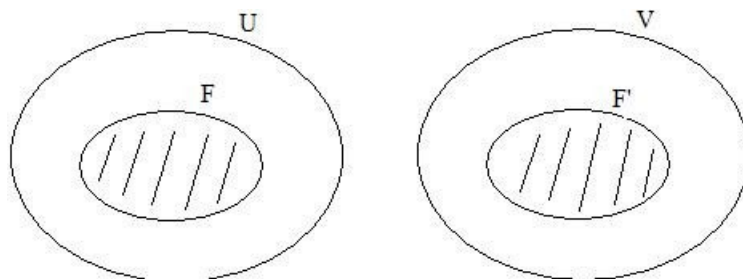
Teorem 7.6.2. *Topolojik uzayın tamamen regüler olma özelliği bir topolojik özelliktir.*

İspat: X tam regüler topolojik uzay olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ homeomorfizm olsun. f^{-1} in homeomorfizma olduğunu kolayca görebiliriz. F kümesi Y de alt küme ve F nin içermediği $y \in Y$ noktası verilsin. f^{-1} homeomorfizma olduğundan $f^{-1}(F)$ kapalı ve $f^{-1}(y) = x \notin f^{-1}(F)$ dir. X tam regüler uzay olduğundan $g(x) = 0$ ve $g(F) = 1$ olacak şekilde $g : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu vardır. Buradan $h = g \circ f^{-1} : Y \rightarrow [0, 1]$ fonsiyonu sürekli olup ayrıca $h(y) = 0$ ve $h(f^{-1}(F)) = 1$ dir. Böylece Y uzayı tam regülerdir. $\square$

7.7 T_4 -Uzayları

Tanım 7.7.1. 1) *Bir topolojik uzayının her iki ayrık kapalı alt kümenin ayrık komşulukları varsa, bu uzaya **normal uzay** denir.*

2) *Bir topolojik uzay hem T_1 -uzayı hem de normal uzay ise bu uzaya **T_4 -uzay** denir.*



Örnek 7.7.1.

X , eleman sayısı birden fazla olan herhangi bir küme olsun. X aşıkâr topoloji ile birlikte bir T_4 -uzayıdır. Fakat normal uzay değildir. Çünkü X in tek noktalı alt kümesi kapalı değildir.

Örnek 7.7.2.

Her bir $n \in \mathbb{N}$ için $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ olmak üzere

$$\tau = \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{N}\}$$

topolojisine göre $\mathbb{N}$ normal iken regüler değildir.

Teorem 7.7.1. T_4 -uzayı $\Rightarrow T_3$ -uzayı $\Rightarrow T_2$ -uzayı $\Rightarrow T_1$ -uzayı $\Rightarrow T_0$ -uzayıdır. Tersine yönler doğru değildir.

Örnek 7.7.3.

$\{0, 1\}$ kümesi üzerinde $\{\{0\}, \{0, 1\}\}$ (Sierpinski) topolojisi verilsin. Bu topolojik uzay, T_0 ve T_4 iken T_1, T_2 ve T_3 -uzayı değildir.

Örnek 7.7.4.

$\mathbb{R}$ üzerinde $\tau = \{U \subseteq \mathbb{R} : 0 \in U \text{ ya da } 1 \notin U\}$ topolojisini düşünelim. Bu uzayın normal uzay olduğunu gösterelim. Bu topolojide bir $C \subset \mathbb{R}$ alt kümesinin kapalı olması için ya $0 \notin C$ ya da $1 \in C$ dir. A ve B , $\mathbb{R}$ nin ayrık iki kapalı alt kümesi olsun. İncelememiz gereken 2 durum mevcuttur.

- $1 \in A$ ve $0 \notin B$ olsun. A ve B ayrık olduğundan $1 \notin B$ dir. Ancak B açık olduğundan ve $A \subset U = A \cup \{0\}$ açık olduğundan U ve B nin kendisi sırasıyla A ve B yi ayıran iki ayrık açıktır. $1 \in B$ ve $0 \notin A$ durumu da yine aynı yolla gösterilebilir.
- $0, 1 \notin A$ ve $0, 1 \notin B$ olsun. O zaman tüm A ve B kümeleri açık olacağından bu formda kapalı kümeler mevcut değildir.

O halde X uzayı normal uzayıdır.

Örnek 7.7.5.

T_4 uzayların aynı zamanda T_3 uzayı olduğunu biliyoruz. Ancak 'her normal uzay regüler uzayıdır' gibi bir durum söz konusu değildir. Buna basit bir örnek verelim. $X = \{0, 1\}$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{\emptyset, X, \{0\}\}$$

Sierpinski uzayını düşünelim. Bu uzay kolaylıkla görülebileceği üzere m bir normak uzaydır (çünkü ayrık kapalı alt kümeleri yok) ancak $\{1\}$ kapalı ile 0 noktasının ayrık açıkları bulunmadığından bu uzay regüler uzay değildir.

Örnek 7.7.6.

$X = [-1, 1]$ kümesi üzerinde $[-1, b)$ $b > 0$, $(a, 1]$ $a < 0$ formundaki kümelerle üretilen topoloji τ olsun. Bu durumda $a < 0$ ve $b > 0$ olmak üzere (a, b) formundaki kümeler de açıktır. Bu uzayın normal uzay olmadığını gösterelim. Başka bir deyişle ayrık açık komşulukları olmayan ayrık iki kapalı kümenin mevcut olduğunu iddia ediyoruz. Bu takdirde $\{-1\}$ ve $\{1\}$ kümeleri uzayda ayrık iki kapalı küme iken bu kapalı kümelerin ayrık açık komşulukları olamayacağından bu uzay normal uzay değildir.

Önerme 7.7.1. *Y , normal uzay X in kapalı alt kümesi ise Y normaldir.*

İspat X T_1 -uzay olduğundan, Y de T_1 dir. Çünkü T_1 -uzayın alt kümesi T_1 -uzaydır. Y kapalı olduğundan, Y nin bir F alt kümesinin kapalı olması için gerek ve yeter şart F nin X de kapalı olmasıdır. Böylece F ve F' , Y de ayrık kapalı alt kümeler ise bu kümeler, X de ayrık kapalı alt kümelerdir. $F \subset U$, $F' \subset V$ ve $U \cap V = \emptyset$ olacak şekilde U ve V açıkları vardır.

Diğer taraftan, $F \subset Y \cap U$, $F' \subset Y \cap V$ ve $Y \cap U$ ve $Y \cap V$, Y nin ayrık alt kümeleridir. Üstelik Y de açıktır. Böylece Y , T_4 -uzaydır. Yani Y normaldir. $\square$

Sonuç 7.7.1. *İki normal uzayın çarpımının normal olması gerekmez.*

İspat A ve B , $f(X)$ de ayrık kapalı alt kümeler olsun. f sürekli olduğundan $f^{-1}(A)$ ve $f^{-1}(B)$ X uzayında ayrık kapalı alt kümelerdir. X uzayı normal olduğundan $f^{-1}(A)$ ve $f^{-1}(B)$ nin sırasıyla U_1 ve U_2 ayrık komşulukları vardır. f kapalı olduğundan $i = 1, 2$ olmak üzere

$$V_i = f(X) - f(X - U_i)$$

kümeleri $f(X)$ de açık kümelerdir. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$ ve A ve B nin komşuluklarıdır. Yani $f(X)$ uzayı normaldir. $\square$

Teorem 7.7.2. *Normal uzayın kapalı ve sürekli fonksiyon altındaki görüntüsü de normaldir.*

Teorem 7.7.3. *Normallik topolojik özelliktir.*

Teorem 7.7.4. *(Uryshon Lemması) X bir normal uzay olsun. A ve B , X uzayının ayrık iki kapalı alt kümeleri ise. $f(A) = \{a\}$ ve $f(B) = \{b\}$ olacak şekilde $f : X \rightarrow [a, b]$ sürekli fonksiyonu vardır.*

Teorem 7.7.5. *topolojik uzaylarda her açık küme normal kapalı ise bu uzay normaldir.*

Tanım 7.7.2. *X bir topolojik uzay ve $A, B \subset X$ olsun. $f(A) = \{0\}$ ve $f(B) = \{1\}$ olacak şekilde bir $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu varsa A ve B kümeleri **sürekli bir fonksiyonla ayrılabilir** denir.*

Sonuç 7.7.2. *(X, τ) eleman sayısı birden fazla olan normal topolojik uzay olsun. X den $[0, 1]$ e her zaman sabit olmayan sürekli fonksiyon vardır.*

İspat X normal olduğundan X , hem T_1 hem de T_4 dür. X , T_1 -uzayı olduğundan X in tek noktalı alt kümesi kapalıdır. x, y , X in farklı elemanları olsun. $\{x\}, \{y\}$, X in ayrık kapalı alt kümeleridir. Uryshon Lemması'ndan, $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu vardır öyleki $f(\{x\}) = 0$ ve $f(\{y\}) = 1$ dir. Bu da istenilen sonuçtur. $\square$

Teorem 7.7.6. *(Tietze) X bir normal uzay ve A , X in bir kapalı alt kümesi olsun. $f : A \rightarrow [a, b]$ bir sürekli fonksiyon ise f nin X uzayına bir sürekli genişlemesi $F : X \rightarrow [0, 1]$ vardır.*

Örnek 7.7.7.

$X = [0, 1] \times [0, 1]$ normal uzaydır.

$$A = \{(x, y) | y = 1\} \cup \{(x, y) | y = 0\},$$



X in kapalı alt kümesidir. $f : A \rightarrow \mathbb{R}^2$ sürekli ise Tietze'den $F : X \rightarrow \mathbb{R}$ süreklidir.

7.8 Normallik ve Fonksiyon Genişlemesi

Topolojide en zor ve merkezi sorulardan biri fonksiyon genişlemesidir. Özellikle (X, τ) topolojik uzayının altuzayı Y olmak üzere f , Y den (Z, τ') topolojik uzayına sürekli fonksiyon olsun. $F|_Y = f$ olacak şekilde

$$F : (X, \tau) \rightarrow (Z, \tau')$$

sürekli fonksiyonu var mıdır? Bazen evet ve bazen de hayır.

Örnek 7.8.1. (X, τ) nun alt uzayı ve i, Y üzerinde birim fonksiyon olsun. $i : Y \longrightarrow X$ sürekli fonksiyondur. $I : X \longrightarrow X$ birim fonksiyon öyle ki $I|_Y = i$ dir.

Örnek 7.8.2 $X = [0, 1]$ kapalı aralığı üzerinde standart topoloji verilsin. $Y = \{0, 1\} = Z$ uzayları üzerinde diskrit topolojinin altuzay topolojisi olsun. $i : Y \longrightarrow Z$ sürekli fonksiyondur. $F : X \longrightarrow Z$ sürekli fonksiyon yoktur. Varsayalım ki F sürekli olsun. $\{0\}$ ve $\{1\}$, Z de açık olduğundan, $F^{-1}(\{0\}), F^{-1}(\{1\})$ her ikisi X de açıktır. Ayrıca

$$X = F^{-1}(\{0\}) \cup F^{-1}(\{1\})$$

ve

$$F^{-1}(\{0\}) \cap F^{-1}(\{1\}) = \emptyset$$

dir. Bu durumda $[0, 1]$ aralığı iki ayrık açık altkümelerin birleşimi şeklinde ifade ediliyor. Bu ise mümkün değildir.

Önerme 7.8.1. (Uryshon's Lemma) (X, τ) topolojik uzayının normal olması için gerek ve yeter şart X in boştan farklı ayrık kapalı alt kümeleri A ve B için $f(A) = 0$ ve $f(B) = 1$ olacak şekilde X den $[0, 1]$ kapalı aralığına bir sürekli f fonksiyonu vardır.

İspat: $(\Leftarrow)$ Yeter yönün hipotezi mevcut olsun. O zaman $f(A) = 0$ ve $f(B) = 1$ olacak şekilde $f : X \longrightarrow [0, 1]$ sürekli fonksiyonu vardır.

$$U' = \{x | 0 \leq x \leq \frac{1}{2}\}$$

ve

$$V' = \{x | \frac{1}{2} < x \leq 1\}$$

$[0, 1]$ kapalı aralığının ayrık açık alt kümeleridir. f sürekli olduğundan

$$U = f^{-1}(U') \quad \text{ve} \quad V = f^{-1}(V')$$

X in ayrık açık alt kümeleridir. Ayrıca $A \subset U$ ve $B \subset V$ dir. Bu ise X in normal olduğunu gösterir.

$(\Rightarrow)$ X in normal olduğunu varsayalım. (X, τ) normal olabilmesi için gerek ve yeter şart X in kapalı bir alt kümesi F olmak üzere F yi kapsayan bir açık küme U için $F \subset V \subset \bar{V} \subset U$ olacak şekilde F yi kapsayan bir V açık kümesinin var olmasıdır.

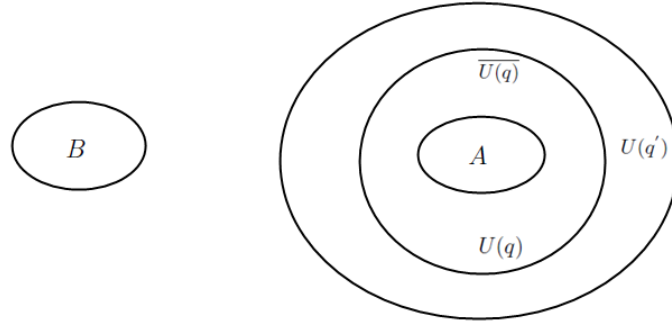
A ve B , X in boştan farklı ayrık kapalı alt kümeleri olsun. $0 \leq q \leq 1$ olacak şekilde q rasyonel sayılar kümesini ve $q = \frac{n}{2^k}$ (n ve k pozitif tamsayı) sayısını ele alalım.

$$1) A \subset U(q)$$

$$2) B \cap U(q) = \emptyset$$

$$3) q < q' \text{ ise } \overline{U(q)} \subset U(q')$$

olmak üzere her bir q rasyonel sayısını X in açık alt kümesi $U(q)$ ile eşleme yapalım.



X normal ve A ve B , X in ayrık kapalı alt kümeleri olduğundan $A \subset U$ ve $B \subset V$ olacak şekilde ayrık açık alt kümeler U ve V vardır. $U = U(0)$ ve $X - B = U(1)$ alalım.

$U(\frac{1}{2})$ açık alt kümesini bulabiliriz ki

$$\overline{U(0)} \subset U(\frac{1}{2}) \subset \overline{U(\frac{1}{2})} \subset U(1).$$

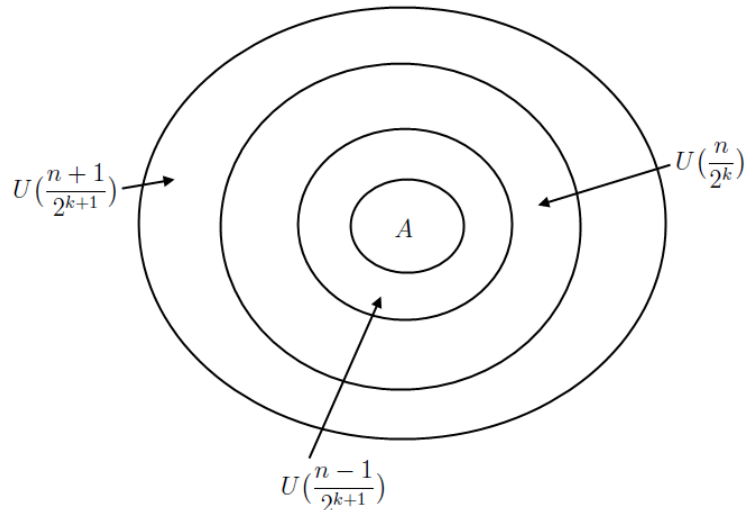
Benzer şekilde

$$\overline{U(0)} \subset U(\frac{1}{4}) \subset \overline{U(\frac{1}{4})} \subset U(\frac{1}{2})$$

olacak şekilde $U(\frac{1}{4})$ açık alt kümesini bulabiliriz. Bunu formülize edersek

$$\overline{U(\frac{n-1}{2^{k+1}})} \subset U(\frac{n}{2^{k+1}}) \subset \overline{U(\frac{n}{2^{k+1}})} \subset U(\frac{n+1}{2^{k+1}}) \quad U(\frac{n}{2^k})$$

olacak şekilde $U(\frac{n}{2^{k+1}})$ açık alt kümesini bulabiliriz.



$f(A) = 0$ ve $f(B) = 1$ olacak şekilde $f : X \rightarrow [0, 1]$ tanımlarız. $x \in X$ olsun. $x \in B$ ise $f(x) = 1$ dir. $x \notin B$ ise $x \in U(1)$ dir. Şimdi $x \notin B$ için

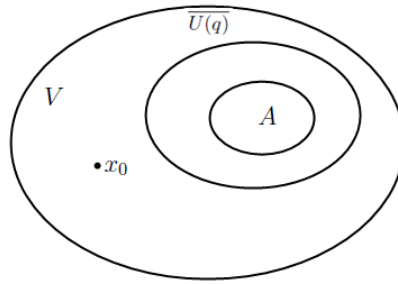
$$f(x) = \text{glb}\{q \mid q = \frac{n}{2^k} \text{ ve } x \in U(q)\}$$

şeklinde tanımlansın. Görülüyor ki $0 \leq f(x) \leq 1$ dir.

$x \in A$ ise $x \in U(0)$ ve dolayısıyla $f(0) = 0$ dır. Şimdi f nin sürekliliğini gösterelim. $f(x_0) = y_0$ olsun. İlk olarak y_0 ne 0 ne de 1 olsun. Pozitif p sayısı için

$$(q, q') \subset (y_0 - p, y_0 + p)$$

olacak şekilde $\frac{n}{2^k}$ formunda olan q ve q' rasyonel sayıları vardır.



$V = U(q') - \overline{U(q)}$, x_0 noktasının komşuluğudur ve ayrıca

$$f(V) \subset (y_0 - p, y_0 + p)$$

dir. y_0 , 0 veya 1 olursa 0 ve 1 noktalarına karşılık gelen komşuluklar sırasıyla $[0, q')$ ve $(q, 1]$ dir. Böylece y_0 in bir H komşuluğu için $f(V) \subset H$ olacak şekilde x_0 noktasının V komşuluğu vardır. Bu da f nin sürekliliğini verir. $\square$

Sonuç 7.8.1. X , birden fazla nokta içeren T_4 -uzayı olsun. O zaman X den $[0, 1]$ kapalı aralığına sabit olmayan sürekli fonksiyon vardır.

İspat: X T_4 -uzayı olduğundan X hem T_1 hem de normaldir. X T_1 -uzayı olduğundan X in her tek noktalı kümeleri kapalıdır. x ve y , X in farklı iki noktası olsun. $\{x\}$ ve $\{y\}$, X in ayrık boştan farklı kapalı alt kümeleridir. Uryshon Lemma'dan

$$f(\{x\}) = 0 \quad f(\{y\}) = 1$$

olacak şekilde X den $[0, 1]$ ye sürekli fonksiyon vardır. Bu da istenilen sonuçtur. $\square$

Aşağıdaki önerme, Uryshon Lemma'sından daha güçlüdür.

Önerme 7.8.2. (*Tietze Genişleme Teoremi*) X , T_4 -uzayı ve Y , X in alt kümesi olsun. f , Y den $\mathbb{R}$ ye sürekli fonksiyon olsun. X den $\mathbb{R}$ ye f nin sürekli genişlemesi F vardır.

Sonuç 7.8.2. X , T_4 -uzayı ve A , X in kapalı alt kümesi olsun. f , A dan $\mathbb{R}^n$ e sürekli fonksiyon olsun. O zaman X den $\mathbb{R}^n$ e f nin sürekli genişlemesi F vardır.

İspat:

$$p_i : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto x_i$$

izdüşüm dönüşüm olsun. $f_i : A \longrightarrow \mathbb{R}$ sürekli fonksiyon olmak üzere

$$f_i = p_i \circ f$$

olsun. Her bir f_i nin genişlemesi F_i vardır. $F(x) = (F_1(x), \dots, F_n(x))$ tanımlayalım. F , f nin genişlemesi ve ayrıca süreklidir. $\square$

ALIŞTIRMALAR

1. $\mathbb{R}$ üzerindeki

$$\tau'_0 = \{\mathbb{R}\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : 0 \notin A\}$$

dışlanan nokta topolojisinin T_0 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.

2. Pseudometrik uzayın neden T_0 -uzayı olamayacağını gösteriniz.
3. X sonlu bir küme olsun. Eğer (X, τ) uzayı T_1 -uzayı ise bu takdirde X uzayı diskret uzaydır, gösteriniz.
4. $\mathbb{R}$ üzerindeki τ_{alt} alt limit topolojisinin T_1 -uzayı olduğunu gösteriniz.
5. $X = [-1, 1]$ kümesi üzerinde $[-1, b)$ $b > 0$, $(a, 1]$, $a < 0$ formundaki kümelerle üretilen topoloji τ olsun. Bu durumda $a < 0$ ve $b > 0$ olmak üzere (a, b) formundaki kümeler de açıktır. Bu uzayın T_1 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.
6. $\mathbb{R}$ üzerinde $\mathcal{P} = \{[2a, 2a + 2) : a \in \mathbb{Z}\}$ parçalanışını alt baz kabul eden topolojiye $\tau_{\mathcal{P}}$ diyelim. O halde $(\mathbb{R}, \tau_{\mathcal{P}})$ uzayının T_1 -uzayı olmadığını gösteriniz.
7. $\mathbb{R}$ üzerinde $\mathcal{P} = \{[2a, 2a + 2) : a \in \mathbb{Z}\}$ parçalanışını alt baz kabul eden $\tau_{\mathcal{P}}$ topolojisinin $(\mathbb{R}, \tau_{\text{sonlu}})$ sonlu tümleyenler topolojisine homeomorf olup olmayacağını belirleyiniz.
8. Sonsuz bir X kümesi üzerinde tanımlanan sonlu tümleyenler topolojisinin T_1 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.

9. T_1 -uzayı olup T_2 -uzayı olmayan bir topoloji örneği veriniz.
10. İndiskret uzaydan T_1 -uzayına giden her sürekli dönüşümün sabit dönüşüm olduğunu gösteriniz.
11. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji mevcut olsun. $I = [0, 1]$ aralığı üzerinde indirgenen alt uzay topolojisinin T_2 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz. 0 ve 1 noktasının alt uzay topolojisinde ayrık açık komşulukları var mıdır? Açıklayınız.
12. X bir topolojik uzay, Y T_2 -uzayı ve $f, g : X \rightarrow Y$ sürekli iki dönüşüm olsun. Eğer X in yoğun alt kümesinin tüm x noktalarında $f(x) = g(x)$ oluyorsa bu takdirde $f = g$ olduğunu gösteriniz.

13. $\mathbb{R}$ üzerindeki $0 \in \mathbb{R}$ için

$$\tau_0 = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : 0 \in A\}$$

özel nokta topolojisinin T_0 -uzayı ve T_2 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.

14. X uzayının T_2 -uzayı olması için gerek ve yeter şart $\Delta = \{(x, x) : x \in X\} \subset X \times X$ diagonal kümesinin çarpım topolojisine göre kapalı olmasıdır, ispatlayınız.
15. $X = [0, 1] / (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ birim aralığının bölüm uzayı olsun öyle ki $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ aralığı bir nokta ile özdeş kılınsın. Bu takdirde X uzayının T_2 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.
16. Sayılamaz bir X kümesi üzerinde tanımlanan sayılabilir tümleyenler topolojisinin T_2 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.
17. X bir topolojik uzay ve $A \subset X$ yoğun alt küme olsun. Bu takdirde A alt uzayı T_2 -uzayı iken X de T_2 -uzayı olur mu? Belirleyiniz.
18. $X = \mathbb{Z}$ tamsayılar kümesi üzerindeki topoloji $a, k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$a + k\mathbb{Z} = \{a + k\lambda : \lambda \in \mathbb{Z}\}$$

formundaki elemanlarla üretilsin. Bu durumda baz kümeleri tamsayıların alt grubunun sol kalan sınıflarıdır. Bu uzayın T_2 -uzayı olduğunu gösteriniz.

19. X uzayının her noktası X in T_2 -alt uzayı olacak şekilde bir kapalı komşuluğa sahipse bu takdirde X uzayının T_2 -uzayı olduğunu gösteriniz.

20. T_2 -uzayları kapalı sürekli ve biyektif dönüşümler altında invaryanttır (değişmezdir), gösteriniz.
21. $\mathbb{R}^2$ üzerinde box topolojisi mevcutken bu uzayın T_2 -uzayı olup olmadığını ispatlayınız.
22. X bir regüler uzaysa her kapalı küme kendisinin açık komşuluklarının arakesetine eşittir, ispatlayınız.
23. X uzayının herhangi bir noktasının kapalı komşuluklarının kümesinin o noktanın komşuluklar tabanı olması için gerek ve yeter şart, $F \subset X$ kapalı ve $x \notin F$ için x ve F nin ayrık komşuluklarının var olmasıdır, ispatlayınız.
24. $\mathbb{R}$ üzerinde $\tau = \{U \subseteq \mathbb{R} : 0 \in U \text{ ya da } 1 \notin U\}$ topolojisini düşünelim. Bu uzayın T_0 -uzayı, T_1 -uzayı ve T_2 -uzayı ve T_3 -uzayı olup olmadığını belirleyiniz.
25. Regüler uzay olma özelliğinin kalıtsal özellik olduğunu gösteriniz.
26. $X = \{x \in \mathbb{Z}^+ : x \geq 2\}$ olsun. $U_n = \{x \in \mathbb{Z}^+ : x, n \text{ yi böler } n \geq 2\}$ formundaki kümelerle üretilen topolojiye de τ diyelim. Bu uzayın regüler uzay olup olmadığını belirleyiniz.
27. X uzayının her noktası X in regüler alt uzayı olan bir komşuluğa sahipse bu takdirde X uzayının da regüler uzay olacağını gösteriniz.
28. Normallik kapalı ve sürekli surjektif dönüşümler altında korunur, ispatlayınız.
29. $\mathbb{R}$ üzerinde $A = \{\frac{1}{n} : n = 1, 2, 3, \dots\}$ olsun. Uzayın açıkları şu şekilde belirlensin:

$$O \subseteq \mathbb{R} \text{ açık} \iff O = U - B; B \subset A \text{ ve } U \text{ standart topolojide açık}$$

Bu uzayın Urysohn olduğunu ancak regüler uzay olmadığını gösteriniz.

30. $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisinin normal uzay olduğunu gösteriniz.
31. $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji ve $\{0, 1\}$ üzerinde diskret topoloji mevcut olsun. Bu durumda çarpım uzayının regüler ve normal uzay olduğunu gösteriniz.
32. X sonsuz bir küme ve $p \in X$ olsun. X üzerindeki açıklar şu şekilde belirlensin:

$$A \subseteq X \text{ açık} \iff A^c \text{ sonlu veya } p \in A^c$$

Bu takdirde bu uzayın normal uzay olup olmadığını belirleyiniz.

33. Kardinalitesi 1 den büyük her indiskret uzay normal uzaydır, gösteriniz.
34. (X, τ) normal uzay ve $A \subset X$ kapalı altkümesi olsun. Bu takdirde herhangi bir $f : A \rightarrow \mathbb{R}^n$ sürekli dönüşümü $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ sürekli dönüşümüne genişletilebilir, ispatlayınız.
35. Yukarıdaki sorunun yardımıyla bir $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ sürekli dönüşümünün varlığını ispatlayınız.
36. $f : X \rightarrow Y$ sürekli, örten ve kapalı olsun. X normal uzaysa Y de normal uzaydır, gösteriniz.

Chapter 8

SAYILABİLİRLİK AKSİYOMLARI

8.1 Birinci Sayılabilir Uzaylar

Tanım 8.1.1. *Bir topolojik uzayın x_0 noktasının bir sayılabilir ailesi var öyleki x_0 in herhangi bir komşuluğu bu ailenin en az bir elemanını içeriyorsa, bu uzay x_0 noktasında bir **sayılabilir komşuluk tabanına** sahiptir denir. Bir topolojik uzayın her noktasında bir sayılabilir komşuluk tabanı varsa bu uzaya birinci sayılabilirlik aksiyomunu sağlıyor veya A_1 -uzayı denir.*

Örnek 8.1.1.

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji verilsin. Her bir $x \in \mathbb{R}$ için

$$\mathcal{B} = \{(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}) \mid n \in \mathbb{N}\}$$

ailesi standart topoloji ye göre sayılabilir komşuluk tabanıdır. Dolayısıyla $\mathbb{R}$ standart topolojiye göre birinci sayılabilir uzaydır.

Örnek 8.1.2.

Şimdi $\mathbb{R}$ üzerinde sayılabilir tümleyenlerin genişleme topolojisini tanımayalım. τ_1 , $\mathbb{R}$ üzerindeki sayılabilir tümleyenler topolojisi ve

$$\tau_2 = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : A^c \text{ sayılabilir} \}$$

sayılabilir tümleyenler topolojisi olmak üzere τ uzayı $\tau_1 \cup \tau_2$ ile üretilen en küçük topoloji olsun. Başka bir deyişle

$$O \subset \mathbb{R} \text{ açık} \iff O = U - A, \quad U \in \tau_1 \text{ ve } A \text{ sayılabilir}$$

$$C \subset \mathbb{R} \text{ kapalı} \iff C = K \cup B, \quad K \in \mathbb{K}_1 \text{ ve } B \text{ sayılabilir}$$

Burada bir not düşelim. Eğer $O = U - A \in \tau$ ise $\overline{O}_\tau = \overline{U}_{\tau_1}$ dır veya $K \in \mathbb{K}_1$ ve B sayılabilir olmak üzere $K \cup B$ kümesi O kümesini içeriyorsa $O \subset K$ dır. Böylece τ da O açığını içeren en küçük kapalı küme τ_1 standart topolojisinde de kapalı olmalıdır.

Bu uzayın birinci sayılabilir uzay olmadığını gösterelim. $\{O_i\}_{i=1}^\infty = \{U_i - A_i\}_{i=1}^\infty$, bir $x \in \mathbb{R}$ noktasının açık komşuluklarının sayılabilir bir koleksiyonu olsun. Eğer $p \notin \cup_{i=1}^\infty A_i$ ise, o zaman $\mathbb{R} - \{p\}$; x noktasının komşuluğudur ve hiç bir O_i açığını içermez. Bu durumda $\{O_i\}_{i=1}^\infty = \{U_i - A_i\}_{i=1}^\infty$, komşuluk tabanı olamaz, çelişki elde edilmiş olur.

Örnek 8.1.3.

X kümesi sonlu olsun. Bu takdirde $\mathcal{P}(X)$ kuvvet kümesi de sonlu olacaktır. X üzerindeki τ topolojisi kuvvet kümesinin alt kümesi olduğundan τ da sonludur. Topoloji sonlu olduğundan her noktanın komşuluk tabanı da sonludur. Böylece X üzerinde tanımlı herhangi bir topoloji birinci sayılabilir uzay olacaktır.

Örnek 8.1.4.

$\mathbb{R}$ üzerindeki τ_s standart topolojinin birinci sayılabilir uzay olduğunu gösterelim. Bu uzayın her noktasının sayılabilir komşuluk tabanına sahip olduğunu göster Standart topolojinin bir bazının

$$\mathbb{B}_s = \{\cup(a, b) : a < b, a, b \in \mathbb{R}\}$$

olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra

$$\mathbb{B}'_s = \{\cup(p, q) : p < q, p, q \in \mathbb{Q}\}$$

sınıfı da standart topoloji için bazdır. Buradan komşuluk tabanını $\forall x \in \mathbb{R}$ için

$$\varepsilon(x) = \{(p, q) : p < x < q; p, q \in \mathbb{Q}\}$$

alabiliriz. Komşuluk tabanı sayılabilir olduğundan uzay birinci sayılabilir uzaydır.

Örnek 8.1.5.

X sayılamaz bir küme ve $p \in X$ olsun. X üzerindeki topoloji şu şekilde belirlensin:

$$A \subset X \text{ açık} \iff A^c \text{ sonlu veya } p \in A^c.$$

$\{U_i\}$; p noktasının sayılabilir komşuluklarının koleksiyonu olsun. Böylece çelişki elde edip bu uzayın birinci sayılabilir uzay olmadığını göstermiş olacağız. $X - U_i$ ler sonlu olduğundan

$$\cup_{i=1}^{\infty} (X - U_i) = X - \cap_{i=1}^{\infty} U_i$$

kümesi de sayılabilir. Bu nedenle $\cap U_i \neq \{p\}$ dir ve $p \neq q$ olacak şekilde $q \in \cap U_i$ vardır. Bu durumda $X - \{q\}$ kümesi p noktasının komşuluğudur ve bu komşuluk U_i nin herhangi birini içermez. Böylece $\{U_i\}$ koleksiyonu p noktasının sayılabilir komşuluk tabanı olamaz. Bu uzay birinci sayılabilir uzay değildir.

Örnek 8.1.6.

$\mathbb{R}$ üzerindeki $\tau_{\text{sağ}}$ sağ topolojinin birinci sayılabilir uzay olup olmadığını belirleyelim. $\mathbb{R}$ üzerindeki sağ topoloji

$$\tau_{\text{sol}} = \emptyset, \mathbb{R}, (a, \infty) : a \in \mathbb{R}$$

şeklinde tanımlıdır. Bu uzayın bir bazı $\mathbb{B}_{\text{sol}} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ dir. Bunun yanı sıra

$$\mathbb{B}_{\text{sol}} = \{(p, \infty) : p \in \mathbb{Q}\}$$

da bir bazdır. $\mathbb{R}$ deki tüm x noktaları için komşuluk tabanını $\varepsilon(x) = \{(p, \infty) : x < p, p \in \mathbb{Q}\}$ şeklinde seçersek bu uzay birinci sayılabilir uzaydır.

Örnek 8.1.7.

X bir küme ve $s \in X$ olsun. X üzerindeki topolojiyi

$$\tau = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : s \in A\}$$

şeklinde alalım. X uzayının sayılamaz olduğunu kabul edelim. (Uzay sayılabilirse zaten birinci sayılabilir uzaydır.) X in her noktasının sayılabilir bir komşuluk tabanının olduğunu göstermemiz gerekir. $p \in X$ noktasını alalım.

- Eğer $p = s$ ise $\varepsilon(x) = \{\{s\}\}$ sonlu olduğundan sayılabilir.

- Eğer $p \neq s$ ise $\varepsilon(x) = \{\{s, p\}\}$ sonlu olduğundan sayılabilir.

O halde (X, τ) uzayı birinci sayılabilir uzaydır.

Örnek 8.1.8.

$X = [-1, 1]$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{A \subseteq X : \{0\} \not\subseteq A \text{ ya da } (-1, 1) \subset A\}$$

topolojisi verilsin. X kümesindeki her nokta sayılabilir komşuluk tabanına sahiptir. Gerçekten de;

$$\varepsilon(0) = \{(-1, 1)\} \quad \text{ve} \quad \varepsilon(a) = \{a\}, \quad a \neq 0$$

sayılabilir komşuluk tabanlarıdır.

Örnek 8.1.9 X sayılamayan bir kümesi üzerinde sonlu tümeyeyler topolojisi τ_f olmak üzere (X, τ_f) topolojik uzayı A_1 -uzayı değildir.

Çözüm: (X, τ_f) topolojik uzayının A_1 -uzayı olduğunu varsayalım. Bu takdirde, $x_0 \in X$ noktasının bir sayılabilir komşuluk tabanı

$$\mathcal{B} = \{U_n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$$

olsun.

$$V = \bigcup_{i=1}^{\infty} (X - ((U_n)^\circ)) \quad \text{olsun.}$$

Her n için $(U_n)^\circ \in \tau_f$ olduğundan $X - (U_n)^\circ$ kümesi sonludur. X sayılamz olduğundan $y \notin V$ ve $y \neq x$ olcaka şekilde $y \in X$ elemanı vardır. Böylece, $x \in X - \{y\}$ ve $X - \{y\} \in \tau_f$ olduğundan

$$U_k \subset X - \{y\}$$

olacak şekilde $U_k \in \mathcal{B}$ vardır. Yani, $y \notin U_k$ olur. Diğer taraftan,

$$y \in X - V = X - \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (X - ((U_n)^\circ)) \right) = X - (X - \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} (U_n)^\circ \right)) = \bigcap_{i=1}^{\infty} (U_n)^\circ$$

oldüğundan $y \in U_k$ olur. Oysa, $y \notin U_k$ olması ile çelişir. Sonuç olarak, (X, τ_f) topolojik uzayı A_1 -uzayı değildir. □

Önerme 8.1.1. *Bir metrik uzayı A_1 -uzayıdır.*

İspat: (X, d) metrik uzayı ve $x_0 \in X$ olsun.

$$\mathcal{B} = \{B(x_0, \frac{1}{n}) \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$$

ailesini tanımlayalım. Bu aile sayılabiliridir. τ topolojisi d metriğinin indirgediği metrik topolojisi olsun. Ayrıca U , x_0 noktasının herhangi bir komşuluğu olsun. Dolayısıyla, $x_0 \in V \subset U$ olacak şekilde $V \in \tau$ vardır. τ tanımından, $B(x_0, \epsilon) \subset V$ olacak şekilde $\epsilon > 0$ vardır. $\frac{1}{n} < \epsilon$ olacak şekilde $n \in \mathbb{N}$ seçelim. Böylece,

$$B(x_0, \frac{1}{n}) \subset B(x_0, \epsilon) \subset U \quad \text{dir.}$$

O halde, $\mathcal{B}$ ailesi x_0 noktasının sayılabilir komşuluk tabanıdır. Yani, (X, τ) bir A_1 -zayıdır. $\square$

Bir önceki önermeden ve örnekten aşağıdaki sonuç elde edilir.

Sonuç 8.1.1. *X sayılamayan bir kümesi üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi τ_f olmak üzere (X, τ_f) topolojik uzayı metriklenebilir değildir.*

Önerme 8.1.2. *Birinci sayılabilir uzayın alt uzayı da birinci sayılabilir.*

İspat: (X, τ) birinci sayılabilir uzayın alt uzayı A olmak üzere $a \in A$ alalım. X birinci sayılabilir olduğundan a noktasının komşuluğu $\mathcal{B}_a$ ailesinin bir elemanını içerir. Böylece a nın komşuluğu $\{B \cap A \mid B \in \mathcal{B}_a\}$ ailesine ait bir elemanı içerir. Bu da A nin birinci sayılabilir uzaylığını verir. $\square$

8.2 İkinci Sayılabilir Uzaylar

Tanım 8.2.1. *Bir topolojik uzayının bir sayılabilir tabanı varsa, bu uzaya ikinci sayılabilirlik aksiyomunu sağlıyor veya A_2 -uzayı veya **ikinci sayılabilir** uzay denir.*

Örnek 8.2.1.

Kolay bir örnekle başlayalım. $\mathbb{R}$ üzerinde τ_s standart topoloji mevcut olsun. Bu durumda bu uzayın ikinci sayılabilir uzay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten de bu uzayın

$$\mathbb{B}_s = \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}\}$$

sayılabilir bir bazı vardır. (Alıştırma: $\mathbb{B}_s$ nin bazı olduğunu görün.)

Örnek 8.2.2.

Yine $\mathbb{R}$ üzerinde $\tau_{\text{sol}} = \{\emptyset, \mathbb{R}, (-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}$ sol topolojisi tanımlı iken

$$\mathbb{B}_{\text{sol}} = \{(-\infty, q) : q \in \mathbb{Q}\}$$

koleksiyonu bu uzay için sayılabilir bir baz oluşturacağından sol topoloji ikinci sayılabilir uzaydır.

Örnek 8.2.3.

$\mathbb{R}$ üzerindeki τ_{alt} alt limit topolojisinin ikinci sayılabilir uzay olup olmadığını belirleyelim. $(\mathbb{R}, \tau_{\text{alt}})$ alt limit topolojisinin ikinci sayılabilir olduğunu kabul edelim. Bu takdirde bu uzayın sayılabilir bazı mevcuttur. Başka bir deyişle

$$\mathbb{B}_{\text{alt}} = \{[p, q) : p, q \in X\}, \quad X \subset \mathbb{R} \text{ sayılabilir.}$$

$$\subset \tau_{\text{alt}} \text{ baz} \iff (\forall G \in \tau_{\text{alt}})(\forall x \in G)(\exists B \in \mathbb{B}) : x \in B \subset G$$

$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ noktasını alalım. $[\sqrt{2}, 5) \in \tau_{\text{alt}}$ dir. $\mathbb{B}_{\text{alt}}$ baz olduğundan

$$\sqrt{2} \in B \subset [\sqrt{2}, 5)$$

olacak şekilde $B \in \mathbb{B}_{\text{alt}}$ mevcuttur. Bu durumda

$$\sqrt{2} \in [p, q) \subset [\sqrt{2}, 5), \quad p, q \in X$$

olacak şekilde sayılabilir bir X kümesi bulunamayacağından çelişki elde edilir. O halde $\mathbb{R}$ üzerindeki τ_{alt} alt limit topolojisinin ikinci sayılabilir uzay değildir.

Örnek 8.2.4.

$\mathbb{R}$ üzerinde

$$\tau'_0 = \{\mathbb{R}\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : 0 \notin A\}$$

dışlanan nokta topolojisini alalım. $x \neq 0$ olacak şekilde tüm $\{x\}$ alt kümeleri açıktır ve diğer boştan farklı açık kümelerin birleşimleri olarak yazılamaz. Bu yüzden $(\mathbb{R}, \tau'_0)$ için tüm bazlar en azından $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ için $\{x\}$ kümelerini içermelidirler. Sonuç olarak tüm bazlar sayılamaz olduğundan bu uzay ikinci sayılabilir uzay değildir.

Teorem 8.2.1. *Bir ikinci sayılabilir uzay birinci sayılabilir uzaydır.*

İspat: (X, τ) bir ikinci sayılabilir uzay ve $\mathcal{B} = \{B_n | n = 1, 2, \dots\}$ bu uzayın bir sayılabilir tabanı olsun. $\forall x \in X$ için $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} | x \in B\}$ olsun. $\mathcal{B}$ ailesi sayılabilir olduğundan $\mathcal{B}_x$ ailesi de sayılabilir. Eğer U_x , x in herhangi bir komşuluğu ise, $x \in A \subset U_x$ olacak şekilde $A \in \tau$ vardır. $\mathcal{B}$ ailesi τ için bir taban olduğundan, $x \in B \subset A$ olacak şekilde $B \in \mathcal{B}$ vardır. $x \in B \subset U_x$ dir. $\mathcal{B}_x$ ailesinin de x de bir sayılabilir komşuluk tabanı olduğunu gösterir. Dolayısıyla (X, τ) birinci sayılabilir uzaydır. $\square$

Not 8.2.1. *Teoremin tersi doğru değildir.*

Teorem 8.2.2.

- 1) *İkinci sayılabilir uzayın açık ve sürekli dönüşüm altında görüntüsü de ikinci sayılabilir.*
- 2) *İkinci sayılabilir uzayın alt uzayı da ikinci sayılabilir.*
- 3) *Housdorff uzaylarının çarpımı ikinci sayılabilir uzay olması için gerek ve yeter şart her çarpanın ikinci sayılabilir ve tümü değil ancak sayılabilir sayıdaki çarpanın tek noktalı uzay olmasıdır.*

İspat:

- 1) f fonksiyonu X topolojik uzayından Y topolojik uzayına açık ve sürekli olsun. $\mathcal{B}$ koleksiyonu X için baz ise $f(\mathcal{B}) = \{f(B) | B \in \mathcal{B}\}$ koleksiyonun Y için baz olduğunu göstermemiz yeterli olacaktır. V kümesi Y de açık ve $p \in V$ olsun. f sürekli olduğundan $f^{-1}(V)$ ters görüntü kümesi X de açıktır. $q \in f^{-1}(p) \subset f^{-1}(V)$ seçersek bir açık küme B için

$$q \in B \subset f^{-1}(V) \quad \text{olur.}$$

Böylece, $p \in f(B) \subset V$ olur ve $f(B)$ açık kümeleri Y için bir bazdır (f açık fonksiyon olduğundan B açık kümelerinin f altındaki görüntüleride açıktır).

- 2) X e ait bir bazı X in alt uzayı A ya kısıtlanması A alt uzayı için baz olmasından sonuç açıktır.
- 3) $X = \prod X_\alpha$ ikinci sayılabilir olsun. 1) den her bir X_α ikinci sayılabilir. $X = \prod X_\alpha$ ikinci sayılabilir olduğundan $X = \prod X_\alpha$ birinci sayılabilir. Böylece sayılabilir çoklukta aşık olmayan çarpan vardır. Yani sayılabilir sayıdaki çarpanın tek nokta olarak alabiliriz.

Tersine, $\{B_{n\alpha} | n = 1, 2, 3, \dots\}$ koleksiyonu X_α ($\alpha \in A$) için bir baz olsun.

$$B_{n_1\alpha_1} \times \dots \times B_{n_k\alpha_k} \times \prod \{X_\alpha | \alpha \neq \alpha_1, \dots, \alpha_k\}$$

fromundaki kümeler çarpım uzayı için bir baz teşkil eder. A sayılabilir olduğundan, sayılabilir çoklukta bu formda kümeler vardır. $\square$

Örnek 8.2.5.

Şimdi Cantor kümesini tanımlayalım. Cantor kümesi, kapalı bir aralıktan bazı açık kümelerin dizisini silmekle elde edilen bir topolojidir. İnşası kabaca şu şekildedir: $E_1 = [0, 1]$ kapalı aralığını üç eşit parçaya bölüp ortadaki parçayı çıkarıyoruz kalan kümeler bir sonraki adıma taşıyor, yani E_1 den $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ aralığını çıkartıp $E_2 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$ geriye kalan kümeleri birleştiriyoruz. sonra tekrar bu iki kapalı aralığı üç eşit parçaya bölüp ortadaki parçayı çıkarıyoruz ve kalan parçaların birleşimini E_3 olarak alıyoruz. Bu işlemi ard arda tekrar ettirdiğimizde elde edilen E_i kapalı kümelerinin

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i$$

sonsuz kesişimi bize Cantor Kümesini vermektedir. Cantor kümesi dikkat edilirse $[0, 1]$ kapalı aralığının alt kümesidir. Reel sayılar kümesi üzerinde aksi söylenmediği sürece standart topolojinin var olduğunu kabul ediyoruz. Standart topoloji ikinci sayılabilir uzay ve ikinci sayılabilir uzay olma özelliği kalıtsal özellik olduğundan Cantor kümesi de ikinci sayılabilir uzaydır.

8.3 Ayrılabilir Uzaylar

Tanım 8.3.1.

- 1) (X, τ) bir topolojik uzay ve $A \subset X$ olsun. $\overline{A} = X$ ise A kümesi X uzayında **yoğundur(dense)** denir.
- 2) X topolojik uzayının bir sayılabilir yoğun alt kümesi varsa, bu uzaya **ayrılabilir(seperable)** uzay denir.

Örnek 8.3.1.

Rasyonel sayılar kümesi reel sayılar kümesinde yoğun olduğundan reel sayılar kümesi ayrılabilir uzaydır.

Not 8.3.1.

- 1) Bir ayrık topoloji uzayın ayrılabilir olması için gerek ve yeter şart bu uzayın sayılabilir olmasıdır.
- 2) X kümesi sayılabilir olmak üzere (X, τ) topolojik uzay olsun. X yoğun olduğundan (X, τ) topolojik uzayı daima ayrılabilirdir.

Örnek 8.3.2.

$\mathbb{R}$ üzerinde sayılabilir tümleyenlerin genişleme topolojisini ele alalım. Bu topolojide açık ve kapalılar şu şekilde belirlenir:

$$O \subset \mathbb{R} \text{ açık} \iff O = U - A, \quad U \in \tau_1 \text{ ve } A \text{ sayılabilir}$$

$$C \subset \mathbb{R} \text{ kapalı} \iff C = K \cup B, \quad K \in \mathbb{K}_1 \text{ ve } B \text{ sayılabilir}$$

Bu uzaydaki tüm sayılabilir kümeler kapalı olduğundan kapanışları kendilerine eşit olur dolayısıyla da bu uzay ayrılabilir uzay değildir.

Örnek 8.3.3.

Ayrılabilen uzaya bir örnek daha verelim. Bunun için önce Zariski topolojisini tanımlayalım. X sonsuz bir küme ve üzerindeki topoloji de

$$\tau_z = \{U = X - A : A \subset X, A \text{ sonlu} \}$$

şeklinde verilsin. Bu takdirde X uzayına Zariski uzayı denir. Şimdi $X = \mathbb{R}$ alalım. $(\mathbb{R}, \tau_z)$ uzayın ayrılabilir uzay olduğunu iddia ediyoruz. Bunun için $\mathbb{R}$ nin sayılabilir yoğun alt kümesinin var olduğunu göstermeliyiz.

$$A = \left\{ \frac{1}{n} : n = 1, 2, \dots \right\} \subset \mathbb{R}$$

alt kümesini ele alalım. Zariski uzayının kapalılar sınıfı $\mathbb{R}$ ve $\mathbb{R}$ nin sonlu alt kümeleridir. A kümesini kapsayacak sonlu kapalı bir küme bulunamayacağından $\overline{A} = \mathbb{R}$ dir. O halde $\mathbb{R}$ üzerindeki Zariski uzayı ayrılabilen uzaydır.

Örnek 8.3.4.

X bir küme ve $s \in X$ olsun. X üzerindeki topolojiyi

$$\tau = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : s \in A\}$$

şeklinde alalım. X uzayının sayılabilir yoğun alt kümesinin mevcut olduğunu gösterirsek X uzayı ayrılabilen uzaydır deriz. Bunun için ilk önce uzayın kapalılar sınıfını elde edelim:

$$\mathbb{K} = \{X\} \cup \{F \subseteq X : s \notin F\}.$$

$\{p\} \subset X$ sayılabilir bir kümedir ve bu kümeyi kapsayan açıkların en küçüğü yani $\overline{\{p\}} = X$ dir.

Örnek 8.3.5.

$\mathbb{R}$ üzerinde bir $p \in \mathbb{R}$ için

$$\tau'_p = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : p \notin A\}$$

dışlanmış nokta topolojisini alalım. Herhangi bir $A \subset \mathbb{R}$ için $\overline{A} = A \cup \{p\}$ olduğundan $(\mathbb{R}, \tau'_p)$ uzayı ayrılabilen uzay olamaz.

Örnek 8.3.6.

Sayılamaz bir X kümesi üzerinde

$$\tau_{\text{say}} = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq X : A^c \text{ sayılabilir}\}$$

sayılabilir tümleyenler topolojisi tanımlanmış olsun. Bu takdirde X kümesinin herhangi bir sayılabilir B alt kümesinin yığılma noktalarının kümesi boş küme olduğundan X uzayı ayrılabilen uzay değildir.

Önerme 8.3.1. *İkinci sayılabilir uzay ayrılabilirdir.*

İspat: (X, τ) ikinci sayılabilir uzay ve $\mathcal{B}$, τ için sayılabilir baz olsun. Her bir $B \in \mathcal{B}$ için $b_n \in B_n$ seçelim. $A = \{b_n | b_n \in B_n\}$, X in sayılabilir alt kümesidir. Şimdi bu kümenin X de yoğun olduğunu gösterelim. $x_0 \in X$ keyfi elemanı verilsin. U_{x_0} , x_0 in keyfi komşuluğu ise $x_0 \in B_m \subset U_{x_0}$ olacak şekilde $B_m \in \mathcal{B}$ vardır. $b_m \in A \cap B_m \subset A \cap U_{x_0}$ dir. O halde $A \cap U_{x_0} \neq \emptyset$ dir. x_0 in her komşuluğu A ile kesişendir. Dolayısıyla $x_0 \in \overline{A}$ dir. Böylece $\overline{A} = X$ dir. Yani X uzayı ayrılabilirdir. $\square$

Teorem 8.3.1.

- 1) *Ayrılabilir uzayın sürekli fonksiyon altında görüntüsü de ayrılabilirdir.*
- 2) *Ayrılabilir uzayın açık alt uzayı da ayrılabilirdir.*
- 3) *Ayrılabilir uzayların sayılabilir çoklukta çarpımı da ayrılabilirdir.*

İspat:

- 1) f fonksiyonu ayrılabilir X uzayından Y uzayına sürekli olsun. X ayrılabilir olduğundan $\overline{A} = X$ olacak şekilde sayılabilir alt uzay A vardır. f sürekli olduğundan $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ dir. $f(\overline{A}) = f(X) \Rightarrow \overline{f(A)} = f(X)$. Bu da istenilen sonucu verir.

- 2) $\{x_n | n \in \mathbb{N}\}$, (X, τ) ayrılabilir topolojik uzayının bir sayılabilir yoğun alt kümesi olsun. U da X in açık alt kümesi olsun. $D = \{x_n | n \in \mathbb{N}\} \cap U$ alalım. V , U da açık alt küme olsun. U açık olduğundan, V de X de açıktır. V , bir x_n elemanını içerir ve dolayısıyla x_n , D ye ait bir noktadır. Böylece D , U da yoğundur.
- 3) Herbir i için $p_i \in X_i$ sabit noktasını seçelim.

$$\begin{aligned} B_n &= \prod_{i \leq n} A_i \times \prod_{i > n} p_i \\ &= \{(x_i) \in X = \prod X_i \mid i \leq n \text{ için } x_i \in A_i \text{ ve } i > n \text{ için } x_i = p_i\} \end{aligned}$$

şeklinde olmak üzere $B = \cup B_n$ tanımlayalım. B nin yoğun olduğunu iddia ediyoruz. O kümesi X de açık olsun. Sonlu sayıda i için O_i kümesi, X_i de aşık olmayan açık kümeler ve diğer tüm i ler için $O_i = X_i$ olmak üzere

$$O = \prod O_i \quad \text{dir.}$$

Tüm A_i ler yoğun ve tüm O_i ler X_i de açık olmak üzere $i \leq N$ için $a_i \in A_i \cap O_i$ seçelim. O halde

$$a = \begin{cases} a_i, & i \leq N \\ p_i, & i > N. \end{cases}$$

$a \in B_i$ ve dolayısıyla $a \in B$ ve ayrıca a nın tanımından $a \in O$ olur. O ile B kesişir. Böylece B yoğundur. □

8.4 Lidelöf Uzayları

Tanım 8.4.1. *Bir topolojik uzayın her açık örtüsünün bir sayılabilir alt örtüsü varsa bu uzaya lindelöf uzayı denir.*

Örnek 8.4.1.

Lindelöf uzay olup ayrılabilir olmayan uzaya bir örnek verelim. X sayılamaz bir küme ve p noktası X de olmayan bir nokta olsun. $Y = \{p\} \cup X$ uzayındaki açıkları şu şekilde tanımlayalım: X in tüm noktaları ayrık nokta yani tüm $\{x\}$ tek noktalı kümeler açık olsun. p noktasının açık komşulukları ise $X - W \subset X$ sayılabilir olacak şekilde $\{p\} \cup W$ formundaki kümeler olsun.

p noktasını içeren her küme X kümesinin sayılabilir çokluktaki elemanı dışında nokta içereceğinden Y uzayı Lindelöf uzaydır. Ancak Y nin sayılabilir hiçbir alt kümesi Y de yoğun olmayacağından bu uzay ayrılabilen uzay değildir.

Örnek 8.4.2.

$\mathbb{R}$ üzerinde sayılabilir tümleyenlerin genişleme topolojisini daha önce tanımlamıştık. τ_1 , $\mathbb{R}$ üzerindeki sayılabilir tümleyenler topolojisi ve

$$\tau_2 = \{\emptyset\} \cup \{A \subseteq \mathbb{R} : A^c \text{ sayılabilir} \}$$

sayılabilir tümleyenler topolojisi olmak üzere τ uzayı $\tau_1 \cup \tau_2$ ile üretilen en küçük topoloji olsun. Başka bir deyişle

$$O \subset \mathbb{R} \text{ açık} \iff O = U - A, \quad U \in \tau_1 \text{ ve } A \text{ sayılabilir}$$

$$C \subset \mathbb{R} \text{ kapalı} \iff C = K \cup B, \quad K \in \mathbb{K}_1 \text{ ve } B \text{ sayılabilir}$$

Daha önceden de belirttiğimiz gibi $O = U - A \in \tau$ ise $\overline{O}_\tau = \overline{U}_{\tau_1}$ dır veya $K \in \mathbb{K}_1$ ve B sayılabilir olmak üzere $K \cup B$ kümesi O kümesini içeriyorsa $O \subset K$ dır. Böylece τ da O açığını içeren en küçük kapalı küme τ_1 standart topolojisinde de kapalı olmalıdır.

Şimdi bu uzayın Lindelöf uzay olduğunu gösterelim. $U_a \in \tau_1$ ve A_a sayılabilir olmak üzere $\{U_a - A_a\}$ sınıfı $\mathbb{R}$ nin açık örtüsü olsun. Bu durumda $\{U_a\}$ da $\mathbb{R}$ yi örter ve sayılabilir $\{U_i\}$ alt örtüsüne sahiptir. O halde $\{U_i - A_i\}$ de $\mathbb{R}$ nin sayılabilir noktası dışındaki tüm noktalarını örter. Böylece $\mathbb{R}$ nin tamamı bir sayılabilir $\{U_a - A_a\}$ nın alt koleksiyonu tarafından örtülebilir, bu uzay Lindelöf uzaydır.

Örnek 8.4.3.

$X = [-1, 1]$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{A \subseteq X : \{0\} \not\subseteq A \text{ ya da } (-1, 1) \subset A\}$$

topolojisi verilsin. Böylece $\{1\}$, $\{-1\}$, $\{-1, 1\}$ ve $\{0\}$ kümelerini içeren X in alt kümeleri boştan farklı kapalı kümelerdir. X uzayının her açık örtüsü 0 elemanını içermesi gerektiğinden bu uzay Lindelöf uzaydır.

Teorem 8.4.1. *İkinci sayılabilir uzay lindelöf uzaydır.*

İspat X bir ikinci sayılabilir uzay olsun. $\mathcal{B} = \{B_n | n \in \mathbb{N}\}$ bu uzayın bir sayılabilir tabanı olsun. $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$, X uzayının keyfi açık örtüsü olsun. $\forall A_\alpha$ ve $\forall x \in A_\alpha$ için, $x \in B_n(x, A_\alpha) \subset A_\alpha$ olacak şekilde $B_n(x, A_\alpha) \in \mathcal{B}$ vardır.

$\mathcal{B}^* = \{B_n(x, A_\alpha) | \alpha \in \Lambda\}$ olsun. $\mathcal{B}^* \subset \mathcal{B}$ olduğu kolayca görülebilir. Böylece $\mathcal{B}^*$ ailesi sayılabilirdir. $\forall n$ için $B_n(x, A_\alpha)$ daki A_α yı A_{α_n} ile gösterelim. Yani $A_{\alpha_n} = A_\alpha$ olsun. $\mathcal{B}^*$ ailesi X in bir örtüsüdür.

$X \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n(x, A_\alpha) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\alpha_n}$ dir. $\{A_{\alpha_n}\}_{n=1}^{\infty} \subset \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ alt ailesi X uzayının sayılabilir alt örtüsüdür. X bir lindelöf uzaydır. $\square$

Örnek 8.4.4.

τ_f , $\mathbb{R}$ üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi olmak üzere $(\mathbb{R}, \tau_f)$ ayrılabilir lindelöf uzayı iken ikinci sayılabilir uzay olmadığını görelim $(\mathbb{R}, \tau_f)$ in her alt kümesinin kompakt olması ödev olarak bırakılmıştır. Dolayısıyla bu uzayın kendisi de kompakttır. Böylece $(\mathbb{R}, \tau_f)$ lindelöf uzaydır.

$\forall x \in \mathbb{R}$ ve U_x , x in keyfi açık komşuluğu olsun. $\mathbb{R} - U_x$ kümesi sonlu olduğundan, $U_x = \mathbb{R} - \{x_1, \dots, x_n\}$ olacak şekilde $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ vardır. $U - x \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ olduğundan $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ dir. τ_f topolojisine göre $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ dir. $\mathbb{Q}$ sayılabilir olduğundan $(\mathbb{R}, \tau_f)$ ayrılabilir uzaydır.

$(\mathbb{R}, \tau_f)$ in ikinci sayılabilir olduğunu varsayalım. O zaman τ_f in bir sayılabilir tabanı vardır. $\mathcal{B} = \{B_n | n \in \mathbb{N}\}$ ile gösterelim. $\forall n$ için $B_n \in \tau_f$ olduğundan $\mathbb{R} - B_n$ kümesi sonludur. O halde $B_n = \mathbb{R} - \{b_1^n, \dots, b_{m_n}^n\}$ olacak şekilde $b_1^n, b_2^n, \dots, b_{m_n}^n$ vardır. $\forall x_0 \in \mathbb{R}, \forall n, i$ için $x_0 = b_i^{(n)}$ olsun. Açıkça $U = \mathbb{R} - \{x_0\}$ için $U \in \tau_f$ dir. $\forall n, i$ için $b_i^{(n)} \in U$ olduğundan, $\forall n$ için $B_n \not\subset U$ olur. Bu da $\mathcal{B}$ ailesinin bir taban olması ile çelişir. Dolayısıyla $(\mathbb{R}, \tau_f)$ ikinci sayılabilir uzay değildir.

Önerme 8.4.1. a) *Lindelöf uzayın sürekli fonksiyon altındaki görüntüsü de Lindelöftür.*

b) *Bir lindelöf uzayın her kapalı alt uzayı da Lindelöftür.*

c) *Lindelöf uzayların çarpım uzayı lindelöf olmak zorunda değildir.*

İspat:

a) X Lindelöf olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ fonksiyonu sürekli ve örten olsun. $\{U_\alpha | \alpha \in A\}$ kümesi Y nin açık örtüsü olsun. O zaman, f sürekli olduğundan

$$\{f^{-1}(U_\alpha) | \alpha \in A\}$$

kümesi X in açık örtüsüdür. X Lindelöf olduğundan

$$\{f^{-1}(U_{\alpha_i}) \mid i = 1, 2, \dots\}$$

örtüsü sayılabilir alt örtüdür. Böylece $\{U_{\alpha_i} \mid i = 1, 2, \dots\}$ örtüsü $\{U_{\alpha} \mid \alpha \in A\}$ nin sayılabilir alt örtüsüdür.

b) X bir Lindelöf uzay ve A , X in bir kapalı alt kümesi olmak üzere $\{U_i\}_{i \in I}$, A nın bir açık örtüsü ve U_i lerin her biri, A da açık olsun. O zaman $U_i = A \cap V_i$ (V_i, X de açık) dir. A kapalı olduğundan, $X - A, X$ de açıktır. $\{X - A\} \cup \{V_i \mid i \in I\}$, X in açık örtüsüdür. $\{X - A\} \cup \{V_i \mid i = 1, 2, \dots\}$, $\{X - A\} \cup \{V_i \mid i \in I\}$ nın sayılabilir alt örtüsüdür. Diğer taraftan, $\{V_{i_n} \mid n = 1, 2, \dots\}$, A nın sayılabilir açık örtüsüdür. $\{A \cap V_{i_n} \mid n = 1, 2, \dots\}$, $\{U_i\}_{i \in I}$ nın sayılabilir açık alt örtüsüdür. Böylece A lindelöf uzaydır.

c) Sorgenfrey doğrusu S üzerindeki topolojisi $[a, b)$ yarı açık aralığını baz kabul eden topoloji olsun. Lindelöf uzayların çarpımı $S \times S$ Lindelöf olsaydı, çarpım uzayı ayrılabilir ve normal uzay olurdu. Ayrıca Bu çarpımın, kapalı ayırık alt kümesi (bu alt kümenin kardinalitesi, reel sayılar kümesinin kardinalitiesine eşit veya büyüktür) yoktur. Diğer taraftan $D = \{(x, -x) \mid x \in S\}$ kümesi $S \times S$ in kapalı ve ayırık alt kümesidir. Ayrıca bu kümenin kardinalitesi reel sayılar kümesinin kardinalitiesine eşittir. Bu da $S \times S$ in Lidelöf olmadığını gösterir. $\square$

Teorem 8.4.2. *Bir regüler Lindelöf uzay normal uzaydır.*

İspat: Regüler Lidelöf X uzayında ayırık kapalı iki küme A ve B olsun. X regüler olduğundan $a \in A$ için $\overline{U_a} \cap B$ olacak şekilde ve a elemanını içerecek şekilde U_a açı kümesini alalım. Benzer şekilde $b \in B$ için $\overline{V_b} \cap A$ olacak şekilde ve b elemanını içerecek şekilde V_b açı kümesini alalım. Lindelöf uzayın kapalı alt uzayı Lindelöf olduğundan A ve B , X in Lindelöf alt uzaylarıdır. Dolayısıyla, A nın sayılabilir sayıda U_{α} açık örtüsü vardır ve

$$A \subset U_1 \cup U_2 \cup \dots$$

Benzer şekilde, B nın sayılabilir sayıda V_{α} açık örtüsü vardır

$$B \subset V_1 \cup V_2 \cup \dots$$

S_n ve T_n açık kümelerini aşağıdaki şekli ile inşa edelim:

$$\begin{array}{ll} S_1 = U_1 & T_1 = V_1 - \bar{S}_1 \\ S_2 = U_2 - \bar{T}_1 & T_2 = V_2 - \overline{(S_1 \cup S_2)} \\ S_3 = U_3 - \overline{(T_1 \cup T_2)} & T_3 = V_3 - \overline{(S_1 \cup S_2 \cup S_3)} \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

$S = \bigcup S_n$ ve $T = \bigcup T_n$ alırsak S ve T ayrık açık kümeler ve sırasıyla A ve B kapalı kümelerini içerir. $\square$

Teorem 8.4.3. *İkinci sayılabilir uzay Lindelöftür.*

İspat: $\mathcal{B}$ ailesi X in sayılabilir bazı olsun. $\mathcal{U}$ örtüsü, X in açık örtüsü olsun. Her bir $U \in \mathcal{U}$ ve $x \in U$ için $x \in B_{x,U} \subset U$ olacak şekilde $B_{x,U} \in \mathcal{B}$ bir baz elemanı vardır. $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ olduğundan $\mathcal{B}' = \{B_{x,U} \mid x \in U, U \in \mathcal{U}\}$ sayılabilir kümedir.

$$\{B_{x,U} \mid x \in U, U \in \mathcal{U}\} = \{B_{x_1,U_1}, B_{x_2,U_2}, B_{x_3,U_3}\} \text{ dir.}$$

Böylece $U_1, U_2, U_3, \dots$ örtüsü $\mathcal{U}$ nun sayılabilir alt örtüsüdür. ispat biter. $\square$

Teorem 8.4.4. (X, d) metrik uzayında aşağıdakiler denktir:

- a) X ikinci sayılabiliridir.
- b) X Lindelöftür.
- c) X ayrılabiliridir.

İspat: b) $\Rightarrow$ a) ve c) $\Rightarrow$ a) olduklarını göstermemiz yeterli olacaktır.

b) $\Rightarrow$ a) : X Lindelöf olsun.

$$\mathcal{U}_n = \{B(x, \frac{1}{n}) \mid x \in X\}$$

alalım. Her bir n için $\mathcal{U}_n$ örtüsü x noktasının açık örtüsü ve dolayısıyla bu örtünün sayılabilir alt örtüsü $\mathcal{U}_n^*$ vardır.

$$\mathcal{U} = \mathcal{U}_1^* \cup \mathcal{U}_2^* \dots$$

kolleksiyonu X de açık kümelerin sayılabilir kolleksiyonudur. W kümesi X de boş olmayan açık küme ve $x \in W$ olsun. Böylece bir m için $B(x, \frac{1}{m}) \subset W$ dir. $\mathcal{U}_{2m}^*$ örtüsü X i örttüğünden $x \in B(y, \frac{1}{2m})$ olacak şekilde bir $y \in X$ vardır. O halde,

$$B(y, \frac{1}{2m}) \subset B(x, \frac{1}{m}) \subset W.$$

$\mathcal{U}$ örtüsü X için sayılabilir bazdır. Yani X ikinci sayılabilirdir.

c) $\Rightarrow$ a) : $\{d_1, d_2, d_3, \dots\}$ kümesi X in sayılabilir yoğun alt kümesi olsun. $m = 1, 2, 3, \dots$ ve $n = 1, 2, 3, \dots$ olmak üzere

$$\mathcal{U}_{nm} = B(d_m, \frac{1}{m}) \text{ olsun.}$$

O zaman $\{\mathcal{U}_{nm} \mid m = 1, 2, 3, \dots, n = 1, 2, 3, \dots\}$ sayılabilirdir. Bu kolleksiyonun baz olduğunu iddia ediyoruz. $x \in W$ ve W kümesi X de boş olmayan açık küme olsun. Bir m için $B(x, \frac{1}{m}) \subset W$ dir. Diğer taraftan, $d_n \in B(x, \frac{1}{2m})$ ve dolayısıyla $B(d_m, \frac{1}{2m}) \subset B(x, \frac{1}{m})$ dir. Böylece,

$$x \in \mathcal{U}_{n2m} = B(d_m, \frac{1}{2m}) \subset W.$$

Sonuç olarak $\{\mathcal{U}_{nm}\}$ istenilen bazdır. □

ALİŞTIRMALAR

1. X in sayılabilir bir bazı olsun. A , X in sayılamaz bir alt kümesi olsun. A nın sayılamaz sayıda noktalarının A nın limit noktaları olduğunu gösteriniz.
2. Her kompakt metriklenebilir X uzayının sayılabilir bir bazının olduğunu gösteriniz.
3.
 - a) Sayılabilir yoğun alt kümeye sahip her metriklenebilir uzayın sayılabilir bir bazı olduğunu gösteriniz.
 - b) Her metriklenebilir Lindelöf uzayın sayılabilir bir bazı olduğunu gösteriniz.
4. X , sayılabilir yoğun alt kümelere sahip uzayların sayılabilir bir çarpımı ise X in de sayılabilir yoğun bir alt kümeye sahip olduğunu gösteriniz.
5. $f : X \longrightarrow Y$ sürekli olsun. X Lindelöf veya X in sayılabilir yoğun bir alt kümesi varsa $f(X)$ in de aynı koşulları sağladığını gösteriniz.
6. X Lindelöf ve Y kompakt ise $X \times Y$ nin Lindelöf olduğunu gösteriniz.
7. X regüler ise X in noktalarının her çiftinin kapanışları ayrık olan komşuluklara sahip olduğunu gösteriniz.
8. X normal ise ayrık kapalı kümelerin her çiftinin kapanışları ayrık olan komşuluklara sahip olduğunu gösteriniz.
9. Her sıralama topolojisinin regüler olduğunu gösteriniz.
10. $f, g : X \longrightarrow Y$ sürekli olsun. Y nin Hausdorff olduğunu kabul edelim. $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ in X de kapalı olduğunu gösteriniz.
11. $p : X \longrightarrow Y$ kapalı, sürekli, örten dönüşüm olsun. X normal ise Y nin de normal olduğunu

gösteriniz.

12. Her $y \in Y$ için $p^{-1}(\{y\})$ kompakt olacak şekilde $p : X \longrightarrow Y$ kapalı, sürekli, örten dönüşüm olsun.

- a) X Hausdorff ise Y nin de Hausdorff olduğunu gösteriniz.
- b) X regüler ise Y nin de regüler olduğunu gösteriniz.
- c) X yerel kompakt ise Y nin de yerel kompakt olduğunu gösteriniz.
- d) X ikinci sayılabilir ise Y nin de ikinci sayılabilir olduğunu gösteriniz.

13. Bir normal uzayın kapalı alt uzayının normal olduğunu gösteriniz.

14. $\prod X_\alpha$ Hausdorff veya regüler veya normal ise X_α nın da Hausdorff veya regüler veya normal olduğunu gösteriniz.

15. Her yerel kompakt Hausdorff uzayın regüler olduğunu gösteriniz.

16. Her regüler Lindelöf uzayın normal olduğunu gösteriniz.

Chapter 9

KOMPAKT UZAYLAR

9.1 Tarihçe

'*Kompakt*' terimi, 1904 yılında Maurice Fréchet tarafından, her dizisi yakınsak bir alt diziye sahip olan uzayları tanımlamak için ortaya atılmıştır. Bugün bu tip uzaylara '*dizisel kompakt*' diyoruz. Dizisel kompaktlık, metrik uzaydaki kompaktlık kavramına denktir.

Kompaktlığın özelliği uzun ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Açıkçası, kompaktlığı tanımlamanın amacı kapalı ve sınırlı aralıkların özelliklerini genel olarak topolojik uzaylara taşımaktır. Bu amaca yönelik önceki girişimler dizisel kompaktlığı, sayılabilir kompaktlığı, Bolzano-Weierstrass özelliğini ve son olarak 1923 yılında P.S. Alexandroff ve Paul Urysohn tarafından öne sürülen kompaktlığın bugünkü tanımını kapsar.

Kompaktlığın ilk teoremi, kapalı ve sınırlı $[a, b]$ nin kompakt olduğunu belirten Heine-Borel Teoremi'dir. Aslında, Emile Borel 1894 yılındaki doktora tezinde $[a, b]$ nin tüm sayılabilir açık örtüsünün sonlu bir alt örtüye sahip olduğunu yani başka bir deyişle $[a, b]$ nin sayılabilir kompakt olduğunu kanıtlamıştır. Bu kanıtın keyfi açık örtüye genişletilmesini Ernst Lindelöf (1870-1946) çalışmalarında göstermiştir. Lindelöf, $[a, b]$ nin her alt örtüsünün sayılabilir bir alt örtüye sahip olduğunu göstermiştir. Heine-Borel Teoremi'nde adı geçen Eduard Heine (1821-1881)'nin bu konuda herhangi bir çalışması yoktur. Heine'nin bu konudaki matematiğe katkısı, 1872 yılında $[a, b]$ üzerinde tanımlı tüm reel değerli sürekli fonksiyonların düzgün sürekli olduğunu ispatlamasıdır. A.M. Schoen (1858-1923) Heine'nin ispatını okumuş ve Borel'in teoremiyle arasındaki ilişkiyi belirtmiş, Borel'in elde ettiği sonucu bugünkü Heine-Borel adıyla bilinen teoremle vermiştir.

Heine-Borel Teoremi, kapalı ve sınırlı aralıklarından $\mathbb{R}$ nin kapalı ve sınırlı alt kümelerine kolaylıkla genişletilebilir. W.H. Young (1863-1942) 1902 yılında $\mathbb{R}^2$ nin kapalı ve sınırlı alt kümesinin

her açık örtüsünün sonlu bir alt örtüye sahip olduğunu ispatlayarak bu teoremi $\mathbb{R}^2$ ye genişletmiştir. Henri Lebesgue (1875-1941) aynı sonucu 1904 yılında yayınlamış ve bu teoremin $\mathbb{R}^n$ ye genişletilebileceğini 1898 den bu yana bilindiğini iddia etmiştir. Sonlu arakesit özelliği ile kompaktlığın ele alınışı 1908 de Frigyes Riesz'e dayanır. Felix Hausdorff *Gründzüge der Mengenlehre* adlı bilimsel tezinde metrik uzaylarda dizisel kompaktlığın, sayılabilir kompaktlığın, Bolzano-Weierstrass özelliğinin ve kompaktlığın birbirlerine denk olduklarını göstermiştir. Metrik uzaylarda dizisel kompaktlığın ve kompaktlığın birbirine denk olduğunu çok daha önce Fréchet de göstermiştir.

$\mathbb{R}^n$ nin kompakt alt kümelerinin karakterizasyonunun en önemli adımı Weierstrass'a dayanır. Weierstrass aynı zamanda $\mathbb{R}^2$ nin kapalı ve sınırlı alt kümelerinin Bolzano-Weierstrass özelliğini sağladığını da ispatlamıştır.

Lindelöf uzaylar ilk olarak Ernst Lindelöf tarafından ele alınmıştır. 1903 yılından $\mathbb{R}^n$ nin Lindelöf özelliğini sağladığını ispatlamıştır. Lindelöf terimi 1921 yılında bu tip uzayları çalışan K. Kuratowski ve W. Sierpinski tarafından kullanılmıştır.

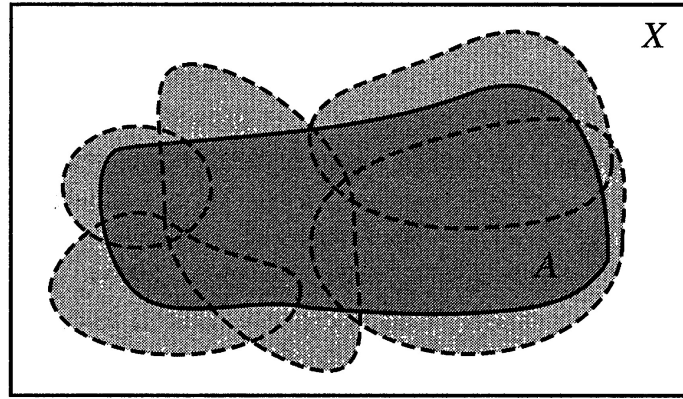
Daha önce de belirtildiği gibi, kompaktlığın bugünkü tanımı 1923 yılında Rus matematikçiler P.S. Alexandroff ve Paul Urysohn tarafından verilmiştir. Bu özelliğe **biokompaktlık** demişler ve özelliklerini 1923, 1924 ve 1929 yıllarında yayımladıkları makalelerle geliştirmiştir. Kompaktlığın denk tanımını ise 1921 yılında Leopold Vietoris vermiştir.

Yerel kompaktlık, Alexandroff'dan bağımsız olarak Heinrich Tietze tarafından verilmiştir. Tek nokta kompaktlaştırması Alexandroff'a ve Stone-Cech kompaktlaştırması ise 1937 yılında Eduard Chech ve M.H. Stone tarafından birbirinden bağımsız olarak verilmiştir.

9.2 Açık Örtü ve Kompakt Uzay

Tanım 9.2.1. X topolojik uzayın bir alt kümesi A olsun. X im alt kümeler ailesi $\mathcal{O}$ olsun.

- i) Eğer $\mathcal{O}$ daki kümelerin birleşimi A kümesini içeriyorsa $\mathcal{O}$ kolleksiyonuna A alt kümesini **örtüyor** denir.
- ii) $\mathcal{O}$ kolleksiyonu A alt kümesini örtüyor ve $\mathcal{O}$ kolleksiyonundaki herbir küme açık ise $\mathcal{O}$ kolleksiyonuna A kümesinin **açık örtüsü** denir.
- iii) $\mathcal{O}$ kolleksiyonu A kümesininin örtüsü olsun. $\mathcal{O}'$, A kümesini örtecek şekilde $\mathcal{O}$ nun alt kolleksiyonu ise $\mathcal{O}'$ ye $\mathcal{O}$ nun **alt örtüsü** denir.

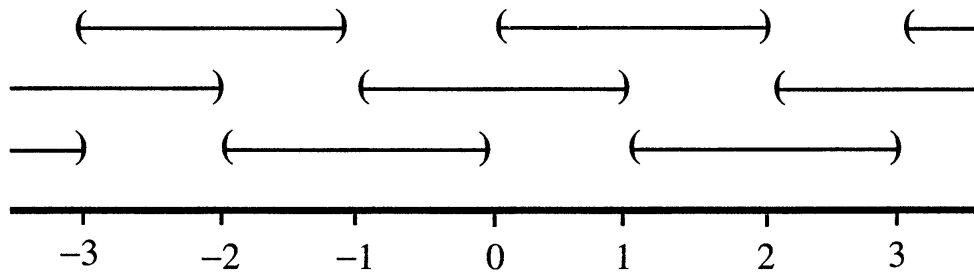
Figure 9.1: A kümesinin bir açık örtüsü

Baz tanımından, bir X topolojik uzayın her bazı X in bir açık örtüsüdür. Aralıklar koleksiyonunun her ikisi de

$$\mathcal{O}_1 = \{\dots, (-1, 1), (0, 2), (1, 3), \dots\} \text{ ve } \mathcal{O}_2 = \{(-\infty, 1), (0, \infty)\}$$

$\mathbb{R}$ nin açık örtüsüdür. İlk açık örtü sonsuz çoklukta kümeler içermektedir. İkincisi ise sonlu sayıda küme içermektedir. Biz burada ilk türden olan açık örtü ile ilgileneceğiz.

Tanım 9.2.2. X topolojik uzayının her açık örtüsünün sonlu bir alt örtüsü varsa, X uzayına **kompakt uzay** denir.

Figure 9.2: $\mathbb{R}$ kümesinin bir açık örtüsü fakat sonlu sayıda değil.

Örnek 9.2.1.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi standart topolojiye göre kompakt değildir çünkü

$$\mathcal{O} = \{\dots, (-1, 1), (0, 2), (1, 3), \dots\}$$

kolleksiyonu $\mathbb{R}$ nin açık örtüsü fakat $\mathcal{O}$ nun sonlu alt örtüsü $\mathbb{R}$ yi örtmez.

Örnek 9.2.2.

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ sonlu sayıda noktalar içeren bir topolojik uzay olsun. X üzerindeki topolojide sonlu sayıda açık kümeler var olduğundan X uzayı kompakttır.

Tanım 9.2.3. X bir topolojik uzay ve $A \subset X$ olsun. A alt kümesi alt uzay topolojisine göre kompakt ise A ya X de **kompakttır** denir.

Lemma 9.2.1. X bir tpolojik uzay ve $A \subset X$ olsun. A nın X de kompakt olması için gerek ve yeter şart A nın X de açık olan her örtüsünün sonlu alt örtüsünün var olmasıdır.

İspat: A alt uzayı X de kompakt olsun. Ayrıca X de açık kümeler $\mathcal{O}$ kolleksiyonu A nın bir örtüsü olsun.

$$\mathcal{O}' = \{U \cap A \mid U \in \mathcal{O}\}$$

kolleksiyonu A nın örtüsüdür ve ayrıca buradaki kümeler A da açıktır. Böylece, $\mathcal{O}'$ nün sonlu alt örtüsü

$$\{U_1 \cap A, U_2 \cap A, \dots, U_n \cap A\}$$

vardır. Diğer taraftan, $\{U_1, U_2, \dots, U_n\}$ $\mathcal{O}$ nun sonlu alt örtüsüdür. Dolayısıyla, A nın X de açık olan her örtüsünün sonlu alt örtüsünün vardır.

Tersine, A nın X de açık olan her örtüsünün sonlu bir alt örtüsü var olsun. Her $\beta \in B$ için V_β kümeleri A da açık olmak üzere $\mathcal{O} = \{V_\beta\}$ kolleksiyonu A nın örtüsü olsun. Alt uzay tanımından $V_\beta = U_\beta \cap A$ olacak şekilde X de U_β açığı vardır. $\mathcal{O}' = \{U_\beta\}$ kolleksiyonu A nın bir örtüsüdür. $\mathcal{O}'$ koleleksiyonunun sonlu alt örtüsü $\{U_{\beta_1}, U_{\beta_2}, \dots, U_{\beta_n}\}$ var olduğundan

$$\{V_{\beta_1}, V_{\beta_2}, \dots, V_{\beta_n}\}$$

$\mathcal{O}$ nun sonlu alt örtüsüdür. Böylece A alt uzayı X de kompakttır. □

Örnek 9.2.3.

$(0, 1]$ aralığı kompakt değildir.

$$\mathcal{A} = \left\{ \left(\frac{1}{n}, 1 \right] \mid n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

kolleksiyonu $(0, 1]$ aralığının bir açık örtüsüdür fakat bu örtünün sonlu bir alt örtüsü $(0, 1]$ aralığını örtmez.

Benzer şekilde $[0, 1)$ ve $(0, 1)$ aralıklarının da kompakt olmadığı gösterilebilir.

Örnek 9.2.4.

$\mathbb{R}$ nin aşağıda verilen X alt uzayı kompaktır.

$$X = \{0\} \cup \left\{ \frac{1}{n} \mid n = 1, 2, 3, \dots \right\}$$

$\mathbb{R}$ deki açıklardan oluşan $\mathcal{O}$ koleksiyonu X in bir örtüsü olsun. $\mathcal{O}$ koleksiyonunda $0 \in \mathbb{R}$ noktasını içeren bir U_0 elemanı vardır. U_0 kümesi X in sonlu sayıda noktalarını içerir. (U_0 kümesi X deki tüm noktaları içerirse U_0 , $\mathcal{O}$ nın bir sonlu alt örtüsü olur.) Diğer taraftan, X in U_0 da olmayan her bir $\frac{1}{i}$ noktası için, $\mathcal{O}$ koleksiyonundan bu elemanı içeren U_i açık kümesi vardır. Böylece, $\{U_0, U_1, \dots, U_m\}$ sonlu koleksiyonu X için sonlu bir alt örtü oluşturur. Sonuç olarak, X alt kümesi $\mathbb{R}$ de kompaktır.

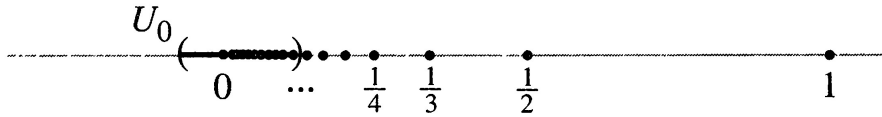


Figure 9.3: $\mathbb{R}$ kümesinin bir açık örtüsü fakat sonlu sayıda değil.

Örnek 9.2.5.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde tümyeleni sayılabilir topolojisi verilsin. $\mathbb{R}$ kompakt değildir. Her bir $n \in \mathbb{N}$ için $U_n = \{n, n+1, \dots\}$ ve $V_n = \mathbb{R} - U_n$ olmak üzere $\mathcal{V} = \{V_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ koleksiyonu $\mathbb{R}$ nin bir açık örtüsüdür. Diğer taraftan, bu örtünün sonlu alt örtüsü yoktur.

$$\mathbb{R} = V_{n_1} \cup V_{n_2} \cup \dots \cup V_{n_k}$$

olduğunu varsayalım. O zaman $n_0 = \max\{n_1, n_2, \dots, n_k\}$ aldığımızda

$$\mathbb{R} = V_{n_0}$$

olurdu. Bu ise çelişkidir. □

Önerme 9.2.1. $Y \subset X$ olsun. Aşağıdakiler denktir:

1. Y kompaktır.
2. Y yi içeren X in alt açık kümeler koleksiyonunun sonlu alt koleksiyonu vardır.

3. Y ile arakesiti $\emptyset$ olan, X in açık alt kümeler koleksiyonunun sonlu alt koleksiyonu vardır.

İspat

- $(1 \Rightarrow 2)$ $\{U_j : j \in J\}$, X in açık alt kümeler koleksiyonu ve $Y \subset \bigcup_{j \in J} U_j$ olsun.

$\{Y \cap U_j : j \in J\}$, Y nin açık örtüsüdür. Y kompakt olduğundan bu kümenin sonlu alt örtüsü vardır.

$$Y = \bigcup_{j \in J'} Y \cap U_j, \quad J' \text{ sonlu indeks kümesi}$$

O halde $Y \cap U_j \subset U_j, \forall j \in J'$ olduğundan $Y \subset \bigcup_{j \in J'} U_j$ elde edildi.

- $(1 \Longleftrightarrow 2)$ De Morgan kuralından denklik gösterilebilir.

- $(2 \Rightarrow 1)$ $\{V_j : j \in J\}$, Y nin açık alt örtüsü olsun.

$$V_j = Y \cap U_j, \quad U_j \subset X \text{ açık ve } Y \subset \bigcap_{j \in J} U_j \Rightarrow Y \subset \bigcup_{j \in J'} U_j$$

$$\Rightarrow Y = Y \cap \bigcup_{j \in J'} U_j = \bigcup_{j \in J'} Y \cap U_j = \bigcup_{j \in J'} V_j$$

O halde Y kompakttır. □

Teorem 9.2.1. *Kompakt uzayların kapalı alt uzayları kompakttır.*

İspat X kompakt ve Y , X de kapalı alt uzay olsun. F_j , X in kapalı alt kümelerinin koleksiyonu olmak üzere $Y \cap \bigcap_{j \in J} F_j = \emptyset$ dir. X kompakt olduğundan $\emptyset = \bigcap_{j \in J'} F_j \cap Y = Y \cap \bigcap_{j \in J'} F_j$ olduğundan Y de kompakttır. □

Örnek 9.2.6.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde tümleyeni sonlu topolojisi verilsin. $\mathbb{R}$ nin her alt kümesi bu topolojiye göre kompakttır. $\mathbb{R}$ nin sonlu olmayan her alt kümesi A kapalı değildir çünkü bu kümenin tümleyeni açık değildir. Sonuç olarak sonlu tümleyenler topolojisine göre $\mathbb{R}$ nin kompakt olup kapalı olmayan alt kümesi mevcuttur.

Örnek 9.2.7.

$\mathbb{Q} \cap [a, b]$, kompakt kapalı $[a, b]$ aralığının kapalı alt kümesi olmadığından bu alt küme kompakt değildir.

Teorem 9.2.2. $f : X \rightarrow Y$ sürekli ve X kompakt uzay olsun. O halde $f(X)$ de kompakt uzaydır.

İspat: U_j , Y nin açık alt kümeler koleksiyonu olsun ve $f(X)$ i örtsün. $f^{-1}(U_j)$, X in açık alt kümeleri f sürekli olduğundan $X = \bigcup_{j \in J} f^{-1}(U_j)$ dir. X kompakt olduğundan $X = \bigcup_{j \in J'} f^{-1}(U_j)$ dir.

(J' sonlu indeks kümesi)

$$f(X) = f\left(\bigcup_{j \in J'} f^{-1}(U_j)\right) = \bigcup_{j \in J'} f(f^{-1}(U_j)) \subset \bigcup_{j \in J'} (U_j)$$

$$\Rightarrow f(X) \subset \bigcup_{j \in J'} (U_j)$$

$\Rightarrow f(X)$ in sonlu açık alt örtüsü vardır. Yani $f(X)$ kompakttır. $\square$

Teorem 9.2.3. X Hausdorff uzayı olsun. X in her kompakt alt kümesi kapalıdır. Ayrık kompakt alt uzayın ayrık açık komşulukları vardır.

Sonuç 9.2.1. X kompakt Hausdorff uzay olsun. Aşağıdakiler mevcuttur:

1. X in alt kümesi C nin kompakt olması için gerek ve yeter şart C nin kapalı olmasıdır.
2. A ve B , X de ayrık kapalı alt kümeler ise $A \subset U$ ve $B \subset V$ olacak şekilde ayrık U ve V açıkları vardır.

Tanım 9.2.4. $X \subset Y$ olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ injektif sürekli dönüşüm olsun. Eğer X alt uzay topolojisine sahipse f dönüşümüne **gömme (embedding)** denir.

Lemma 9.2.2. X kompakt Y Hausdorff olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonu sürekli olsun. Aşağıdakiler vardır:

1. f kapalı dönüşümdür.
2. f surjektif ise f kapalı dönüşümdür.
3. f injektif ise f gömmedir.
4. f bijektif ise f homeomorfizmadır.

İspat

1. C , X de kapalı bir alt küme olsun. X kompakt olduğundan ve kompakt uzayın kapalı alt uzayı kompakt olduğundan C , X de kompakttır. Kompakt uzayın sürekli fonksiyon altındaki görüntüsü kompakt olduğundan $f(C)$, Y de kompakttır. Y Hausdorff ve Hausdorff uzayın kompakt alt uzayı kapalı olduğundan $f(C)$, Y de kapalıdır. O halde f kapalı dönüşümdür.
2. Herhangi bir kapalı yada açık surjektif dönüşüm bölüm dönüşümü olduğundan bu koşullar altında f bölüm dönüşümüdür.

3. f injektif, sürekli ve X kompakt uzayı alt uzay topolojisine sahip olduğundan gömmedir.

4. f dönüşümü kapalı, sürekli ve bijektif olduğundan homeomorfizmadır. $\square$

Örnek 9.2.8.

S^1 , $\mathbb{R}^2$ nin kompakt alt uzayıdır. S^1 Çemberini $[0, 1]$ kapalı aralığının bölüm uzayı $[0, 1]/_{0 \sim 1}$ olarak tanımlayabiliriz.

$$q : [0, 1] \rightarrow [0, 1]/_{0 \sim 1}$$

bölüm fonksiyonu sürekli ve örtendir. Kompakthlık sürekli fonksiyonlar altında korunduğundan, kompakt uzay olan $[0, 1]$ aralığının q altındaki görüntüsü de kompakttır. Sonuç olarak

$$q([0, 1]) = [0, 1]/_{0 \sim 1} \approx S^1$$

kompakttır.

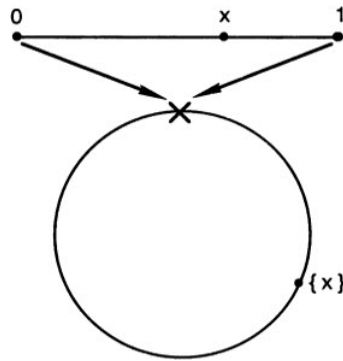


Figure 9.4: $[0, 1]$ in bölümuzayı olarak S^1

Örnek 9.2.9.

(X, τ) kompakt ve (X, τ') Hausdorff topolojik uzay olsun.

$$(\tau \subset \tau') \Rightarrow (\tau = \tau')$$

olduğunu gösterelim.

$$f : (X, \tau) \rightarrow (X, \tau'), \quad x \mapsto f(x) = x$$

funksiyonunu tanımlayalım. f birebir ve örtendir. Ayrıca $\tau \subset \tau'$ olduğundan f süreklidir. Böylece (X, τ) kompakt ve (X, τ') Hausdorff olduğundan f nin bir homeomorfizma olduğunu elde ederiz. Dolayısıyla $\tau = \tau'$.

Örnek 9.2.10.

Katlı Hawai küpesi $DHE \subset \mathbb{R}^2$, $k \in \mathbb{Z} - \{0\}$ için $(\frac{1}{k}, 0)$ merkezli ve $\frac{1}{|k|}$ yarıçaplı C_k çemberlerinin birleşiminden oluşur (Bkz şekil 9.5).

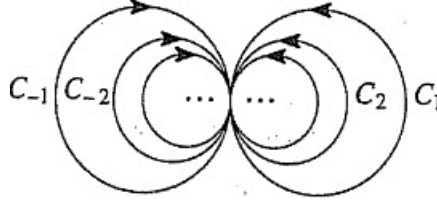


Figure 9.5: DHE: Kath Hawai Küpesi

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow DHE$$

fonksiyonu, her $k > 0$ için $[-k, -k+1]$ ve $[k-1, k]$ aralıklarını sırasıyla C_{-k} ve C_k üzerine sarsın ve tam sayıları $0 \in DHE$ noktasına götürsün. Bu şekilde tanımlanan f dönüşümü süreklidir. f bir

$$h : \mathbb{R}/\mathbb{Z} \longrightarrow DHE$$

bijeksiyondur. DHE kompakt fakat $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ kompakt olmadığından, h bir homeomorfizma olamaz.

Örnek 9.2.11.

e üstel fonksiyon olmak Üzere

$$e \times e : I \times I \longrightarrow S^1 \times S^1$$

sürekli dönüşümü $I \times I$ birim karesini $S^1 \times S^1$ etrafına sarar.

Her $x, y \in I$ için,

$$(0, y) \sim (1, y) \quad \text{ve} \quad (x, 0) \sim (x, 1)$$

denklik bağıntısını tanımlayalım. $I \times I / \sim$ kompakt ve $S^1 \times S^1$ Hausdorff olduğundan, $I \times I / \sim$ bölüm uzayı $S^1 \times S^1$ uzayına homeomorftur.

Örnek 9.2.12.

$HE \subset \mathbb{R}^2$ Hawai küpeleri, her $k \geq 1$ için $(\frac{1}{k}, 0)$ merkezli ve $\frac{1}{k}$ yarıçaplı C_k çemberlerinin birleşiminden oluşan alt uzaydır (Bkz Şekil 9.10).

$[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k}]$ aralıklarını C_k çemberlerinin etrafına saracak ve $M = \{0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, \dots\}$ kümesinin elemanlarını da $0 \in HE$ noktasına götürecek şekilde tanımlanan

$$f : I \rightarrow HE$$

fonksiyonu süreklidir.

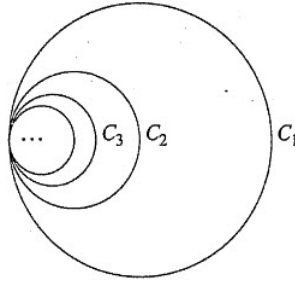


Figure 9.6: Havai Küpesi

I kompakt olduğundan, bölüm dönüşümü altındaki görüntüsü I/M de kompakttır ve $HE, \mathbb{R}^2$ nin bir alt uzayı olduğundan Hausdorff'tur. O halde

$$h : I/M \rightarrow HE$$

homeomorfizması vardır.

Lemma 9.2.3. (Tube Lemma): X bir topolojik uzay Y kompakt topolojik uzay ve $x_0 \in X$ olsun. $\{x_0\} \times Y$ nin herhangi bir komşuluğu $N \subset X \times Y$ için $\{x_0\} \subset U \times Y \subset N$ olacak şekilde x_0 in bir U komşuluğu vardır.

İspat $\forall y \in Y$ için $\{x_0\} \times Y \subset U_y \times V_y \subset N$ olacak şekilde bir çarpım komşuluğu vardır. Y kompakt olduğundan $Y = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_k$ olacak şekilde $Y_i \in Y$ vardır. ($Y_i \in V_i$) Her bir V_i için

$$x_0 \times y_1 \subset U_1 \times V_1 \subset N$$

$$x_0 \times y_2 \subset U_2 \times V_2 \subset N$$

...

$$x_0 \times y_k \subset U_k \times V_k \subset N$$

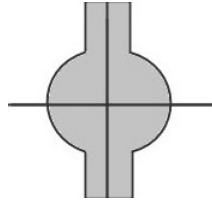
$U = U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_k$ dır. □

Lemma 9.2.4. X topolojik uzayı sonlu olmayan kapalı ayırık alt uzay içeriyorsa X kompakt değildir.

İspat X kompakt olsaydı kompakt uzayın ayrık kapalı alt uzayı kompakt ve sonlu olacağından hipotezle çelişir. O halde X kompakt olamaz. $\square$

Örnek 9.2.13.

$X = Y = \mathbb{R}$ ve $N = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < \frac{1}{1+y^2}\}$ için Tube lemmanın doğru olmadığını gösterelim. Tanımdan N kümesinin $\{0\} \times \mathbb{R}$ yi içeren bir açık küme olduğu görülmektedir.



Öte yandan N kümesi $\{0\} \times \mathbb{R}$ yi içeren hiçbir boruyu içermez. $\square$

Teorem 9.2.4. *İki kompakt uzayın kartezyan çarpımı da kompaktır.*

İspat: $\mathcal{O}$ koleksiyonu $X \times Y$ çarpım uzayının bir açık örtüsü olsun. Her bir $x \in X$ için $\{x\} \times Y$ kümesi $X \times Y$ uzayında kompakt çünkü Y kompaktır. $\mathcal{O}$ koleksiyonun sonlu alt $\mathcal{O}_x$ koleksiyonu $\{x\} \times Y$ kümesini örter. U_x kümesi $\mathcal{O}_x$ deki kümelerin birleşimi olsun. U_x kümesi $X \times Y$ de açık ve $\{x\} \times Y$ kümesini içerir. Tube Lemma'sından, $W_x \times Y \subset U_x$ olacak şekilde $x \in W_x \subset X$ açık alt kümesi vardır. Aynı zamanda $\mathcal{O}_x$ koleksiyonu $W_x \times Y$ kümesini örter.

Şimdi, $\mathcal{W} = \{W_x \mid x \in X\}$ koleksiyonu X in açık örtüsüdür. X kompakt olduğundan X uzayı, $\mathcal{W}$ koleksiyondaki sonlu dayıdaki açık küme tarafından örtülür. Bunu $W_{x_1}, W_{x_2}, \dots, W_{x_m}$ olarak isimlendirelim. Böylece

$$\mathcal{C} = \mathcal{O}_{x_1} \cup \mathcal{O}_{x_2} \cup \dots \cup \mathcal{O}_{x_m}$$

koleksiyonu $X \times Y$ çarpım uzayını örter. $\mathcal{C}$ koleksiyonu $\mathcal{O}$ koleksiyonun alt koleksiyonu ve sonludur. $\mathcal{O}$ koleksiyonun sonlu alt koleksiyonu $\mathcal{C}$ var olması $X \times Y$ çarpım uzayının kompaktlığını geririr. $\square$

Sonuç 9.2.2. $X_1, X_2, \dots, X_n$ topolojik uzay olsun. Her bir $i = 1, 2, \dots, n$ için A_i kümesi X_i nin kompakt alt uzayı olsun. O zaman $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ kümesi $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ çarpım uzayının kompakt alt uzayıdır.

Tanım 9.2.5. X bir topolojik uzay ve $\mathcal{A}$, X in alt kümelerinin bir ailesi olsun. $\mathcal{A}$ nın her $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ sonlu ailesi $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n \neq \emptyset$ koşulunu sağlıyorsa, $\mathcal{A}$ ailesi **sonlu arakesit özelliğine sahiptir** denir.

Örnek 9.2.14.

Açık aralıkların

$$\mathcal{X} = \{(0, 1), (0, \frac{1}{2}), (0, \frac{1}{3}), \dots\}$$

ailesinin sonlu arakesit özelliğine sahip olduğunu gösterelim.

$$\{(0, a_1), (0, a_2), \dots, (0, a_n)\}$$

$\mathcal{X}$ in herhangi bir sonlu alt ailesi olsun. Bu durumda $a = \min\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ olmak üzere

$$(0, a_1) \cap (0, a_2) \cap \dots \cap (0, a_n) = (0, a) \neq \emptyset$$

elde ederiz. Sonuç olarak $\mathcal{X}$ sonlu arakesit özelliğine sahiptir.

Teorem 9.2.5. *Bir topolojik uzayın kompakt olması için gerek ve yeter şart, bu uzayda sonlu arakesit özelliğine sahip olan her kapalı kümeler ailesinin bütün elemanlarının arakesitinin boştan farklı olmasıdır.*

İspat: ($\Rightarrow$) X kompakt topolojik uzayı ve $\mathcal{A} = \{A_\alpha | \alpha \in \Lambda\}$, X topolojik uzayının sonlu arakesit özelliğine sahip olan kapalı kümelerinin bir ailesi olsun. $\bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha = \emptyset$ olduğunu varsayalım. O halde

$$X = X - \emptyset = X - \bigcap_{\alpha \in \Lambda} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in \Lambda} (X - A_\alpha)$$

dir. $\{X - A_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ ailesi X in açık örtüsüdür. X kompakt olduğundan, $X = \bigcup_{\alpha=1}^n (X - A_{\alpha_i})$ olur.

$$\emptyset = X - X = X - \left(\bigcup_{\alpha=1}^n (X - A_{\alpha_i}) \right) = \bigcap_{i=1}^n A_{\alpha_i}.$$

Bu ise $\mathcal{A}$ ailesinin sonlu arakesit özelliğine sahip olmasıyla çelişir. Dolayısıyla $\mathcal{A}$ nın tüm elemanlarının arakesiti boştur.

($\Leftarrow$) X topolojik uzayının kompakt olmadığını varsayalım. O zaman X in öyle bir $\mathcal{A} = \{U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ açık örtüsü vardır. $\mathcal{A}$ nın hiçbir sonlu alt ailesi X i örtemez. Yani $\forall \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda$ için $X \neq \bigcup_{i=1}^n U_{\lambda_i}$ dir. Buradan

$$\emptyset = X - X \neq X - \bigcup_{i=1}^n U_{\lambda_i}$$

dir. Böylece $\bigcap_{i=1}^n (X - U_{\lambda_i}) \neq \emptyset$ dir. $\{X - U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ ailesi sonlu arakesit özelliğine sahip kapalı kümelerin bir ailesidir. $X = \bigcup_\lambda U_\lambda$ olduğundan,

$$\bigcap_\lambda (X - U_\lambda) = X - \left(\bigcup_\lambda U_\lambda \right) = \emptyset$$

$\{X - U_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ nın bütün elemanlarının arakesiti boştur. Bu da hipotezle çelişir. Sonuç olarak X uzayı kompakttır.

Örnek 9.2.15.

$\mathbb{R}$ uzayının kompakt olmadığını gösterelim $\mathbb{R}$ uzayında $\mathcal{A} = \{[a, \infty) | a \in \mathbb{R}\}$ kapalı alt kümeler ailesini ele alalım. $\forall [a_1, \infty), [a_2, \infty), \dots, [a_n, \infty) \in \mathcal{A}$ için $a_0 = \max a_1, \dots, a_n$ olmak üzere

$$\bigcap_{k=1}^n [a_k, \infty) = [a_0, \infty) \neq \emptyset$$

olduğundan. $\mathcal{A}$ ailesi sonlu arakesit özelliğine sahiptir. Fakat

$$\bigcap_{a \in \mathbb{R}} [a, \infty) = \emptyset$$

dir. Bir önceki teoremden, $\mathbb{R}$ kompakt değildir.

Lemma 9.2.5. $\dots \subset C_n \subset \dots \subset C_2 \subset C_1$ bir kompakt uzayın kapalı boştan farklı alt kümeleri olsun. O zaman $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \neq \emptyset$ dir.

İspat $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n = \emptyset$ olsun. Bir $n \in \mathbb{N}$ için $C_n = \emptyset$ Çelişki. O halde $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} C_n \neq \emptyset$ dir. □

Teorem 9.2.6. (Tychonoff Teoremi) $(X_j)_{j \in J}$ kompakt uzaylar koleksiyonu olsun. $\prod_{j \in J} X_j$ kompakttır.

9.3 Metrik Uzaylarda Kompaktlık

Reel analizde, Euclid metriği olan $\mathbb{R}^n$ ye ait bir alt kümesinin kompaktlığı bu kümenin kapalı ve sınırlı olması ile tanımlanır. Bu bölümdeki böyle bir tanım, topolojideki tanım ile uyushmaktadır. Bu denkliği metrik uzaylarına taşıyacağız. Ayrıca metrik uzayda kompakt kümelerin yakınsaklık özelliklerini ele alacağız.

Lemma 9.3.1. (İç içe aralıklar Lemması) Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesinde

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$$

özelliğine sahip boştan farklı kapalı ve sınırlı aralıkların koleksiyonu

$$\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$$

olsun. O zaman,

$$\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} [a_n, b_n]$$

arakesiti boştan farklıdır.

İspat: $\forall n \in \mathbb{Z}^+, [a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ olsun. Aralıkların uç noktaları arasında aşağıdaki eşitsizlik mevcuttur:

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq \dots \leq b_n \leq b_{n-1} \leq \dots \leq b_2 \leq b_1.$$

$\{a_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$ kümesi üstten sınırlı ve dolayısıyla en küçük üst sınırı vardır, buna A diyelim. $\{b_n\}_{n \in \mathbb{Z}^+}$

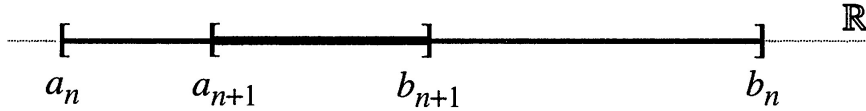


Figure 9.7: Her bir n için $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ aralığın $[a_n, b_n]$ aralığının alt kümesidir.

kümesi alttan sınırlı ve dolayısıyla en büyük alt sınırı vardır, buna B diyelim. Böylece $A \leq B$ ve $[A, B]$ aralığı boş değildir.

$$\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} [a_n, b_n] = [A, B]$$

olduğunu göstereceğiz.

$x \in \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} [a_n, b_n]$ olsun. Tüm n için $x \in [a_n, b_n]$ dir ve dolayısıyla tüm Tüm n için $x \geq a_n$ ve $x \leq b_n$ dir. Böylece $x \geq A$ ve $x \leq B$ olur. Bu şu anlama gelir $x \in [A, B]$ dir. Sonuçta

$$\bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} [a_n, b_n] \subset [A, B].$$

Şimdi, $x \in [A, B]$ olsun. O zaman, tüm n için $x \geq a_n$ ve $x \leq b_n$ dir. Bu nedenle, $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} [a_n, b_n]$ ve böylece

$$[A, B] \subset \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} [a_n, b_n] \text{ dir.}$$

□

Teorem 9.3.1. *Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde standart topoloji olsun. Her kapalı ve sınırlı $[a, b]$ aralığı $\mathbb{R}$ nin kompakt alt kümesidir.*

Hemen aşağıdaki Teoremi elde ederiz:

Teorem 9.3.2. *Ree sayılar $\mathbb{R}$ kümesinde kapalı ve sınırlı aralıklar $[a_1, b_1], \dots, [a_n, b_n]$ olsun.*

$$[a_1, b_1] \times \dots \times [a_n, b_n]$$

kümesi $\mathbb{R}^n$ uzayında kompakt alt kümedir.

Teorem 9.3.3. (Hein-Borel): $\mathbb{R}^n$ üzerinde standart topoloji ve standart metrik var olsun. $C \subset \mathbb{R}^n$ alt kümesinin kompakt olması için gerek ve yeter şart, C nin kapalı ve sınırlı olmasıdır.

İspat ($\Rightarrow$): $C \subset \mathbb{R}^n$ alt kümesinin kompakt olsun. Dolayısıyla C nin $\{(-R, R)^n : R > 0\}$ açık örtüsü vardır. $C \subset (-R, R)^n$ olacak şekilde $R > 0$ alalım. C sınırlıdır. Kompakt Hausdorff uzayı kapalı olduğundan C de kapalıdır.

($\Leftarrow$) C kapalı ve sınırlı olsun. O halde $C \subset [-R, R]$ olacak şekilde kapalı aralık vardır. Kapalı aralıklar kompakt olduğundan ve kompakt uzayların kapalı alt uzayları kompakt olduğundan C kompakttır. $\square$

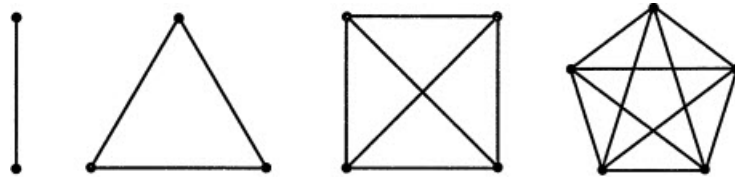


Figure 9.8: Topolojik graflardan örnek

Örnek 9.3.1.

Bir topolojik graf, sonlu çoklukta nokta (köşe) ve sonlu çoklukta kapalı sınırlı aralık alınıp, aralıkların uç noktalarının köşelere yapıştırılması ile elde edilen uzaydır (9.8). Sonlu çoklukta kompakt uzayın birleşimi kompakt olduğundan, sonlu çoklukta köşeler ile sonlu çoklukta kapalı ve sınırlı aralıkların koleksiyonu da kompakttır. Böylece her topolojik graf bir kompakt uzayın bölümdönüşümü altındaki görüntüsü olduğundan kompakttır.

Örnek 9.3.2.

Bir düğüm, $\mathbb{R}^3$ deki S^1 e gömülmesidir. S^1 , $\mathbb{R}^2$ nin kapalı ve sınırlı alt uzayı olduğundan kompakttır. Böylece sürekli olan gömme fonksiyonu altındaki görüntüsü de kompakttır. O halde her düğümün, $\mathbb{R}^3$ ün bir kompakt alt uzayı olduğunu söyleyebiliriz.

Örnek 9.3.3.

$M = \{0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{k}, \dots\}$ olsun. $\mathbb{R}^2$ nin bir alt uzayı olan harmonik süpürge B , $(0, 1) \in \mathbb{R}^2$ noktasını $M \times \{0\}$ daki noktalara birleştiren doğru parçalarından oluşur. Harmonik tırmık R ise $(0, 0) \in \mathbb{R}^2$ noktasını $M \times \{0\}$ in elemanları ile birleştiren Üst yarım Çemberlerin oluşturduğu alt uzaydır (Bkz şekil 9.9).

B ve R , $\mathbb{R}^2$ nin kapalı ve sınırlı alt uzayları olduklarından kompakttır.

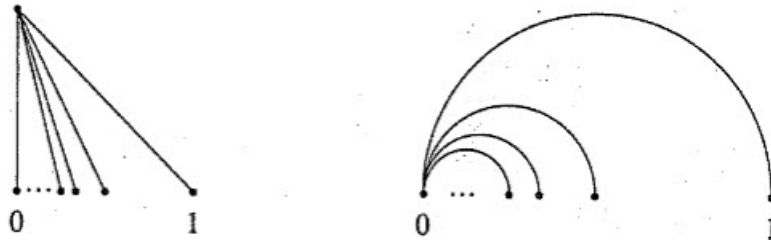


Figure 9.9: Harmonik Süpürge ve Harmonik Tırmık

Örnek 9.3.4.

Hawai küpesi HE , $\mathbb{R}^2$ nin, her $k \geq 1$ için $(\frac{1}{k}, 0)$ merkezli ve $\frac{1}{k}$ yarıçaplı C_k Çemberlerinin birleşiminden oluşan alt uzayıdır (Bkz şekil 9.10). HE $\mathbb{R}^2$ de kapalı ve sınırlı olduğundan kompaktır.

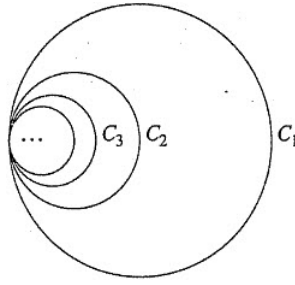


Figure 9.10: Havai Küpesi

Örnek 9.3.5.

Genişleyen küpeler uzayı EE , $\mathbb{R}^2$ nin, $(k, 0)$ merkezli ve k yarıçaplı D_k tanjant çemberlerinin oluşturduğu alt uzayıdır (Bkz şekil ??). Bu alt uzay kapalıdır fakat sınırlı değildir. Dolayısıyla EE , $\mathbb{R}^2$ nin kompakt olmayan bir alt uzayıdır.

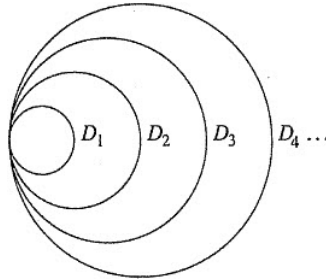


Figure 9.11: Genişleyen Küpe

Örnek 9.3.6.

Tor (T) kompakttır. Bunu üç farklı yoldan gösterebiliriz.

1. Tor $\mathbb{R}^3$ ün, z -ekseni etrafında S^1 çemberinin döndürülmesi ile elde edilen alt uzayıdır. Kapalıdır çünkü tümleyeninden alınan her nokta için, bu noktayı içeren ve T ile kesişimi boş küme olan bir açık yuvar bulabiliriz. Ayrıca, T yi kapsayacak şekilde, orijin merkezli bir açık yuvar var olduğundan sınırlıdır. Böylece $\mathbb{R}^3$ ün kapalı ve sınırlı bir alt kümesi olan T kompakttır.
2. T , $S^1 \times S^1$ uzayına homeomorftur. S^1 kompakt olduğundan, Thyconoff teoreminden T kompakttır.
3. T yi $I \times I$ nın karşılıklı kenarlarının yapıştırılması ile oluşan bölüm uzayı olarak ele alabiliriz. $I \times I$ $\mathbb{R}^2$ nin kapalı ve sınırlı alt uzayı olduğundan kompakttır. Bölüm dönüşümü sürekli olduğundan, $I \times I$ nın görüntüsü olan Tor da kompakt uzaydır.

Teorem 9.3.4. (X, d) metrik uzayında A kompakt olsun. (x_n) , A dizi ise bu dizinin A daki bir noktaya yakınsayan bir alt dizisi vardır.

İspat: a merkezli açık yuvarın sonsuz sayıda n için x_n terimlerini içerecek şekilde bir $a \in A$ elemanın var olduğunu göstereceğiz. Böyle durumun mevcut olmadığını varsayalım. O zaman, Her bir $a \in A$ için $B(a, \epsilon_a)$ açık yuvarı sonlu sayıda n için x_n dizi terimlerini içerek şekilde ϵ_a sayısı vardır. Şimdi, $\mathcal{O} = \{B(a, \epsilon_a)\}$ koleksiyonunu ele alalım. $B(a, \epsilon_a)$ açık yuvarı sonlu sayıda n için x_n dizi terimlerini içerdiğinden $\mathcal{O}$ nun sonlu alt koleksiyonu (x_n) dizisini örtmez. Diğer taraftan, $\mathcal{O}$ koleksiyonu A kompakt kümesinin açık örtüsü olup bu koleksiyonun sonlu alt koleksiyonu A yı örter. (x_n) dizisi A olduğundan bu bir çelişki! Böylece, a merkezli açık yuvarın sonsuz sayıda n için x_n terimlerini içerecek şekilde bir $a \in A$ elemanın vardır.

Şimdi, her bir $m \in \mathbb{Z}^+$ için $n_m > n_{m-1}$ ve $B(a, \frac{1}{m})$ olacak şekilde (x_n) dizisinde bir eleman x_{n_m} olsun. x_{n_m} dizisi $a \in A$ noktasına yakınsayan (x_n) dizisinin bir alt dizidir. $\square$

9.4 Ekstrem değer Teoremi

Ara Değer Teoreminde olduğu gibi Ekstrem Değer teoremi topolojik tabanlı bir teoremdir. Ara değer Teoreminin Bağlantılı Tanım kümesinin sürekli fonksiyon altındaki görüntüsü ile alakadar olduğunu daha önceden biliyoruz. Ekstrem Değer teoremi ise kompakt tanım kümeli sürekli reel değerli fonksiyon ile alakadardır.

Lemma 9.4.1. *X lineer sıralı uzay olsun. C de X in boştan farklı kompakt alt uzayı olsun. O zaman $C \subset [m, M]$, $m, M \in C$ dir.*

İspat C nin maksimum elemanı olmasın. O zaman $C \subset \cup_{c \in C} (-\infty, c)$ dir. C kompakt olduğundan $C \subset (-\infty, c_1) \cup (-\infty, c_2) \cup \dots \cup (-\infty, c_k) \subset (-\infty, c)$
Burada $c = \max\{c_1, \dots, c_k\}$ ve $c \in C$ idi. O halde $c \in (-\infty, c)$ dir. Çelişki. O halde C nin maksimal elemanı vardır. Benzer şekilde minimal de gösterilebilir. $\square$

Lemma 9.4.2. *X lineer sıralı uzay ve en küçük üst sınır özelliğine sahip olsun. Dolayısıyla X deki her kapalı aralık kompaktır.*

Sonuç 9.4.1. *X lineer sıralı ve C , X in boştan farklı alt uzayı olsun.*

1. C kompakt ve bağlantılı ise C kapalı aralıktır.
2. X lineer continuum ise 1.sonucun ters yönü de mevcuttur.

Teorem 9.4.1. *(Ekstrem Değer Teoremi): $X \neq \emptyset$ toolojik uzay ve Y lineer sıralı uzay olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ sürekli fonksiyon olsun.*

1. X kompakt ise $\forall x \in X$ için $f(m) \leq f(x) \leq f(M)$ olacak şekilde $m, M \in X$ vardır.
2. X bağlantılı ve kompakt ise $f(x) = [f(m), f(M)]$ olacak şekilde $m, M \in X$ vardır.

İspat $f(X) \subseteq [a, b]$ olur. $\forall x \in X$ için $f(m) \leq f(x) \leq f(M)$ $m, M \in X$ vardır. $f(m) = a$ ve $f(M) = b$. $\square$

Sonuç 9.4.2. *$[a, b]$ aralığı $\mathbb{R}^n$ de kapalı ve sınırlı aralık olmak üzere*

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

fonsiyonu sürekli olsun.

1. f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında bir maksimum ve bir minimum değer alır.
2. f nin görüntü kümesi $\mathbb{R}$ de hem kapalı hem de sınırlı aralıktır.

Örnek 9.4.1.

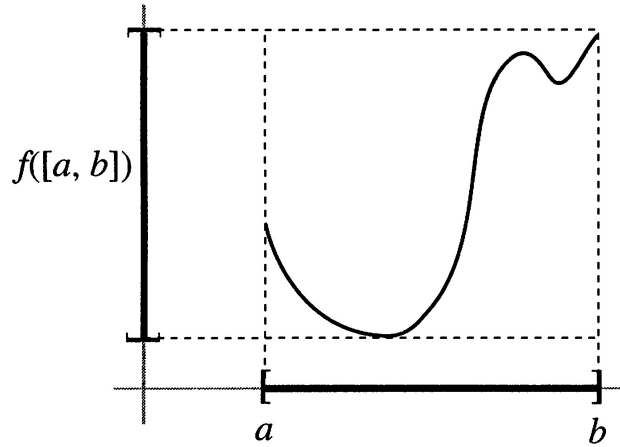


Figure 9.12: f nin görüntü kümesi $\mathbb{R}$ de kapalı ve sınırlıdır

Nobel Yayınevi, Topoloji kitabı basımı yapacak ve bu kitabın ilgi toplaması için basım planlaması yapmak istiyor. Şuan piyasada bulunan Topoloji kitapları ile rekabet etmek istiyor. Bunun için ilk çalışma olarak 500.000 TL bütçe ayırıyor. Bütçe, kitabın en çeşitli yönleri arasında yer tahsis edilecek yazar, editör, baskı, ilan, basım, ve dağıtım ücretini içermektedir. Bu ücretlerin her biri kara etken parametrelerdir. Bu parametrelerin $v_1, v_2, \dots, v_n$ olarak alalım. $v_1, v_2, \dots, v_n$ değişkenli kar fonksiyonu P olsun. Bu kar fonksiyonu sürekli olduğunu varsayabiliriz. Bu P fonksiyon tanım kümesi, $\mathbb{R}^n$ nin alt kümesidir ve .

$$D = \{(v_1, \dots, v_n) \mid v_1 \geq 0, \dots, v_n \geq 0, \ v_1 + \dots + v_n \leq 500.000\}$$

şeklinde. D kümesi kapalı ve sınırlı olduğundan, bu küme kompakttır. Bu nedenle, Ekstrem Değer Teoremi planlanan ders kitap için maksimum karın var olduğunu belirtir. Dikkat edilmeli ki Ekstrem Değer Teoremi fonksiyonu maksimum minimum değerlerinin nasıl bulunacağını belirtmezken maksimum ve minimum değerlerinin varlığını garanti eder.

Örnek 9.4.2.

Dünyayı bir küre olarak, dünya üzerindeki hava sıcaklığını da küre Üzerinde sürekli fonksiyon olarak ele alalım. Küre kompakt olduğundan Ekstrem Değer Teoremine göre, diğ er tüm noktalardan daha sıcak olan nokta ya da noktaların ve diğ er tüm noktalardan daha soğuk olan nokta ya da noktaların mevcut olduğunu söyleyebiliriz.

Örnek 9.4.3.

$p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(p) \geq 1$ olacak şekilde herhangi bir polinom fonksiyon olsun. p , $d = d(p)$ ye ve x^d nin iřaretine baęlı olarak minimum ya da maksimum deęere sahip olmayabilir. Fakat Ekstrem Deęer Teoremine gore, p nin herhangi bir $[a, b]$ kapalı aralıęına kısıtlanması hem minimum hem de maksimum deęere sahiptir.

Takip eden iki teoremin ispatında Ekstrem Deęer Teoremi kullanılmaktadır:

(X, d) metrik uzayında iki küme A ve B arasındaki uzaklıęı hatırlayalım.

$$d(A, B) = \text{glb}\{d(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Teorem 9.4.2. (X, d) metrik uzay olsun. A ve B kümeleri X in ayrık kompakt alt kümeleri ise $d(A, B) > 0$ dir.

İspat: Uzaklık fonksiyonu $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ süreklidir. Kompakt uzayların kartezyan çarpımı kompakt olduğundan $A \times B$ çarpımı $X \times X$ de kompaktır. Ekstrem Deęer teoremini uygularsak d uzaklık fonksiyonu $A \times B$ üzerinde minimum deęer alır. Yani, her bir $a \in A$ ve $b \in B$ için $d(a^*, b^*) \leq d(a, b)$ olacak şekilde bir $a^* \in A$ ve $b^* \in B$ vardır. Böylece $d(A, B) = d(a^*, b^*)$ olur. A ve B ayrık olduğundan $a^* \neq b^*$ dir. Dolayısıyla, $d(a^*, b^*) > 0$ ve sonuç olarak, $d(A, B) > 0$ dir. $\square$

Lemma 9.4.3. (X, d) metrik uzay ve A da X in alt kümesi olsun.

$$f : X \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto f(x) = d(\{x\}, A)$$

şeklinde tanımlanan fonksiyon süreklidir.

Lemma 9.4.4. (Lebesgue sayısı) (X, d) kompakt metrik uzay olsun. $\mathcal{O}$ kolleksiyonu X in açık örtüsü olsun. Her bir $x \in X$ için $B(x, \lambda) \subset U$ baęıntısını saęlayan $U \in \mathcal{O}$ var olacak şekilde bir $\lambda > 0$ sayısı vardır.

Sonuç 9.4.3. $\mathcal{O}$ kolleksiyonu kapalı ve sınırlı $[a, b]$ aralıęının bir örtüsü ve ayrıca bu kolleksiyondaki kümeler $\mathbb{R}$ de açık olsun. Tüm $j = 1, \dots, n$ için $[a_{j-1}, a_j]$ aralıęını içeren $U_j \in \mathcal{O}$ var olacak şekilde $[a, b]$ aralıęının

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$$

alt bölüntüleri vardır.

Tietze Genişleme Teoremi hangi şartlar altında genişlemin var olduğunu belirtir. Şimdi, metrik uzaylarda Tietze Genişleme Teoremini ifade edelim.

Teorem 9.4.3. (Metrik Uzaylarda Tietze Genişleme Teoremi): X metrik uzayının kapalı alt kümesi A olsun. Her sürekli $f : A \rightarrow [-1, 1]$ fonksiyonu $F : X \rightarrow [-1, 1]$ sürekli fonksiyonuna genişler.

Takip eden lemmalar kullanılarak Tietze Genişleme Teoremi ispatlanır.

Lemma 9.4.5. X metrik uzayın boş olmayan ayrık alt kümeleri B ve C olsun. Ayrıca $b < c$ olmak üzere $b, c \in \mathbb{R}$ olsun. $g^{-1}(b) = B$ ve $g^{-1}(c) = C$ olacak şekilde sürekli fonksiyon $f : X \rightarrow [-1, 1]$ vardır.

Lemma 9.4.6. X metrik uzayının kapalı alt kümesi A olsun. $f : A \rightarrow [-1, 1]$ sürekli ise tüm $a \in A$ için

$$|f(a) - g(a)| \leq \frac{2k}{3}$$

olacak şekilde bir sürekli $g : X \rightarrow [-\frac{k}{3}, \frac{k}{3}]$ fonksiyonu vardır.

9.5 Yerel Kompakt Uzaylar

Tanım 9.5.1. X bir topolojik uzay ve $x_0 \in X$ olsun. x_0 elemanının bir komşuluğunu içeren bir kompakt küme varsa, X uzayı x_0 noktasında yerel kompaktır denir. X uzayı her noktada yerel kompakt ise X e yerel kompakt uzay denir.

Örnek 9.5.1.

$\mathbb{R}$ yerel kompakttır. $x \in \mathbb{R}$ keyfi verilsin. $x \in (a, b)$ olacak şekilde $a, b \in \mathbb{R}$ vardır. $[a, b]$ kompakt kümesi için $x \in (a, b) \subset [a, b]$ dir. Yani $[a, b]$ aralığı x in bir (a, b) açık komşuluğunu içeren bir kompakt kümedir. Dolayısıyla $\mathbb{R}$ yerel kompakttır.

Örnek 9.5.2.

Her kompakt uzay aynı zamanda yerel kompakttır. X kompakt uzay ise her bir $x \in X$ elemanı için X hem bir komşuluk hem de komşuluğu kapsayan kompakt küme olarak alınabilir.

Örnek 9.5.3.

$\mathbb{R}$ yerel kompakttır. Her $x \in \mathbb{R}$ için

$$x \in (x - 1, x + 1) \subset [x - 1, x + 1]$$

ve $[x - 1, x + 1]$ kompakttır.

Örnek 9.5.4.

$\mathbb{R}$ nin yerel kompakt olduğunu biliyoruz. Yerel kompaktlık topolojik Özellik olduğundan her (a, b) açık aralığı da yerel kompakttır.

Örnek 9.5.5.

Standart topolojiye göre $\mathbb{R}$ nin alt uzayı olan $\mathbb{Q}$ yerel kompakt değildir.

Örnek 9.5.6.

$(X, \mathcal{P}(X))$ diskret uzay olsun. Her $x \in X$ için $\{x\}$, x elemanının bir açık komşuluğudur. Diğer yandan $\{x\} \subset \{x\}$ ve $\{x\}$ kompakt olduğundan $(X, \mathcal{P}(X))$ uzayı yerel kompakttır. Fakat bu uzayın kompakt olması için gerek ve yeter şart X in sonlu olmasıdır.

Örnek 9.5.7.

$\mathbb{R}^n$ yerel kompakttır. Her $x \in \mathbb{R}^n$ elemanı için kompakt komşuluk olarak kapalı disk

$$D(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : d(x, y) \leq r\}$$

alınabilir.

Örnek 9.5.8.

Her kompakt Hausdorff uzayın yerel kompakt olduğunu biliyoruz. Fakat bu önermenin tersi doğru değildir.

Sonsuz X kümesi Üzerinde sonlu tümleyenler topolojisini aldığımızda bu uzay kompakttır fakat Hausdorff değildir. Buna rağmen, X yerel kompakt uzaydır çünkü X in her alt uzayı sonlu tümleyenler topolojisine sahip olduğundan kompakttır.

Örnek 9.5.9.

$\mathbb{R}^2$ yerel kompakt Hausdorff uzaydır. O halde açık alt uzay B^2 (açık disk) ile kapalı alt uzay $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ nin kesişimi

$$B^2 \cap (\mathbb{R} \times [0, \infty))$$

yerel kompakttır.

Örnek 9.5.10.

Yerel kompakt Hausdorff uzayların Hausdorff sürekli görüntüsü yerel kompakt olmayabilir. Buna örnek olarak, τ_d diskret topolojiyi τ_s de standart topolojiyi göstermek üzere

$$1_{\mathbb{Q}} : (\mathbb{Q}, \tau_d) \longrightarrow (\mathbb{Q}, \tau_s)$$

birim dönüşümünü verebiliriz.

Not 9.5.1. $\mathbb{Q}$ rasyonel sayılar uzayı yerel kompakt değildir.

Önerme 9.5.1. (X, τ) Hausdorff topolojik uzayı olsun. X in yerel kompakt olması için gerek ve yeter şart verilen $x \in X$ için $x \in A^\circ$ olacak şekilde bir A kompakt kümesinin var olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ Yerel kompaktlığın tanımından mevcuttur.

$(\Leftarrow)$ Verilen $x \in X$ için $x \in A^\circ$ olacak şekilde en az bir A kompakt kümesinin var olduğunu varsayalım. U , x noktasının bir komşuluğu olsun. $A^\circ \cap U$, x noktasının komşuluğudur ve U nun alt kümesidir. A kompakt ve Hausdorff olduğundan A , T_3 -uzayıdır. Ayrıca $U \cap A = U$, A nın boştan farklı alt kümesidir (A da açık). Böylece, $x \in V \subset \bar{V} \subset U \subset A^\circ$ olacak şekilde A da ve X de açık bir V alt kümesi vardır. A , Hausdorff uzayın kompakt alt kümesi olduğundan, A kapalıdır. $\bar{V}$ kompaktır. Böylece $x \in V = V^\circ \subset \bar{V} \subset U$ dur. $\bar{V}$ kompakt ve dolayısıyla X yerel kompaktır. $\square$

Sonuç 9.5.1. Kompakt Hausdorff uzay yerel kompaktır.

Önerme 9.5.2. Yerel kompakt Hausdorff uzayı, T_3 -uzayıdır.

İspat: $x \in X$ ve U , x noktasının bir komşuluğu olsun.

$$x \in A^\circ \subset A \subset U$$

olacak şekilde bir A kompakt kümesi vardır. A kompakt olduğundan, A kapalıdır. $\bar{A}^\circ \subset A$ dır. $V = A^\circ$ alalım. Böylece

$$x \in V \subset \bar{V} \subset U$$

olur. Dolayısıyla X , T_3 -uzayıdır. $\square$

Önerme 9.5.3. (X, τ) T_2 -uzayı ve yerel kompakt ise her açıkalt kümesi veya her kapalı alt kümesi de yerel kompaktır.

İspat: U , X in açık alt kümesi ve $x \in U$ olsun. U da x in bir V komşuluğu, X te de x noktasının bir komşuluğudur. $x \in A^\circ \subset A \subset V \subset U$ olacak şekilde bir A kompakt kümesi vardır. Böylece U

yerel kompakttır.

F , X in kapalı alt kümesi ve $x \in F$ olsun. $x \in A^\circ \subset A$ olacak şekilde A bir kompakt küme olsun. X T_2 -uzayı olduğundan, A kapalıdır. $F \cap A$, kompakt uzay A nın kapalı alt kümesidir ve dolayısıyla kompakttır. Fakat $F \cap A \subset F$ dir.

$$x \in (A \cap F^\circ) \subset A \cap F \subset F$$

dir. F T_2 -uzayı olduğundan F yerel kompakttır. $\square$

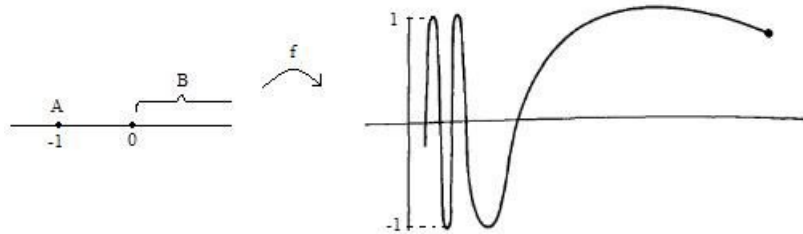
Önerme 9.5.4. (X, τ) yerel kompakt T_2 -uzayı olsun. X in alt uzayı Y nin yerel kompakt olması için gerek ve yeter şart bu kümenin bir açık küme ve bir kapalı kümenin arakesiti olmasıdır.

Örnek 9.5.11 $A = \{-1\}$ $B = \{x | x > 0\}$ ve $X = A \cup B$ olsun.

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$x \longmapsto f(x) = \begin{cases} (0, 0), & x \in A \\ (x, \sin \frac{1}{x}), & x \in B \end{cases}$$

şeklinde tanımlansın.



$f|_A$ ve $f|_B$ sürekli ve ayrıca A ve B kapalıdır. Böylece f sürekli dir.

$Y = \text{Im} f$ alalım. f sürekli ve birebir fonksiyondur. Fakat Y yerel kompakt değildir. Çünkü $(0, 0)$ noktası Y nin kompakt alt kümesi tarafından içerilmez.

Önerme 9.5.5. X ve Y topolojik uzay olmak üzere $f : X \longrightarrow Y$ sürekli, açık ve örten dönüşüm olsun. X yerel kompakt ise Y de yerel kompakttır.

İspat: $y \in Y$ ve U da y noktasının komşuluğu olsun. $y \in A^\circ \subset A \subset U$ olacak şekilde Y nin bir A kompakt kümesini bulmalıyız. $x \in X$ için $y = f(x)$ alalım. f nin sürekliliğinden $f(V) \subset U$ olacak şekilde x noktasının bir V komşuluğu vardır. X yerel kompakt olduğundan, $x \in B^\circ \subset B \subset V$ olacak şekilde bir B kompakt küme vardır.

$$f(x) = y \in f(B^\circ) \subset f(B) \subset U$$

dır. Fakat $f(B^o)$ açıktır çünkü f açıkdönüşümdür. $f(B)$ kompakttır çünkü B kompakt ve f süreklidir. Böylece

$$y \in f(B^o) \subset f(B) \subset U$$

ve dolayısıyla Y yerel kompakttır. $\square$

Önerme 9.5.6. $\Pi_{i \in I} X_i$ yerel kompakt olması için gerek ve yeter şart her bir bileşen uzayı yerel kompakt ve sonlu olması dışında tüm bileşen uzaylarının kompakt olmasıdır.

9.6 Kompaktlaştırma

Tanım 9.6.1. (X, τ) bir topolojik uzay olsun. X in kompaktlaştırması, (Y, τ') kompakt uzaydır öyleki X uzayı, Y nin yoğun alt kümesine homeomorftur.

Örnek 9.6.1.

$(0, 1)$ açık aralığının iki tane kompaktlaştırması çember ve $[0, 1]$ kapalı aralığıdır.

Not 9.6.1. Yukarıdaki bu iki kompaktlaştırma homeomorfik değildir.

Tanım 9.6.2. (X, τ) bir T_2 -uzayı olsun. X kompakt ise X in Alexandroff veya bir nokta kompaktlaştırması kendisidir. X kompakt olmasın. p , X de bulunmayan bir nokta ve $Y = X \cup \{p\}$ olsun. Y üzerindeki topoloji aşağıdaki gibi tanımlansın:

$$\tau_Y = \{U | U \in \tau\} \cup \{Y - C | C, X \text{ de kapalı}\}$$

(Y, τ_Y) uzayına, X uzayının Alexandroff veya bir nokta kompaktlaştırmasıdır.

Önerme 9.6.1. (X, τ) T_2 -uzayı olsun. X in Alexandroff veya bir nokta kompaktlaştırması bir topolojik uzaydır.

İspat: X kompakt ise ispatlanacak bir durum yoktur. X in kompakt olmadığını varsayalım.

1) $\emptyset \in \tau$ olduğundan $\emptyset \in \tau_Y$ dir. $Y = Y - \emptyset$ ve $\emptyset$ kümesi X de kompakt olduğundan $Y \in \tau_Y$ dir.

2) $U_1, U_2 \in \tau_Y$ olsun. $U_1, U_2 \in \tau$ ise $U_1 \cap U_2 \in \tau$ dur. Buradan $U_1 \cap U_2 \in \tau_Y$ dir. $U_1 \in \tau$ ve $U_2 = Y - C(C, X \text{ de kompakt})$ ise

$$U_1 \cap U_2 = U_1 \cap (Y - C) = U_1 \cap (X - C)$$

dir. X Hausdorff ve C kompakt olduğundan, C kapalıdır. $X - C$ açıktır. Böylece $U_1 \cap U_2 \in \tau_Y$ dir.

$$U_1 = Y - C_1 \text{ (} C_1 \text{ kompakt alt küme)}$$

$$U_2 = Y - C_2 \text{ (} C_2 \text{ kompakt alt küme)}$$

olsun. C_1 ve C_2 kapalı olduğundan,

$$U_1 \cap U_2 = (Y - C_1) \cap (Y - C_2) = Y - (C_1 \cup C_2) \in \tau_Y$$

3) $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subset \tau_Y$ olsun. $\forall \alpha \in \Lambda$ için $U_\alpha \in \tau$ ise $\bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \in \tau$ dur. Buradan

$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha \in \tau_Y$ dir. $\{C_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda} \subset X$ kompakt kümeler ailesi olmak üzere $\forall \alpha$

için $U_\alpha = Y - C_\alpha$ alalım.

$$\bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha = \bigcup_{\alpha} (Y - C_\alpha) = Y - \left(\bigcap_{\alpha} C_\alpha \right) = Y - C \in \tau_Y$$

dir. Diğer durumda

$$\begin{aligned} \bigcup_{\alpha \in \Lambda} U_\alpha &= \left(\bigcup_{\beta} U_\beta \right) \cup \left(\bigcup_{\mu} (Y - C_\mu) \right) \\ &= \bigcup_{\beta} (Y - C) = Y - (C - U) \in \tau_Y \end{aligned}$$

Dolayısıyla τ_Y , Y üzerinde bir topolojidir. □

Örnek 9.6.20, $(0, 1)$ açıklarlığının tek nokta kompaktlaştırması çemberdir. Yine bu aralığın iki nokta kompaktlaştırılması $[0, 1]$ kapalı aralıktır. $\mathbb{R}$ nin tek nokta kompaktlaştırılması çemberdir. Çünkü $\mathbb{R}$, $(0, 1)$ e homeomorftur.

Not 9.6.2. Homeomorfik uzayların homeomorfik tek nokta kompaktlaştırmaları vardır.

Önerme 9.6.2. (X, τ) topolojik uzayının bir nokta kompaktlaştırılmasının T_2 -uzayı olması için gerek ve yeter şart X in T_2 -uzayı ve yerel kompakt olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ X in kompakt olması durumunda durum açıktır. X kompakt olmasın. Y , X in tek nokta kompaktlaştırılması olsun. Y , T_2 -uzayı ise X de T_2 -uzayıdır. Çünkü X , Y nin alt uzayıdır. Y , T_2 -uzayı ve kompakttır. Böylece Y yerel kompakttır. Fakat X , Y nin açıkalt kümesidir.

Dolayısıyla X yerel kompakttır.

($\Leftarrow$) X , T_2 -uzayı ve yerel kompakt olsun. $x, y \in Y$ olsun. x ve y nin her ikisi de X de ise X T_2 -uzayı olduğundan, $U \cap V = \emptyset$ olacak şekilde x in U ve y nin V komşuluğu vardır. $x = p$ alalım. O zaman $y \in X$ ve dolayısıyla $y \in A^\circ \subset A$ olacak şekilde X in bir A kompakt alt kümesi vardır. $Y - A$, $x = p$ noktasının komşuluğudur. A° , y nin komşuluğudur öyleki

$$A^\circ \cap (Y - A) = \emptyset$$

Bu nedenle Y , T_2 -uzayıdır. □

Sonuç 9.6.1. 1) (X, τ) yerel kompakt T_2 -uzayı ise X in kompaktlaştırılması normaldir.

2) Yerel kompakt T_2 -uzayı regülerdir.

İspat:

1) Kompakt T_2 -uzayı T_1 ve T_4 -uzayıdır.

2) X in bir nokta kompaktlaştırılması normaldir ve dolayısıyla regülerdir. Regüler uzayın alt uzayı regüler olduğundan X regülerdir. □

9.7 Limit Nokta Kompaktlığı

Tanım 9.7.1. X topolojik uzayının her sonlu olmayan alt kümesinin bir limit noktası varsa, X e limit nokta kompakttır denir.

Teorem 9.7.1. Kompaktlık, limit nokta kompaktlığı gerektirir. Fakat tersi doğru değildir.

İspat: X kompakt uzay olsun. $A \subset X$ verilsin. A sonlu değilse, A nın limit noktasının var olduğunu göstereceğiz. A nın limit noktası var olmasın. A , tüm limit noktaları içerir. Dolayısıyla A kapalıdır. $a \in A$ için $U_a \cap A \neq \emptyset$ olacak şekilde a noktasının U_a komşuluğu vardır. X uzayı $X - A$ ve U_a ile örtülür. X kompakt olduğundan, X bu kümelerin sonlu olanlarıyla örtülür. $(X - A) \cap A = \emptyset$ ve U_a , A nın sadece bir elemanını içerdiğinden A sonludur. □

Örnek 9.7.1. $\mathbb{Y} = \{0, 1\}$. $\tau = \{\emptyset, Y\}$ alalım. $X = \mathbb{Z}^+ \times Y$ uzayı limit nokta kompakttır. Fakat kompakt değildir.

Tanım 9.7.2. X topolojik uzayındaki her dizinin bir yakınsak alt dizisi varsa, X e dizisel kompakttır denir.

Teorem 9.7.2. (X, d) metrik uzay olsun. Aşağıdakiler denktir:

- 1) X kompakttır.
- 2) X limit nokta kompakttır.
- 3) X dizisel kompakttır.

İspat: Ödev.

Tanım 9.7.3. (X, τ) bir topolojik uzay olsun. X in sayılabilir açık örtüsünün sonlu alt örtüsü varsa, X e sayılabilir kompakttır denir.

Not 9.7.1. 1) Kompakt uzay, sayılabilir kompakttır.

2) Sayılabilir kompakt Lindelöf uzay kompakttır.

Önerme 9.7.1. X dizisel kompakt ise sayılabilir kompakttır.

Not 9.7.2. Bolzano-Weierstrass Teoremi, $\mathbb{R}$ veya $\mathbb{R}^2$ nin kompakt alt kümesinin dizisel kompakt olduğunu belirtir.

Önerme 9.7.2. Sayılabilir kompakt uzay ayrılabiliridir.

Sonuç 9.7.1. 1) Sayılabilir kompakt metrik uzay kompakttır.

2) Dizisel kompakt metrik uzay kompakttır.

Önerme 9.7.3. (X, τ) metrik uzay olsun. Aşağıdakiler denktir:

- a) X kompakttır.
- b) X sayılabilir kompakttır.
- c) X dizisel kompakttır.

ALİŞTIRMALAR

- a) τ ve τ' , X üzerinde iki topoloji ve $\tau' \supset \tau$ olsun. Bu topolojilerden biri altında X in kompaktlığı diğeri altındaki kompaktlığı hakkında ne belirtir?
- b) Hem τ hem de τ' altında X kompakt Hausdorff ise $\tau = \tau'$ ya da bunların karşılaştırılmaz olduğunu gösteriniz.

2.

- a) $\mathbb{R}$ üzerindeki sonlu tümleyen topolojisinde her alt uzayın kompakt olduğunu gösteriniz.
- b) $\tau_C = \{A | \mathbb{R} - A \text{ sayılabilir veya } \mathbb{R} \text{ nin tümüdür.}\}$ topolojisinde $[0, 1]$ kompakt alt uzay mıdır?

3. Gösteriniz ki bir metrik uzayın tüm kompakt alt uzayları metriğe göre kapalı ve sınırlıdır. Öyle bir metrik uzay bulunuz ki kompakt olmayan kapalı ve sınırlı bir altuzaya sahip olsun.

4. X in kompakt alt kümelerinin sonlu birleşiminin kompakt olduğunu gösteriniz.

5. A ve B , X Hausdorff uzayının ayrık kompakt alt kümeleri olsun. Sırasıyla A ve B yi içeren U ve V ayrık açık kümelerin var olduğunu gösteriniz.

6. X kompakt ve Y Hausdorff olacak şekilde $f : X \rightarrow Y$ sürekli ise f in kapalı dönüşüm olduğunu gösteriniz. (Yani f kapalı kümeleri kapalı kümelere taşır.)

7. Y kompakt ise $\pi_1 : X \times Y \rightarrow X$ projeksiyonunun bir kapalı dönüşüm olduğunu gösteriniz.

8. Teorem: $f : X \rightarrow Y$ ve Y kompakt Hausdorff olsun. f in sürekli olması için gerek ve yeter koşulun f in grafiği

$$G_f = \{x \times f(x) | x \in X\}$$

in $X \times Y$ de kapalıdır.

9. Her $y \in Y$ için $p^{-1}(\{y\})$ kompakt olacak şekilde $p : X \rightarrow Y$ kapalı, sürekli, örten dönüşüm olsun. Y kompakt ise X in de kompakt olduğunu gösteriniz.

10. $\mathbb{Q}$ nun yerel kompakt olmadığını gösteriniz.

11. X yerel kompakt uzay olsun. $f : X \rightarrow Y$ sürekli ise $f(X)$ uzayının yerl kompakt olması gerekir mi? f hem sürekli hem açıkise ne olur?

12. $f : X_1 \rightarrow X_2$ yerel kompakt Hausdorff uzayların bir homeomorfizması ise f in tek nokta kompaktlaştırmalarının bir homeomorfizmasına genişlediğini gösteriniz.

13. $\mathbb{R}$ nin tek nokta kompaktlaştırmasının S^1 çemberine homeomorfik olduğunu gösteriniz.

14. S_Ω nın tek nokta kompaktlaştırmasının $\overline{S_\Omega}$ a homeomorfik olduğunu gösteriniz.

15. $\mathbb{Z}^+$ in tek nokta kompaktlaştırmasının $\mathbb{R}$ nin $\{0\} \cup \{\frac{1}{n} | n \in \mathbb{Z}^+\}$ alt kümesine homeomorfik olduğunu gösteriniz.

1. (X, τ) tümleyeni sonlu topolojik uzay kompakttır. Gösteriniz.
2. Bir topolojik uzayın her sonlu alt kümesi kompakttır. Gösteriniz.
3. τ ve τ' , X kümesi Üzerinde iki topoloji ve $\tau' \supset \tau$ olsun. X in hangi topoloji Üzerindeki kompaktlığı diğerinin üzerinde de kompakt olmasını gerektirir. Belirleyiniz.
4. $\mathbb{R}$ Üzerindeki tümleyeni sayılabilir topolojiye göre $[0, 1]$ alt uzayı kompakt mıdır?
5. $\mathbb{R}$, üzerinde tümleyeni sonlu topoloji ile ele alındığında $\mathbb{R}$ nin her alt kümesinin kompakt olduğunu gösteriniz.
6. $\mathbb{N}$ doğal sayılar kümesi ve $\tau = \{U \subseteq \mathbb{N} \mid U \text{ sonludur.}\}$ olmak Üzere $(\mathbb{N}, \tau)$ uzayı kompakt uzay mıdır? Açıklayınız.
7. Diskret uzayın bir A alt kümesinin kompakt olması için gerek ve yeter şart A nın sonlu olmasıdır. Gösteriniz.
8. Diskret uzayın sonsuz bir alt kümesinin kompakt olmadığını gösteriniz.
9. Bir metrik uzayın her kompakt alt uzayının o metriğe göre kapalı ve sınırlı olduğunu gösteriniz. Kompakt olmayan kapalı ve sınırlı alt uzaylara sahip bir metrik uzay bulunuz.
10. X kompakt ve Y Hausdorff olmak Üzere $f : X \rightarrow Y$ fonksiyonu sürekli ise f nin kapalı dönüşüm olduğunu gösteriniz.
11. Y kompakt uzay ise $p : X \times Y \rightarrow X$ projeksiyon dönüşümünün kapalı olduğunu gösteriniz.
12. $p : X \rightarrow Y$ dönüşümü her $y \in Y$ için $p^{-1}(y)$ kompakt olacak şekilde kapalı, sürekli ve örten bir dönüşüm olsun (Böyle dönüşümlere *muhteşem dönüşüm* denir). Gösteriniz ki, eğer Y kompakt ise X de kompakttır.
13. G bir topolojik grup olsun.
 - (a) A ve B G nin alt uzayları olsun. Eğer A kapalı ve B kompakt ise $A.B$ nin kapalı olduğunu gösteriniz.
 - (b) H G nin bir alt grubu ve $p : G \rightarrow G/H$ bölüm dönüşümü olsun. H kompakt ise p nin kapalı dönüşüm olduğunu gösteriniz.
 - (c) H G nin kompakt alt grubu olsun. G/H kompakt ise G nin de kompakt olduğunu gösteriniz.

14. A kompakt, F kapalı ise $A \cap F$ nin kompakt olduğunu gösteriniz.
15. X bir topolojik uzay ve $A_1, A_2, \dots, A_n$ X in kompakt alt kümeleri olsun. $A_1 \cup A_2 \cup \dots A_n$ alt kümesinin de kompakt olduğunu gösteriniz.
16. Kompakt kümelerin keyfi birleşiminin kompakt olması gerekmediğine bir örnek veriniz.
17. $[0, 1]$ kapalı aralığının bir alt uzayı olan Cantor kümesinin kompakt olduğunu ispatlayınız.
18. D , $\mathbb{R}^2$ de birim disk olmak üzere $A = D - \{(0, 0)\}$ alt uzayı kompakt mıdır? Açıklayınız.
19. $\mathbb{Z}$ Üzerinde $\mathcal{B} = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{Z}_+\}$ ile üretilen topolojiyi ele alınız.
 - (a) $\mathbb{Z}$ in $(-5, 5)$ alt kümesi bu topolojiye göre kompakt mıdır,
 - (b) $\mathbb{Z}$ bu topolojiye göre kompakt mıdır? Araştırınız.
20. $[0, 1]$ kapalı aralığının $\mathbb{R}$ üzerindeki alt limit topolojisine göre kompakt alt uzay olmadığını gösteriniz.
21. Aşağıdaki iddiaların doğruluğunu araştırınız:
 - (a) Bir topolojik uzayın kompakt alt kümesinin kapanışı kompakttır.
 - (b) Bir topolojik uzayın kompakt alt uzayı kompakt içe sahip olamaz.
22. $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ bölüm uzayının kompakt olmadığını gösteriniz.
23. X kompakt topolojik uzay ve $f : X \rightarrow Y$ biyektif fonksiyon iken f homeomorfizma olmayacak şekilde bir örnek oluşturunuz.
24. Y Hausdorff topolojik uzay ve $f : X \rightarrow Y$ biyektif fonksiyon iken f homeomorfizma olmayacak şekilde bir örnek oluşturunuz.
25. Bir Hausdorff uzayın tüm yoğun kompakt alt uzaylarını belirleyiniz.
26. (a) HE Hawaii küpeleri uzayını ve EE genişleyen küpeler uzayını gösterebilirsin (9.10 ve ??). Her $k \geq 1$ için HE deki C_k çemberini, EE deki D_k çemberine eşleyen

$$HE \leftrightarrow EE$$

bijeksiyonunu ele alınız. Bu bijeksiyon her iki yönde de sürekli midir?

(b) HE ya da EE , Çiftli Hawaii küpeleri uzayına homeomorf mudur? (9.5)

27. (a) $\mathbb{R}/(\mathbb{R} - [0, 1])$ bölüm uzayının kompakt olduğunu fakat Hausdorff olmadığını gösteriniz.
- (b) $\mathbb{R}/(\mathbb{R} - (0, 1))$ bölüm uzayının hem kompakt hem de Hausdorff uzay olduğunu gösteriniz.

28. Kompaklıđı kullanarak, düzlemin küreye homeomorf olmadığını ispatlayınız.
29. D^n/S^{n-1} bölüm uzayının S^n e homeomorf olduğunu ispatlayınız.
30. $[a, b]$ $\mathbb{R}$ de kapalı ve sınırlı bir aralık olsun. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli ise f nin görüntüsünün $\mathbb{R}$ de kapalı ve sınırlı bir aralık olduğunu ispatlayınız.
31. Bir $X \subset \mathbb{R}$ alt uzayının kompakt olması için gerek ve yeter şart her

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

sürekli fonksiyonunun sınırlı ve X üzerinde bir maksimum değere sahip olmasıdır. İspatlayınız.

32. X kompakt Hausdorff uzay ve $\mathcal{R}$, X üzerinde kapalı denklik bağıntısı (yani $\mathcal{R} \subset X \times X$ kapalı alt uzay) olsun. $X/\mathcal{R}$ bölüm uzayının Hausdorff olduğunu ispatlayınız.
33. $f : X \rightarrow Y$ sürekli, kapalı ve örten bir fonksiyon olsun. Y kompakt ve her $y \in Y$ için $f^{-1}(y)$ X in kompakt alt uzayı ise X uzayının da kompakt olduğunu ispatlayınız.
34. $\mathbb{R}$ nin, $\mathcal{B} = \{(a, b] \mid a, b \in \mathbb{R}, a < b\}$ bazıyla üretilen topolojiye göre yerel kompakt olduğunu gösteriniz.
35. Topologların sin eğrisi

$$X = \{(x, \sin(\frac{1}{x})) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x \leq \frac{1}{\pi}\}$$

şeklinde tanımlanır. $X \cup \{(0, 0)\}$ ve $\overline{X}$, $\mathbb{R}^2$ nin yerel kompakt alt uzayları mıdır? Araştırınız.

36. $\{\emptyset\} \cup \{(0, 1)\} \cup \{(\frac{1}{n}, 1) : n = 2, 3, \dots\}$ sınıfının $(0, 1)$ üzerinde bir topoloji olduğunu gösteriniz. Bu topoloji ile birlikte $(0, 1)$ açık aralığının yerel kompakt olduğunu fakat her komşuluğun kompakt olmayan bir kapanışa sahip olduğunu ispatlayınız.
37. Yerel kompakt uzayların sürekli ve açıkfonksiyon altındaki görüntüsü de yerel kompakttır. Gösteriniz.
38. G yerel kompakt topolojik grup ve H G nin alt grubu olsun. G/H bölüm grubunun yerel kompakt olduğunu gösteriniz.
39. $(0, 1)$ aralığının tek nokta kompaktlaştırmasının çembere homeomorf olduğunu gösteriniz.
40. $\mathbb{Q}$ rasyonel sayılar kümesinin tek nokta kompaktlaştırmasının Hausdorff olmadığını gösteriniz.

41. $S^1 \times (0, 1)$ açık annulus uzayının tek nokta kompaktlaştırmasını bulunuz.
42. açık Möbius Şeridi $[0, 1] \times (0, 1)$ den, uç noktalar Möbius şeridinde yapıldığı gibi birleştirilerek elde edilen uzaydır. Açık Möbius şeridinin tek nokta kompaktlaştırmasını oluşturunuz.
43. Aşağıdaki kompakt olmayan, yerel kompakt Hausdorff uzayların Hausdorff tek nokta kompaktlaştırmalarını oluşturunuz:
 - (a) $\mathbb{R}^n$ Euclid uzayındaki açık birim yuvar B^n ,
 - (b) Reel doğrunun $\mathbb{R} - \{0, 1\}$ alt uzayı,
 - (c) Topologların *Sine* eğrisi $X = \{(x, \sin(\frac{1}{x})) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x \leq \frac{1}{\pi}\}$,
 - (d) Çift sin eğrisi $Y = \{(x, \sin(\frac{1}{x})) \in \mathbb{R}^2 : 0 < |x| \leq \frac{1}{\pi}\}$.
44. $\mathbb{R} - \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ alt uzayının tek nokta kompaktlaştırmasının çiftli Hawai küpeleri uzayına homeomorf olup olmadığını belirleyiniz. (Bkz Şekil 9.5)
45. Sırasıyla doğal sayılar ve tam sayıları gösteren $\mathbb{N}$ ve $\mathbb{Z}$ diskret uzaylarının tek nokta kompaktlaştırmalarından $\mathbb{R}$ içine birer gömme tanımlayınız.
46. Bir kompakt Hausdorff uzayın kompaktlaştırması yine kendisidir. Gösteriniz.
47. X_∞ ve Y_∞ , kompakt olmayan yerel kompakt Hausdorff X ve Y uzaylarının tek nokta kompaktlaştırmalarını gösterebilir. $X \approx Y$ ise $X_\infty \approx Y_\infty$ olduğunu fakat tersinin doğru olmadığını ispatlayınız.

Chapter 10

BAĞLANTILI UZAYLAR

10.1 Tarihçe

Bağlantılılık kavramı 1883 yılında $\mathbb{R}^n$ in kapalı ve sınırlı alt kümeleri için Cantor tarafından şu şekilde tanımlanmıştır:

X uzayının her a, b ikilisi ve ε pozitif sayısı için X in $x_1 = a, x_n = b$ ve $d(x_i, x_{i+1}) < \varepsilon, i = 1, 2, \dots, n-1$ olacak şekilde $\{x_i\}_{i=1}^n$ noktalarının sonlu kümesi varsa X uzayına *bağlantılıdır* denir.

Bu tanım genel topolojik uzaylar için uygun değildir çünkü üzerinde uzaklık tanımlanmamıştır. Aslında Cantor'un tanımı genel olarak metrik uzaylar için bile uygun değildir.

1892 yılında bağlantılılığın modern tanımı $\mathbb{R}^n$ in kapalı ve sınırlı alt kümeleri için Camille Jordan tarafından şu şekilde verilmiştir:

X uzayının $\overline{A}$ ve $\overline{X \setminus A}$ nın arakesitleri boş küme olacak şekilde bir A öz alt kümesi yoksa X uzayına bağlantılıdır denir.

Jordan'ın tanımı 1911 yılında N.J. Lennes tarafından soyut kümelere genişletilmiştir.

Bağlantılılığın sistematik çalışılması Hausdorff'un 1914 yılında yayımladığı bilimsel tezi *Grundzüge der Mengenlehre* ile başlamıştır. Ayrılmış (separated) kümeler kavramı Hausdorff'a göre tanımlanmış ve bir kümenin bağlantılı olması için iki ayrılmış kümenin birleşimi olamaması gerektiği belirtilmiştir. 'Bileşen' kavramı Hausdorff'a göre 'tamamen bağlantısızlık' kavramına bağlı olarak o dönemde 'kalıtsal bağlantısız' olarak verilmiştir. 'Yerel bağlantılılık' 1914 yılında Hans Hahn (1879-1934) yılında verilmiştir. Benzer özellikler 1911 de Pia Nalli ve 1913 de Mazurkiewicz tarafından ele alınmıştır.

'Yol bağlantılılık', bağlantılılık özelliklerinin en eskisidir, noktaları sürekli bir eğriyle birleştirme fikri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Topolojiksels sezgiye göre kısıtlarsak yol bağlantılılık $\mathbb{R}^n$

in alt kümeleri için ilk olarak 1890 yılında Weierstrass tarafından kullanılmıştır.

10.2 Bağlantılı Uzaylar

Tanım 10.2.1. X bir topolojik uzay olsun. Eğer $X = A \cup B$ ayrık açıkların birleşimi şeklinde yazılabiliyorsa ($A \cap B = \emptyset$) X e **bağlantılı olmayan (bağlantısız) uzay** denir. A ve B ye de X in ayıranları denir. Eğer X uzayının ayıranları yoksa X uzayına **bağlantılı uzay** denir.

Örnek 10.2.1.

Birden fazla elemanlı bir küme X üzerinde ayrık topoloji verilsin. Herhangi bir $x \in X$ için $\{x\}$ ve $X - \{x\}$ kümeleri ayrık, açık ve boştan farklıdır. Ayrıca, bu alt kümelerin birleşimi X i verir. Böylece X bağlantılı değildir. Diğer taraftan, X üzerinde aşık topolojik alırsak X in boş kümeden farklı açık alt kümesi sadece kendisidir. Dolayısıyla X bağlantılıdır.

Örnek 10.2.2.

$X = \{1, 2, 3\}$ kümesi üzerinde

$$\tau = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{2\}, \{2, 3\}\} \text{ ve } \tau' = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{2\}, \{2, 3\}, \{3\}\}$$

topolojileri verilsin. τ topolojisine göre X bağlantılıdır çünkü birleşimleri X olan ayrık açık boştan farklı kümeler yoktur. Diğer taraftan, τ' topolojisine göre X bağlantılı değildir. $U = \{1, 2\}$ ve $V = \{3\}$ açık kümeleri X in ayrık alt kümeleridir.



Figure 10.1: $X = \{1, 2, 3\}$ üzerinde iki topoloji, ilki bağlantılı diğeri değil

Örnek 10.2.3.

$\mathbb{R}$ nin alt uzayı $A = (-1, 0) \cup (0, 1)$ bağlantılı değildir çünkü $(-1, 0)$ ve $(0, 1)$ kümeleri, A nın ayrık açık alt kümeleri (ayıracıları) dir.

Örnek 10.2.4.



Figure 10.2: $A = (-1, 0) \cup (0, 1)$ bağlantılı değil

Sonsuz dişli topolojici tarak uzayı

$$X = \left\{ \left(\frac{1}{n}, y \right) \mid 0 \leq y \leq 1, n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ (x, 0) \mid 0 \leq x \leq 1 \right\} \cup \left\{ (0, y) \mid 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

verilsin. Bu uzay bağlantılıdır.

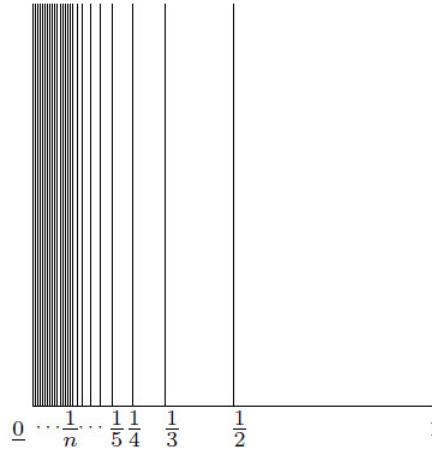


Figure 10.3: Sonsuz dişli topolojici tarak uzayı

Teorem 10.2.1. *Aşağıdaki önermeler denktir:*

- 1) X bağlantılı uzaydır.
- 2) X in kapalı va açık alt kümeleri X ve $\emptyset$ dir.
- 3) X in ayrılmış alt kümeleri yoktur.
- 4) $X \longrightarrow \{0, 1\}$ her sürekli fonksiyon sabittir.

İspat

- $(1 \Rightarrow 2)$ X bağlantılı uzay olsun. C , X in hem açık hem de kapalı alt kümesi olsun. O halde $X - C$ de hem açık hem de kapalıdır. Bu durumda $X = C \cup (X - C)$ yazabiliriz. X i ayrık birleşimler şeklinde yazamayacağımızdan bu kümelerden biri $\emptyset$ olmalıdır. Bu durum

da $C = \emptyset$ yada $X - C = \emptyset$ olmalıdır. O halde $C = \emptyset$ yada $X = C$ dir. O halde hem açık hem de kapalı kümeler $\emptyset$ ve X dir.

- $(2 \Rightarrow 3)$ X in hem açık hem de kapalı kümeleri X ve $\emptyset$ olsun. $X = A \cup B$ ayrık kümelerin birleşimi şeklinde yazılsın. O halde;
 $\overline{A} \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cap B = \emptyset$ olduğundan $A = \overline{A}$ dir. Benzer şekilde $B = \overline{B}$ dir. O halde A ve B kümeleri hem açık hem de kapalıdır. O halde ya $A = \emptyset, B = X$ yada $A = X, B = \emptyset$ dir. Yani X in ayrılmış alt kümeleri yoktur.
- $(3 \Rightarrow 4)$ X in ayrılmış alt kümeleri var olmasın. Varsayalım ki $f : X \Rightarrow \{0, 1\}$ fonksiyonu sabit fonksiyon olmasın. Bu durumda f fonksiyonu örten ve sürekli alabiliriz. Eğer f sabit fonksiyon değilse;
 $f^{-1}(\{0\}) \subset X$ ve $f^{-1}(\{1\}) \subset X$ kümeleri açıktır. O halde $f^{-1}(\{0\}) \cup f^{-1}(\{1\}) = X$ dir. Yani $f^{-1}(\{0\})$ ve $f^{-1}(\{1\})$ X in ayrık kümeleridir. Hipotezle çelişti. O halde f sabittir.
- $(4 \Rightarrow 1)$ $f : X \Rightarrow \{0, 1\}$ sabit fonksiyon olsun. Varsayalım ki X bağlantılı uzay olmasın. Bu durumda $X = U_1 \cup U_2$ ayrık açık birleşimi olsun. Bu durumda $f(U_1) = 0$ ve $f(U_2) = 1$ dir. Yani f sabit değildir. Hipotezle çelişki. o halde X bağlantılı uzaydır. $\square$

Örnek 10.2.5.

$I = [0, 1]$ bağlantılıdır. Varsayalım ki I bağlantılı olmasın. Bu durumda $[0, 1] = U \cup V$ olacak şekilde U ve V ayıranları vardır. $c = \sup\{[0, 1] \cap U\}$, $c < 1$ aksi halde $c = \sup\{[0, 1] \cap V\}$ olsun. $[0, 1] = U \cup V$ olduğundan $c \in U$ veya $c \in V$ dir.

Eğer $c \in U$ açık ise $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U$ olacak şekilde $\varepsilon > 0$ vardır.

Fakat $\frac{c + \varepsilon}{2} \in U$ ve $\frac{c + \varepsilon}{2} > c$ olamaz. Çelişki.

Eğer $c \in V$ açık ise $(c - \delta, c + \delta) \subset V$ olacak şekilde $\delta > 0$ vardır.

$\frac{c - \delta}{2} \in V$, $(\frac{c - \delta}{2}, c) \cap U = \emptyset$ Bu durumda c supremum olamaz. Çelişki.

O halde varsayımımız yanlıştır. Yani I kümesi bağlantılıdır.

Teorem 10.2.2. $f : X \rightarrow Y$ sürekli ve X bağlantılı olsun. Bu durumda $f(X)$ de bağlantılıdır.

İspat Varsayalım ki $f(X)$ bağlantısız olsun. Yani $f(X)$ in ayıranları var olsun. Bu durumda $f(X) = U \cup V$, $U \cap V = \emptyset$ dir. f sürekli olduğundan ters görüntü $f^{-1}(U)$ ve $f^{-1}(V)$ kümeleri X de açık ve $U \cap f(X) \neq \emptyset$ olduğundan $f^{-1}(U) \neq \emptyset$ dir. Benzer şekilde $f^{-1}(V) \neq \emptyset$ dir. Ayrıca, $f(X) \subset U \cup V$ bağıntısından $X \subset f^{-1}(U \cup V) = f^{-1}(U) \cup f^{-1}(V)$ elde ederiz. Dolayısıyla, $U \cap V \cap f(X) = \emptyset$ olduğundan $f^{-1}(U)$ ve $f^{-1}(V)$ ters görüntü kümelerin arakesiti boştur. Böylece,

$f^{-1(U)}$ ve $f^{-1}(V)$ ters görüntü kümeleri X in ayrıcısıdır. Bu ise X in bağlantılı olması ile çelişir. Sonuç olarak, $f(X)$ görüntü kümesi Y de bağlantılıdır. $\square$

Sonuç 10.2.1. (X, τ) bağlantılı topolojik uzay ve $\sim$ bağıntısı X üzerinde denklik bağıntısı olsun. Bu takdirde, Bölüm uzayı $X/\sim$ bağlantılıdır.

İspat: $q : X \longrightarrow X/\sim$ bölüm dönüşümü sürekli ve Teorem 10.2.2 den $X/\sim$ bağlantılıdır. $\square$

Sonuç 10.2.2. Bağlantılılık bir topolojik özelliktir.

Örnek 10.2.6.

- $X = [-1, 0) \cup (0, 1]$ alt uzayı bağlantılı değildir.
- $X = \{-1, 1\}$ ve $\tau = \{\emptyset, X\}$ olsun. X de $\emptyset$ ve X hem açık hem de kapalı olduğundan X bağlantılıdır.
- $\mathbb{R} - \{0\} = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ olduğundan bağlantılı değildir.
- $X = [-1, 1]$ kümesinin $A = [-1, 0]$ ve $B = (0, 1]$ ayrık kümeleri için $A \cap \overline{B} = [-1, 0] \cap [0, 1] = \{0\} \neq \emptyset$ olduğundan X kümesi bağlantılıdır.
- $\mathbb{Q}$ kümesi bağlantılı değildir.
 $p, q \in \mathbb{Q}$ ve $Y \subset \mathbb{Q}$ kümesi p ve q yu içeren alt küme olsun. İki rasyonel sayı arasında bir irrasyonel sayı var olduğundan $p < a < q$ irrasyonel sayısını alalım. $Y \cap (a, \infty)$ ve $Y \cap (-\infty, a)$ kümeleri Y de açıktır. $Y = (a, \infty) \cup (-\infty, a)$ ayrık açıkların birleşimi şeklinde yazılabildiğinden Y bağlantılı değildir. O halde $\mathbb{Q}$ bağlantılı değildir.
- $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = \frac{1}{x}\}$ kümesi bağlantılı değildir.

Tanım 10.2.2. A ve B , X de iki küme olsun. $A \cap \overline{B} = \emptyset$ ve $\overline{A} \cap B = \emptyset$ oluyorsa A ve B kümelerine **karşılıklı olarak ayrıktır**(*mutually separated*) denir.

Teorem 10.2.3. X in alt uzayı E nin bağlantılı olması için gerek ve yeter şart $E = A \cup B$ olacak şekilde X de karşılıklı olarak ayrıcı A ve B kümelerinin var olmamasıdır.

İspat: E bağlantılı olmasın. A ve B kümeleri E alt uzayını ayırsın.

$$A \cap \overline{B}_X = A \cap E \cap \overline{B}_X = A \cap (E \cap \overline{B}_X) = A \cap \overline{B}_E = \emptyset.$$

Benzer şekilde $\overline{A} \cap B = \emptyset$ dir. A ve B kümeleri karşılıklı olarak ayırıcıdır.

Tersine, $E = A \cup B$ ve A, B karşılıklı olarak ayırıcı olsun.

$$\overline{B}_E = E \cap \overline{B}_X = (A \cup B) \cap \overline{B}_X = (A \cap \overline{B}_X) \cup (B \cap \overline{B}_X) = (B \cap \overline{B}_X) = B.$$

Böylece, B kapalıdır. Benzer şekilde, A kapalıdır. E bağlantılı değildir. $\square$

Sonuç 10.2.3. A ve B X de karşılıklı olarak ayırıcı ve E de $A \cup B$ nin bağlantılı alt uzay olsun.

Bu durumda $E \subset A$ veya $E \subset B$ dir.

İspat: A ve B X de karşılıklı olarak ayırıcı ise $A \cap E$ ve $B \cap E$ karşılıklı olarak ayırıcıdır. $E \cap A = \emptyset$ yada $E \cap B = \emptyset$ dir. O halde;

$$E \cap A = \emptyset \Rightarrow E \subset B$$

$$E \cap B = \emptyset \Rightarrow E \subset A$$

dir. $\square$

Sonuç 10.2.4. A, X in bağlantılı alt kümesi olsun. $A \subset B \subset \overline{A}$ ise B bağlantılıdır.

İspat A, X in bağlantılı alt kümesi ve $A \subset B \subset \overline{A}$ olsun. Varsayalım ki $B = C \cup D$ şeklinde B nin ayıranları C ve D var olsun. A bağlantılı ve Sonuç 10.2.3 dan $A \subset C$ veya $A \subset D$ dir. $A \subset C$ olduğunu varsayalım. O zaman $\overline{A} \subset \overline{C}$ ve $\overline{C} \cap D = \emptyset$ olduğundan $B \cap D = \emptyset$ dir. Çelişki. O halde B bağlantılıdır. $\square$

Teorem 10.2.4. $(Y_j)_{j \in J}$, X in bağlantılı alt uzay ailesi olsun. Ayrıca $\forall j \in J$ için Y_j ve Y_{j_0} ayrık olmayacak şekilde bir $j_0 \in J$ var olduğunu varsayalım. O zaman $\bigcup_{j \in J} Y_j$ bağlantılıdır.

İspat $Y = \bigcup_{j \in J} Y_j$ nin bağlantılı olduğunu göstermeliyiz. Varsayalım ki Y, X in iki ayrık alt kümelerinin birleşimi şeklinde yazılabilir. Yani $Y = A \cup B, A \subset X, B \subset X; A \cap B = \emptyset$ olsun. Bu durumda bir önceki önermeden her bir Y_j, A veya B tarafından kapsanmaktadır. Yani $Y_j \subset A$ veya $Y_j \subset B$ dir. Burda $Y_{j_0} \subset A$ olduğunu varsayalım. Dolayısıyla $\forall j \in J$ için $Y_j \subset A$ dır. Fakat Y_j ile Y_{j_0} ayrık alt kümelerdir elde edildi. Hipotezle çeliştiğinden dolayı $Y = A$ dır. O halde Y bağlantılıdır. $\square$

Teorem 10.2.5. X ve Y bağlantılı uzaylar ise $X \times Y$ de bağlantılıdır.

İspat: Her bir $x \in X$ için $X \times Y$ uzayının $\{x\} \times Y$ alt uzayı Y ye homeomorf olduğunu biliyoruz. Y bağlantılı olduğundan bu alt uzay da bağlantılıdır. Benzer şekilde, her bir $y \in Y$ için $X \times \{y\}$ alt uzayı bağlantılıdır. Teorem 10.2.4 den her bir $x \in X$ ve $y \in Y$ için $\{x\} \times Y \cup X \times \{y\}$ kümesi $X \times Y$ çarpım uzayında bağlantılıdır. Sabit $x_0 \in X$ noktasını alalım. Her bir $\{x_0\} \times Y \cup X \times \{y\}$ kümesi $\{x_0\} \times Y$ tarafından kapsanır. Yine, Teorem 10.2.4 den

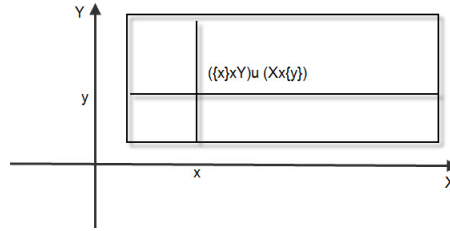


Figure 10.4: $\{x\} \times Y \cup X \times \{y\}$ kümesi $X \times Y$ ye bağlantılıdır

$$\bigcup_{y \in Y} (\{x_0\} \times Y \cup X \times \{y\})$$

uzayı $X \times Y$ de bağlantılıdır. Ayrıca,

$$\bigcup_{y \in Y} (\{x_0\} \times Y \cup X \times \{y\}) = X \times Y$$

eşitliği $X \times Y$ nin bağlantılılığını getirir. □

(X, τ) bir topolojik uzay olsun. X üzerindeki $\sim$ bağıntısı aşağıdaki şekli ile tanımlansın:

$$x \sim y \quad :\Leftrightarrow \quad x \text{ ve } y, X \text{ in bağlantılı alt kümesine aittir.}$$

$\sim$ bağıntısı bir denklik bağıntısı olduğunu iddia ediyoruz. Her $x \in X$ için $x \sim x$ dir. $x, y \in X$ için $x \sim y$ olsun. $\sim$ bağıntısının tanımından x ve y elemanları X in bağlantılı alt kümesine aittir. Dolayısıyla, $y \sim x$ dir. $x, y, z \in X$ için $x \sim y$ ve $y \sim z$ olsun. O zaman x ve y elemanları X in bağlantılı alt kümesi C ye aittir ve y ve z elemanları X in bağlantılı alt kümesi C' ye aittir. C ve C' herikisi y elemanını içerir. Teorem ref904 den $C \cup C'$ bağlantılıdır. $x, z \in C \cup C'$ olduğundan $x \sim z$ dir. Böylece $\sim$ bağıntısı bir denklik bağıntısıdır.

Tanım 10.2.3. (X, τ) bir topolojik uzay olsun. X üzerindeki $\sim$ bağıntısı yukarıdaki şekli ile tanımlansın. $\sim$ bağıntısının denklik sınıflarına X in **bileşenleri** denir.

Teorem 10.2.6. (X, τ) bir topolojik uzay olsun.

1. X uzayının bileşenleri bağlantılıdır.

2. A kümesi X de bağlantılı ise A kümesi X in bir bileşenin alt kümesidir.

3. X ait her bir bileşen X in bir kapalı lat kümesidir.

İspat: Burada Teoremin birinci ve üçüncü kısmını ispatlayacağız. Diğer kısmını okuyucuya alıştırma olarak bırakılmıştır.

(a) (X, τ) bir topolojik uzay ve C de X in bir bileşeni olsun. C nin bağlantılı olduğunu göstereceğiz. $p \in C$ alalım. $\sim$ denklik bağıntısı altında C bir denklik sınıfı olduğundan her bir $x \in X$ için $x \sim p$ dir. $\sim$ denklik bağıntısının tanımından x ve p noktasını içeren bir C_x bağlantılı kümesi vardır.

$C_x \subset C$ olduğunu iddia ediyoruz. $y \in C_x$ olsun. y ve p noktaların herikisi bağlantılı C_x kümesine aittir. Böylece, $y \sim p$ olur. Bu nedenle, y elemanı aynı denklik sınıfına aittir, yani $y \in C$ dir.

Birleşim lemmasından

$$\bigcup_{x \in C} C_x = C$$

eşitliğini elde ederiz. Böylece C , C_x bağlantılı kümelerin birleşimidir ve ayrıca bu bağlantılı kümelerin herbiri p noktasını içermektedir. Teorem 10.2.4 den C bağlantılıdır.

(c) C , $x \in X$ elemanın bir bileşeni olsun. O zaman, $\overline{C}$, x elemanını içeren bağlantılı kümedir ve $\overline{C} \subset C$ olur. Bu da C nin kapalı olduğunu gösterir. $\square$

Örnek 10.2.7.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi verilsin. Bu topolojiye göre sadece bir bileşen var o da $\mathbb{R}$ nin kendisidir.

Örnek 10.2.8.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alt limit topolojisi verilsin. Burada bileşenlerin $\mathbb{R}$ nin tek-noktalı alt kümeler olduğunu iddia ediyoruz. Buna göre, $\mathbb{R}$ nin alt kümesinin birden fazla elemanı varsa bu kümenin bağlantılı olmadığını göstereceğiz. $x < y$ elemanları içeren $\mathbb{R}$ nin alt kümesi A yı ele alalım. Ayrıca, $x < z < y$ olacak şekilde bir z elemanını seçelim. (∞, z) ve $[z, \infty)$ kümeleri A nın ayırıcılarıdır. Dolayısıyla, A bağlantılı değildir. Böylece, bu topolojiye göre $\mathbb{R}$ nin boş olmayan bağlantılı alt kümeleri sadece tek-noktalı kümelerdir. Sonuç olarak bu kümeler bileşenlerdir.

Tanım 10.2.4. (X, τ) bir topolojik uzay olsun. X in bileşenleri X in tek-noktalı alt kümeleri ise X e *tamamen bağlantısız* denir.

Örnek 10.2.9.

Örnek 10.2 den reel sayılar $\mathbb{R}$ kümesi üzerinde alt limit topolojisine göre tamamen bağlantısızdır.

Örnek 10.2.10.

Rasyonel sayılar kümesi standart topolojiye göre tamamen bağlantısızdır.

Teorem 10.2.7. $f : X \longrightarrow Y$ bir homeomorfizma olsun. C , X topolojik uzayın bileşeni ise $f(C)$ de Y topolojik uzayının bileşenidir.

İspat: $f : X \longrightarrow Y$ bir homeomorfizma ve C de X topolojik uzayın bileşeni olsun. Teorem 10.2.6 dan C , X de bağlantılıdır. Teorem 10.2.2 den $f(C)$, Y de bağlantılıdır. Tekrar Teorem 10.2.6 dan, $f(C)$ Y deki D bileşenin bir alt kümesidir. Şimdi, $f(C) = D$ olduğunu gösterelim.

D bileşeni Y de bağlantılı ve f^{-1} sürekli olduğundan $f^{-1}(D)$ ters görüntü kümesi X de bağlantılıdır. Ayrıca, $f(C) \subset D$ bağıntısından $C \subset f^{-1}(D)$ bağıntısını elde ederiz. Fakat C , X in bileşeni ve bağlantılı $f^{-1}(D)$ ters görüntü kümesinin bir alt kümesidir. Böylece $C = f^{-1}(D)$ ve dolayısıyla $f(C) = D$ dir. $\square$

Teorem 10.2.8. X lineer sıralı uzay ve C , X in alt uzayı olsun. C bağlantılı ise konvektir.

İspat: C lineer sıralı uzay X in bir alt kümesi olsun. $\forall a, b \in X$ için $[a, b] \subset C$ ise C ye konveks alt küme denir. Varsayalım ki C konveks olmasın. O halde X de $a < x < b$ noktaları için $a, b \in C$ fakat $x \notin C$ dir. Bu durumda $(-\infty, x)$ ve $(x, +\infty)$ kümeleri X de açıklardır. Bu durumda $C \subset (-\infty, x) \cup (x, +\infty)$ ayrık açıklar tarafından kapsanmaktadır. O halde C bağlantılı değildir. Çelişki. Bu durumda C konvektir. $\square$

Tanım 10.2.5. (Lineer Continium): L basit sıralı bir küme olsun. L aşağıdaki özelliklere sahip ise L ye lineer continium denir.

1. L en küçük üst sınır özelliğine sahip olmalıdır.
2. $x < y$ ise $x < z < y$ olacak şekilde bir z vardır.

Teorem 10.2.9. L sıralama topolojisine sahip L lineer continium ise L bağlantılıdır. Ayrıca L deki aralıklarda bağlantılıdır.

Sonuç 10.2.5. $\mathbb{R}$ ve $\mathbb{R}$ deki her aralık bağlantılıdır ve $<$ bağıntısına göre sıralama topolojisine sahiptir. O halde $\mathbb{R}$ lineer continuumdur.

Teorem 10.2.10. ($[a, b]$ üzerinde Ara Değer Teoremi) $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli olsun. $f(a) < s < f(b)$ ise $f(c) = s$ olacak şekilde bir $c \in [a, b]$ vardır.

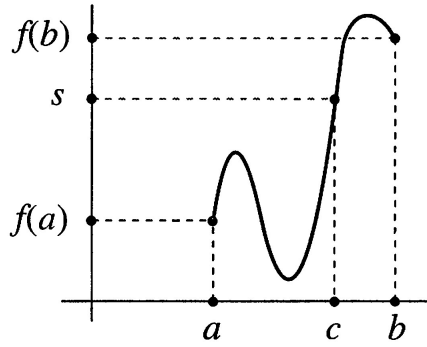


Figure 10.5: $f(c) = s$ olacak şekilde bir $c \in [a, b]$ vardır

Örnek 10.2.11.

1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak Mustafa diyet yaparak kilo vermek istemiştir. 30 hafta sonunda 50 kg vermiştir. Zaman göre ağırlık fonksiyonu $w(t)$ alırsak $w(0) = 140$ ve $w(30) = 90$ şeklindedir. Mustafa'nın 100 kg ulaştığı bir zaman vardır. Belki de bu kiloda bir kaç hafta kalmış olabilir. Ara Değer Teoreminden 30 hafta boyunca en az bir kez 100 kg ağırlığında kalmıştır. Yani $w(c) = 100$ olacak şekilde bir $c \in [0, 30]$ vardır. $\square$

Sonuç 10.2.6. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli olsun. $f(a)$ ve $f(b)$ zıt değerlere sahip ise $f(x) = 0$ denkleminin çözümü a ve b arasında bir değerdir.

Teorem 10.2.11. (Teorem 10.2.10 nin Geneli) X bağlantılı topolojik uzay olmak üzere $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli olsun. $p, q \in f(X)$ ve $p \leq r \leq q$ ise $r \in f(X)$ dir.

İspat: X bağlantılı topolojik uzay olmak üzere $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli, $p, q \in f(X)$ ve $p \leq r \leq q$ olsun. $r = p$ veya $r = q$ ise isaptılacak bir şey yoktur. Bu nedenle $p < r < q$ durumun inceleyelim. X bağlantılı ve f sürekli olduğundan $f(X)$ bağlantılıdır. r elemanı $f(X)$ e ait olmadığını varsayalım. O zaman, $U = (-\infty, r)$ ve $V = (r, \infty)$ $\mathbb{R}$ nin açık ayrık alt kümeleridir. Ayrıca $f(X) \subset U \cup V$ dir.

$p \in U$ ve $q \in V$ olduğundan $f(X)$ görüntü kümesi U ve V her ikisi ile kesişir. Bu durumda U ve V kümeleri $f(X)$ in ayrıcılarıdır. Bu ise $f(X)$ in bağlantılı olması ile çelişir. Bu nedenle $r \in f(X)$ dir. $\square$

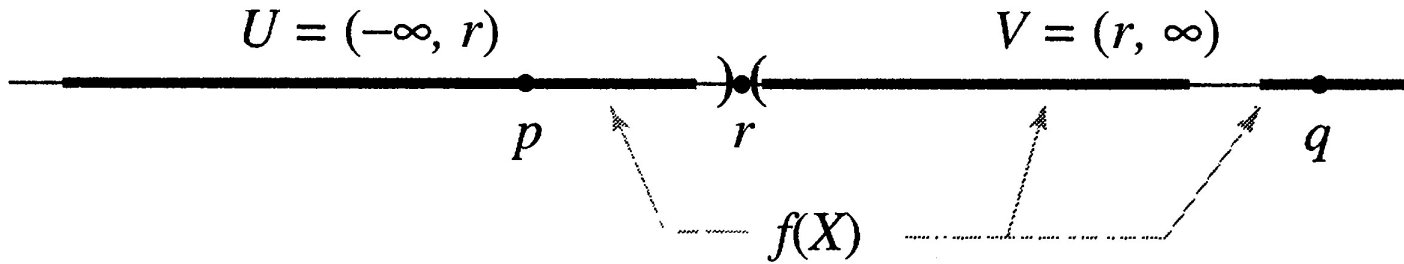


Figure 10.6: $r \notin f(X)$ ise $U = (-\infty, r)$ ve $V = (r, \infty)$ $f(X)$ nin ayırıcılarıdır.

Örnek 10.2.12.

Van gölü yüzeyi X topolojik uzayı olsun. $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu Van gölünün derinliğini ölçmektedir. Van gölünün maksimum derinliği 450 metredir. Van gölünde derinliği 250 metre olan bir nokta mevcut mudur?

Van gölü yüzeyi birim diske homeomorf ve $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu süreli dir. Kıyı kenar noktalarında derinlik sıfır olduğundan fonksiyonu sıfır yapan noktalar mevcuttur. Teorem 10.2.11 den Van gölü yüzeyi üzerinde en az bir c noktası vardır öyleki $f(c) = 250$ dir. $\square$

Teorem 10.2.12. (Ara Değer Teoremi(En Genel i)): X bağlantılı ve Y sıralı küme olmak üzere $f : X \rightarrow Y$ sürekli olsun. $a, b \in X$ ve $f(a) < r < f(b)$ ise $f(c) = r$ olacak şekilde bir $c \in X$ vardır.

İspat: Teoremin hipotezleri var olsun.

$$A = f(X) \cap (-\infty, r) \quad \text{ve} \quad B = f(X) \cap (r, \infty)$$

kümeleri ayrıktır ve ayrıca boştan farklıdır çünkü ilki $f(a)$ ve ikincisi $f(b)$ yi içerir. Bu kümelerin herbiri $f(X)$ de açıktır. $f(c) = r$ olacak şekilde X in bir c noktası olmasaydı, $f(X)$, A ve B kümelrin birleşimi olurdu. Bu durumda A ve B kümelri $f(X)$ in ayırıcılarıdır. Bu da $f(X)$ in bağlantılı olması ile çelişir. $\square$

Örnek 10.2.13.

Teorem 10.2.13. (Bir Boyutlu Brouwer Sabit Nokta Teoremi) $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ sürekli olsun. $f(c) = c$ olacak şekilde en az bir $c \in [-1, 1]$ vardır.

İspat: $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ sürekli olsun.

$$g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto g(x) = f(x) - x$$

şeklinde tanımlansın. f sürekli olduğundan g süreklidir. Ayrıca $g(-1) = f(-1) + 1 \geq 0$ ve $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$ dir.

Ara Değer teoreminden, $g(c) = 0$ olacak şekild bir $c \in [-1, 1]$ vardır. yani $0 = g(c) = f(c) - c$ ve

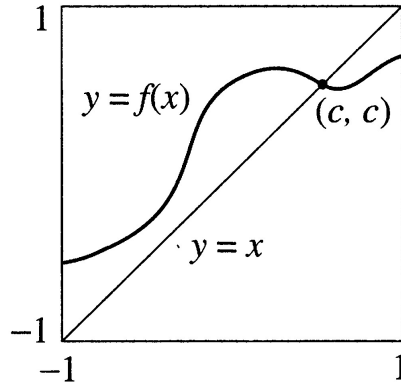


Figure 10.7: f nin grafiği ile $y = x$ doğrusunun arakesiti sabit noktasıdır.

dolayısıyla, $f(c) = c$ dir. □

Borsuk-Ulam Teoremin ispatı bu ders notunu içermediği konu ile yapıldığından Borsuk-Ulam Teoremin özel halini vereceğiz.

Teorem 10.2.14. $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli ise $f(c) = f(-c)$ olacak şekilde $c \in S^2$ vardır.

İspat: $f : S^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli olsun.

$$g : S^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto g(x) = f(x) - f(-x)$$

şeklinde tanımlansın. f sürekli olduğundan g süreklidir. Ayrıca S^2 bağlantılı ve $x \in S^2$ için $g(x) = f(x) - f(-x) = -(f(-x) - f(x)) = -g(-x)$ dir. $p \in S^2$ noktasını seçelim. $g(p) = 0$ ise $f(p) = f(-p)$ dir. $g(p)$ ve $g(-p)$ zıt işaretli olsun. Ara Değer Teoreminden, $g(q) = 0$ olacak şekild bir $q \in S^2$ vardır. Böyle $q \in S^2$ için $f(q) = f(-q)$ dir. Dolayısıyla her iki durumda da $f(c) = f(-c)$ olacak şekilde $c \in S^2$ vardır. □

Örnek 10.2.14.

Teorem 10.2.14 nin meteorolojide güzel uygulaması vardır. Dünya yüzeyini 2-küre ve dünya yüzey sıcaklığını da 2-küre üzerinde tanımlı sürekli fonksiyon olarak alalım. Teorem 10.2.14 göre dünya yüzeyi üzerinde zıt iki noktada (bu noktalar dünyanın merkezine göre birbirlerinin simetriği) sıcaklık aynıdır. Bu teoriyi, basınç, nem gibi sonuçlarda da kullanabiliriz.

10.3 Yol Bağlantılı Uzaylar

Tanım 10.3.1. X bir topolojik uzay olsun. Herhangi iki $x_0, x_1 \in X$ için $f(0) = x_0$ ve $f(1) = x_1$ olacak şekilde $f : [0, 1] \rightarrow X$ sürekli fonksiyonu varsa X e yol bağlantılı uzay denir.

Örnek 10.3.1.

S^1 yol bağlantılı uzaydır çünkü;

$$w : I \rightarrow S^1, w(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

sürekli fonksiyondur.

Örnek 10.3.2.

Sonsuz dişli topolojici tırağı yol bağlantılıdır. Yani

$$X = \{(x, \frac{1}{n}) \mid 0 \leq x \leq 1, n \in \mathbb{N}\} \cup \{(x, 0) \mid 0 \leq x \leq 1\} \cup \{(0, y) \mid 0 \leq y \leq 1\}$$

$(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X$ için

$$f : [0, 1] \longrightarrow X$$

$$t \mapsto f(t) = \begin{cases} (x_1, (1-3t)y_1) & 0 \leq t \leq 1/3 \\ (x_1 + (3t-1)(x_2-x_1), 0) & 1/3 \leq t \leq 2/3 \\ (x_2, (3t-1)y_2) & 2/3 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

yapıştırma lemmasından f süreklidir. Böylece X yolbağlantılıdır.

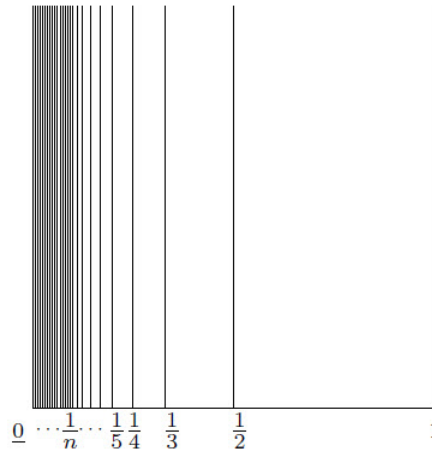


Figure 10.8: Sonsuz dişli topolojici tarak uzayı

Örnek 10.3.3.

$X = I \times I$ üzerinde sözlük sıralama topolojisi var olsun. X uzayı bağlantılı fakat yol bağlantılı değildir.

$X = I \times I$ lineer continuum teoreminden dolayı bağlantılıdır. $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ sürekli fonksiyon var mı?

$$\forall x_0, x_1 \in X \quad \alpha(0) = x_0, \alpha(1) = x_1$$

var mı? Varsayalım ki X yol bağlantılı olsun. O zaman

$$\forall x_0, x_1 \in X \quad \alpha(0) = x_0, \alpha(1) = x_1$$

olacak şekilde bir $\alpha : [0, 1] \rightarrow X$ sürekli fonksiyon vardır. $\alpha([0, 1])$, X deki tüm noktaları içerir.

$\forall x \in I = [0, 1]$ için $U_x = \alpha^{-1}(\{x\} \times (0, 1)) \subset [0, 1]$ açıkların ters görüntüsünde açıktır. O halde

$\forall x \in I$ için U_x in içerdiği $q_x \in [0, 1]$ noktasını seçelim. $\forall x$ için U_x açık kümeleri ayrıktır.

$$U_z = \alpha^{-1}(\{z\} \times (0, 1)) \Rightarrow U_x \cap U_z = \emptyset$$

$[0, 1]$ yol bağlantılı değildir. Çelişki. O halde X yol bağlantılı olamaz.

Teorem 10.3.1. $f : X \rightarrow Y$ sürekli ve X yol bağlantılı uzay ise $f(X)$ de yol bağlantılı uzaydır.

İspat X yol bağlantılı uzay olsun. Tanımdan $w(0) = x_0$ ve $w(1) = x_1$ olacak şekilde sürekli $w : [0, 1] \rightarrow X$ fonksiyon vardır.

$$I \xrightarrow{w} X \xrightarrow{f} Y$$

$$(f \circ w)(0) = f(w(0)) = f(x_0) = y_0$$

$$(f \circ w)(1) = f(w(1)) = f(x_1) = y_1$$

O halde $f(X)$ yol bağlantılıdır. □

Teorem 10.3.2. X yol bağlantılı ise bağlantılıdır.

İspat X yol bağlantılı olsun. Varsayalım ki X bağlantılı olmasın. Bu durumda $X = A \cup B$, $A \cap B = \emptyset$ ve X yol bağlantılı olduğundan sürekli bir $f : I \rightarrow X$ fonksiyonu vardır ve

$$I = f^{-1}(X) = f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

dir. Aynı zamanda

$$f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) = \emptyset$$

dir. Çelişki. O halde X uzayı bağlantılıdır. □

Bağlantılı bir uzay yol bağlantılı olmayabilir. Aşağıdaki örnek bu durumu izah etmektedir:

Örnek 10.3.4.

Topolojici $\sin \frac{1}{x}$ -uzayı

$$X = A \cup B = \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, \sin \frac{1}{x}) : 0 < x \leq \frac{1}{2\pi}\}$$

$\mathbb{R}^2$ nin alt uzayıdır. X in bağlantılı bileşeni kapalı ve B yi içerir.

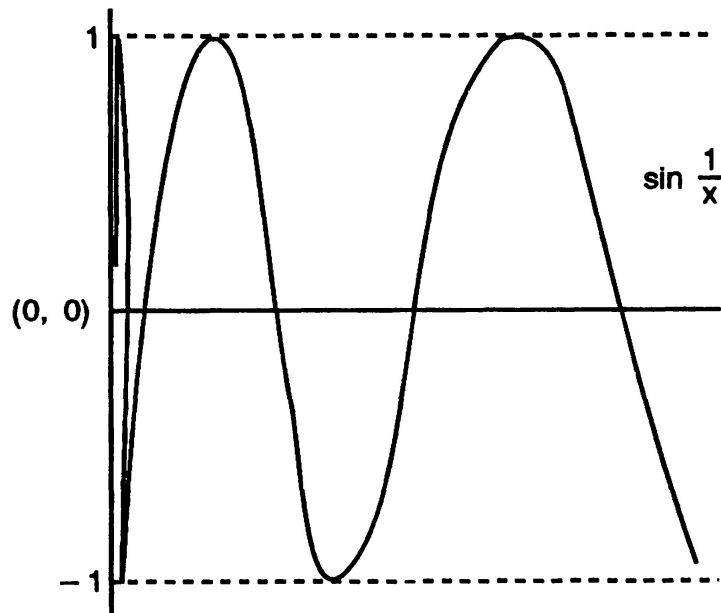


Figure 10.9: $\sin \frac{1}{x}$ eğrisi

Ayrıca B nin kapanışı A yı içerir. Böylece X bağlantılıdır. Diğer taraftan, Çünkü $(0, 0)$ noktasını $(x, y) \in B$ bağlayan bir yol mevcut değildir. Sonuç olarak, X yol bağlantılı değildir.

Teorem 10.3.3. X ve Y yol bağlantılı ise $X \times Y$ de yol bağlantılıdır.

Bağlantılıkta olduğu gibi, X topolojik uzayı üzerinde bir $\sim$ bağıntı tanımlayalım:

$$x \sim y \quad :\Leftrightarrow \quad x \text{ den } y \text{ ye giden } X \text{ bir yol vardır.}$$

Şimdi bu bağıntının bir denklik bağıntısı olduğunu gösterelim:

1. $x \sim x$ doğru mudur? Evet çünkü $f : [0, 1] \longrightarrow X \quad t \mapsto f(t) = x$ şeklinde yolu mevcuttur.
2. $x \sim y$ ise $y \sim x$ midir? Evet doğrudur. $x \sim y$ ise tanımdan x noktasını y noktasına bağlayan $f : [0, 1] \longrightarrow X$ yolu vardır. Şimdi, $g : [0, 1] \longrightarrow X \quad t \mapsto g(t) = f(1 - t)$ sürekli fonksiyonunu tanımlayalım. Bu g fonksiyonu y noktasından x noktasına bir yoldur.
3. x noktasını y noktasına bağlayan yol f fonksiyonu, y noktasını z noktasına bağlayan yol g fonksiyonu olsun. Şimdi yeni fonksiyon $h : [0, 1] \longrightarrow X$ aşağıdaki şekilde tanımlayalım:

$$h(t) = \begin{cases} f(2t) & 0 \leq t \leq 1/2 \\ g(2t - 1) & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Yapıştırma(pasting) lemmasından, h sürekli ve $h(0) = x$, $h(1) = z$ dir. Böylece h fonksiyonu x noktasını z noktasına bağlayan bir yoldur. Dolayısıyla, $x \sim z$ dir.

Tanım 10.3.2. X topolojik uzay üzerindeki $\sim$ denklik bağıntısı ile oluşturulan denklik sınıfına X in **yol bileşeni** denir.

Not 10.3.1. Bir topolojik X uzayın yol bileşenleri X in maksimal yol bağlantılı alt kümeleridir.

Tanım 10.3.3. $\mathbb{R}^n$ nin alt kümesi A daki her x, y noktası için bu noktaları birleştiren doğru parçası A kümesinde kalıyorsa A ya **konveks küme** denir.

Örnek 10.3.5.

$\mathbb{R}^n$ nin alt kümesi A konveks ise bu küme yol bağlantılıdır. Her bir $x, y \in A$ için

$$f : [0, 1] \longrightarrow A \quad t \mapsto f(t) = (1 - t)x + ty$$

fonsiyonu sürekli olduğundan A yol bağlantılıdır.

Not 10.3.2. $\mathbb{R}^n$ uzayında Yol bağlantılı alt uzayın konveks olması gerekmez. S^1 birim çemberi yol bağlantılı iken konveks değildir.

Örnek 10.3.6.

Normlu uzay da bir kapalı disk konveks kümedir. Gerçekten de, her bir $x, y \in B(x_0, r)$ ve $t \in [0, 1]$ için,

$$\begin{aligned} \|(1 - t)x + ty - x_0\| &= \|(1 - t)x + ty - x_0 - (1 - t)x_0 - tx_0\| \\ &\leq (1 - t)\|x - x_0\| + t\|y - x_0\| \leq (1 - t)r + tr = r \end{aligned}$$

dir.

Örnek 10.3.7.

$n > 2$ olmak üzere $x_0 \in \mathbb{R}^n$ için $\mathbb{R}^n - \{x_0\}$ konveks değil fakat yol bağlantılıdır. Gerçektende, $x, y \in \mathbb{R}^n - \{x_0\}$ için

$$f : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^n - \{x_0\} \quad t \mapsto f(t) = (1 - t)x + ty$$

fonksiyonu süreklidir. x_0 noktası $(1 - t)x + ty$ üzerinde değilse $\mathbb{R}^n - \{x_0\}$ yol bağlantılıdır. x_0 noktası $(1 - t)x + ty$ üzerinde ise Bu doğru üzerinde olmayan z noktasını alalım. $x, y, z \in \mathbb{R}^n - \{x_0\}$ için

$$g : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^n - \{x_0\}$$

$$t \mapsto g(t) = \begin{cases} (1 - 2t)x + tz & 0 \leq t \leq 1/2 \\ (2 - 2t)z + (2t - 1)y & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

fonksiyonu süreklidir ve dolayısıyla, $\mathbb{R}^n - \{x_0\}$ yol bağlantılıdır.

10.4 Yerel Bağlantılı ve Yerel Yol bağlantılı Uzaylar

Tanım 10.4.1. (X, τ) topolojik uzay olsun. x elemanının her U komşuluğu için, U tarafından kapsanan x elemanının V bağlantılı komşuluğu varsa, X uzayına x elemanında **yerel bağlantılıdır** denir. X topolojik uzayı her bir noktasında yerel bağlantılı ise bu uzaya yerel bağlantılı uzay denir.

Tanım 10.4.2. (X, τ) topolojik uzay olsun. x elemanının U komşuluğu için, U tarafından kapsanan bu elemanın V yol bağlantılı komşuluğu varsa, X topolojik uzayına x elemanında **yerel yol bağlantılı** uzay denir. X uzay, her bir noktasında yerel yol bağlantılı ise bu uzaya yerel yol bağlantılı uzay denir.

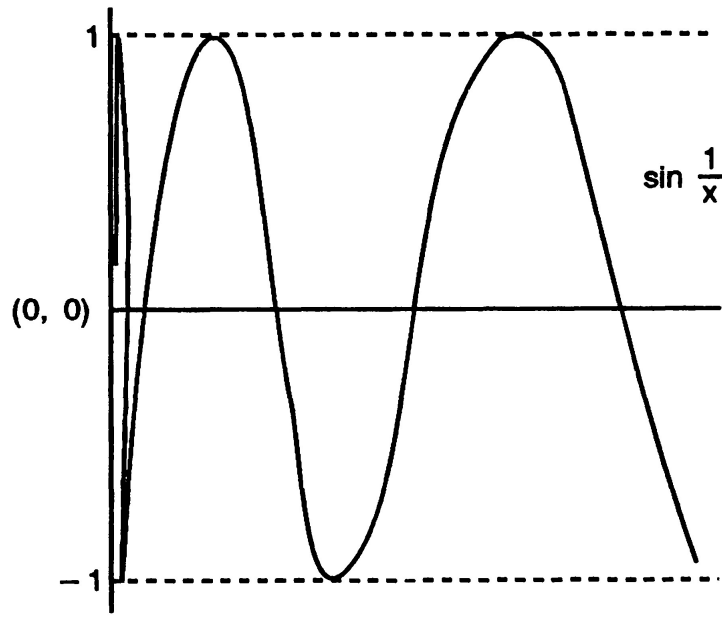
Örnek 10.4.1.

Reel doğru ekseninde her bir aralık ve her bir ışın hem bağlantılı hem de yerel bağlantılıdır.

Örnek 10.4.2.

$\mathbb{R}$ nin alt uzayı $[-1, 0) \cup (0, 1]$ bağlantılı değil fakat yerel bağlantılıdır.

Örnek 10.4.3.

Figure 10.10: $\sin \frac{1}{x}$ eğrisi

Topolojik $\sin \frac{1}{x}$ -uzayı

$$X = A \cup B = \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, \sin \frac{1}{x}) : 0 < x \leq \frac{1}{2\pi}\}$$

$\mathbb{R}^2$ nin alt uzayıdır. Topolojik sinüs eğrisi bağlantılı iken yerel bağlantılı değildir.

Örnek 10.4.4.

Rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$ ne bağlantılı ne de yerel bağlantılı değildir.

Örnek 10.4.5.

Reel sayılar $\mathbb{R}$ üzerinde standart topoloji verilsin. $A = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ alt uzayı yerel bağlantılı değildir.

Örnek 10.4.6.

Şekil 9.10 gösterilen sonsuz süpürge uzayı x noktasında yerel bağlantılı değildir.

Teorem 10.4.1. (X, τ) topolojik uzayının yerel bağlantılı olması için gerek ve yeter şart X uzayının her açık kümesi U için, U ya ait her bir bileşenin, X de açık olmasıdır.

İspat: $(\Rightarrow)$ X topolojik uzayı yerel bağlantılı olsun. U , X de bir açık küme olsun. C de U nun bir bileşeni olsun. x , C ye ait bir nokta ise $V \subset U$ olacak şekilde x noktasının bağlantılı

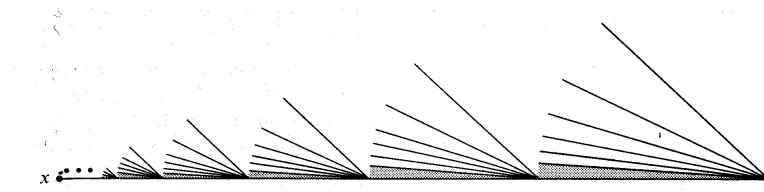


Figure 10.11: x noktasında sonsuz süpürge uzayı

komşuluğu V yi seçelim. V bağlantılı olduğundan V, U nun C bileşeninde olmalıdır. Dolayısıyla C, X de açıktır.

($\Leftarrow$) X topolojik uzayındaki açık kümelerin bileşenlerinin açık olduğunu varsayalım. X topolojik uzayı verilen x noktası ve bu noktanın U komşuluğu için, C, x noktasını içeren U nun bir bileşeni olsun. Şimdi C bağlantılıdır. C, X de açık olduğundan X, x noktasında yerel bağlantılıdır.

Sonuç 10.4.1. *Yerel bağlantılı uzayın bileşenleri hem açık hem de kapalıdır.*

Teorem 10.4.2. *Yerel bağlantılı uzayın bölüm uzayı yerel bağlantılıdır.*

İspat: $f : X \rightarrow Y$ bölüm dönüşümü olsun. Y nin bir açık alt kümesi V ve V nin bileşeni C olsun. $x \in f^{-1}(C)$ için $f^{-1}(V)$ de bir x elemanın bileşeni C_x olsun. Şimdi f sürekli olduğundan $f(C_x)$ bağlantılıdır. $f(C)$ kümesi $f(x) \in C$ elemanını içerir. Böylece $f(C_x) \subset C$ dir. Dolayısıyla $x \in C_x \subset f^{-1}(C)$ dir. C_x açık olduğundan $f^{-1}(C)$ açıktır. Y de bölüm topolojisi var olduğundan C kümesi Y de açıktır.

Teorem 10.4.3. *(X, τ) topolojik uzayının yerel yol bağlantılı olması için gerek ve yeter şart X uzayının her açık kümesi U için, U ya ait her bir yol bileşenin X de açık olmasıdır.*

İspat: Teorem 10.4.1 in ispatı ile benzerdir. □

Teorem 10.4.4. *Bir Topolojik X uzayı yerel yol bağlantılı ve bağlantılı ise bu uzay yol bağlantılıdır.*

İspat: $x_0 \in X$. olsun. x_0 noktasını X daki noktalara yol ile birleştirebiliriz. x_0 ı X deki birleştirdiğimiz noktaların kümesi A olsun. $x_0 \in A$ olduğundan A kümesi boştan farklıdır. Eğer A hem açık hemde kapalı ise $A = X$ dir.

A nın açık olması durumu: $y \in A$ ise y nin yol bağlantılı komşuluğu U olsun. $z \in U$ daki noktayı bir yol yardımıyla y ile birleştiririz ve dolayısıyla a ile de birleştirebiliriz.

A nın kapalı olması durumu: $y \in \overline{A}$ ise y nin yol bağlantılı komşuluğu U olsun. O zaman, $U \cap A \neq \emptyset$ ve dolayısıyla $z \in U \cap A$ dir. Şimdi, y den z ye bir yol var ve z den x e bir yol vardır. Böylece x den y ye yol var yani $y \in A$ dir. □

Sonuç 10.4.2. $\mathbb{R}^n$ nin açık bağlantılı alt kümesi yol bağlantılıdır.

Teorem 10.4.5. (X, τ) bir topolojik uzay olsun. X e ait her bir yol bileşeni, X e ait yol bileşeni tarafından kapsanır. X , yerel yol bağlantılı ise X e ait bileşenler ve yol bileşenler aynıdır.

Sonuç 10.4.3. Yerel bağlantılı uzay, sürekli fonksiyon altında korunmaz. Yerel bağlantılı uzay, açık ve sürekli fonksiyon altında korunur.

Önerme 10.4.1. (X, τ) yerel bağlantılı uzay ve $f : (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau')$ açık ve sürekli fonksiyon olsun. O zaman $f(X)$, yerel bağlantılıdır.

İspat: $y \in f(X)$ ve U da y nin herhangi bir komşuluğu olsun. Fonksiyon tanımından $f(x) = y \in f(X)$ olacak şekilde $x \in X$ vardır. $f^{-1}(U)$, x noktasının bir komşuluğudur. X yerel bağlantılı olduğundan, x noktasının bağlantılı komşuluğu V vardır. f hem açık hem de sürekli olduğundan $f(V)$, y nin bağlantılı komşuluğudur ve $f(V) \subset U$ dur. Böylece $f(X)$ yerel bağlantılıdır. $\square$

Önerme 10.4.2. $\{(X_i, \tau_i)\}_{i \in I}$ boştan farklı topolojik uzayların ailesi olsun. $\Pi_{i \in I} X_i$ yerel bağlantılı olması için gerek ve yeter şart her bir X_i nin yerel bağlantılı ve tümü fakat sonlu sayıdaki X_i lerin bağlantılı olmasıdır.

ALİŞTIRMALAR

1.

- a) $(0,1), (0,1]$ ve $[0,1]$ uzaylarının homeomorfik olmadığını gösteriniz.
- b) $f : X \longrightarrow Y$ ve $g : Y \longrightarrow X$ gömmeler olsun. X ve Y nin homeomorfik olması gerekmediğini bir örnekle gösteriniz.
- c) $n > 1$ ise $\mathbb{R}^n$ ve $\mathbb{R}$ nin homeomorfik olmadığını gösteriniz.

2. $f : S^1 \longrightarrow \mathbb{R}$ sürekli bir dönüşüm olsun. $f(x) = f(-x)$ olacak şekilde S^1 in bir x noktasının var olduğunu gösteriniz.

3. $f : X \longrightarrow Y$ sürekli olsun. $X = [0, 1]$ ise $f(x) = x$ olacak şekilde bir x noktasının var olduğunu gösteriniz. Bu x noktasına f in sabit noktası denir. X , $[0, 1)$ veya $(0, 1)$ aralıklarına eşit olduğunda ne olur?

4. X , sıralama topolojisinde bir sıralı küme olsun. X bağlantılı ise X in bir lineer süreklilik olduğunu gösteriniz.

5. Aşağıdakilerden hangisi lineer süreklidir?

- a) $\mathbb{Z}^+ \times [0, 1)$
- b) $[0, 1) \times \mathbb{Z}^+$
- c) $[0, 1) \times [0, 1]$
- d) $[0, 1] \times [0, 1)$

6.

- a) X ve Y sıralama topolojisinde sıralı kümeler olsun. $f : X \longrightarrow Y$ sıra koruyan ve örten ise f in homeomorfizm olduğunu gösteriniz.
- b) $X = Y = \mathbb{R}^+$ olsun. Verilen bir n tamsayısı için $f(x) = x^n$ fonksiyonunun sıra koruyan ve örten olduğunu gösteriniz. Tersinin(n . kök fonksiyonu) sürekli olduğunu sonuçlandırınız.
- c) $X = (-\infty, -1) \cup [0, \infty)$ olsun. $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x < -1 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$ ile tanımlı $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun sıra koruyan ve örten olduğunu gösteriniz. f homeomorfizm midir? a) şıkkı ile karşılaştırınız.

7.

- a) Yol bağlantılı uzayların çarpımının yol bağlantılı olması gerekir mi?
- b) $A \subset X$ ve A yol bağlantılı ise $\overline{A}$ nın yol bağlantılı olması gerekir mi?
- c) $f : X \longrightarrow Y$ sürekli ve X yol bağlantılı ise $f(X)$ in yol bağlantılı olması gerekir mi?
- d) $\{A_\alpha\}$, X in yol bağlantılı alt kümelerinin ailesi ve $\bigcap A_\alpha \neq \emptyset$ ise $\bigcup A_\alpha$ in yol bağlantılı olması gerekir mi?

8. $\mathbb{R}_l$ nin bileşenleri ve yol bileşenleri nedir? $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_l$ sürekli dönüşümleri nedir?

9. Sıralı karenin yerel bağlantılı olduğunu fakat yerel yol bağlantılı olmadığını gösteriniz. Bu uzayın yol bileşenleri nelerdir?

10. X yerel yol bağlantılı olsun. X deki her bağlantılı açık kümenin yol bağlantılı olduğunu gösteriniz.

11. $X, \mathbb{R}^2$ nin $[0, 1] \times 0$ aralığının rasyonel sayılarını gösterebilir. T, X in noktalarına $p = 0 \times 1$ noktasını ekleyen tüm doğru parçalarının birleşimini gösterebilir.

- a) T nin yol bağlantılı olduğunu fakat sadece p noktasında yerel bağlantılı olduğunu gösteriniz.

b) Yol bağlantılı olan fakat noktalarının hiçbirinde yerel bağlantılı olmayan $\mathbb{R}^2$ nin bir alt kümesini bulunuz.

12. $p : X \longrightarrow Y$ bölüm dönüşümü olsun. X yerel bağlantılı ise Y nin yerel bağlantılı olduğunu gösteriniz.

ALİŞTIRMALAR

1. $\Pi_{\alpha \in I} X_{\alpha}$ bağlantılı ise X_{α} bağlantılıdır. Gösteriniz.
2. A_{α} , X uzayının bağlantılı alt kümeler koleksiyonu ve A , X in bağlantılı alt uzayı olsun. $\forall \alpha$ için $A \cap A_{\alpha} \neq \emptyset$ ise $A \cup (\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha})$ bağlantılıdır. Gösteriniz.
3. X sonlu bir küme ve üzerinde sonlu tümleyenler topolojisi var olsun. X bağlantılıdır. Gösteriniz.

Bibliography

- [1] Colin Adams and Robert Franzosa, *Introduction to Topology Pure and Applied*, Pearson Prentice Hall Inc., 2008.
- [2] Glen E. Bredon, *Topology and Geometry*, Springer-Verlag, New York, 1993.
- [3] Stephan C. Carlson, *Topology of Surfaces, Knots, and Manifolds*, John Wiley Sons, Inc, 2001
- [4] Fred H. Croom, *Basic Concepts of Algebraic Topology*, Springer-Verlag, New York, 1978.
- [5] Fred H. Croom, *Principles of Topology*, Springer-Verlag, New York, 1978.
- [6] Michael C. Gemignani, *Elementary Topology*, Dover Publicaion Inc., 1990.
- [7] Sue E. Goodman, *Beginning Topology*, American Mathematical Society, 2009.
- [8] John McCleary, *A First Course in Topology*, American Mathematical Society, 2006.
- [9] Robert Messer and Philip Straffin, *Topology Now!*, The Mathematical Association of America, 2006.
- [10] Osman Mucuk, *Kategori ve Topoloji*, Springer-Verlag, New York, 2009.
- [11] James R. Munkres, *Elements of Algebraic Topology*, Springer-Verlag, New York, 1984.
- [12] James R. Munkres, *Topology*, Springer-Verlag, New York, 1984.
- [13] Abdugafur Rahimov, *Topolojik Uzaylar*, Seçkin yayıncılık, 2006.
- [14] Allan J. Sieradski, *An Introduction to Topology and Homotopy*, PWS-KENT Publishing Company, 1992.